

Universidad Internacional de Valencia

Master Universitario en Robotica y Automatizacion de Procesos

Guia tutorial extendida

Coordinacion distribuida acoplada de multiples AGV

Teoria, ejercicios resueltos, diagramas, demostraciones y defensa paso a paso

Base documental docs/doc-02-mid-report/main.pdf

Autor Jorge Luis Mayorga Taborda

Edicion 2025–26

Uso Guia de estudio y sustentacion del TFM

Índice

Como leer este cuaderno	1
Modo libro: de lo basico a lo avanzado	1
1. Fundamento 0: coordinacion multi-robot desde cero	3
1.1. La pregunta minima	3
1.2. Tres formas de coordinacion	3
1.3. El objeto colectivo que se quiere controlar	4
2. Fundamento 1: robot movil diferencial desde cero	6
2.1. Que se controla fisicamente	6
2.2. Por que esto importa para la tesis	6
2.3. Punto adelantado y control mas intuitivo	7
2.4. De movimiento individual a coordinacion	8
3. Ruta de aprendizaje tipo clase	9
3.1. El video mental de toda la tesis	9
3.2. La pregunta que guia todo	9
3.3. Que seria una solucion mala	10
4. Clase 0: teoria, hipotesis y mas alla del gap	11
4.1. Por que esta seccion va antes de la matematica	11
4.2. La teoria no es un adorno	11
4.3. El problema teorico en una frase	12
4.4. El gap no es “nadie ha hecho nada”	12
4.5. El gap como diagrama de cajas que no encajan	13
4.6. De gap a pregunta de investigacion	14
4.7. Hipotesis general	14
4.8. Hipotesis especificas	15
4.9. Que significa falsar una hipotesis aqui	15
4.10. Cadena causal de la propuesta	16
4.11. Ejemplo minimo: hipotesis en tres agentes	17
4.12. Ejemplo minimo: por que Smith encaja con el gap	18
4.13. Mas alla del gap: que significa realmente	18
4.14. La tesis como tres afirmaciones	19
4.15. Como no vender de mas	19
4.16. Mini-demostracion: del gap a la metrica	20
4.17. La parte novedosa como contrato	21
5. Clase 0B: guia lenta para entender el gap	22
5.1. La idea de esta clase	22
5.2. Los cuatro niveles que siempre debes separar	22
5.3. Paso 1: empezar por el fenomeno, no por el algoritmo	23

5.4.	Paso 2: convertir el fenomeno en variable	23
5.5.	Paso 3: ver por que el consenso solo no resuelve el problema	24
5.6.	Paso 4: ver por que la asignacion sola tampoco basta	24
5.7.	Paso 5: ver por que el transporte solo tampoco basta	25
5.8.	Paso 6: armar el gap completo	25
5.9.	Paso 7: traducir el gap en hipotesis	26
5.10.	Paso 8: traducir la hipotesis en medicion	26
5.11.	Hipotesis nulas: la otra mitad de la historia	28
5.12.	Ejemplo numerico de H1 paso a paso	28
5.13.	Ejemplo numerico de H2 paso a paso	29
5.14.	Ejemplo numerico de H3 paso a paso	30
5.15.	Ejemplo numerico de H4 paso a paso	31
5.16.	La matriz teoria-gap-hipotesis	33
5.17.	Como explicar el gap en 30 segundos	33
5.18.	Como explicar las hipotesis en 30 segundos	34
5.19.	Mapa de errores comunes	34
5.20.	Checklist mental antes de pasar a matrices	35
6.	Clase 1: del almacen a la matematica	36
6.1.	Historia base	36
6.2.	Caso papa-apago: ejemplo domestico	36
7.	Clase 2: que sabe y que no sabe cada robot	38
7.1.	Informacion disponible	38
7.2.	Por que esto obliga al consenso	38
7.3.	Caso de fallo por mala informacion	38
8.	Clase 3: consenso distribuido en forma matricial	40
8.1.	Por que necesitamos matrices	40
8.2.	Matriz de adyacencia	40
8.3.	Matriz de grados	40
8.4.	Laplaciano	41
8.5.	Consenso estatico: la forma mas simple	41
8.6.	Ejemplo numerico de consenso estatico	41
9.	Taller 1: consenso con 3 agentes, fila por fila	43
9.1.	El grafo mas pedagogico: una linea	43
9.2.	Ejemplo numerico mas lento	43
9.3.	Demostracion: la suma se conserva	44
9.4.	Demostracion matricial de la misma idea	44
10.	Taller 2: analisis espectral completo para 3 agentes	46
10.1.	Autovalores del Laplaciano de linea	46
10.2.	Autovalores de la matriz de consenso	46

10.3.	Condicion de estabilidad por espectro	47
10.4.	Solucion cerrada para el ejemplo	47
11.	Taller 3: tres agentes en grafo completo	49
11.1.	El grafo completo	49
11.2.	Matriz de consenso	49
11.3.	Comparacion con la linea	50
12.	Taller 4: de 3 a 4 agentes	51
12.1.	Linea de cuatro robots	51
12.2.	Ecuaciones locales	51
12.3.	Ejemplo con cuatro agentes	51
12.4.	Que cambia al crecer N	52
13.	Taller 5: caso general de N agentes	53
13.1.	Forma compacta	53
13.2.	Promedio y desacuerdo	53
13.3.	Demostracion general de conservacion del promedio	53
13.4.	Demostracion general de convergencia intuitiva	53
13.5.	Forma espectral del desacuerdo	54
14.	Taller 6: DAC general y relacion exacta con ocupacion	55
14.1.	Ocupacion real.....	55
14.2.	Ecuacion DAC general	55
14.3.	Promedio del estimador	55
14.4.	Ejemplo de cambio individual.....	55
14.5.	Como se usa en el TFM.....	56
15.	Clase 4: autovalores, estabilidad y velocidad del consenso	57
15.1.	Por que aparecen autovalores.....	57
15.2.	El valor de Fiedler.....	57
15.3.	Condicion sobre la ganancia	57
15.4.	Ejemplo comparativo	58
16.	Clase 5: consenso dinamico de media (DAC)	59
16.1.	Por que el consenso estatico no basta.....	59
16.2.	Forma matricial del DAC	59
16.3.	Ejemplo con cambio de tarea.....	60
17.	Clase 6: como el DAC entra al payoff y a la tesis	62
17.1.	De promedio a numero de robots	62
17.2.	La cota de perturbacion	62
17.3.	Por que esto afecta mas al replicador	62
17.4.	Diagrama: dos canales de error	63
18.	Clase 7: el payoff como senal pedagogica	64
18.1.	Que debe hacer el payoff	64

18.2.	Diagrama de lectura de la sigmoide	64
18.3.	Caso guiado: dos tareas compiten.....	64
19.	Clase 8: replicador versus Smith como dos estilos de decision	66
19.1.	Dos metáforas útiles	66
19.2.	Por que T3 no es un enemigo ficticio	66
19.3.	Mini-demostración de recuperación de estrategias	66
20.	Clase 8B: population dynamics, protocolos de revisión y cierre del juego	68
20.1.	Que significa population dynamics en esta tesis	68
20.2.	Primera capa: que es el juego	68
20.3.	Segunda capa: por que la cardinalidad cambia el juego	69
20.4.	Tercera capa: que es un protocolo de revisión	70
20.5.	Como se cierra el juego	70
20.6.	Protocolo 1: replicador	72
20.7.	Protocolo 2: Smith	72
20.8.	Protocolo 3: mejor respuesta suave o logit.....	73
20.9.	Protocolo 4: Brown-von Neumann-Nash	74
20.10.	Comparación de protocolos	74
20.11.	Ejemplo completo: tres robots, dos tareas y cardinalidad	75
20.12.	El mismo ejemplo con replicador	75
20.13.	El mismo ejemplo con Smith	76
20.14.	Que pasa cuando se completa la cardinalidad	76
20.15.	Como afecta el protocolo al juego	77
20.16.	Cuando el juego queda “cerrado” en términos de tesis	77
20.17.	Como responder si preguntan por otros protocolos	78
21.	Clase 8C: distributed population dynamics al estilo Quijano y Barreiro	79
21.1.	Por que esta clase existe.....	79
21.2.	El molde general de una dinámica poblacional distribuida	79
21.3.	Caso A: regulación de recursos	80
21.4.	Caso B: formación y control distribuido	81
21.5.	Caso C: optimización distribuida con estimadores	82
21.6.	Donde entra Smith en esa familia	82
21.7.	Que aporta Barreiro/Quijano a la lectura del TFM	84
21.8.	Como no confundir contribución con antecedente	84
21.9.	Mapa final de esta clase	85
22.	Clase 8D: teoría de juegos avanzada sin perder el hilo	86
22.1.	Por que necesitamos teoría avanzada	86
22.2.	Equilibrio Nash en el problema de cargas.....	86
22.3.	Juego potencial	87
22.4.	Cardinalidad mínima y potencial	88

22.5.	Estabilidad local	88
22.6.	De teoría avanzada a experimento	89
23.	Clase 8E: agrupación, asignación y route planning en el mismo marco	91
23.1.	Por qué esta clase es necesaria	91
23.2.	Los tres niveles con nombres claros	91
23.3.	La matriz de asignación	92
23.4.	Agrupación: grupo lógico y coalición física	93
23.5.	Route planning como coste que entra al juego	95
23.6.	Route planning sobre un grafo pequeño	96
23.7.	La arquitectura completa en una sola figura	97
23.8.	Caso completo: cinco robots, dos cargas y una ruta bloqueada	97
23.9.	Pseudocódigo del marco integrado	98
24.	Clase 8F: las partes difíciles desmontadas paso a paso	100
24.1.	Qué partes suelen costar más	100
24.2.	Caja negra 1: DAC en cámara lenta	100
24.3.	Caja negra 2: cardinalidad convertida en payoff	103
24.4.	Caja negra 3: Smith como flujo de masa	104
24.5.	Caja negra 4: por qué Smith sube un potencial	105
24.6.	Caja negra 5: estabilidad local sin prometer demasiado	105
24.7.	Caja negra 6: decisión híbrida con histeresis	106
24.8.	Caja negra 7: cómo empotrar route planning sin romper el marco	107
24.9.	Checklist final de lectura avanzada	108
25.	Clase 9: por qué la tasa espacial es una idea de control	110
25.1.	El problema del robot indeciso	110
25.2.	Interpretación de control	110
26.	Clase 10: el bucle cerrado completo	111
26.1.	No hay capas independientes	111
26.2.	Lectura paso a paso de un instante	111
27.	Clase 11: cómo leer la demostración sin miedo	113
27.1.	La demostración tiene cuatro piezas	113
27.2.	La idea en palabras	113
27.3.	Qué significa “localmente estable”	113
27.4.	La demostración extendida en nueve pasos	113
27.5.	Qué queda fuera de esa demostración	117
28.	Clase 12: los escenarios como preguntas de examen	119
28.1.	Cada escenario pregunta algo	119
28.2.	La escalera T1–T5	119
29.	Clase 13: cómo sustentar la novedad sin exagerar	120
29.1.	La novedad no es una sola pieza	120

29.2.	Diagrama de aporte	120
29.3.	Tres niveles de honestidad	120
30.	Clase 14: preguntas difíciles de jurado	122
30.1.	Pregunta 1: por que no usar un centralizado	122
30.2.	Pregunta 2: que garantiza realmente el teorema	122
30.3.	Pregunta 3: por que Smith y no replicador	122
30.4.	Pregunta 4: que pasa si no hay robots suficientes	122
30.5.	Pregunta 5: esto mueve cargas reales	122
31.	Clase 15: núcleo matemático final de la tesis	124
31.1.	Por que hace falta esta clase	124
31.2.	Modelo final: variables que entran y salen	124
31.3.	Hipotesis matemáticas de trabajo	125
31.4.	Ecuación final 1: estimación distribuida DAC	125
31.5.	Ecuación final 2: payoff de reclutamiento	127
31.6.	Ecuación final 3: dinámica Smith distribuida	128
31.7.	Ecuación final 4: decisión pura, agrupación y control	129
31.8.	Algoritmo final propuesto	130
31.9.	Resultado final 1: juego potencial del núcleo ideal	130
31.10.	Resultado final 2: Smith asciende el potencial	131
31.11.	Resultado final 3: equilibrio de cardinalidad	132
31.12.	Resultado final 4: estabilidad local del reclutamiento	133
31.13.	Resultado final 5: condición de discretización	134
31.14.	Resultado final 6: de fracción a robots enteros	135
31.15.	Resultado final 7: robustez local frente a error de estimación	135
31.16.	El resultado novedoso formulado como tesis	136
31.17.	Donde está la novedad en lenguaje matemático	137
31.18.	Que debe quedar en el documento final de tesis	138
32.	Clase 16: teoría nueva propuesta desde las ecuaciones finales	139
32.1.	Idea central de la teoría nueva	139
32.2.	Capa 1: déficit efectivo	139
32.3.	Capa 2: valor marginal de cierre	140
32.4.	Capa 3: fricción de ruta y compromiso espacial	141
32.5.	Capa 4: presión de reclutamiento	141
32.6.	Extensión a capacidad heterogénea	143
32.7.	Potencial de presión	144
32.8.	Smith como ascenso de presión	144
32.9.	Energía de diseño para el sistema completo	145
32.10.	Teorema propuesto de dirección correcta	145
32.11.	Caso guiado: seis robots, tres cargas y teoría de presión	146

32.12.	Reglas de diseño derivadas	147
33.	Clase 17: síntesis Bullo–Quijano–Barreiro para una teoría propia	149
33.1.	Por qué esta clase cierra mejor el aporte	149
33.2.	La pregunta que la literatura deja abierta	149
33.3.	Tres capas: red, población y cierre físico	150
33.4.	El payoff puente	151
33.5.	Dinámica completa en forma matricial	152
33.6.	Hipótesis de la teoría BQB–PR	153
33.7.	Resultado 1: preservación de decisiones admisibles	154
33.8.	Resultado 2: el payoff responde al déficit de coalición	154
33.9.	Resultado 3: la ruta afecta la asignación y no es post-proceso	155
33.10.	Resultado 4: robustez por margen BQB	155
33.11.	Resultado 5: teorema integrador de aporte teórico	156
33.12.	Ejemplo resuelto: de Bullo a Quijano–Barreiro y de ahí a la tesis	157
33.13.	Caso límite: cuando Bullo domina a la población	158
33.14.	Caso límite: cuando Quijano–Barreiro domina a Bullo	158
33.15.	Como escribir este aporte en la tesis formal	159
34.	Clase 18: capa teórica avanzada para resultados de nivel doctoral	160
34.1.	Que significa “ir más allá” sin exagerar	160
34.2.	Estado aumentado del sistema	160
34.3.	Separación de escalas	161
34.4.	Estabilidad práctica: no converger perfecto, sino quedar cerca	163
34.5.	Decisión híbrida como inclusión	165
34.6.	Brecha finita por número de robots	166
34.7.	Ejecución estocástica y concentración	166
34.8.	Capacidad heterogénea como función submodular	167
34.9.	Curvatura de reclutamiento y dificultad del problema	168
34.10.	Brecha entre decisión distribuida y asignación centralizada	168
34.11.	Teorema doctoral integrador	169
34.12.	Ejemplo avanzado: radio de estabilidad práctica	170
34.13.	Ejemplo avanzado: cuántos robots necesito para bajar el error estocástico	171
34.14.	Conjetura fuerte para trabajo futuro	172
35.	Clase 19: teoría generalizada de reclutamiento competitivo para robots y cargas heterogéneas	173
35.1.	Que problema nuevo resolvemos	173
35.2.	Modelo de tipo de robot	174
35.3.	Modelo de tipo de carga	175
35.4.	Compatibilidad robot-carga	175

35.5.	Aporte efectivo de un robot	176
35.6.	Masa poblacional ponderada	176
35.7.	Deficit vectorial de una carga	177
35.8.	Valor marginal heterogeneo	178
35.9.	Funcion de valor de una coalicion heterogenea	179
35.10.	Submodularidad: por que el aporte marginal baja	180
35.11.	Payoff de reclutamiento competitivo heterogeneo	181
35.12.	Dinamica de asignacion de masas roboticas	182
35.13.	Teorema 1: la teoria general reduce al caso homogeneo	182
35.14.	Teorema 2: un robot incompatible no debe ser reclutado	183
35.15.	Teorema 3: reclutamiento correcto por cuello de botella	184
35.16.	Ejemplo completo con tres robots heterogeneos y dos cargas	184
35.17.	Ejemplo con acople incompatible	186
35.18.	Asignacion de masas versus asignacion discreta	187
35.19.	Teorema 4: conservacion de preferencia, no de recurso	188
35.20.	Teorema 5: estabilidad local por margen heterogeneo	188
35.21.	Algoritmo tutorial de la teoria HRC	189
35.22.	Resultado integrador de la teoria generalizada	189
36.	Clase 20: transporte rigido distribuido con reactividad emergente	191
36.1.	Por que reclutar no basta	191
36.2.	Pose de la carga y puntos de contacto	191
36.3.	Condicion de rigidez	192
36.4.	Energia de forma rigida	193
36.5.	La ecuacion local que hace casi todo	193
36.6.	La ecuacion reactiva distribuida	194
36.7.	De velocidad deseada a robot diferencial	194
36.8.	Teorema 1: descenso de energia de forma sin obstaculos	195
36.9.	Teorema 2: seguimiento practico de puntos de contacto	196
36.10.	Reactividad como perturbacion segura	196
36.11.	Como se une con HRC	197
36.12.	Ejemplo 1: tres robots moviendo una carga como triangulo	198
36.13.	Ejemplo 2: reaccion distribuida ante obstaculo	199
36.14.	Teorema integrador de movimiento rigido reactivo	199
37.	Clase 21: auditoria de rigor matematico de la propuesta completa	201
37.1.	Dictamen de asesor senior	201
37.2.	Clasificacion de resultados	201
37.3.	Hipotesis minimas consolidadas	202
37.4.	Donde habia riesgo de sobreafirmar	203
37.5.	Version defendible de la contribucion	203

37.6.	Checklist de rigor antes de entregar el TFM formal	204
38.	Clase 22: teoria consolidada validada por gates	205
38.1.	Por que esta clase reemplaza al informe intermedio	205
38.2.	Resultado A: water-filling como scheduler emergente	205
38.3.	Resultado B: precios evolutivos de un solo reloj	206
38.4.	Resultado C: campo unico sin modos de robot.....	206
38.5.	Resultado D: energia maestra M1	207
38.6.	Gates reproducibles.....	208
39.	Clase 23: simulacion realista de almacen para la fase experimental	209
39.1.	Escenario que ahora debe correr el TFM	209
39.2.	Estado de cada robot	209
39.3.	Reclutamiento y precio de carga	210
39.4.	Dinamica de ruedas.....	210
39.5.	Formacion y transporte.....	210
39.6.	Primer resultado de humo	211
40.	Mapa global de la propuesta	213
40.1.	El problema en una frase.....	213
40.2.	Las tres dinamicas acopladas	213
40.3.	Por que teoria de juegos	213
41.	Notacion minima para no perderse	215
41.1.	Conjuntos, indices y estados	215
41.2.	El simplex	215
42.	Teoria de juegos desde cero	217
42.1.	Juego normal y juego poblacional	217
42.2.	Equilibrio en poblaciones.....	217
42.3.	Juego de congestion	217
43.	Payoff de reclutamiento	219
43.1.	La ecuacion principal.....	219
43.2.	Payoff de inactividad	219
43.3.	Ejemplo de papel y lapiz	220
44.	Replicator: la linea base evolutiva	221
44.1.	La idea biologica traducida a control	221
44.2.	El problema de la media global	221
45.	Smith: la politica de revision propuesta	223
45.1.	La ecuacion de Smith	223
45.2.	Por que Smith permite recuperar estrategias	223
45.3.	Ejemplo numerico completo	223
46.	Regla de histeresis	225
46.1.	De preferencias a decision pura	225

46.2.	Interpretacion	225
47.	Tasa de revision espacial	227
47.1.	La ecuacion	227
47.2.	Ejemplo numerico	227
48.	Consenso dinamico de media	228
48.1.	Que estima cada robot	228
48.2.	La actualizacion DAC	228
48.3.	Ejemplo en una red de tres robots	228
49.	Error de consenso y sensibilidad del payoff	230
49.1.	Del error de estimacion al error de payoff	230
49.2.	Lectura practica	230
50.	Grafo de comunicacion y valor de Fiedler	231
50.1.	El grafo movil	231
50.2.	Valor de Fiedler	231
51.	Juegos potenciales	232
51.1.	Por que necesitamos un potencial	232
51.2.	La integral de la sigmoide	232
52.	Teorema base de convergencia	233
52.1.	Enunciado operativo	233
52.2.	Condicion sobre beta	233
53.	Derivacion de beta minimo	235
53.1.	La separacion de payoff	235
53.2.	Lectura fisica	235
54.	Derivacion de beta maximo	236
54.1.	Pendiente maxima de la sigmoide	236
54.2.	Paso discreto	236
55.	Hessiana y maximo local	237
55.1.	La Hessiana del potencial	237
55.2.	Interpretacion geometrica	237
56.	Puente de fracciones a robots enteros	238
56.1.	El problema	238
56.2.	Lectura	238
57.	Cinematica del robot diferencial	239
57.1.	Modelo unicycle	239
58.	Punto adelantado y campo reactivo	240
58.1.	Punto adelantado	240
58.2.	Campo de potencial	240
58.3.	Ejemplo minimo	240

59.	Geometria de formacion	241
59.1.	Anillo alrededor de la carga	241
59.2.	Por que el anillo es mejor que imponer todas las distancias	241
60.	Fase de transporte	242
60.1.	Cambio de objetivo	242
60.2.	Por que se congela el descuento espacial durante transporte	242
61.	Ejemplo completo: seis robots y tres tareas	243
61.1.	Datos	243
61.2.	Un paso Smith con preferencias iniciales	243
62.	Ejemplo completo: capacidad heterogenea	244
62.1.	De cardinalidad a capacidad	244
62.2.	Ejemplo de carga de 50 kg	244
62.3.	Por que el caso heterogeneo es mas dificil	244
63.	Tratamientos experimentales	246
63.1.	Escalera incremental	246
63.2.	Metricas	246
63.3.	Como leer un resultado futuro	246
64.	La novedad cerrada en terminos teoricos	247
64.1.	Novedad 1: cota inferior de coalicion	247
64.2.	Novedad 2: Smith como revision local robusta	247
64.3.	Novedad 3: tasa de revision espacial	247
64.4.	Novedad 4: acoplamiento directo con cinematica	247
64.5.	Novedad 5: puente a capacidad heterogenea	247
64.6.	Novedad 6: sintesis BQB-PR	248
64.7.	Novedad 7: resultados avanzados de estabilidad practica	248
64.8.	Novedad 8: reclutamiento competitivo heterogeneo	249
64.9.	Novedad 9: transporte rigido reactivo emergente	249
65.	Limitaciones que no conviene esconder	251
65.1.	Lo que el teorema no cubre	251
65.2.	Riesgos de interpretacion	251
65.3.	Como defenderlo	251
66.	Formulario esencial	252
67.	Checklist para estudiar en el avion	253
	Hojas de trabajo matematico	254
	Practica guiada 1: Cardinalidad minima	255
	Practica guiada 2: Simplex	256
	Practica guiada 3: Sigmoide	257
	Practica guiada 4: Descuento espacial	258
	Practica guiada 5: Payoff completo	259

Practica guiada 6: Replicador	260
Practica guiada 7: Smith	261
Practica guiada 8: Estrategia extinta	262
Practica guiada 9: Histeresis	263
Practica guiada 10: Tasa espacial	264
Practica guiada 11: DAC en linea	265
Practica guiada 12: DAC con evento	266
Practica guiada 13: Cota de perturbacion	267
Practica guiada 14: Fiedler y consenso	268
Practica guiada 15: Potencial	269
Practica guiada 16: Beta minimo	270
Practica guiada 17: Beta maximo	271
Practica guiada 18: Enteros	272
Practica guiada 19: Ruedas	273
Practica guiada 20: Look-ahead	274
Practica guiada 21: Formacion	275
Practica guiada 22: Transporte	276
Practica guiada 23: Capacidad heterogenea	277
Practica guiada 24: Contribucion marginal	278
Practica guiada 25: Tratamientos	279
Practica guiada 26: Metricas	280
Practica guiada 27: Defensa teorica	281
Practica guiada 28: Novedad	282
Practica guiada 29: Limites	283
Practica guiada 30: Resumen final a mano	284

Como leer este cuaderno

Este documento no reemplaza el informe intermedio. Es una version lenta, expandida y guiada de la propuesta: se toma el sistema de *coordinacion distribuida acoplada* del informe y se desmonta pieza por pieza, desde teoria de juegos hasta comandos cinematicos de un robot diferencial. La intencion es que pueda leerse sin computador: cada bloque matematico incluye lectura conceptual, derivacion, ejemplo numerico y una practica guiada sin espacios de respuesta, para que el texto se lea como libro y no como formulario.

La idea central es sencilla de decir y laboriosa de justificar. En lugar de asignar robots a cargas con un coordinador central, cada AGV mantiene preferencias sobre tareas, estima cuanta gente hay en cada tarea, revisa sus preferencias con una dinamica poblacional, navega hacia la tarea elegida y, al llegar, forma una coalicion suficiente para transportar la carga. La dificultad esta en cerrar el lazo: la decision cambia el movimiento, el movimiento cambia los vecinos y las distancias, y esas distancias cambian otra vez el payoff.

Regla de lectura

Si una ecuacion parece abstracta, leela en tres capas: **variable**, **mecanismo** e **interpretacion fisica**. Por ejemplo, $\hat{x}_{ik}$ es una variable; el consenso DAC es el mecanismo que la actualiza; su interpretacion fisica es “cuantos robots cree el robot i que estan yendo a la tarea k ”.

Como te lo explicaria en clase

Este documento esta escrito como si yo estuviera frente a una pizarra. Primero te digo que problema estamos resolviendo en palabras normales. Despues te muestro el diagrama mental. Luego bajamos a ecuaciones. Finalmente volvemos a subir a la defensa: que significa, que aporta, que no promete y como responder preguntas. Si una parte se siente repetida, esa repeticion es deliberada: en una tesis tecnica se entiende por capas, no por una unica lectura.

Modo libro: de lo basico a lo avanzado

La guia esta escrita con una progresion parecida a un libro de control multiagente: primero se construye la intuicion fisica, luego se formaliza el lenguaje, despues se introducen matrices y dinamicas, y solo al final se leen estabilidad, novedad y evaluacion. La recomendacion es no saltar directamente a Smith o al teorema. Smith solo se entiende bien cuando ya sabes que es el juego, que representa la cardinalidad, que estima el consenso y por que el payoff es una senal de reclutamiento.

Nivel	Que debes dominar	Preguntas que ya deberías poder responder
0. Intuición	Cargas, robots, coaliciones y demanda mínima.	¿Por qué una carga pesada no se resuelve con el robot más cercano?
1. Lenguaje	Jugador, estrategia, payoff, ocupación y cardinalidad.	¿Qué significa $s_i = k$ y qué significa x_k ?
2. Información	Grafos, vecinos, Laplaciano y consenso.	¿Cómo estima un robot una cantidad global sin verla completa?
3. Juego	Payoff de cota inferior y distancia.	¿Por qué una tarea subatendida paga más que una saturada?
4. Dinámica	Replicador, Smith y otros protocolos de revisión.	¿Cómo cambia p_{ik} cuando una tarea paga más?
5. Cierre operacional	Agrupación, asignación, rutas, movimiento, transporte y métricas.	¿Cómo una preferencia se convierte en grupo, ruta y luego en una coalición?
6. Defensa	Hipótesis, gap, limitaciones y novedad.	¿Qué está probado, qué está medido y qué queda abierto?

Como estudiar esta guía

Lee cada clase dos veces. En la primera lectura, solo busca la historia física. En la segunda, sigue las ecuaciones. La tercera lectura debe ser de defensa: intenta explicar cada bloque en voz alta sin mirar el texto.

Como te lo explicaría en clase

La matemática del documento no aparece como un muro. Aparece como una escalera. Si una ecuación no tiene aún significado físico para ti, vuelve una página atrás. La meta no es memorizar fórmulas: es poder reconstruir por qué cada fórmula tenía que existir.

1. Fundamento 0: coordinacion multi-robot desde cero

1.1. La pregunta minima

Antes de hablar de juegos, consenso o Smith, hay que entender que significa coordinar. Coordinar no es que todos los robots hagan lo mismo. Coordinar es que las acciones individuales encajen para producir una propiedad colectiva. En el TFM, la propiedad colectiva es:

cada carga importante debe reunir una coalicion suficiente.

Si una carga requiere tres robots, no basta con que tres robots se muevan de forma bonita; deben terminar comprometidos con esa misma carga. Si una carga requiere un solo robot, no tiene sentido enviar cinco y dejar otra carga sin atender.

Definicion basica de coordinacion

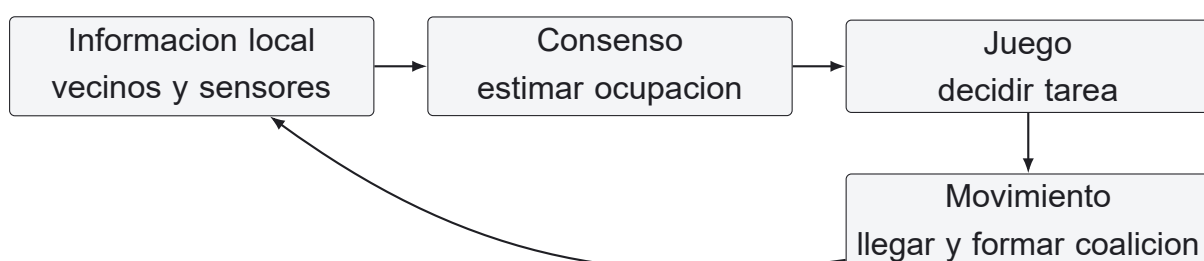
Un sistema multi-robot esta coordinado cuando la decision de cada robot, tomada con informacion parcial, produce una configuracion colectiva que satisface una meta global. En este TFM, la meta global no es una posicion unica, sino una asignacion dinamica de robots a cargas con cardinalidad minima.

1.2. Tres formas de coordinacion

Hay tres formas sencillas de pensar la coordinacion:

1. **Coordinacion por lider:** un robot o servidor decide y los demas siguen.
2. **Coordinacion por consenso:** los robots intercambian informacion hasta alinear estimaciones.
3. **Coordinacion por juego:** cada robot decide una estrategia segun una utilidad, y el conjunto converge a una asignacion coherente.

La tesis mezcla la segunda y la tercera: usa consenso para estimar ocupacion y un juego poblacional para revisar preferencias.



Ejercicio resuelto: por que el mas cercano puede fallar

Supongamos dos cargas:

$$n_1 = 1, \quad n_2 = 3.$$

Hay cuatro robots. Tres estan mas cerca de la carga 1 y uno esta cerca de la carga 2. Si todos usan la regla “ir a la carga mas cercana”, puede ocurrir:

$$(s_1, s_2, s_3, s_4) = (1, 1, 1, 2).$$

Paso 1. Contamos robots por tarea:

$$N_1 = 3, \quad N_2 = 1.$$

Paso 2. Comparamos con requisitos:

$$N_1 = 3 \geq 1 \quad \text{pero sobran dos robots,}$$

$$N_2 = 1 < 3 \quad \text{y la carga 2 no es factible.}$$

Paso 3. La asignacion mas cercana no satisface la meta global. Una asignacion mejor seria:

$$(s_1, s_2, s_3, s_4) = (1, 2, 2, 2).$$

La conclusion es que la distancia por si sola no codifica cardinalidad minima.

1.3. El objeto colectivo que se quiere controlar

En control clasico se controla una variable como posicion, velocidad o temperatura. En esta tesis se controla una propiedad colectiva:

$$\mathcal{P}(t) : \quad |\mathcal{C}_k(t)| \geq n_k \quad \text{para las cargas que deben completarse.}$$

La dificultad es que $\mathcal{C}_k(t)$ no es una variable continua simple. Depende de decisiones discretas:

$$\mathcal{C}_k(t) = \{i : s_i(t) = k\}.$$

Por eso se introduce una capa suave de preferencias $\mathbf{p}_i(t)$ antes de escoger la estrategia pura $s_i(t)$.

Como te lo explicaria en clase

Esta es una idea central: la preferencia p es continua y facil de mover con ecuaciones; la asignacion s es discreta y sirve para actuar. La tesis usa ambas: suavidad para

decidir y discrecion para ejecutar.

Ejercicio resuelto: de estrategias puras a ocupacion

Sean cinco robots y tres tareas. Supongamos:

$$(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5) = (1, 2, 2, 3, 2).$$

Paso 1. Contamos robots:

$$N_1 = 1, \quad N_2 = 3, \quad N_3 = 1.$$

Paso 2. Convertimos a fracciones:

$$x_1 = \frac{1}{5}, \quad x_2 = \frac{3}{5}, \quad x_3 = \frac{1}{5}.$$

Paso 3. Verificamos que suman uno:

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{1}{5} + \frac{3}{5} + \frac{1}{5} = 1.$$

Paso 4. Si la tarea 2 requiere $n_2 = 4$, entonces aunque sea la mas ocupada, todavia esta subatendida porque $N_2 = 3 < 4$.

2. Fundamento 1: robot movil diferencial desde cero

2.1. Que se controla fisicamente

Un AGV diferencial no se mueve directamente con comandos “ve a (x, y) ”. Tiene dos ruedas actuadas. La diferencia de velocidades entre ruedas produce giro, y la media de velocidades produce avance. El estado cinematico minimo es:

$$\mathbf{q}_i = (x_i, y_i, \theta_i).$$

El modelo tipo unicycle es:

$$\dot{x}_i = v_i \cos \theta_i, \quad \dot{y}_i = v_i \sin \theta_i, \quad \dot{\theta}_i = \omega_i.$$

Aqui v_i es velocidad lineal y ω_i es velocidad angular.

Modelo diferencial

Si el radio de rueda es r_w y la distancia entre ruedas es b , las velocidades de rueda se relacionan con (v, ω) por

$$\omega_R = \frac{v + b\omega/2}{r_w}, \quad \omega_L = \frac{v - b\omega/2}{r_w}.$$

La tesis no necesita resolver dinamica de motores; necesita convertir decision y campo reactivo en comandos cinematicos plausibles.

2.2. Por que esto importa para la tesis

Si el documento terminara en “robot i elige tarea k ”, seria una tesis de asignacion. Pero aqui se busca cerrar el lazo hasta movimiento. La estrategia pura $s_i = k$ define un objetivo espacial; el objetivo espacial define una direccion; la direccion se convierte en (v_i, ω_i) .

$$s_i = k \rightarrow \mathbf{g}_k \rightarrow \mathbf{u}_i \rightarrow (v_i, \omega_i) \rightarrow (x_i, y_i, \theta_i).$$

Ejercicio resuelto: ruedas diferenciales paso a paso

Supongamos:

$$\begin{aligned} r_w &= 0.05 \text{ m}, & b &= 0.30 \text{ m}, \\ v &= 0.40 \text{ m/s}, & \omega &= 0.80 \text{ rad/s}. \end{aligned}$$

Paso 1. Calculamos el aporte angular en cada rueda:

$$\frac{b\omega}{2} = \frac{0.30(0.80)}{2} = 0.12 \text{ m/s.}$$

Paso 2. Velocidad lineal de rueda derecha:

$$v_R = v + \frac{b\omega}{2} = 0.40 + 0.12 = 0.52 \text{ m/s.}$$

Paso 3. Velocidad lineal de rueda izquierda:

$$v_L = v - \frac{b\omega}{2} = 0.40 - 0.12 = 0.28 \text{ m/s.}$$

Paso 4. Convertimos a rad/s:

$$\omega_R = \frac{0.52}{0.05} = 10.4 \text{ rad/s,} \quad \omega_L = \frac{0.28}{0.05} = 5.6 \text{ rad/s.}$$

Interpretacion. La rueda derecha gira mas rapido que la izquierda; el robot avanza y gira hacia la izquierda.

2.3. Punto adelantado y control mas intuitivo

Controlar directamente (x, y, θ) puede ser incomodo. Una tecnica usual es definir un punto adelantado:

$$\mathbf{h}_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \ell \begin{bmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{bmatrix}.$$

Ese punto esta delante del robot. Si hacemos que $\mathbf{h}_i$ siga un vector de campo $\mathbf{u}_h$, el cuerpo del robot se orienta de forma natural.

Ejercicio resuelto: punto adelantado

Sea:

$$(x, y, \theta) = (2, 1, 0), \quad \ell = 0.5.$$

Paso 1. Como $\theta = 0$:

$$\cos 0 = 1, \quad \sin 0 = 0.$$

Paso 2. El punto adelantado es:

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Interpretacion. El robot esta en $(2, 1)$ mirando hacia el eje x positivo; el punto controlado queda medio metro delante.

2.4. De movimiento individual a coordinacion

La robotica movil aporta la capa fisica, pero no decide que carga atender. La teoria de juegos aporta la decision, pero no mueve el robot. La tesis une ambas capas:

juego poblacional $\rightarrow$ tarea elegida $\rightarrow$ objetivo espacial $\rightarrow$ control movil.

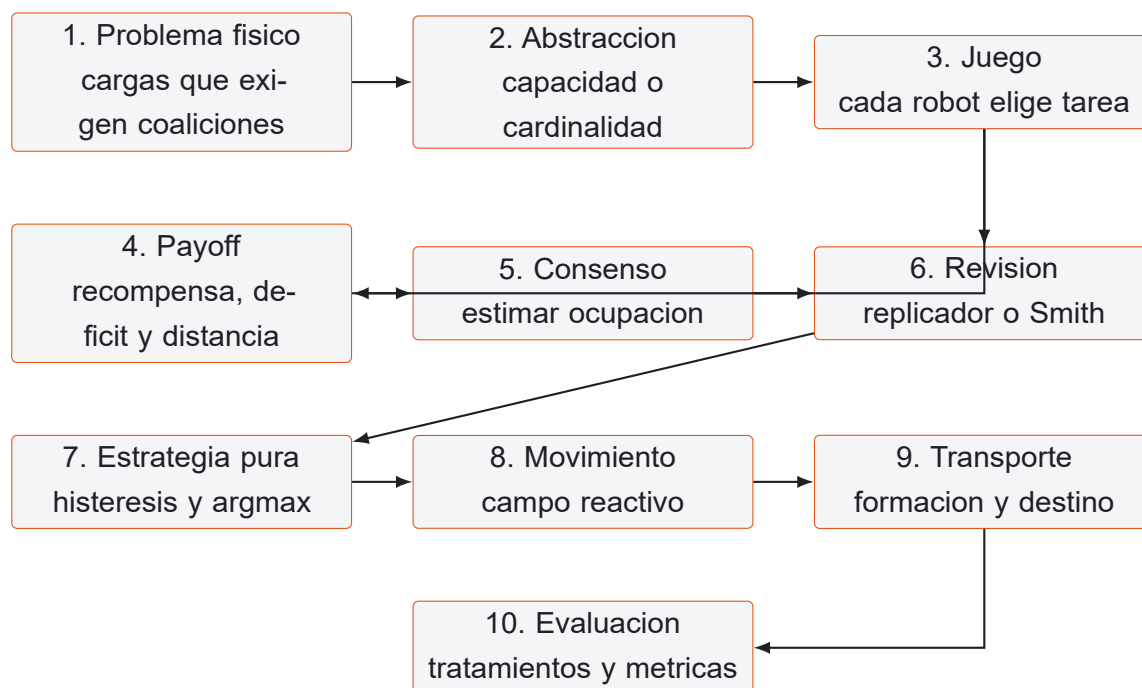
Frase para sustentar

La propuesta no separa asignacion y movimiento como problemas aislados. La decision cambia la trayectoria, y la trayectoria cambia distancias, vecinos y payoffs. Ese es el sentido tecnico de coordinacion distribuida acoplada.

3. Ruta de aprendizaje tipo clase

3.1. El video mental de toda la tesis

Imagina el video de la tesis como una secuencia de diez escenas. Cada escena responde una pregunta distinta. Si puedes responderlas en orden, puedes explicar el TFM completo sin perderte en símbolos.



Frase para sustentar

Mi tesis no es solamente asignación de tareas ni solamente control de movimiento. Es una ley cerrada donde la asignación emerge de un juego poblacional, se alimenta con consenso distribuido y termina en velocidades de un robot diferencial.

3.2. La pregunta que guía todo

La pregunta de investigación puede decirse así:

Si no hay un computador central diciendo “robot 1 a carga A, robot 2 a carga B”, ¿pueden los AGV formar por sí mismos grupos suficientes para mover cargas?

La frase “por sí mismos” no significa magia. Significa tres restricciones:

1. cada robot solo usa información local y de vecinos;

2. las decisiones se actualizan continuamente, no en una subasta única;
3. el resultado debe verse en movimiento realista, no solo en una tabla de asignaciones.

Como te lo explicaría en clase

Cuando expliques esto, no empieces por Nash ni por Smith. Empieza por el almacén. Una caja liviana la mueve un robot. Una carga pesada necesita varios. Si el robot grande está ocupado, varios pequeños deben juntarse. El problema científico es hacer que esa unión aparezca sin un jefe central.

3.3. Que sería una solución mala

Una solución mala sería elegir siempre la carga más cercana. Puede fallar porque muchos robots corren hacia la misma carga, otra carga queda sin suficientes robots, o los robots cambian de objetivo en cada paso. Otra solución incompleta sería hacer una asignación centralizada una vez y luego navegar: eso no responde al problema distribuido ni a perturbaciones.

La propuesta intenta evitar esos fallos con tres ideas:

- una tarea con pocos robots aumenta su atractivo;
- una tarea ya cubierta reduce su atractivo;
- un robot casi llegado a una carga no cambia de opinión con facilidad.

Práctica guiada

Explica en media página un fallo de la regla “ir a la tarea más cercana”. Usa 5 robots, 2 cargas y requisitos $n_1 = 1$, $n_2 = 3$.

4. Clase 0: teoria, hipotesis y mas alla del gap

4.1. Por que esta seccion va antes de la matematica

Antes de entrar a matrices, replicador o Smith, conviene dejar clara la logica de tesis. Una tesis tecnica no se defiende solo diciendo “implemente un algoritmo”. Se defiende mostrando una cadena:

problema real → gap cientifico → hipotesis → mecanismo matematico → evidencia.

Si una de esas flechas esta floja, el jurado puede preguntar por que el trabajo existe, por que el metodo elegido es razonable o que significa exactamente que el resultado sea bueno.

Como te lo explicaria en clase

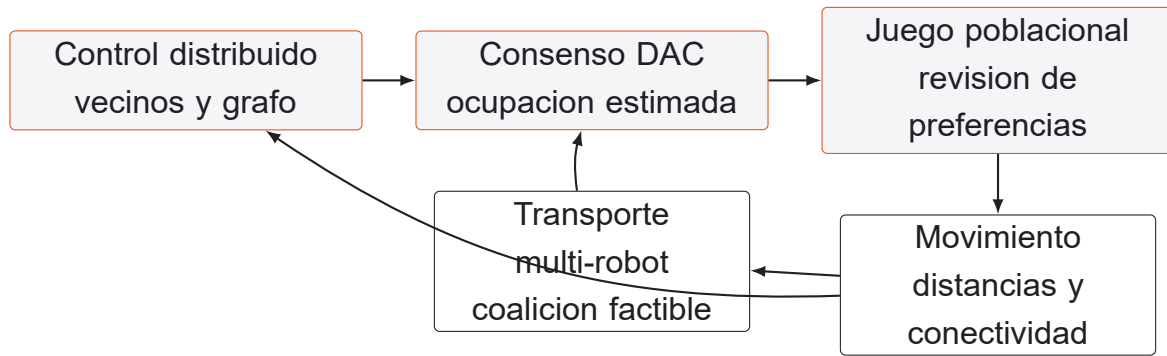
Piensa esta seccion como el guion oral de la defensa. La matematica responde “como”. El gap responde “por que hace falta”. Las hipotesis responden “que espero que ocurra si mi explicacion es correcta”. Y el mas alla del gap responde “que agrega mi trabajo que no estaba simplemente escrito en la literatura”.

4.2. La teoria no es un adorno

La teoria de esta propuesta se apoya en cuatro familias:

1. **Control distribuido multiagente:** explica como una red de robots puede calcular o coordinarse usando informacion local (Bullo et al., 2009; Olfati-Saber et al., 2007; Ren and Beard, 2008).
2. **Consenso dinamico de media:** explica como cada robot puede seguir una magnitud global cambiante sin leer todo el sistema (Kia et al., 2019).
3. **Juegos poblacionales:** explica como una masa de agentes revisa preferencias entre estrategias segun payoffs (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010).
4. **Asignacion y transporte multi-robot:** explica el dominio fisico: tareas, coaliciones, recursos, transporte y restricciones (An et al., 2023; Choi et al., 2009; Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024).

La propuesta no toma estas teorias como bloques separados. Las acopla. Ese verbo, *acoplar*, es importante: el estimador afecta el payoff, el payoff afecta la revision, la revision afecta el movimiento y el movimiento cambia la red de vecinos.



Frase para sustentar

La teoria no aparece para decorar el documento. Cada familia teorica resuelve una parte distinta del lazo cerrado: informacion local, estimacion distribuida, revision de estrategias y ejecucion fisica de transporte.

4.3. El problema teorico en una frase

El problema teorico no es simplemente “asignar robots a tareas”. Ese problema podria resolverse con una subasta centralizada o con una optimizacion global si toda la informacion estuviera disponible. El problema teorico de esta tesis es:

diseñar una ley distribuida que haga emerger coaliciones minimas para cargas, usando solo estimaciones locales y decisiones revisadas dinamicamente, y que ademas pueda cerrarse con movimiento de robots diferenciales.

La palabra *emerger* significa que nadie escribe directamente la coalicion $C_k = \{1, 3, 5\}$. Cada robot actualiza sus preferencias, elige tarea y se mueve. La coalicion se observa como resultado del proceso.

4.4. El gap no es “nadie ha hecho nada”

Un error frecuente en tesis es presentar el gap como si la literatura estuviera vacia. Eso no es defendible. Si ya existen subastas distribuidas, coaliciones, consenso, juegos poblacionales y transporte cooperativo, el gap debe formularse con mas cuidado.

El gap defendible aqui no es ausencia total de trabajo previo. Es una separacion entre piezas que existen y un acoplamiento que falta para este caso particular.

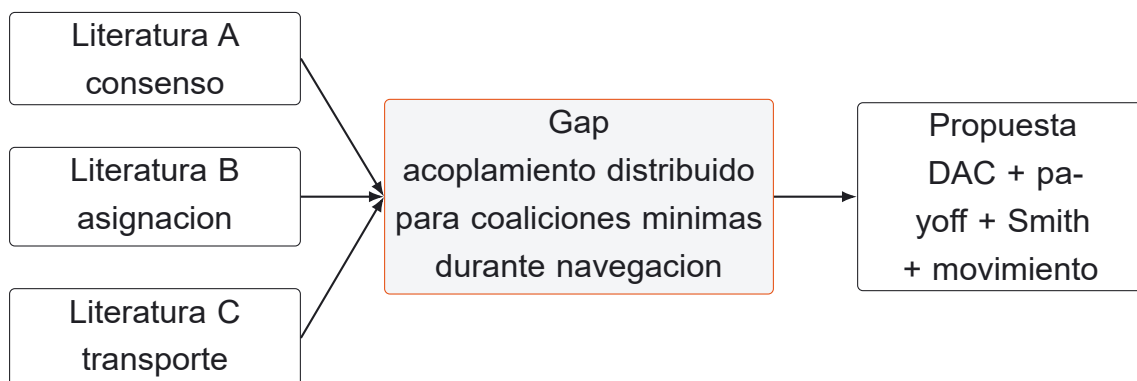
Linea previa	Que suele resolver	Que queda abierto para este TFM
--------------	--------------------	---------------------------------

Subastas y asignacion descentralizada	Reparto de tareas con ofertas, costes o consenso de ganadores.	No siempre modelan la demanda como cota inferior de coalicion que debe emerger durante el movimiento.
Juegos de coalicion	Formacion de grupos segun utilidad compartida.	Pueden quedar en nivel combinatorio o de asignacion, sin cerrar el lazo hasta cinematica local.
Juegos poblacionales distribuidos	Revision de estrategias y busqueda de equilibrio.	Suelen trabajar con recursos, formaciones o restricciones, pero no directamente con reclutamiento por demanda minima de carga.
Consenso multiagente	Estimacion o acuerdo usando vecinos.	El consenso por si solo no decide tareas ni garantiza que una carga alcance suficientes robots.
Transporte cooperativo	Control fisico de robots que ya transportan un objeto.	A menudo supone que la coalicion ya esta formada o que la asignacion viene dada.

Gap formulado con precision

Hace falta un puente matematico entre estimacion distribuida de ocupacion, dinamica poblacional de preferencias y formacion espacial de coaliciones minimas para transporte multi-AGV.

4.5. El gap como diagrama de cajas que no encajan



Como te lo explicaria en clase

Cuando un jurado pregunte “cual es el gap”, no respondas con una lista de papers. Responde con una relacion: las piezas existen, pero no estan integradas para resolver este ciclo especifico de estimar ocupacion, reclutar por cota inferior, revisar preferencias y mover robots hasta formar coalicion.

4.6. De gap a pregunta de investigacion

El gap se transforma en pregunta asi:

Gap: falta acoplamiento distribuido para coaliciones minimas.



Pregunta: puede una ley DAC + Smith + tasa espacial formar coaliciones factibles con informacion local y rendimiento medible?

Una version larga de la pregunta seria:

?Puede una flota de AGV diferenciales coordinarse de forma distribuida para atender cargas que requieren multiples robots, usando consenso dinamico para estimar ocupacion y dinamicas poblacionales para revisar preferencias, de manera que se formen coaliciones factibles y se conserve desempeno aceptable frente a una referencia centralizada?

4.7. Hipotesis general

La hipotesis general no debe decir “mi metodo es mejor siempre”. Eso seria demasiado fuerte y facil de refutar. Una hipotesis defendible es:

Hipotesis general

Una ley distribuida que combine estimacion DAC de ocupacion, payoff de cota inferior, revision Smith local y tasa de revision espacial puede inducir coaliciones factibles para cargas multi-robot con menor dependencia de informacion global que un replicador distribuido basado en medias.

Observa que la hipotesis tiene cuatro partes:

1. mecanismo propuesto: DAC, payoff, Smith, tasa espacial;
2. resultado esperado: coaliciones factibles;
3. condicion: informacion local;
4. comparacion teorica: menos dependencia global que replicador.

4.8. Hipotesis especificas

Para evaluar una tesis, conviene partir la hipotesis general en hipotesis especificas. Cada una debe conectarse con una metrica.

ID	Hipotesis	Evidencia esperada
H1	El payoff con cota inferior aumenta el atractivo de tareas subatendidas y reduce el de tareas cubiertas.	Curva Φ decreciente; mayor seleccion de tareas con $N\hat{x}_{ik} < n_k$.
H2	El DAC permite que los robots tengan estimaciones suficientemente buenas de ocupacion sin conocer el vector global.	Error E_{DAC} acotado y menor que un umbral operativo.
H3	Smith evita una dependencia extra de media global de payoff y por eso es mas robusto que replicador bajo grafos limitados.	T4 degrada menos que T3 al reducir rango R .
H4	La tasa espacial reduce cambios tardios de asignacion cuando el robot esta cerca de cerrar una coalicion.	Menor Δ_{chg} sin aumento excesivo de T_{coal} .
H5	El lazo completo decision-movimiento-transporte conserva comportamiento util en simulacion con robots diferenciales.	Mayor fraccion F de tareas factibles y trayectorias plausibles.
H6	La formulacion por capacidad permite extender el caso homogeneo a flotas heterogeneas, aunque la prueba completa quede abierta.	Escenario exploratorio con capacidades c_i y discusion de limitaciones.

Frase para sustentar

Mis hipotesis no son afirmaciones vagas. Cada una esta atada a una ecuacion, una metrica o una comparacion experimental.

4.9. Que significa falsar una hipotesis aqui

Una hipotesis cientifica debe poder salir mal. En esta tesis, salir mal no significa “el PDF esta mal”. Significa que una prediccion no se observa.

ID	Como podria fallar	Que se aprenderia
H1	Los robots siguen sobreconcentrandose aunque la tarea ya este cubierta.	El payoff no penaliza suficiente la sobreocupacion o β esta mal ajustado.
H2	Las estimaciones $\hat{x}_{ik}$ tardan demasiado en seguir cambios reales.	El grafo, ε o el modelo DAC no bastan para la velocidad de eventos.
H3	T3 y T4 se degradan igual con rango limitado.	La ventaja de Smith no es el factor dominante; quizas domina el error DAC o la geometria.
H4	La tasa espacial congela robots demasiado pronto.	El compromiso espacial es excesivo y aumenta el tiempo de coalicion.
H5	El sistema decide bien pero navega mal.	El problema no esta en asignacion, sino en campos potenciales, obstaculos o cinematica.
H6	La capacidad heterogenea produce coaliciones ineficientes.	Hace falta una capa mas fuerte de contribucion marginal o busqueda combinatoria local.

Como te lo explicaria en clase

Esta tabla es muy util en defensa. Si muestras como tu metodo podria fallar, pareces mas cientifico, no menos. La madurez esta en decir: "si ocurre este patron, entonces mi explicacion no basta y debo revisar esta pieza".

4.10. Cadena causal de la propuesta

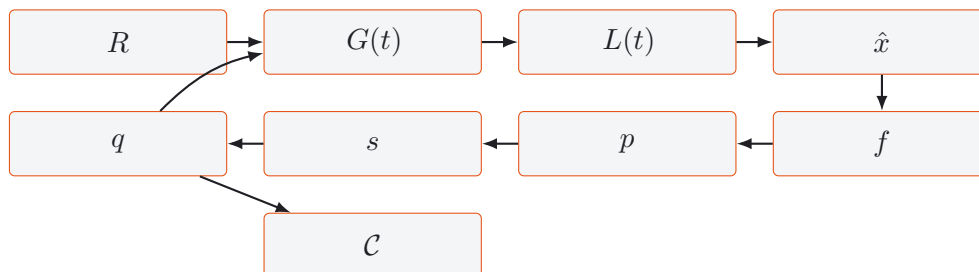
La hipotesis no se prueba de golpe. Se prueba por una cadena causal:

$$R \longrightarrow G(t) \longrightarrow L(t) \longrightarrow \hat{x}_{ik} \longrightarrow f_{ik} \longrightarrow p_{ik} \longrightarrow s_i \longrightarrow q_i \longrightarrow \mathcal{C}_k.$$

Lectura:

1. el rango de comunicacion R define el grafo $G(t)$;
2. el grafo define el Laplaciano $L(t)$;
3. el Laplaciano entra en el DAC y produce $\hat{x}_{ik}$;
4. la estimacion de ocupacion entra en el payoff f_{ik} ;
5. el payoff revisa la preferencia p_{ik} ;

6. la preferencia produce una estrategia elegida s_i ;
7. la estrategia cambia la posicion q_i ;
8. las posiciones determinan si existe coalicion factible $\mathcal{C}_k$.



Practica guiada

Copia la cadena causal y escribe debajo de cada flecha que ecuacion o regla la implementa. Por ejemplo, de $L(t)$ a $\hat{x}$ escribe "DAC".

4.11. Ejemplo minimo: hipotesis en tres agentes

Supongamos tres robots y una carga que requiere dos robots:

$$N = 3, \quad K = 1, \quad n_1 = 2.$$

Al comienzo solo un robot va hacia la carga, entonces la ocupacion real es

$$x_1 = \frac{1}{3}, \quad Nx_1 = 1.$$

Como $1 < 2$, la tarea esta subatendida. El payoff debe ser alto:

$$\Phi(N\hat{x}_{i1}, 2) = \frac{1}{1 + e^{\beta(N\hat{x}_{i1}-2)}}.$$

Si el estimador es bueno, $N\hat{x}_{i1} \approx 1$ y por tanto

$$\Phi(1, 2) = \frac{1}{1 + e^{-\beta}},$$

que es cercano a uno para β suficientemente grande. Esto empuja a otros robots a entrar.

Ahora imagina que ya llegaron dos robots:

$$x_1 = \frac{2}{3}, \quad Nx_1 = 2.$$

La tarea esta justo cubierta:

$$\Phi(2, 2) = \frac{1}{2}.$$

Si llegan tres:

$$x_1 = 1, \quad Nx_1 = 3, \quad \Phi(3, 2) = \frac{1}{1 + e^\beta},$$

que es pequeno. La tarea deja de atraer robots adicionales.

Lectura de H1 en tres agentes

La hipotesis H1 dice que la funcion de demanda debe comportarse como un semaforo: rojo si faltan robots, amarillo si esta justo, verde para liberar robots cuando sobran.

4.12. Ejemplo minimo: por que Smith encaja con el gap

Con dos tareas, un robot compara f_{i1} y f_{i2} . Smith usa el termino

$$[f_{i2} - f_{i1}]_+$$

para mover masa de preferencia desde la tarea 1 hacia la 2 cuando la 2 paga mas. No necesita conocer el payoff medio de todos los robots. Solo necesita comparar payoffs locales entre estrategias.

El replicador, en cambio, usa

$$\dot{p}_{ik} = p_{ik}(f_{ik} - \bar{f}_i).$$

La media $\bar{f}_i$ parece inocente, pero en versiones distribuidas puede introducir otra variable que estimar o promediar. En un grafo movil, cada promedio extra es otra fuente de error y retardo.

Frase para sustentar

Smith encaja con el gap porque convierte la revision en comparaciones locales por pares. Eso no lo vuelve magicamente superior, pero reduce una dependencia global en el punto donde el sistema ya sufre por informacion parcial.

4.13. Mas alla del gap: que significa realmente

Ir mas alla del gap no significa solamente decir “falta X, entonces hago X”. Eso seria una contribucion pequena. Ir mas alla significa construir un marco donde:

1. el gap se traduce en una variable matematica;
2. la variable entra en una ley dinamica;
3. la ley dinamica genera predicciones;

4. las predicciones se pueden medir;
5. los fallos dejan informacion para rediseñar.

En esta tesis, el gap se traduce así:

Elemento del gap	Variable o ecuacion	Como se supera
Falta saber cuantos robots van a cada tarea.	$\hat{x}_{ik}$ y DAC.	Cada robot sigue una estimacion local de ocupacion.
Falta reclutar por minimo requerido.	$\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$.	El payoff premia tareas subatendidas.
Falta evitar dependencia global excesiva.	Dinamica Smith.	La revision compara payoffs por pares localmente.
Falta estabilidad practica al acercarse a una carga.	$\mu_i(d)$.	El robot cambia menos cuando esta cerca de cerrar una coalicion.
Falta cerrar asignacion con movimiento.	Campo reactivo y (v, ω) .	La decision se convierte en trayectoria y transporte.

4.14. La tesis como tres afirmaciones

Para escribir y defender, puedes resumir toda la tesis en tres afirmaciones encadenadas:

1. **Afirmacion teorica:** una tarea de transporte cooperativo puede representarse como una estrategia poblacional con payoff de cota inferior.
2. **Afirmacion metodologica:** la combinacion DAC + Smith permite revisar preferencias con menos dependencia global que un replicador distribuido basado en medias.
3. **Afirmacion experimental:** el lazo cerrado debe evaluarse contra tratamientos incrementales para separar el efecto de cada mecanismo.

Como te lo explicaria en clase

Estas tres afirmaciones son tu columna vertebral. Si te pierdes durante la defensa, vuelve a ellas: representacion, metodo y evaluacion.

4.15. Como no vender de mas

Hay frases que conviene evitar:

- “Resuelve el transporte cooperativo multi-robot”. Demasiado amplio.
- “Garantiza optimalidad global”. No esta probado.
- “Supera todos los metodos centralizados”. No es cierto ni necesario.
- “Funciona en robots reales”. Si no hay hardware, no lo digas.

Frases mas fuertes y defendibles:

- “Propone una ley distribuida acoplada para reclutamiento de coaliciones minimas”.
- “Prueba estabilidad local del nucleo homogeneo ideal”.
- “Evalua el cierre decision-movimiento mediante simulacion incremental”.
- “Formula una extension por capacidad heterogenea como siguiente paso teorico”.

Frase para sustentar

El trabajo no afirma optimalidad global. Afirma y evalua una arquitectura distribuida concreta para que la coordinacion emerja desde informacion local.

4.16. Mini-demostracion: del gap a la metrica

Tomemos H3: “Smith se degrada menos que replicador bajo conectividad limitada”. Esa hipotesis debe convertirse en una comparacion medible.

Sea $\Theta_T(R)$ el throughput del tratamiento T con rango de comunicacion R . Define degradacion relativa:

$$D_T(R) = \frac{\Theta_T(R)}{\Theta_T(\infty)}.$$

Si $T3$ es replicador y $T4$ es Smith, la prediccion de H3 se escribe:

$$D_{T4}(R) > D_{T3}(R) \quad \text{para rangos } R \text{ intermedios o bajos.}$$

Esto no dice que T4 siempre tenga mayor throughput absoluto. Dice algo mas preciso: cuando se reduce la conectividad, T4 deberia conservar mejor su propio desempeno base.

Practica guiada

Construye una tabla hipotetica con $R = \infty, 4, 2$ metros. Pon valores de Θ_{T3} y Θ_{T4} que apoyen H3, y luego otra tabla que la contradiga.

4.17. La parte novedosa como contrato

La novedad puede leerse como un contrato entre teoria y experimento:

1. la teoria entrega una ley de revision y un equilibrio local esperado;
2. el experimento muestra si el acoplamiento sobrevive al movimiento;
3. las limitaciones declaran que queda sin resolver.

Ese contrato evita dos extremos. No es solo simulacion sin teoria, porque hay un nucleo de juegos poblacionales y consenso. Tampoco es solo teoria abstracta, porque el modelo se cierra con robots diferenciales, distancias, obstaculos y transporte.

Mas alla del gap

La contribucion no es “use consenso” ni “use Smith”. La contribucion es convertir un hueco de integracion en una arquitectura cerrada, medible y falsable para reclutamiento distribuido de AGV.

Practica guiada

Escribe tu propia version de la frase de novedad en tres niveles: una frase para un ingeniero, una para un jurado matematico y una para un gerente de operaciones.

5. Clase 0B: guía lenta para entender el gap

5.1. La idea de esta clase

Esta clase repite parte de la anterior, pero mas despacio. La anterior te da la version academica. Esta te da la version de pizarra: primero una pregunta, luego una variable, luego una ecuacion y finalmente una frase de defensa. Si puedes seguir esta clase, despues las secciones de consenso, matrices y dinamicas poblacionales se vuelven mucho mas faciles.

Como te lo explicaria en clase

Un gap no es una frase bonita. Un gap es una ruptura concreta entre lo que el problema necesita y lo que los metodos existentes entregan directamente. Para que sea defendible, debes poder senalar la ruptura con el dedo: aqui falta informacion, aqui falta una regla de decision, aqui falta cerrar el movimiento, aqui falta una comparacion experimental.

5.2. Los cuatro niveles que siempre debes separar

Cuando leas o defiendas el TFM, separa cuatro niveles. Si los mezclas, todo parece mas dificil de lo que es.

Nivel	Pregunta	Respuesta en esta tesis
Fisico	?Que ocurre en el almacen?	Hay cargas que no puede mover un solo AGV y requieren una coalicion minima.
Informacional	?Que sabe cada robot?	Sabe su estado local, vecinos y estimaciones; no tiene estado global perfecto.
Decisional	?Como decide cada robot?	Revisa preferencias entre tareas usando payoff y dinamica poblacional.
Experimental	?Como se demuestra que sirve?	Con tratamientos T1–T5 y metricas que aislan mecanismos.

Regla de oro

No expliques una ecuacion sin decir a que nivel pertenece. $L(t)$ pertenece al nivel informacional; f_{ik} al decisional; (v_i, ω_i) al fisico; Θ y F al experimental.

5.3. Paso 1: empezar por el fenómeno, no por el algoritmo

El fenómeno real es este: una carga pesada exige que varios robots lleguen a ella. Ese fenómeno se escribe como una condición de factibilidad:

$$|\mathcal{C}_k| \geq n_k \quad \text{o, si hay capacidades,} \quad \sum_{i \in \mathcal{C}_k} c_i \geq M_k.$$

Aquí ya aparece la primera diferencia frente a muchas asignaciones clásicas: no basta con elegir la tarea más barata o más cercana. Hay que producir una cantidad suficiente de robots en la misma tarea.

Ejemplo 5.1. Tres robots deben mover dos cargas. La carga 1 requiere un robot y la carga 2 requiere dos robots:

$$n_1 = 1, \quad n_2 = 2.$$

La asignación $(s_1, s_2, s_3) = (1, 1, 2)$ usa dos robots en la carga fácil y solo uno en la pesada. Aunque todos los robots eligieron una carga, la solución es mala porque la carga 2 no es factible. La asignación $(1, 2, 2)$ sí es factible.

Frase para sustentar

El problema no es solo distribuir tareas; es distribuir robots hasta satisfacer una cota inferior de cooperación por tarea.

Práctica guiada

Inventa tres asignaciones para $N = 4$, $K = 2$, $n_1 = 1$, $n_2 = 3$. Marca cuáles son factibles y cuáles no. Explica por qué una asignación puede parecer razonable por distancia pero fallar por cardinalidad.

5.4. Paso 2: convertir el fenómeno en variable

Para decidir si una tarea está subatendida, el robot necesita saber cuánta ocupación tiene. La ocupación real de la tarea k es

$$x_k(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{[s_i(t)=k]}.$$

Si multiplicas por N , obtienes el número de robots:

$$Nx_k(t) = \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{[s_i(t)=k]}.$$

Pero un robot distribuido no conoce necesariamente $x_k(t)$. Por eso usa una estimación local:

$$\hat{x}_{ik}(t) \approx x_k(t).$$

Esta variable es el puente entre el mundo físico y el mundo matemático. Sin $\hat{x}_{ik}$, el robot no sabe si una tarea necesita ayuda o si ya está cubierta.

Como te lo explicaría en clase

La variable $\hat{x}_{ik}$ se lee así: “lo que el robot i cree sobre la fracción de robots que están en la tarea k ”. No es verdad absoluta. Es una creencia actualizada por comunicación.

5.5. Paso 3: ver por que el consenso solo no resuelve el problema

El consenso puede ayudar a estimar ocupaciones. Pero estimar no es decidir. Si todos los robots estiman correctamente que la tarea 2 necesita ayuda, todavía falta una regla que convierta esa información en preferencia y movimiento.

$$\hat{x}_{ik} \not\Rightarrow s_i = k.$$

Falta una función que diga: “si la tarea está subatendida, aumenta su atractivo; si está cubierta, disminuye su atractivo”. Esa función es el payoff:

$$f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik}).$$

Micro-gap 1

El consenso entrega una estimación, pero no entrega por sí mismo una ley de asignación ni una coalición factible.

5.6. Paso 4: ver por que la asignación sola tampoco basta

Una subasta o regla de asignación puede decir “robot 2 va a tarea 1”. Pero si el robot está en movimiento, hay obstáculos, cambia la conectividad o aparece una tarea nueva, una asignación fija puede quedarse vieja. El problema de esta tesis es dinámico:

$$s_i(t) \text{ cambia con el tiempo.}$$

Por eso se usan preferencias continuas:

$$p_i(t) = (p_{i1}(t), \dots, p_{iK}(t)) \in \Delta^K.$$

La estrategia pura s_i sale de esas preferencias, pero el estado interno suave es p_i .

Como te lo explicaria en clase

La preferencia p_{ik} no es la posición del robot ni la tarea definitiva. Es una inclinación. Como cuando una persona está 70 por ciento convencida de ir a una carga y 30 por ciento convencida de ir a otra.

Micro-gap 2

La asignación da una decisión, pero no siempre explica cómo se revisa esa decisión en lazo cerrado con información local cambiante.

5.7. Paso 5: ver por qué el transporte solo tampoco basta

Los métodos de transporte cooperativo suelen empezar cuando los robots ya están con el objeto o ya se sabe qué grupo lo transportará. Aquí hay una pregunta anterior:

¿quienes forman la coalición?

La tesis estudia el reclutamiento antes y durante la llegada. Una vez la coalición es factible, aparece el transporte. Por eso el proceso completo es:

estimar → reclutar → llegar → transportar.

Micro-gap 3

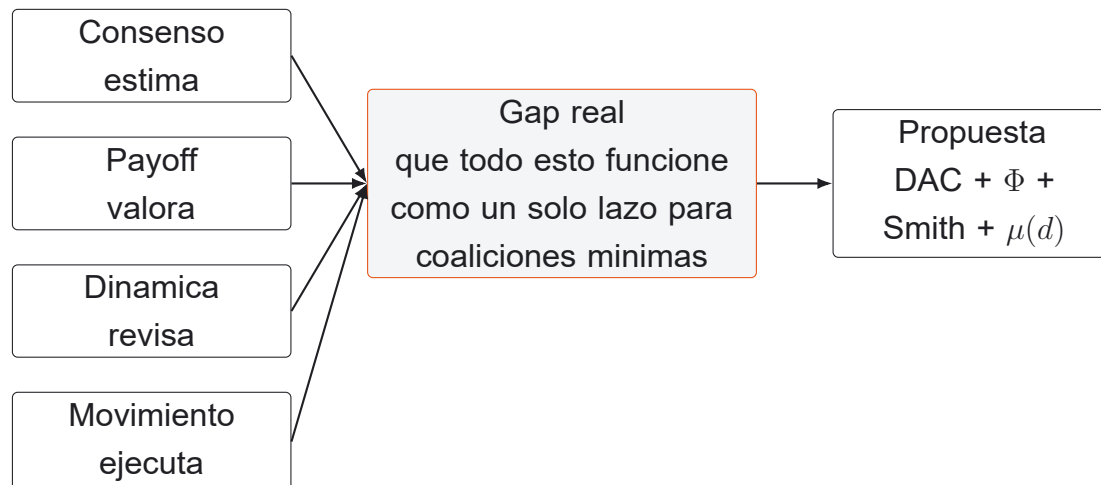
El transporte cooperativo puede controlar una coalición ya formada, pero esta tesis pregunta cómo hacer emerger esa coalición de forma distribuida.

5.8. Paso 6: armar el gap completo

Ahora podemos escribir el gap sin exagerar:

La literatura ofrece herramientas para consenso, asignación, juegos poblacionales y transporte cooperativo, pero falta una formulación pedagógicamente cerrada y evaluable que conecte esas piezas para reclutar coaliciones mínimas de AGV durante la navegación, con información local y sin asignador central.

La palabra clave es *conecte*. Esta tesis no afirma que las piezas no existan. Afirma que el aporte está en conectarlas para este problema de cota inferior.



Frase para sustentar

El gap no es la ausencia de consenso, juegos o transporte. El gap es la falta de un lazo integrado para que una demanda minima de carga se traduzca en preferencias, movimiento y coalicion factible con informacion distribuida.

5.9. Paso 7: traducir el gap en hipotesis

Una hipotesis no debe repetir el gap. Debe decir que pasaria si tu respuesta al gap es correcta. La forma general es:

si uso el mecanismo propuesto, entonces deberia observar cierto patron.

Para esta tesis:

si uso DAC + payoff de cota inferior + Smith + tasa espacial,

entonces espero observar:

mas coaliciones factibles y menor degradacion bajo informacion local limitada.

5.10. Paso 8: traducir la hipotesis en medicion

Una hipotesis sin metrica queda como opinion. Por eso cada hipotesis debe bajar a una medida:

Hip.	Mecanismo	Metrica	Patron esperado
H1	Payoff Φ	Porcentaje de tareas subatendidas elegidas	Aumenta cuando $N\hat{x} < n$.

H2	DAC	E_{DAC}	Se mantiene bajo si el grafo es conectado.
H3	Smith	$D_T(R)$	T4 cae menos que T3 al bajar R .
H4	Tasa $\mu(d)$	Δ_{chg} y T_{coal}	Menos cambios tardios sin retraso excesivo.
H5	Lazo completo	F y Θ	Mas tareas factibles que reglas voraces.
H6	Capacidad c_i	Factibilidad por kg	Coaliciones usan capacidad suficiente.

Como te lo explicaria en clase

Esta tabla es el puente de la defensa. Si te preguntan “como sabe que su hipotesis se cumple”, no respondes con intuicion: respondes con metrica y patron esperado.

5.11. Hipotesis nulas: la otra mitad de la historia

Para pensar científicamente, escribe también la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que tu mecanismo no agrega el efecto que esperas.

ID	Hipótesis alternativa	Hipótesis nula
H1	El payoff de cota inferior atrae robots hacia tareas subatendidas.	La elección de tareas no cambia de forma consistente cuando $N\hat{x}_{ik} < n_k$.
H2	El DAC produce estimaciones útiles de ocupación.	El error DAC es tan alto que la estimación no mejora la decisión.
H3	Smith es más robusto que replicador bajo rango limitado.	T3 y T4 se degradan igual, o T4 se degrada más.
H4	La tasa espacial reduce cambios tardíos.	La tasa espacial no reduce cambios o retrasa demasiado las coaliciones.
H5	El lazo completo produce transporte cooperativo plausible.	Las decisiones no se traducen en trayectorias y coaliciones útiles.
H6	La capacidad heterogénea es una extensión natural del modelo.	La formulación por capacidad no mejora la selección de coaliciones frente a cardinalidad simple.

Por qué sirve la hipótesis nula

La hipótesis nula te obliga a decir que resultado te haría cambiar de opinión. Eso hace más fuerte la tesis, porque muestra que no estás acomodando cualquier resultado.

Práctica guiada

Escribe una hipótesis nula para la frase: “la tasa espacial mejora la estabilidad de asignación”. Luego escribe qué gráfica observarías si esa frase fuera falsa.

5.12. Ejemplo numérico de H1 paso a paso

Tomemos una tarea que requiere $n = 3$ robots. Supongamos $\beta = 2$. La función de demanda es

$$\Phi(z, 3) = \frac{1}{1 + e^{2(z-3)}}.$$

Calculamos tres casos.

Caso A: faltan robots. Si el estimador dice $z = 1$:

$$\Phi(1, 3) = \frac{1}{1 + e^{2(1-3)}} = \frac{1}{1 + e^{-4}} \approx 0.982.$$

La tarea es muy atractiva porque faltan dos robots.

Caso B: justo cubierta. Si $z = 3$:

$$\Phi(3, 3) = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2} = 0.5.$$

La tarea queda en punto medio.

Caso C: sobran robots. Si $z = 5$:

$$\Phi(5, 3) = \frac{1}{1 + e^4} \approx 0.018.$$

La tarea deja de ser atractiva.

Caso	z	Valor de Φ	Lectura
Faltan	1	0.982	Reclutar.
Justo	3	0.500	Mantener o comparar con distancia.
Sobran	5	0.018	Liberar robots para otras tareas.

Frase para sustentar

La sigmoide no esta puesta al azar: codifica matematicamente la idea de cota inferior. Cuando faltan robots, la tarea paga alto; cuando sobran, paga bajo.

Practica guiada

Repita el calculo con $n = 2$, $\beta = 1.5$ y $z = 0, 2, 4$. Escribe la lectura fisica de cada resultado.

5.13. Ejemplo numerico de H2 paso a paso

Supongamos tres robots en linea 1 – 2 – 3. Para una tarea k , cada robot tiene una estimacion:

$$\hat{x}_k(t) = \begin{bmatrix} \hat{x}_{1k}(t) \\ \hat{x}_{2k}(t) \\ \hat{x}_{3k}(t) \end{bmatrix}.$$

El consenso estatico usa

$$\hat{x}_k(t+1) = W\hat{x}_k(t), \quad W = I - \varepsilon L.$$

Para el grafo en linea:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Con $\varepsilon = 0.25$:

$$W = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 & 0 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0 & 0.25 & 0.75 \end{bmatrix}.$$

Si al inicio solo el robot 2 cree que la tarea esta ocupada:

$$\hat{x}_k(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

entonces

$$\hat{x}_k(1) = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.50 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

La informacion se reparte. Nadie recibio una orden central; solo hubo mezcla con vecinos.

Como te lo explicaria en clase

H2 no dice que todos sepan todo instantaneamente. Dice que el error de estimacion debe ser suficientemente pequeno y rapido para que el payoff tome decisiones razonables.

5.14. Ejemplo numerico de H3 paso a paso

H3 compara T3 y T4. La forma correcta de leerla no es “Smith siempre gana”. La forma correcta es:

cuando la conectividad baja, Smith deberia perder menos desempeno relativo.

Supongamos estos resultados hipoteticos:

Rango R	Θ_{T3}	Θ_{T4}	Lectura
∞	10	10	Ambos parten igual.

4 m	7	8.5	T4 conserva mas des- empeno.
2 m	4	6.5	T4 se degrada menos.

La degradacion se calcula como

$$D_T(R) = \frac{\Theta_T(R)}{\Theta_T(\infty)}.$$

Entonces:

$$D_{T3}(2) = \frac{4}{10} = 0.4, \quad D_{T4}(2) = \frac{6.5}{10} = 0.65.$$

Ese patron apoyaria H3.

Pero si los datos fueran:

$$\Theta_{T3}(2) = 6.5, \quad \Theta_{T4}(2) = 4,$$

entonces H3 quedaria contradicha. Esa contradiccion no destruye toda la tesis, pero obliga a revisar la explicacion: quizas la ventaja de Smith no domina, quizas el campo de movimiento es el cuello de botella, o quizas los parametros no estan bien ajustados.

5.15. Ejemplo numerico de H4 paso a paso

La tasa espacial se escribe como

$$\mu_i(d) = \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - e^{-d^2/(2\sigma^2)}\right).$$

Si el robot esta lejos, d es grande y el termino exponencial es pequeno. Entonces:

$$\mu_i(d) \approx \mu_0.$$

El robot puede revisar bastante su decision. Si esta muy cerca, $d \approx 0$:

$$e^{-d^2/(2\sigma^2)} \approx 1, \quad \mu_i(d) \approx \mu_{\min}.$$

El robot revisa poco para no abandonar una coalicion casi formada.

Lectura de H4

La tasa espacial no es una regla de terquedad. Es un compromiso: adaptarse lejos, estabilizar cerca.

Practica guiada

Con $\mu_0 = 1$, $\mu_{\min} = 0.1$, $\sigma = 2$, calcula $\mu(d)$ para $d = 0$, $d = 2$ y $d = 5$. Luego explica que significa cada valor.

5.16. La matriz teoria-gap-hipotesis

La siguiente matriz es una forma compacta de estudiar. Cada fila une una teoría, el problema que deja abierto, la respuesta de la tesis y la hipótesis relacionada.

Teoría	Que aporta	Que falta sin acoplarla	Hip.
Consenso	Estimar magnitudes globales con vecinos.	No decide que tarea elegir.	H2.
Juegos poblacionales	Revisar preferencias según payoff.	Necesita payoffs que representen demanda mínima.	H1, H3.
Smith	Comparar payoffs por pares.	Debe conectarse a ocupación, distancia y movimiento.	H3.
Control reactivo	Mover robots hacia objetivos.	No decide coaliciones por sí solo.	H5.
Transporte cooperativo	Ejecutar desplazamiento de cargas.	Puede suponer coalición ya formada.	H5, H6.

Como te lo explicaría en clase

Esta tabla te permite responder preguntas de marco teórico. Si te preguntan “por qué usa teoría de juegos”, miras la segunda fila: porque necesitas una regla de revisión de preferencias, no solo un controlador de movimiento.

5.17. Como explicar el gap en 30 segundos

Version corta:

Hay trabajos sobre consenso, asignación y transporte, pero mi problema exige que esas tres cosas funcionen juntas. Una carga pesada necesita una coalición mínima; cada robot solo tiene información local; y la decisión debe convertirse en movimiento. El gap es ese acoplamiento distribuido completo para reclutar coaliciones mínimas sin asignador central.

Version técnica:

El gap está en formular una ley cerrada donde el estimador distribuido $\hat{x}_{ik}$, el payoff de cota inferior $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$, la dinámica Smith y el control cinemático produzcan coaliciones factibles bajo grafos de comunicación limitados.

Version para no expertos:

No basta con que los robots sepan donde estan las cargas. Tambien deben saber si faltan companeros, decidir quien ayuda, cambiar de opinion si el entorno cambia y llegar sin que un computador central los reparta.

Practica guiada

Memoriza las tres versiones y reescribelas sin mirar. Luego reduce cada una a una frase de diez palabras.

5.18. Como explicar las hipotesis en 30 segundos

Version corta:

Mis hipotesis dicen que el payoff atrae robots a tareas subatendidas, el DAC da una estimacion local util, Smith reduce dependencia global frente a replicador, la tasa espacial estabiliza decisiones cerca de la carga y el lazo completo produce mas coaliciones factibles que reglas voraces.

Version tecnica:

Espero observar menor error E_{DAC} , mayor fraccion de factibilidad F , menor degradacion $D_{T4}(R)$ frente a $D_{T3}(R)$ cuando baja R , y cambios de asignacion Δ_{chg} controlados por $\mu_i(d)$.

Version para defensa:

No estoy probando que el metodo sea optimo global. Estoy probando y midiendo si el mecanismo propuesto produce el patron que deberia producir si la explicacion teorica es correcta.

5.19. Mapa de errores comunes

Error	Por que debilita la defensa	Correccion
Decir que no existe literatura previa.	Es falso o ingenuo.	Decir que existen piezas, pero falta el acoplamiento para este caso.

Decir que Smith es la no-
verdad completa. Smith ya existe.

Confundir asignacion Son fases distintas.
con transporte.

Prometer optimalidad No esta demostrada.
global.

No explicar la metrica. La hipotesis queda vaga.

La novedad es usarlo
en un lazo DAC-payoff-
movimiento para coalicio-
nes minimas.

Primero se recluta, luego
se navega, luego se trans-
porta.

Defender estabilidad local
y validacion experimental.

Unir cada hipotesis con
una metrica observable.

5.20. Checklist mental antes de pasar a matrices

Antes de estudiar la parte matricial, debes poder explicar:

1. ¿Que fenomeno fisico se representa con $|\mathcal{C}_k| \geq n_k$?
2. ¿Por que $\hat{x}_{ik}$ es una estimacion y no una verdad global?
3. ¿Por que consenso solo no basta?
4. ¿Por que asignacion sola no basta?
5. ¿Por que transporte solo no basta?
6. ¿Cual es el gap en una frase?
7. ¿Cual es la hipotesis general?
8. ¿Que resultado falsaria H3?
9. ¿Que papel cumple $\mu_i(d)$?
10. ¿Que parte esta probada, que parte esta medida y que parte queda abierta?

Practica guiada

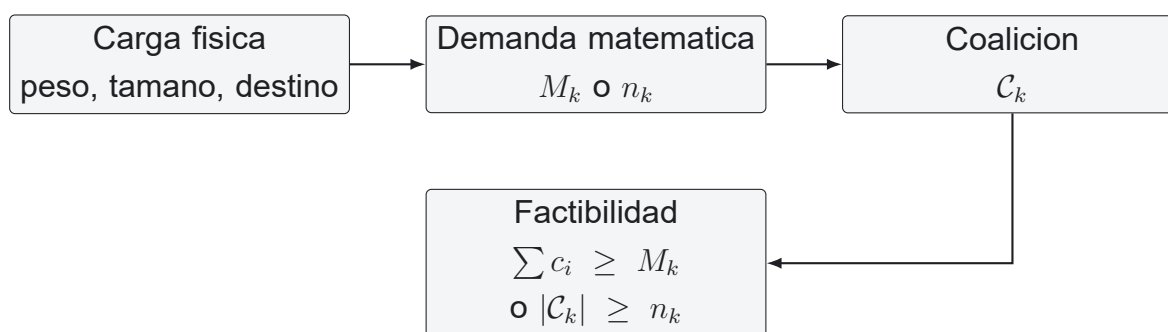
Responde las diez preguntas sin mirar el texto. Si una respuesta ocupa mas de seis lineas, resumola hasta que sea defendible en voz alta.

6. Clase 1: del almacen a la matematica

6.1. Historia base

Tenemos una nave con robots moviles. Llegan cargas de distintos pesos. Algunas son livianas, otras requieren cooperacion. El supervisor humano no quiere programar todas las combinaciones. Quiere que la flota se autoorganice.

La historia se traduce asi:



La tesis usa dos niveles:

1. **Nivel general:** robots heterogeneos con capacidades c_i y cargas con demanda M_k .
2. **Nivel demostrable:** caso homogeneo, donde la demanda se reduce a cardinalidad minima n_k .

Como te lo explicaria en clase

Este cambio no es una trampa. Es exactamente lo que se hace en investigacion: se formula el problema fisico general, se demuestra primero un caso base limpio y se declara que la version general queda como extension o exploracion.

6.2. Caso papa-apago: ejemplo domestico

Piensa en una mesa pesada en casa. Si la mesa es liviana, una persona la mueve. Si es pesada, necesitas tres. La condicion no es “que no vengam demasiadas personas”, sino “que no vengam menos de las necesarias”. Ese cambio de sentido es clave.

Si la mesa requiere tres personas:

$$|\mathcal{C}_{\text{mesa}}| \geq 3.$$

Si solo llegan dos, la tarea todavia recluta. Si llegan tres, ya se puede levantar. Si llegan cinco, sobran dos y conviene que ayuden en otra cosa.

Frase para sustentar

La tesis trabaja con cotas inferiores de cooperacion: una carga no se completa por evitar saturacion, sino por alcanzar una masa minima de robots. Ese detalle cambia el diseno del payoff.

Practica guiada

Reescribe el ejemplo de la mesa usando capacidades: una persona aporta 20 kg, otra 30 kg y otra 50 kg. La mesa exige 70 kg. Lista coaliciones factibles.

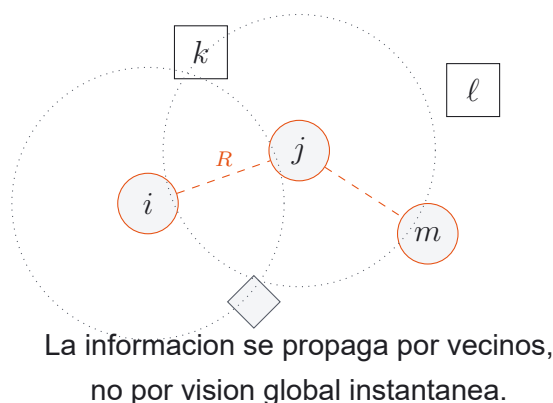
7. Clase 2: que sabe y que no sabe cada robot

7.1. Informacion disponible

Cada robot sabe cuatro cosas:

1. su pose $\mathbf{q}_i = (x_i, y_i, \theta_i)$;
2. que vecinos puede comunicar dentro de rango R ;
3. que tareas ve o conoce localmente;
4. que obstaculos detecta cerca.

No sabe automaticamente el estado global perfecto. Si lo supiera, el problema seria centralizado o casi centralizado.



7.2. Por que esto obliga al consenso

Si el robot no conoce cuantos robots hay en cada tarea, debe estimarlo. La estimacion no es decorativa: entra directamente en el payoff. Si cree que una tarea esta vacia, la tarea parece atractiva; si cree que esta saturada, pierde atractivo.

El consenso dinamico de media es el mecanismo que convierte senales locales en una aproximacion distribuida de la ocupacion global.

Como te lo explicaria en clase

La palabra consenso aqui no significa que los robots “esten de acuerdo” en sentido humano. Significa que sus variables internas tienden a una media comun.

7.3. Caso de fallo por mala informacion

Supongamos dos grupos de robots separados por un muro de comunicacion. El grupo A cree que la tarea pesada tiene un solo robot. El grupo B tambien cree lo mismo. Ambos

grupos mandan robots hacia la misma tarea y sobre-reclutan. Cuando los grafos se conectan, la estimacion se corrige, pero ya hubo movimiento innecesario. Esto explica por que el Escenario D barre el rango R .

Practica guiada

Dibuja dos componentes desconectadas con 3 robots cada una. Supongamos una tarea con $n = 3$. Escribe que podria estimar cada componente si solo ve un robot local en esa tarea.

8. Clase 3: consenso distribuido en forma matricial

8.1. Por que necesitamos matrices

Hasta ahora dijimos que un robot “habla con sus vecinos”. Eso es correcto, pero para analizarlo necesitamos escribirlo como una operacion matricial. La matriz resume quien habla con quien, y el Laplaciano resume como se difunde la informacion.

Como te lo explicaria en clase

Piensa en el consenso como un grupo de estudiantes que tienen estimaciones distintas de una nota promedio. Cada estudiante solo habla con algunos companeros. En cada ronda ajusta su numero acercandose al de sus vecinos. Si la red esta conectada, todos terminan cerca del promedio.

8.2. Matriz de adyacencia

Para un grafo no dirigido con N robots, la matriz de adyacencia $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ se define como

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } j \in \mathcal{N}_i, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Normalmente $A_{ii} = 0$, porque un robot no se cuenta como vecino de si mismo.

Ejemplo: tres robots en linea, 1 – 2 – 3:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

El robot 1 solo habla con 2. El robot 2 habla con 1 y 3. El robot 3 solo habla con 2.

8.3. Matriz de grados

El grado de un nodo es el numero de vecinos. Para la linea anterior:

$$d_1 = 1, \quad d_2 = 2, \quad d_3 = 1.$$

La matriz de grados es diagonal:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

8.4. Laplaciano

El Laplaciano del grafo es

$$L = D - A.$$

Para la línea de tres robots:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lectura del Laplaciano

La fila i de L calcula la diferencia entre el valor del robot i y los valores de sus vecinos. Por eso aparece en consenso: mide desacuerdo local.

8.5. Consenso estático: la forma más simple

Supongamos que cada robot tiene un número $z_i(t)$ y queremos que todos converjan a la media inicial. En forma local:

$$z_i(t+1) = z_i(t) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (z_j(t) - z_i(t)).$$

En forma matricial:

$$\mathbf{z}(t+1) = (I - \varepsilon L) \mathbf{z}(t).$$

Aquí

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_N(t) \end{bmatrix}.$$

Como te lo explicaría en clase

La expresión $I - \varepsilon L$ es la matriz que mezcla información. Si ε es muy pequeño, mezcla lento. Si es muy grande, puede oscilar o volverse inestable.

8.6. Ejemplo numérico de consenso estático

Usa la línea 1 – 2 – 3 y valores iniciales

$$\mathbf{z}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La media inicial es $1/3$. Con $\varepsilon = 0.25$:

$$I - \varepsilon L = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 & 0 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0 & 0.25 & 0.75 \end{bmatrix}.$$

Primer paso:

$$\mathbf{z}(1) = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 & 0 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0 & 0.25 & 0.75 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.50 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

Segundo paso:

$$\mathbf{z}(2) = \begin{bmatrix} 0.3125 \\ 0.3750 \\ 0.3125 \end{bmatrix}.$$

Todos se acercan a $1/3$.

Practica guiada

Calcula $\mathbf{z}(3)$ para el ejemplo anterior. Comprueba que la suma de los tres valores se mantiene igual a 1.

9. Taller 1: consenso con 3 agentes, fila por fila

9.1. El grafo mas pedagogico: una linea

Tomemos tres robots en linea:

$$1 \longleftrightarrow 2 \longleftrightarrow 3.$$

El robot 1 solo escucha al 2. El robot 2 escucha a 1 y 3. El robot 3 solo escucha al 2. La ley local de consenso estatico es:

$$z_i^+ = z_i + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (z_j - z_i).$$

Escribamos las tres ecuaciones una por una:

$$z_1^+ = z_1 + \varepsilon(z_2 - z_1) = (1 - \varepsilon)z_1 + \varepsilon z_2, \quad (1)$$

$$z_2^+ = z_2 + \varepsilon[(z_1 - z_2) + (z_3 - z_2)] = \varepsilon z_1 + (1 - 2\varepsilon)z_2 + \varepsilon z_3, \quad (2)$$

$$z_3^+ = z_3 + \varepsilon(z_2 - z_3) = \varepsilon z_2 + (1 - \varepsilon)z_3. \quad (3)$$

Ahora apilamos las tres ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} z_1^+ \\ z_2^+ \\ z_3^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ \varepsilon & 1 - 2\varepsilon & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 1 - \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}.$$

La matriz de la izquierda es exactamente $W = I - \varepsilon L$.

Como te lo explicaria en clase

Este paso es crucial: no aparece ninguna magia matricial. La matriz sale de escribir las tres ecuaciones locales en una sola ecuacion compacta. Cada fila de la matriz es la regla de un robot.

9.2. Ejemplo numerico mas lento

Usa

$$\varepsilon = 0.25, \quad \mathbf{z}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Primera iteracion por ecuaciones locales:

$$z_1(1) = 0 + 0.25(1 - 0) = 0.25,$$

$$z_2(1) = 1 + 0.25[(0 - 1) + (0 - 1)] = 1 - 0.5 = 0.5,$$

$$z_3(1) = 0 + 0.25(1 - 0) = 0.25.$$

Segunda iteracion:

$$z_1(2) = 0.25 + 0.25(0.5 - 0.25) = 0.3125,$$

$$z_2(2) = 0.5 + 0.25[(0.25 - 0.5) + (0.25 - 0.5)] = 0.375,$$

$$z_3(2) = 0.25 + 0.25(0.5 - 0.25) = 0.3125.$$

Tercera iteracion:

$$z_1(3) = 0.3125 + 0.25(0.375 - 0.3125) = 0.328125,$$

$$z_2(3) = 0.375 + 0.25[(0.3125 - 0.375) + (0.3125 - 0.375)] = 0.34375,$$

$$z_3(3) = 0.328125.$$

Ya estan muy cerca de la media $1/3 = 0.3333$.

9.3. Demostracion: la suma se conserva

Queremos probar que

$$z_1^+ + z_2^+ + z_3^+ = z_1 + z_2 + z_3.$$

Sumando las tres ecuaciones locales:

$$\begin{aligned} z_1^+ + z_2^+ + z_3^+ &= (1 - \varepsilon)z_1 + \varepsilon z_2 \\ &\quad + \varepsilon z_1 + (1 - 2\varepsilon)z_2 + \varepsilon z_3 \\ &\quad + \varepsilon z_2 + (1 - \varepsilon)z_3. \end{aligned}$$

Agrupando coeficientes:

$$z_1[(1 - \varepsilon) + \varepsilon] + z_2[\varepsilon + (1 - 2\varepsilon) + \varepsilon] + z_3[\varepsilon + (1 - \varepsilon)] = z_1 + z_2 + z_3.$$

Por tanto la suma se conserva. Si la suma se conserva, tambien se conserva la media.

9.4. Demostracion matricial de la misma idea

La suma de componentes se escribe como $\mathbf{1}^\top \mathbf{z}$, donde

$$\mathbf{1}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Como las columnas de $W = I - \varepsilon L$ suman 1 en un grafo no dirigido:

$$\mathbf{1}^\top W = \mathbf{1}^\top.$$

Entonces:

$$\mathbf{1}^\top \mathbf{z}(t+1) = \mathbf{1}^\top W \mathbf{z}(t) = \mathbf{1}^\top \mathbf{z}(t).$$

Frase para sustentar

El consenso no cambia la cantidad total de informacion; solo redistribuye el desacuerdo hasta que todos comparten la media.

Practica guiada

Usa $\mathbf{z}(0) = (3, 0, 0)^\top$ y $\varepsilon = 0.25$. Calcula tres iteraciones y verifica que la suma siempre vale 3.

10. Taller 2: analisis espectral completo para 3 agentes

10.1. Autovalores del Laplaciano de linea

Para la linea de tres robots:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calculamos $\det(L - \lambda I)$:

$$L - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1 - \lambda \end{bmatrix}.$$

Expandiendo por la primera fila:

$$\begin{aligned} \det(L - \lambda I) &= (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda)[(2 - \lambda)(1 - \lambda) - 1] + [-(1 - \lambda)] \\ &= (1 - \lambda)[(2 - \lambda)(1 - \lambda) - 2]. \end{aligned}$$

Ahora:

$$(2 - \lambda)(1 - \lambda) - 2 = 2 - 3\lambda + \lambda^2 - 2 = \lambda(\lambda - 3).$$

Entonces:

$$\det(L - \lambda I) = (1 - \lambda)\lambda(\lambda - 3).$$

Los autovalores son:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 3.$$

10.2. Autovalores de la matriz de consenso

Si

$$W = I - \varepsilon L,$$

entonces los autovalores de W son

$$\mu_i = 1 - \varepsilon \lambda_i.$$

Para la linea de tres robots:

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_2 = 1 - \varepsilon, \quad \mu_3 = 1 - 3\varepsilon.$$

El autovalor 1 conserva la media. Los otros dos deben tener magnitud menor que 1 para que el desacuerdo se apague.

10.3. Condicion de estabilidad por espectro

Pedimos:

$$|1 - \varepsilon| < 1, \quad |1 - 3\varepsilon| < 1.$$

La primera da:

$$0 < \varepsilon < 2.$$

La segunda da:

$$-1 < 1 - 3\varepsilon < 1 \Rightarrow 0 < \varepsilon < \frac{2}{3}.$$

La condicion espectral es $0 < \varepsilon < 2/3$. En implementacion distribuida se suele usar una condicion mas conservadora:

$$0 < \varepsilon < \frac{1}{d_{\max}} = \frac{1}{2},$$

porque ademas mantiene pesos no negativos en la matriz W .

Como te lo explicaria en clase

Hay dos ideas distintas: estabilidad espectral y pesos no negativos. La primera evita explosion. La segunda hace que cada nuevo valor sea una combinacion promedio de valores vecinos, mas facil de interpretar y robusta numericamente.

10.4. Solucion cerrada para el ejemplo

Para

$$\mathbf{z}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

podemos descomponer:

$$\mathbf{z}(0) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

El primer vector es la media y no cambia. El segundo es un modo de desacuerdo asociado a $\lambda = 3$. Por tanto:

$$\mathbf{z}(t) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3}(1 - 3\varepsilon)^t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Con $\varepsilon = 0.25$:

$$1 - 3\varepsilon = 0.25.$$

Asi:

$$z_1(t) = z_3(t) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(0.25)^t,$$

$$z_2(t) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(0.25)^t.$$

Para $t = 3$:

$$z_1(3) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(0.015625) = 0.328125,$$

$$z_2(3) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(0.015625) = 0.34375.$$

Coincide con el calculo fila por fila.

Practica guiada

Repita la solucion cerrada con $\varepsilon = 0.1$. Calcule $z_1(5)$, $z_2(5)$ y $z_3(5)$.

11. Taller 3: tres agentes en grafo completo

11.1. El grafo completo

Ahora los tres robots se comunican todos con todos:

$$1 \leftrightarrow 2, \quad 1 \leftrightarrow 3, \quad 2 \leftrightarrow 3.$$

La matriz de adyacencia es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cada robot tiene grado 2:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Entonces:

$$L = D - A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

11.2. Matriz de consenso

$$W = I - \varepsilon L = \begin{bmatrix} 1 - 2\varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1 - 2\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 1 - 2\varepsilon \end{bmatrix}.$$

Si tomamos $\varepsilon = 1/3$:

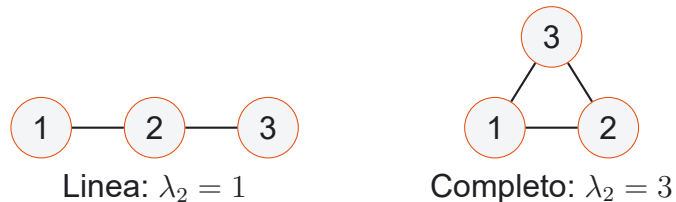
$$W = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

Eso significa que en un solo paso todos reciben la media exacta:

$$\mathbf{z}(1) = \begin{bmatrix} \bar{z} \\ \bar{z} \\ \bar{z} \end{bmatrix}.$$

11.3. Comparacion con la linea

Con grafo completo, la informacion viaja en un paso. Con la linea, el robot 1 no sabe directamente lo que tiene el robot 3; se entera a traves del robot 2. Por eso la conectividad afecta el tiempo de consenso.



Frase para sustentar

El rango de comunicacion R importa porque cambia el grafo, el Laplaciano, λ_2 y por tanto la velocidad con que los robots corrigen sus estimaciones.

Practica guiada

Con $\mathbf{z}(0) = (0, 1, 0)^\top$ y grafo completo, calcula $\mathbf{z}(1)$ para $\varepsilon = 1/3$. Luego calcula $\mathbf{z}(1)$ para $\varepsilon = 0.1$.

12. Taller 4: de 3 a 4 agentes

12.1. Línea de cuatro robots

Considera:

$$1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4.$$

La matriz de adyacencia es

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

12.2. Ecuaciones locales

$$z_1^+ = (1 - \varepsilon)z_1 + \varepsilon z_2,$$

$$z_2^+ = \varepsilon z_1 + (1 - 2\varepsilon)z_2 + \varepsilon z_3,$$

$$z_3^+ = \varepsilon z_2 + (1 - 2\varepsilon)z_3 + \varepsilon z_4,$$

$$z_4^+ = \varepsilon z_3 + (1 - \varepsilon)z_4.$$

Observa que los nodos internos tienen dos vecinos y los extremos solo uno.

12.3. Ejemplo con cuatro agentes

Sea

$$\mathbf{z}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{z} = \frac{0 + 0 + 1 + 1}{4} = 0.5.$$

Con $\varepsilon = 0.25$:

$$z_1(1) = 0, \quad z_2(1) = 0.25, \quad z_3(1) = 0.75, \quad z_4(1) = 1.$$

Segundo paso:

$$z_1(2) = 0.0625,$$

$$z_2(2) = 0.25 + 0.25[(0 - 0.25) + (0.75 - 0.25)] = 0.3125,$$

$$z_3(2) = 0.75 + 0.25[(0.25 - 0.75) + (1 - 0.75)] = 0.6875,$$

$$z_4(2) = 1 + 0.25(0.75 - 1) = 0.9375.$$

La informacion de los extremos tarda mas en mezclarse. La media sigue siendo 0.5.

12.4. Que cambia al crecer N

Al crecer N , la matriz se hace mas grande, pero la idea no cambia:

$$\mathbf{z}^+ = W\mathbf{z}, \quad W = I - \varepsilon L.$$

Lo que si cambia es la velocidad. En una linea larga, la informacion debe viajar por muchos saltos, por lo que λ_2 suele ser pequeno. En un grafo denso, λ_2 crece.

Practica guiada

Para la linea de 4 agentes, calcula $\mathbf{z}(3)$ desde el ejemplo. Comprueba que la media sigue siendo 0.5.

13. Taller 5: caso general de N agentes

13.1. Forma compacta

Para N agentes:

$$\mathbf{z}(t+1) = W(t)\mathbf{z}(t), \quad W(t) = I - \varepsilon L(t).$$

Si el grafo no cambia, escribimos simplemente $W = I - \varepsilon L$ y:

$$\mathbf{z}(t) = W^t \mathbf{z}(0).$$

13.2. Promedio y desacuerdo

Define el promedio:

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \mathbf{z}.$$

Define el vector promedio:

$$\bar{\mathbf{z}} = \bar{z} \mathbf{1}.$$

Define el desacuerdo:

$$\mathbf{e} = \mathbf{z} - \bar{\mathbf{z}}.$$

Si $\mathbf{e} = 0$, todos tienen el mismo valor. Si $\mathbf{e} \neq 0$, aun hay desacuerdo.

13.3. Demostracion general de conservacion del promedio

Como $L\mathbf{1} = 0$ y, para grafo no dirigido, tambien $\mathbf{1}^\top L = 0$:

$$\mathbf{1}^\top W = \mathbf{1}^\top (I - \varepsilon L) = \mathbf{1}^\top - \varepsilon \mathbf{1}^\top L = \mathbf{1}^\top.$$

Entonces:

$$\bar{z}(t+1) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \mathbf{z}(t+1) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top W \mathbf{z}(t) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \mathbf{z}(t) = \bar{z}(t).$$

13.4. Demostracion general de convergencia intuitiva

Si el grafo es conectado, el unico vector que satisface $L\mathbf{z} = 0$ es

$$\mathbf{z} = c\mathbf{1}.$$

Es decir: el unico estado sin desacuerdo es que todos tengan el mismo valor. Como el promedio se conserva, ese valor comun debe ser la media inicial:

$$c = \bar{z}(0).$$

Por eso el consenso converge a

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{z}(t) = \bar{z}(0) \mathbf{1},$$

si la ganancia es estable y el grafo permanece conectado.

13.5. Forma espectral del desacuerdo

Para un grafo no dirigido, L tiene autovectores ortogonales. Se puede escribir:

$$\mathbf{z}(0) = a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + a_N \mathbf{v}_N,$$

donde $\mathbf{v}_1 = \mathbf{1}/\sqrt{N}$ y $\lambda_1 = 0$. Entonces:

$$\mathbf{z}(t) = a_1 \mathbf{v}_1 + \sum_{m=2}^N a_m (1 - \varepsilon \lambda_m)^t \mathbf{v}_m.$$

Los modos $m \geq 2$ son desacuerdos. Se apagan si

$$|1 - \varepsilon \lambda_m| < 1.$$

La tasa de contraccion del desacuerdo es exactamente el peor de todos los modos:

$$\rho = \max_{m \geq 2} |1 - \varepsilon \lambda_m| = \max(|1 - \varepsilon \lambda_2|, |1 - \varepsilon \lambda_N|), \quad \|\mathbf{e}(t)\| \leq \rho^t \|\mathbf{e}(0)\|.$$

El minimo se compite entre el modo *lento* λ_2 (cerca de 1) y el modo *rapido* λ_N (que con ε grande puede hacer $|1 - \varepsilon \lambda_N| > 1$ y desestabilizar). Cuando ε es suficientemente pequeno para que $|1 - \varepsilon \lambda_N| \leq 1 - \varepsilon \lambda_2$, el modo lento λ_2 domina y

$$\|\mathbf{e}(t)\| \approx (1 - \varepsilon \lambda_2)^t \|\mathbf{e}(0)\|.$$

Como te lo explicaria en clase

Esta ecuacion es la razon matematica de hablar tanto de λ_2 . Pero ojo: λ_2 gobierna la velocidad *solo* cuando el paso ε es lo bastante pequeno; si te pasas con ε , quien manda –y desestabiliza– es el modo grande λ_N . Por eso la cota de ganancia $\varepsilon < 1/d_{\max}$ y la velocidad λ_2 son las dos caras de la misma moneda.

Practica guiada

Explica con una frase que significa cada termino de $a_m (1 - \varepsilon \lambda_m)^t \mathbf{v}_m$.

14. Taller 6: DAC general y relacion exacta con ocupacion

14.1. Ocupacion real

Para una tarea k , la ocupacion real como fraccion es:

$$x_k(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_{ik}(t) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \mathbf{y}_k(t).$$

El DAC intenta que cada componente de $\hat{\mathbf{x}}_k$ siga esa media.

14.2. Ecuacion DAC general

$$\hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = W(t)\hat{\mathbf{x}}_k(t) + \Delta \mathbf{y}_k(t),$$

donde

$$\Delta \mathbf{y}_k(t) = \mathbf{y}_k(t+1) - \mathbf{y}_k(t).$$

Si no cambia ninguna estrategia, $\Delta \mathbf{y}_k(t) = 0$ y el DAC se comporta como consenso normal. Si cambia una estrategia, aparece una inyeccion local.

14.3. Promedio del estimador

Multiplicando por $\mathbf{1}^\top/N$:

$$\frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top W(t) \hat{\mathbf{x}}_k(t) + \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \Delta \mathbf{y}_k(t).$$

Como $\mathbf{1}^\top W(t) = \mathbf{1}^\top$:

$$\frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t) + \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top [\mathbf{y}_k(t+1) - \mathbf{y}_k(t)].$$

Si el promedio del estimador empieza igual al promedio de la senal, entonces sigue igual. Esa es la idea del DAC: conservar correctamente el promedio cambiante y difundir localmente el cambio.

14.4. Ejemplo de cambio individual

Si un robot entra a la tarea k , entonces una componente de $\mathbf{y}_k$ sube de 0 a 1. Por tanto:

$$\mathbf{1}^\top \Delta \mathbf{y}_k = 1.$$

La ocupacion real sube en:

$$\Delta x_k = \frac{1}{N}.$$

Si un robot sale:

$$\mathbf{1}^\top \Delta \mathbf{y}_k = -1, \quad \Delta x_k = -\frac{1}{N}.$$

Si un robot cambia de tarea a a tarea b , entonces para a hay $-1/N$ y para b hay $+1/N$.

Frase para sustentar

El termino Δy del DAC es lo que permite seguir una ocupacion que cambia por reasignaciones, sin reiniciar el consenso cada vez que un robot cambia de tarea.

14.5. Como se usa en el TFM

Para cada tarea k , cada robot tiene su propia estimacion $\hat{x}_{ik}$. Esa estimacion entra al payoff:

$$f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik}).$$

Luego Smith usa esos payoffs para cambiar preferencias. Por eso la cadena completa es:

$$\text{grafo} \rightarrow L \rightarrow \hat{x}_{ik} \rightarrow f_{ik} \rightarrow p_{ik} \rightarrow s_i \rightarrow \text{movimiento}.$$

Practica guiada

Supongamos $N = 10$. Un robot cambia de tarea 2 a tarea 4. Escribe Δx_2 y Δx_4 . Explica como aparece eso en los dos DAC correspondientes.

15. Clase 4: autovalores, estabilidad y velocidad del consenso

15.1. Por que aparecen autovalores

La matriz $I - \varepsilon L$ se aplica muchas veces. Para entender que pasa al repetirla, miramos sus autovalores. Si una dirección tiene autovalor de magnitud menor que 1, esa componente se apaga. Si tiene autovalor 1, se conserva.

El Laplaciano siempre cumple

$$L\mathbf{1} = 0,$$

donde $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$. Eso significa que si todos tienen el mismo valor, no hay desacuerdo que corregir.

15.2. El valor de Fiedler

Los autovalores del Laplaciano no dirigido se ordenan así:

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N.$$

El segundo, λ_2 , se llama valor de Fiedler. Si $\lambda_2 = 0$, el grafo está desconectado. Si λ_2 es grande, la red mezcla información más rápido.

La contracción aproximada del error de consenso es

$$(1 - \varepsilon \lambda_2)^t.$$

Por eso el tiempo característico se estima como

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{\varepsilon \lambda_2}.$$

15.3. Condición sobre la ganancia

Para que la matriz de consenso no explote, se escoge

$$0 < \varepsilon < \frac{1}{d_{\max}},$$

o una cota conservadora como

$$\varepsilon < \frac{1}{N-1}.$$

En la práctica del TFM se usa una ganancia conservadora para que todos los tratamientos T2, T3 y T4 sufran la misma velocidad de consenso.

Frase para sustentar

El consenso no es perfecto ni instantáneo. Su error se mide con E_{DAC} y su efecto entra al payoff como una perturbación acotada.

15.4. Ejemplo comparativo

Si $\varepsilon = 0.05$:

$$\lambda_2 = 6 \Rightarrow \tau \approx \frac{1}{0.05 \cdot 6} = 3.33 \text{ pasos.}$$

$$\lambda_2 = 1 \Rightarrow \tau \approx 20 \text{ pasos.}$$

$$\lambda_2 = 0.2 \Rightarrow \tau \approx 100 \text{ pasos.}$$

Con $T_s = 0.1$ s, esos tiempos son 0.33 s, 2 s y 10 s. Si la coalición debe formarse en pocos segundos, un grafo pobre puede afectar directamente la decisión.

Práctica guiada

Calcula τ_{pasos} y τ en segundos para $\lambda_2 = 0.5, 2, 4$ usando $\varepsilon = 0.05$ y $T_s = 0.1$ s.

16. Clase 5: consenso dinamico de media (DAC)

16.1. Por que el consenso estatico no basta

En el consenso estatico, la senal inicial no cambia. Pero en esta tesis la senal cambia cada vez que un robot cambia de tarea. Para cada tarea k , la senal local es

$$y_{ik}(t) = \mathbf{1}_{[s_i(t)=k]}.$$

Si el robot entra o sale de la tarea, y_{ik} salta de 0 a 1 o de 1 a 0.

Por eso usamos consenso dinamico de media:

$$\hat{x}_{ik}(t+1) = \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} (\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)) + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)).$$

16.2. Forma matricial del DAC

Para una tarea fija k , define los vectores

$$\hat{\mathbf{x}}_k(t) = \begin{bmatrix} \hat{x}_{1k}(t) \\ \hat{x}_{2k}(t) \\ \vdots \\ \hat{x}_{Nk}(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}_k(t) = \begin{bmatrix} y_{1k}(t) \\ y_{2k}(t) \\ \vdots \\ y_{Nk}(t) \end{bmatrix}.$$

Entonces:

$$\hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = (I - \varepsilon L(t))\hat{\mathbf{x}}_k(t) + (\mathbf{y}_k(t+1) - \mathbf{y}_k(t)).$$

La ecuacion matricial del DAC

El primer termino mezcla estimaciones por el grafo. El segundo inyecta cambios locales de estrategia. Sin ese segundo termino, el estimador tardaria mas en enterarse de que su propia senal cambio.

Proposicion 16.1 (Rastreo de la media). *Para grafo no dirigido (luego $\mathbf{1}^\top L = 0$), la media de las estimaciones sigue exactamente a la media de las senales:*

$$\frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t) + \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top (\mathbf{y}_k(t+1) - \mathbf{y}_k(t)).$$

Si se inicializa con $\frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(0) = \frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \mathbf{y}_k(0) = x_k(0)$, entonces $\frac{1}{N} \mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t) = x_k(t)$ para todo t .

Demostración. Multiplica la forma matricial por $\frac{1}{N} \mathbf{1}^\top$. Como $\mathbf{1}^\top (I - \varepsilon L) = \mathbf{1}^\top - \varepsilon \mathbf{1}^\top L = \mathbf{1}^\top$, el termino de mezcla no altera la suma y solo sobrevive la inyeccion. La induccion sobre t cierra el argumento. $\square$

Observacion 16.1 (Por que esto justifica $z = N\hat{x}$). La proposicion dice que el operador de mezcla *conserva la media* y la inyeccion la actualiza con el cambio real de ocupacion $\frac{1}{N} \sum_i \Delta y_{ik} = \Delta x_k$. El valor de consenso al que tienden todas las componentes es justamente esa media, es decir la *fraccion* x_k . Por eso el numero estimado de robots es $z_{ik} = N\hat{x}_{ik}$: si cada $\hat{x}_{ik} \rightarrow x_k$, entonces $z_{ik} \rightarrow Nx_k = N_k$, el conteo. Cuidado: esto acota la *media* de los estimadores, no el error individual $|\hat{x}_{ik} - x_k|$; ese error depende de la conectividad y del paso ε (valor de Fiedler) y es el que entra en la cota de perturbacion del payoff.

16.3. Ejemplo con cambio de tarea

Tres robots en linea. Para la tarea k , supongamos

$$\hat{\mathbf{x}}_k(t) = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.5 \\ 0.8 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = 0.1.$$

El robot 1 entra a la tarea, asi que

$$\mathbf{y}_k(t+1) - \mathbf{y}_k(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Con el Laplaciano de linea:

$$(I - \varepsilon L)\hat{\mathbf{x}}_k(t) = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.5 \\ 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.23 \\ 0.50 \\ 0.77 \end{bmatrix}.$$

Sumando el evento:

$$\hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = \begin{bmatrix} 1.23 \\ 0.50 \\ 0.77 \end{bmatrix}.$$

Ese valor puede salirse de $[0, 1]$ transitoriamente. Por eso el payoff usa

$$\text{clip}(\hat{x}_{ik}, 0, 1).$$

Como te lo explicaria en clase

Que una estimacion transitoria salga de $[0, 1]$ no significa que haya 1.23 robots. Significa que el estimador dinamico recibio un salto local y luego la red lo ira redistribuyendo. La implementacion protege el payoff recortando el valor.

Practica guiada

Repita el ejemplo si el robot 3 sale de la tarea, con evento $(0, 0, -1)^\top$.

17. Clase 6: como el DAC entra al payoff y a la tesis

17.1. De promedio a numero de robots

El DAC estima una fraccion. Para convertirla en numero estimado de robots se multiplica por N :

$$z_{ik} = N\hat{x}_{ik}.$$

Ese numero entra en la sigmoide:

$$\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k).$$

Por tanto, un error pequeno en $\hat{x}_{ik}$ se amplifica por N antes de entrar al payoff.

17.2. La cota de perturbacion

Si

$$e_{ik} = \hat{x}_{ik} - x_k,$$

entonces

$$|\delta f_{ik}| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

Esta ecuacion conecta directamente consenso con decision. No es un detalle numerico: si el consenso se equivoca, el robot puede creer que una tarea necesita robots cuando no los necesita, o al contrario.

17.3. Por que esto afecta mas al replicador

T2, T3 y T4 usan DAC para ocupacion. Pero T3, el replicador distribuido, ademas puede necesitar consenso sobre la media de payoff. Eso introduce una segunda capa sensible al grafo:

$$\bar{f}_i \approx \text{consenso sobre payoffs}.$$

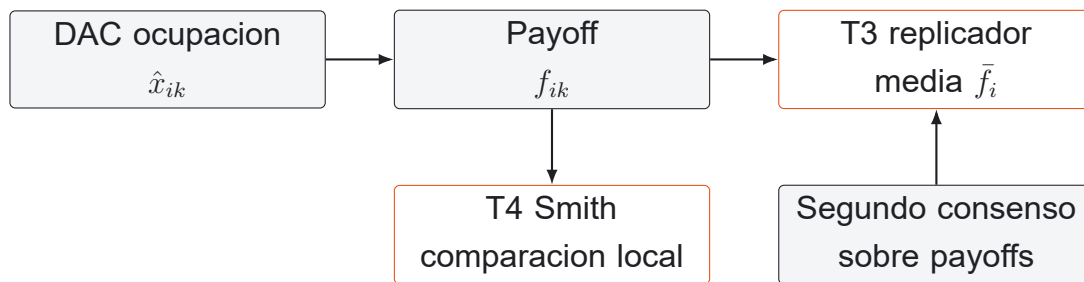
Smith evita esa segunda media porque compara por pares:

$$[f_{ik} - f_{ij}]_+.$$

Frase para sustentar

Todos los metodos distribuidos pagan el costo de estimar ocupacion. La diferencia es que el replicador tambien depende de una media de payoff; Smith evita esa dependencia adicional.

17.4. Diagrama: dos canales de error



Practica guiada

Explica con tus palabras por que un error en $\hat{x}_{ik}$ puede cambiar el sentido de reclutamiento de una tarea. Usa una tarea con $n = 3$ y estimaciones 2.8 y 3.2 robots.

18. Clase 7: el payoff como senal pedagogica

18.1. Que debe hacer el payoff

El payoff es el mensaje numerico que una tarea le envia al robot. Debe decir tres cosas:

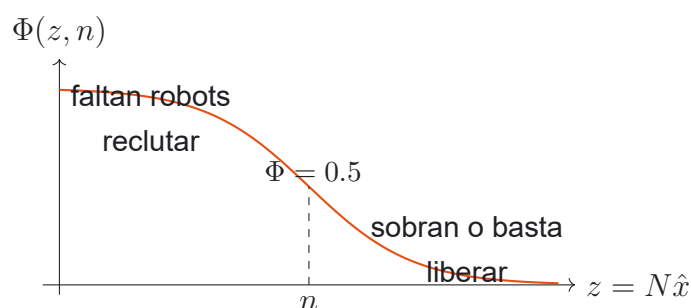
1. “soy importante” mediante r_k ;
2. “me faltan robots” mediante Φ ;
3. “estas cerca o lejos” mediante Ψ .

Por eso la forma multiplicativa es razonable:

$$f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik}).$$

Si cualquiera de los factores baja, el atractivo total baja. Una tarea importante pero saturada deja de reclutar. Una tarea con deficit pero muy lejana puede no atraer a un robot que ya esta cerca de otra carga.

18.2. Diagrama de lectura de la sigmoide



Como te lo explicaria en clase

No memorices la sigmoide como formula. Recuerda su forma: alta antes del requisito, media justo en el requisito y baja despues. Esa curva convierte una restriccion dura en una senal suave para una dinamica continua.

18.3. Caso guiado: dos tareas compiten

Tarea A exige un robot y ya tiene uno. Tarea B exige tres y tiene uno. Aunque A este mas cerca, B puede ganar porque su deficit es mayor. La tesis no usa solo distancia; usa distancia multiplicada por necesidad de coalicion.

$$f_A = r_A \Phi(1, 1) \Psi(d_A), \quad f_B = r_B \Phi(1, 3) \Psi(d_B).$$

Como $\Phi(1, 1) = 0.5$ y $\Phi(1, 3) \approx 1$ para β razonable, B tiene una senal de reclutamiento mucho mas fuerte.

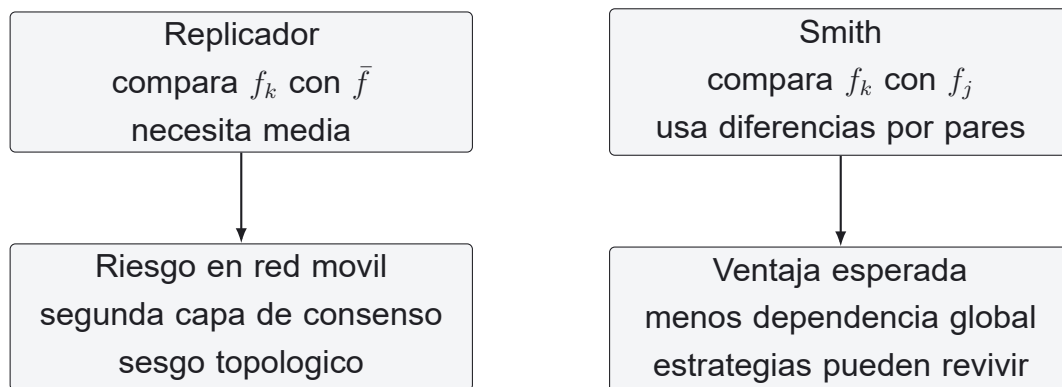
Practica guiada

Usa $\beta = 2$, $r_A = r_B = 1$, $d_A = 1$, $d_B = 4$, $\lambda = 5$. Calcula que tarea gana. Luego repite con $d_B = 8$.

19. Clase 8: replicador versus Smith como dos estilos de decision

19.1. Dos metáforas útiles

El replicador es como preguntar: “¿mi opción es mejor que el promedio?”. Smith es como preguntar: “¿mi opción es mejor que cada alternativa concreta?”.



19.2. Por que T3 no es un enemigo ficticio

T3 es importante porque es una alternativa natural desde juegos evolutivos. Si T4 mejora a T3, la tesis no compara contra una heurística débil; compara contra una dinámica poblacional conocida. Además, T3 comparte payoff y estimador con T4, así que la diferencia se concentra en la política de revisión.

Frase para sustentar

La comparación T3–T4 aísla la pregunta científica: ¿cambio el payoff ni el consenso, cambio la regla de revisión. Por eso puedo atribuir diferencias al uso de comparaciones bilaterales Smith frente a la media del replicador.

19.3. Mini-demostración de recuperación de estrategias

En replicador:

$$\dot{p}_k = p_k(f_k - \bar{f}).$$

Si $p_k = 0$, entonces $\dot{p}_k = 0$. La estrategia queda extinta.

En Smith:

$$\dot{p}_k = \sum_j p_j [f_k - f_j]_+ - p_k \sum_j [f_j - f_k]_+.$$

Si $p_k = 0$, el segundo término se anula, pero el primero puede ser positivo. Por tanto, la estrategia puede volver.

Como te lo explicaria en clase

En una flota de robots, esto importa porque una tarea que antes no convenia puede volverse urgente despues de una perturbacion. Una politica que no deja revivir estrategias puede quedarse ciega a esa oportunidad.

Practica guiada

Inventa un vector $\mathbf{p}$ con una componente cero y un vector $\mathbf{f}$ donde esa estrategia tenga el payoff mayor. Calcula el signo de $\dot{p}_k$ con replicador y con Smith.

20. Clase 8B: population dynamics, protocolos de revision y cierre del juego

20.1. Que significa population dynamics en esta tesis

En este TFM, *population dynamics* no significa estudiar animales ni mercados. Significa usar una matematica donde una poblacion reparte masa entre varias estrategias y esa masa se mueve hacia estrategias con mayor payoff. La poblacion puede ser:

- la flota completa vista como fracciones de robots por tarea;
- o, en version distribuida, la preferencia interna de cada robot entre tareas.

La idea basica es:

estrategias con mejor payoff ganan masa, estrategias con peor payoff pierden masa.

En robots, esa masa no es dinero ni biologia. Es preferencia:

$$\mathbf{p}_i(t) = \begin{bmatrix} p_{i0}(t) & p_{i1}(t) & \cdots & p_{iK}(t) \end{bmatrix}^T.$$

Cada componente p_{ik} dice cuanto esta inclinado el robot i hacia la estrategia k . La estrategia $k = 0$ suele representar espera o inactividad, y $k \geq 1$ representa ir a una tarea de transporte.

Como te lo explicaria en clase

La palabra “poblacional” puede confundir. No tienes que imaginar una poblacion biologica. Imagina un vaso de agua repartido en varios recipientes. Cada recipiente es una tarea. La dinamica de revision mueve agua desde recipientes con bajo payoff hacia recipientes con alto payoff.

20.2. Primera capa: que es el juego

Un juego necesita cuatro piezas:

1. jugadores;
2. estrategias;
3. estado de los demas;
4. payoff.

En el TFM:

jugadores = robots, estrategias = tareas.

El payoff del robot i para la tarea k es:

$$f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik}).$$

Esta ecuacion dice que una tarea paga mas si:

- es importante, por r_k ;
- esta subatendida, por $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$;
- esta cerca, por $\Psi(d_{ik})$.

El juego de esta tesis

Es un juego de asignacion distribuida con cardinalidad minima. Cada robot elige una tarea, pero la utilidad de esa tarea depende de cuantos robots cree que ya van hacia ella y de la distancia fisica.

20.3. Segunda capa: por que la cardinalidad cambia el juego

En muchos juegos de congestion, una opcion se vuelve peor cuando demasiados agentes la usan. Aqui pasa algo mas sutil:

- si hay pocos robots en una carga pesada, la tarea debe atraer mas robots;
- si hay los robots suficientes, la tarea debe dejar de reclutar;
- si sobran robots, conviene liberarlos.

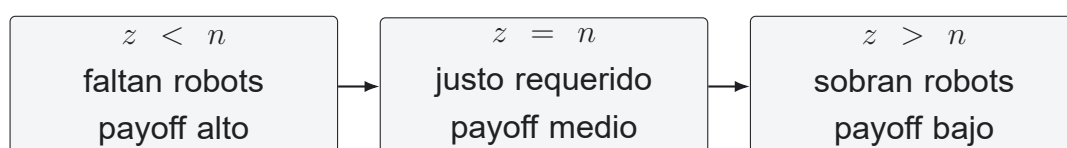
Por eso la funcion de cardinalidad es decreciente:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + e^{\beta(z-n)}}.$$

Aqui:

$$z = N\hat{x}_{ik}$$

es el numero estimado de robots en la tarea, y n es el numero requerido.



Frase para sustentar

La cardinalidad minima entra en el juego a traves del payoff. No se impone como una orden externa; se convierte en una senal de reclutamiento que la dinamica poblacional puede seguir.

20.4. Tercera capa: que es un protocolo de revision

El juego define los payoffs. El protocolo de revision define como cambian las preferencias al ver esos payoffs. Son cosas distintas:

juego = que tan buena es cada tarea,

protocolo de revision = como cambio mi preferencia al comparar tareas.

La forma general de muchos protocolos es:

$$\dot{p}_{ik} = \sum_{j=0}^K p_{ij} \rho_{jk}(\mathbf{f}_i, \mathbf{p}_i) - p_{ik} \sum_{j=0}^K \rho_{kj}(\mathbf{f}_i, \mathbf{p}_i).$$

Lectura:

- el primer termino es masa que entra a la estrategia k desde otras estrategias;
- el segundo termino es masa que sale de k hacia otras estrategias;
- ρ_{jk} es la tasa de revision desde j hacia k .

Como te lo explicaria en clase

Esta es una de las ecuaciones mas importantes para entender Smith. No la leas como formula grande. Leela como una cuenta bancaria: entradas menos salidas.

20.5. Como se cierra el juego

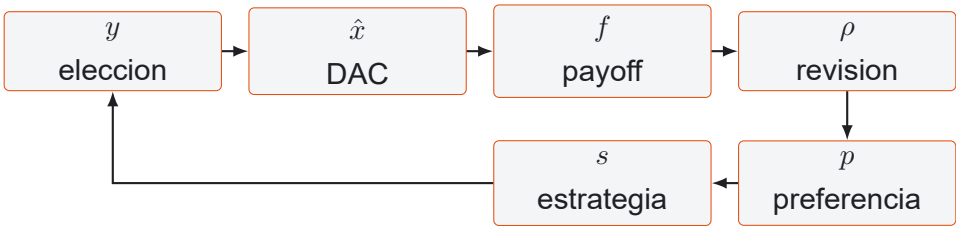
El juego no queda cerrado cuando calculas el payoff. Queda cerrado cuando defines como ese payoff cambia la decision y como esa decision vuelve a afectar el estado. El cierre completo es:

$$y_{ik} \rightarrow \hat{x}_{ik} \rightarrow f_{ik} \rightarrow \rho_{jk} \rightarrow p_{ik} \rightarrow s_i \rightarrow y_{ik}^+.$$

Paso a paso:

1. y_{ik} indica si el robot i esta elegido para tarea k .
2. El DAC produce $\hat{x}_{ik}$, la ocupacion estimada.

- 3. El payoff f_{ik} mide que tan atractiva es la tarea.
- 4. El protocolo ρ_{jk} dice como revisar preferencias.
- 5. La preferencia p_{ik} cambia.
- 6. La estrategia pura s_i se extrae con argmax e histeresis.
- 7. Al cambiar s_i , cambia otra vez y_{ik} .



Cierre del juego

El juego se cierra cuando la decision que nace del payoff vuelve a modificar la ocupacion que alimenta el payoff. Esa retroalimentacion es lo que hace que el problema sea dinamico.

20.6. Protocolo 1: replicador

El replicador dice:

$$\dot{p}_{ik} = p_{ik}(f_{ik} - \bar{f}_i),$$

donde

$$\bar{f}_i = \sum_{\ell=0}^K p_{i\ell} f_{i\ell}.$$

Lectura:

- si $f_{ik} > \bar{f}_i$, la preferencia por k crece;
- si $f_{ik} < \bar{f}_i$, la preferencia por k baja;
- si $p_{ik} = 0$, la estrategia no puede crecer.

Ejemplo 20.1. Sea

$$\mathbf{p}_i = (0.2, 0.5, 0.3), \quad \mathbf{f}_i = (0.1, 0.4, 0.9).$$

La media ponderada es

$$\bar{f}_i = 0.2(0.1) + 0.5(0.4) + 0.3(0.9) = 0.49.$$

Entonces:

$$\dot{p}_{i1} = 0.2(0.1 - 0.49) < 0, \quad \dot{p}_{i2} = 0.5(0.4 - 0.49) < 0,$$

$$\dot{p}_{i3} = 0.3(0.9 - 0.49) > 0.$$

La tarea 3 gana preferencia.

Frase para sustentar

El replicador es una dinamica natural porque premia estrategias por encima de la media. Su desventaja en este TFM es que la media puede convertirse en otra cantidad agregada sensible a informacion parcial.

20.7. Protocolo 2: Smith

Smith define la revision desde j hacia k como:

$$\rho_{jk} = [f_{ik} - f_{ij}]_+.$$

Si k paga mas que j , hay flujo desde j hacia k . Si no paga mas, no hay flujo. La dinamica queda:

$$\dot{p}_{ik} = \sum_{j=0}^K p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik} \sum_{j=0}^K [f_{ij} - f_{ik}]_+.$$

Lectura:

- compara tareas por pares;
- no necesita una media global;
- permite que una estrategia con $p_{ik} = 0$ vuelva si su payoff es alto.

Ejemplo 20.2. Usa

$$\mathbf{p}_i = (0, 0.6, 0.4), \quad \mathbf{f}_i = (1.0, 0.3, 0.4).$$

La estrategia 0 tiene preferencia cero, pero payoff alto. Para $k = 0$:

$$\dot{p}_{i0} = 0.6 [1.0 - 0.3]_+ + 0.4 [1.0 - 0.4]_+ = 0.6(0.7) + 0.4(0.6) = 0.66.$$

Aunque $p_{i0} = 0$, la estrategia entra. Smith la revive.

Como te lo explicaria en clase

En el contexto del TFM, revivir estrategias importa porque una tarea puede pasar de irrelevante a urgente cuando pierde robots, aparece una carga nueva o cambia el grafo.

20.8. Protocolo 3: mejor respuesta suave o logit

Otro protocolo posible es mover la preferencia hacia una mejor respuesta suavizada:

$$B_{ik}(\mathbf{f}_i) = \frac{e^{\eta f_{ik}}}{\sum_{\ell=0}^K e^{\eta f_{i\ell}}},$$

$$\dot{p}_{ik} = B_{ik}(\mathbf{f}_i) - p_{ik}.$$

El parametro η controla que tan agresiva es la respuesta:

- si η es pequeno, las preferencias quedan suaves;
- si η es grande, casi todo va a la tarea de mayor payoff.

Este protocolo es util cuando se quiere exploracion o ruido controlado. Pero puede mantener masa en tareas malas y puede ser mas dificil de justificar como comparacion directa con cota de cardinalidad.

20.9. Protocolo 4: Brown-von Neumann-Nash

La dinamica Brown-von Neumann-Nash usa excesos positivos sobre la media:

$$\dot{p}_{ik} = [f_{ik} - \bar{f}_i]_+ - p_{ik} \sum_{\ell=0}^K [f_{i\ell} - \bar{f}_i]_+.$$

Se parece al replicador porque usa la media, pero una estrategia con $p_{ik} = 0$ puede crecer si su payoff supera la media:

$$p_{ik} = 0, \quad f_{ik} > \bar{f}_i \Rightarrow \dot{p}_{ik} > 0.$$

Es una alternativa teorica razonable, pero en este TFM Smith es mas directo porque trabaja con comparaciones por pares entre tareas.

20.10. Comparacion de protocolos

Protocolo	Pregunta que hace	Ventaja	Riesgo
Replicador	?Mi payoff supera la media?	Clasico y simple.	Estrategias extintas no reviven; depende de media.
Smith	?Esta tarea supera a otra tarea concreta?	Comparacion local por pares; revive estrategias.	Puede ser mas reactivo si no se modula.
Logit	?Que probabilidad suave asigno a cada payoff?	Exploracion controlada.	Mantiene masa en opciones malas.
BNN	?Que tareas superan la media?	Revive estrategias sobre la media.	Tambien usa media.

Por que Smith en la propuesta

Smith no cambia el juego; cambia como el robot revisa sus preferencias dentro del juego. Se elige porque evita depender de una media agregada y porque permite recuperar tareas que habian quedado con preferencia cero.

20.11. Ejemplo completo: tres robots, dos tareas y cardinalidad

Supongamos tres robots y dos tareas:

$$N = 3, \quad n_1 = 1, \quad n_2 = 2.$$

La tarea 1 requiere un robot. La tarea 2 requiere dos. Supongamos que el robot i estima:

$$N\hat{x}_{i1} = 1, \quad N\hat{x}_{i2} = 1.$$

La tarea 1 esta justo cubierta; la tarea 2 esta subatendida. Con $\beta = 2$:

$$\Phi(1, 1) = \frac{1}{2} = 0.5,$$

$$\Phi(1, 2) = \frac{1}{1 + e^{-2}} \approx 0.881.$$

Si ambas tareas tienen la misma recompensa y distancia parecida:

$$r_1 = r_2 = 1, \quad \Psi(d_{i1}) \approx \Psi(d_{i2}) \approx 1,$$

entonces:

$$f_{i1} \approx 0.5, \quad f_{i2} \approx 0.881.$$

La tarea 2 debe ganar preferencia porque le falta un robot.

20.12. El mismo ejemplo con replicador

Supongamos:

$$\mathbf{p}_i = (p_{i1}, p_{i2}) = (0.7, 0.3), \quad \mathbf{f}_i = (0.5, 0.881).$$

La media ponderada es:

$$\bar{f}_i = 0.7(0.5) + 0.3(0.881) = 0.6143.$$

Entonces:

$$\dot{p}_{i1} = 0.7(0.5 - 0.6143) = -0.0800,$$

$$\dot{p}_{i2} = 0.3(0.881 - 0.6143) = 0.0800.$$

El replicador mueve preferencia de la tarea 1 a la tarea 2.

20.13. El mismo ejemplo con Smith

Con dos tareas, Smith para la tarea 2 da:

$$\dot{p}_{i2} = p_{i1} [f_{i2} - f_{i1}]_+ - p_{i2} [f_{i1} - f_{i2}]_+.$$

Como $f_{i2} > f_{i1}$:

$$\dot{p}_{i2} = 0.7(0.881 - 0.5) - 0 = 0.2667.$$

Smith mueve mas rapido hacia la tarea que falta. Si esa reaccion es demasiado fuerte, la tasa espacial $\mu_i(d)$ la modula.

Frase para sustentar

El ejemplo muestra como la cardinalidad entra antes de Smith. Smith no sabe que una carga requiere dos robots; lo sabe el payoff. Smith solo responde a la senal que el payoff ya construyo.

20.14. Que pasa cuando se completa la cardinalidad

Supongamos que despues de varios pasos la tarea 2 ya tiene dos robots:

$$N\hat{x}_{i2} = 2.$$

Entonces:

$$\Phi(2, 2) = 0.5.$$

Si la tarea 1 tambien esta justo cubierta, las dos tareas pueden quedar con payoffs parecidos. El reclutamiento se frena. Si la tarea 2 llega a tener tres robots:

$$\Phi(3, 2) = \frac{1}{1 + e^2} \approx 0.119.$$

Ahora la tarea 2 deja de atraer y puede liberar robots.

Como te lo explicaria en clase

Ese es el cierre bonito de la tesis: el mismo payoff que atrae robots cuando faltan tambien reduce la atraccion cuando sobran. No necesitas una regla separada de “sal de la tarea”.

20.15. Como afecta el protocolo al juego

Tecnicamente, el protocolo no cambia la funcion de payoff. El juego base sigue siendo:

$$f_{ik} = r_k \Phi(N \hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik}).$$

Lo que cambia es la trayectoria por la que el sistema llega, o no llega, a una asignacion util. Mismo juego, distinta dinamica:

payoff igual + replicador $\neq$ payoff igual + Smith.

Por eso el experimento T3–T4 esta bien disenado: mantiene el juego y cambia la regla de revision.

Elemento	Quien lo define	Que cambia si cambio protocolo
Cardinalidad minima n_k	Problema fisico.	No cambia.
Ocupacion estimada $\hat{x}_{ik}$	DAC.	No cambia directamente.
Payoff f_{ik}	Juego.	No cambia si mantengo el mismo juego.
Flujo de preferencia	Protocolo de revision.	Cambia totalmente.
Tiempo de coalicion	Lazo cerrado.	Puede mejorar o empeorar.
Cambios de asignacion	Lazo cerrado.	Puede volverse mas estable o nervioso.

Separacion conceptual

El juego dice que conviene hacer. El protocolo dice como se mueve la preferencia hacia lo conveniente. La navegacion dice si esa preferencia se vuelve movimiento fisico.

20.16. Cuando el juego queda “cerrado” en terminos de tesis

El juego queda cerrado cuando se cumplen estas cinco conexiones:

1. la cardinalidad requerida n_k entra en Φ ;
2. la ocupacion estimada $\hat{x}_{ik}$ entra en Φ ;
3. el payoff f_{ik} entra en el protocolo de revision;
4. la preferencia $\mathbf{p}_i$ produce una estrategia s_i ;

5. la estrategia s_i cambia la ocupacion y la posicion del robot.

Si falta una de esas conexiones, no tienes el metodo completo. Tienes solo una pieza.

Frase para sustentar

Mi juego no es estatico. Es un juego poblacional distribuido en lazo cerrado: la cardinalidad construye el payoff, el protocolo revisa preferencias y la decision modifica la ocupacion que alimenta nuevamente el payoff.

20.17. Como responder si preguntan por otros protocolos

Una respuesta madura no dice “los otros protocolos no sirven”. Dice:

Replicador, BNN, logit y Smith son protocolos validos. En esta tesis uso replicador como comparador natural y Smith como propuesta porque el problema distribuido penaliza dependencias agregadas adicionales. Smith compara payoffs por pares y permite revivir estrategias, dos propiedades utiles cuando la ocupacion y la conectividad cambian.

Practica guiada

Explica con tus palabras la diferencia entre juego y protocolo. Luego toma el ejemplo $N = 3$, $n_1 = 1$, $n_2 = 2$ y calcula que pasa si la tarea 2 pasa de tener un robot a tener dos.

21. Clase 8C: distributed population dynamics al estilo Quijano y Barreiro

21.1. Por que esta clase existe

La literatura de Quijano, Barreiro-Gomez y colaboradores usa juegos poblacionales y dinamicas evolutivas como herramientas de control distribuido (Barreiro-Gómez et al., 2021, 2017; Quijano et al., 2017). La idea fuerte no es “copiar biología”. La idea fuerte es usar una poblacion de agentes que reparte masa entre estrategias y construir payoffs para que el movimiento de masa resuelva un problema de control.

En esta tesis, esa idea se traduce asi:

masa poblacional $\leftrightarrow$ preferencias de robots sobre tareas,

payoff $\leftrightarrow$ senal de reclutamiento por cardinalidad y distancia,

dinamica poblacional $\leftrightarrow$ protocolo de revision de preferencias.

Lectura de la linea Quijano–Barreiro

En control distribuido con juegos poblacionales, el disenador no ordena directamente cada decision. Disena una funcion de payoff y una dinamica de revision. Si el diseno es coherente, los agentes que solo siguen payoffs locales producen una configuracion colectiva deseada.

21.2. El molde general de una dinamica poblacional distribuida

En una dinamica poblacional centralizada, se podria escribir:

$$\dot{x}_k = F_k(\mathbf{x}, \mathbf{f}(\mathbf{x})).$$

Aqui $\mathbf{x}$ es el estado poblacional global. En distribucion, cada robot no tiene $\mathbf{x}$ perfecto. Tiene estimaciones:

$$\hat{x}_{ik} \approx x_k.$$

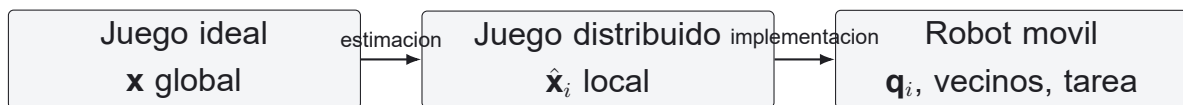
Entonces la ley local es:

$$\dot{p}_{ik} = F_k(\mathbf{p}_i, \mathbf{f}_i(\hat{\mathbf{x}}_i, \mathbf{q}_i)).$$

La diferencia es crucial:

- el juego ideal usa estado global;
- el robot real usa estimaciones locales;

- el error de estimacion entra como perturbacion del payoff.



Idea central de DPD

Distributed population dynamics significa implementar una dinamica poblacional usando informacion local y comunicacion entre vecinos. El reto no es escribir $\dot{x}$, sino lograr que cada agente ejecute una version local coherente.

21.3. Caso A: regulacion de recursos

Un caso canonico en juegos poblacionales de control es repartir una poblacion entre recursos. Cada recurso tiene un payoff que depende de su ocupacion:

$$f_k = f_k(x_k).$$

Si el recurso se satura, su payoff baja. Si esta subutilizado, su payoff sube. La dinamica mueve masa hacia recursos mejores hasta equilibrar beneficios.

La tesis usa una idea parecida, pero con una diferencia importante: no solo se evita saturacion, tambien se busca alcanzar una cota inferior:

$$Nx_k \geq n_k.$$

Por eso el payoff no es simplemente “menos gente es mejor”. Es:

$$\Phi(Nx_k, n_k) = \frac{1}{1 + e^{\beta(Nx_k - n_k)}}.$$

Esta funcion dice:

- si $Nx_k < n_k$, la tarea paga alto porque falta gente;
- si $Nx_k = n_k$, la tarea esta en el punto medio;
- si $Nx_k > n_k$, la tarea paga bajo porque sobran robots.

Ejercicio resuelto: comparar congestion clasica y cardinalidad minima

Supongamos dos funciones de payoff:

$$f_{\text{clasico}}(z) = 1 - 0.1z, \quad f_{\text{card}}(z) = \frac{1}{1 + e^{2(z-3)}}.$$

Paso 1. En congestión clásica, si $z = 0$:

$$f_{\text{clasico}}(0) = 1.$$

El recurso vacío es el mejor.

Paso 2. En cardinalidad mínima con $n = 3$, si $z = 0$:

$$f_{\text{card}}(0) = \frac{1}{1 + e^{-6}} \approx 0.998.$$

También es alto, pero por otra razón: no porque el recurso esté libre, sino porque faltan tres robots.

Paso 3. Si $z = 3$:

$$f_{\text{clasico}}(3) = 0.7, \quad f_{\text{card}}(3) = 0.5.$$

La primera función sigue premiando menor ocupación; la segunda marca que la necesidad ya fue cubierta.

Conclusion. La tesis no usa congestión clásica pura. Usa una señal de reclutamiento para una cota inferior.

21.4. Caso B: formación y control distribuido

En trabajos de formación con juegos poblacionales, el payoff se diseña para que los agentes ocupen posiciones deseadas o mantengan patrones colectivos (Barreiro-Gómez et al., 2021; Martínez-Piñuelo et al., 2020). La idea es:

payoff alto $\Rightarrow$ estrategia o posición deseable.

En una formación, la estrategia puede representar una posición relativa. En esta tesis, la estrategia representa una tarea:

k = carga o inactividad.

La analogía es:

formación deseada $\leftrightarrow$ coalición factible.

La diferencia es que una coalición factible no es una única geometría fija. Primero hay que reunir suficientes robots; luego se organiza el transporte.

Como te lo explicaría en clase

Este punto ayuda a defender la novedad. La tesis no dice que las dinámicas poblacionales sean nuevas. Dice que se usan para una estructura de problema distinta:

reclutar coaliciones minimas para cargas, no solo repartir masa en recursos abstractos o mantener una formacion predefinida.

21.5. Caso C: optimizacion distribuida con estimadores

En distributed population dynamics, cuando los agentes no conocen todo el estado, se usan estimadores, comunicacion local o variables auxiliares. El patron es:

estado real global $\rightarrow$ estimacion local $\rightarrow$ payoff local $\rightarrow$ revision local.

Ese patron aparece exactamente en el TFM:

$$x_k \rightarrow \hat{x}_{ik} \rightarrow f_{ik} \rightarrow \dot{p}_{ik}.$$

El DAC es la pieza que permite pasar de x_k a $\hat{x}_{ik}$ sin servidor central.

Ejercicio resuelto: error de estimacion como perturbacion del payoff

Supongamos:

$$r_k = 1, \quad \beta = 2, \quad N = 10, \quad \bar{e} = 0.02.$$

La cota usada en el informe es:

$$|\delta f_{ik}| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

Paso 1. Sustituimos:

$$|\delta f_{ik}| \leq \frac{1 \cdot 2 \cdot 10}{4} (0.02).$$

Paso 2. Calculamos:

$$\frac{20}{4} = 5, \quad 5(0.02) = 0.10.$$

Paso 3. Interpretamos: si el error DAC esta acotado por 0.02, el error de payoff asociado a la sigmoide queda acotado por aproximadamente 0.10. **Conclusion.** El consenso no es un detalle externo; su calidad afecta directamente la decision.

21.6. Donde entra Smith en esa familia

Smith es un protocolo de revision. En la forma general:

$$\dot{p}_{ik} = \sum_j p_{ij} \rho_{jk} - p_{ik} \sum_j \rho_{kj},$$

Smith escoge:

$$\rho_{jk} = [f_{ik} - f_{ij}]_+.$$

Eso quiere decir:

si la tarea k paga mas que la tarea j , mueve preferencia desde j hacia k .

La razon para preferir Smith en el metodo propuesto no es que sea el unico protocolo valido. Es que tiene dos propiedades utiles:

1. usa comparaciones por pares de payoffs ya calculados;
2. permite que estrategias con preferencia cero vuelvan a entrar.

En un sistema donde aparecen perturbaciones, cambia la conectividad y una tarea puede volverse subatendida de repente, esas propiedades son practicas.

Ejercicio resuelto: Smith como flujo entre tareas

Hay tres estrategias: inactividad, tarea 1 y tarea 2. Supongamos:

$$\mathbf{p}_i = (0.2, 0.5, 0.3), \quad \mathbf{f}_i = (0.1, 0.4, 0.9).$$

Queremos calcular el crecimiento de la tarea 2, o sea $k = 2$.

Paso 1. Entradas hacia tarea 2:

$$p_{i0} [f_{i2} - f_{i0}]_+ = 0.2(0.9 - 0.1) = 0.16,$$

$$p_{i1} [f_{i2} - f_{i1}]_+ = 0.5(0.9 - 0.4) = 0.25,$$

$$p_{i2} [f_{i2} - f_{i2}]_+ = 0.$$

Entrada total:

$$0.16 + 0.25 = 0.41.$$

Paso 2. Salidas desde tarea 2:

$$p_{i2} ([f_{i0} - f_{i2}]_+ + [f_{i1} - f_{i2}]_+) = 0.3(0 + 0) = 0.$$

Paso 3. Resultado:

$$\dot{p}_{i2} = 0.41.$$

Interpretacion. La tarea 2 gana masa desde las otras dos porque tiene payoff mayor que ambas.

21.7. Que aporta Barreiro/Quijano a la lectura del TFM

La lectura util para esta tesis es la siguiente:

1. **De Quijano et al.:** los juegos poblacionales permiten formular control distribuido como revision de estrategias impulsada por payoffs.
2. **De Barreiro-Gomez et al.:** las dinamicas poblacionales pueden implementarse en forma distribuida para optimizacion y control, no solo como modelo teorico.
3. **De aplicaciones de formacion:** el payoff puede disenarse como un mecanismo para inducir una configuracion colectiva deseada.

Tu TFM toma esa arquitectura mental y la adapta a otro objetivo:

coaliciones minimas de transporte multi-AGV.

Conexion exacta con tu problema

En la línea Quijano–Barreiro, el payoff codifica la meta de control. En tu tesis, la meta de control es que una carga alcance cardinalidad mínima. Por eso el núcleo original del trabajo no es Smith aislado, sino el payoff de reclutamiento acoplado a una dinámica distribuida.

21.8. Como no confundir contribucion con antecedente

Una defensa debil diria:

Mi aporte es usar juegos poblacionales.

Eso es demasiado amplio, porque la literatura ya usa juegos poblacionales en control.

Una defensa fuerte dice:

Uso juegos poblacionales distribuidos como marco, pero el aporte concreto es formular un payoff de cota inferior para reclutamiento de coaliciones multi-AGV, estimarlo con DAC y compararlo bajo protocolos de revision, especialmente Smith frente a replicador.

Frase para sustentar

Quijano y Barreiro dan el lenguaje de juegos poblacionales distribuidos. Mi TFM especializa ese lenguaje a transporte cooperativo con cardinalidad minima, cierra el lazo hasta robotica movil y evalua que aporta Smith frente a un replicador distribuido.

21.9. Mapa final de esta clase

Concepto	En la literatura DPD	En este TFM
Poblacion	Masa distribuida entre estrate- gias.	Preferencias de robots en- tre tareas.
Estrategia	Recurso, accion, posicion o de- cision.	Carga k o inactividad 0.
Payoff	Senal que induce comporta- miento deseado.	Recompensa por necesi- dad, cardinalidad y distan- cia.
Estado global	Fraccion de poblacion.	Ocupacion real de tareas x_k .
Estimacion local	Variables distribuidas o consen- so.	DAC $\hat{x}_{ik}$.
Revision	Dinamica evolutiva.	Replicador, Smith, logit, BNN.
Meta colectiva	Optimo, equilibrio o formacion.	Coalicion factible para transporte.

Practica guiada

Resume esta clase en cinco frases. Cada frase debe contener una palabra tecnica: payoff, estimacion, revision, cardinalidad y coalicion.

22. Clase 8D: teoria de juegos avanzada sin perder el hilo

22.1. Por que necesitamos teoria avanzada

La parte basica del juego dice quien juega, que estrategias hay y como se calcula el payoff. La parte avanzada pregunta algo mas delicado:

?hacia donde empuja el sistema cuando todos los robots revisan preferencias al mismo tiempo?

Para responder aparecen tres conceptos:

1. equilibrio de Nash;
2. juego potencial;
3. estabilidad local.

No son adornos. Son el lenguaje para decir si una configuracion colectiva tiene sentido matematico.

22.2. Equilibrio Nash en el problema de cargas

Un equilibrio Nash significa que ningun robot tiene incentivo unilateral para cambiar de tarea. En palabras del TFM:

si todos los demas se quedan como estan,

el robot i no mejora cambiando su tarea.

Si una tarea subatendida paga mas que la actual, el robot si tendria incentivo para cambiar. Por tanto, una configuracion con una carga importante subatendida suele no ser equilibrio.

Ejercicio resuelto: detectar si una asignacion puede ser equilibrio

Hay tres robots y dos tareas:

$$n_1 = 1, \quad n_2 = 2.$$

La asignacion actual es:

$$(s_1, s_2, s_3) = (1, 1, 2).$$

Paso 1. Contamos ocupacion:

$$N_1 = 2, \quad N_2 = 1.$$

Paso 2. Comparamos con requisitos:

$$N_1 > n_1, \quad N_2 < n_2.$$

Paso 3. La tarea 1 esta sobreocupada y la tarea 2 subatendida. Si distancias y recompensas son comparables, el payoff de la tarea 2 debe superar al de la tarea 1.

Paso 4. Un robot de tarea 1 podria mejorar moviendose a tarea 2. Por tanto, esa asignacion no deberia ser equilibrio estable del juego disenado.

22.3. Juego potencial

Un juego potencial tiene una funcion escalar V que resume el progreso colectivo. La idea es:

si un robot mejora su payoff, el potencial tambien mejora.

En juegos poblacionales, esto permite estudiar estabilidad con una funcion tipo energia. Para un payoff dependiente de ocupacion:

$$f_k(x_k),$$

un potencial natural se construye integrando:

$$V(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K \int_0^{x_k} f_k(s) \, ds.$$

Si f_k baja cuando x_k sube, el potencial captura el balance entre repartir masa y no saturar tareas.

Lectura intuitiva del potencial

El potencial es una altura. La dinamica de revision intenta subir esa altura. Un equilibrio local estable se parece a una cima: si el sistema se mueve un poco, la dinamica lo empuja de vuelta hacia la zona alta.

Ejercicio resuelto: potencial en un caso lineal simple

Supongamos dos tareas con payoffs:

$$f_1(x_1) = 1 - x_1, \quad f_2(x_2) = 1 - x_2.$$

Paso 1. Construimos el potencial:

$$V(x_1, x_2) = \int_0^{x_1} (1 - s) \, ds + \int_0^{x_2} (1 - s) \, ds.$$

Paso 2. Integramos:

$$\int_0^{x_1} (1 - s) \, ds = x_1 - \frac{x_1^2}{2},$$

$$\int_0^{x_2} (1 - s) \, ds = x_2 - \frac{x_2^2}{2}.$$

Paso 3. Entonces:

$$V = x_1 - \frac{x_1^2}{2} + x_2 - \frac{x_2^2}{2}.$$

Paso 4. Si $x_1 + x_2 = 1$, el maximo ocurre cuando el reparto evita cargar todo en una sola tarea. El potencial formaliza la intuicion de balance.

22.4. Cardinalidad minima y potencial

En este TFM, el payoff no es lineal:

$$f_k(x_k) = r_k \Phi(Nx_k, n_k).$$

La funcion Φ es decreciente respecto a x_k . Entonces una tarea paga alto cuando esta por debajo del requisito y paga bajo cuando ya esta cubierta. La forma potencial ideal seria:

$$V(\mathbf{x}) = \sum_k \int_0^{x_k} r_k \Phi(Ns, n_k) \, ds.$$

No hace falta memorizar la integral cerrada para defender la idea. Lo importante es:

- el gradiente del potencial reproduce los payoffs;
- Smith tiende a mover masa hacia estrategias con mayor payoff;
- cerca de un reparto balanceado, la dinamica puede estabilizar el reclutamiento.

22.5. Estabilidad local

Estabilidad local significa:

si el sistema esta cerca de una configuracion deseada y se perturba poco, la dinamica lo empuja de vuelta.

No significa convergencia desde cualquier condicion inicial. Tampoco significa que el robot evite todos los obstaculos o que el contacto fisico este resuelto. La estabilidad local habla del nucleo de reclutamiento del juego.

Ejercicio resuelto: perturbacion pequena alrededor de reparto balanceado

Supongamos seis robots y tres tareas identicas:

$$N = 6, \quad K = 3, \quad n_1 = n_2 = n_3 = 2.$$

El reparto ideal es:

$$(N_1, N_2, N_3) = (2, 2, 2).$$

Paso 1. Perturbamos moviendo un robot de tarea 3 a tarea 1:

$$(N_1, N_2, N_3) = (3, 2, 1).$$

Paso 2. Leemos payoffs por cardinalidad:

$$\Phi(3, 2) < \Phi(2, 2) < \Phi(1, 2).$$

Paso 3. La tarea 3, subatendida, paga mas. La tarea 1, sobreocupada, paga menos.

Paso 4. Smith genera flujo de preferencia desde tareas con menor payoff hacia la tarea 3. La perturbacion tiende a corregirse.

22.6. De teoria avanzada a experimento

La teoria avanzada te dice que el mecanismo tiene sentido bajo hipotesis limpias. El experimento pregunta si ese mecanismo sobrevive cuando aparecen:

- grafo movil;
- distancias;
- obstaculos;
- histeresis;
- transporte;
- capacidades heterogeneas.

Por eso el documento separa:

prueba local $\neq$ validacion experimental $\neq$ extension futura.

Frase para sustentar

La teoria de juegos avanzada justifica el nucleo del mecanismo: payoffs de cardinalidad, potencial y revision de preferencias. La simulacion evalua el lazo acoplado completo, que incluye movimiento, grafos y perturbaciones.

23. Clase 8E: agrupacion, asignacion y route planning en el mismo marco

23.1. Por que esta clase es necesaria

Hasta ahora hemos dicho que el robot elige una tarea. Eso es correcto, pero todavia es una explicacion incompleta si el problema real es mover cargas con AGV. En una planta, un almacen o una celda logistica, la pregunta completa tiene tres niveles:

agrupar robots → asignar grupo/tarea → planear y ejecutar rutas.

Si solo resolvemos agrupacion, no sabemos a que carga va cada grupo. Si solo resolvemos asignacion, no sabemos si los robots pueden llegar bien. Si solo resolvemos rutas, no sabemos que coalicion hay que formar. El marco de este TFM busca unir esos tres niveles en un lazo cerrado.

Separacion util, no separacion fisica

Agrupacion, asignacion y planificacion de rutas se pueden explicar por separado para estudiar. Pero en el sistema real no viven separados: una ruta larga reduce la utilidad de ir a una carga; una carga subatendida aumenta la utilidad de ir hacia ella; una agrupacion incompleta cambia el payoff; y el movimiento de los robots cambia otra vez el grafo de comunicacion.

La literatura de asignacion multi-robot estudia subastas, coaliciones y reglas distribuidas (Choi et al., 2009; Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024). La literatura de transporte cooperativo estudia como mover objetos cuando ya existe una coalicion o cuando la tarea exige coordinacion fisica (An et al., 2023; Ebel et al., 2024; Shan et al., 2024). La planificacion de rutas aporta algoritmos como Dijkstra, A^* y planificadores geometricos (Dijkstra, 1959; Hart et al., 1968; LaValle, 2006). La propuesta no compite con todos esos bloques: los usa como capas compatibles dentro de una misma lectura distribuida.

23.2. Los tres niveles con nombres claros

Conviene fijar vocabulario:

Nivel	Pregunta	Variable tipica
Agrupacion	?que robots forman una unidad suficiente para una carga?	$G_k(t) = \{i : s_i(t) = k, d_{ik}(t) \leq R_c\}$

Asignacion	?a que tarea se compromete cada robot o cada grupo?	$s_i(t) \in \{0, 1, \dots, K\}$ o matriz $S(t)$
Route planning	?por que camino llega cada robot a su carga?	$\pi_{ik}(t) = (v_0, v_1, \dots, v_m)$ y coste $c_{ik}^{ruta}(t)$
Control local	?que velocidades ejecuta el robot ahora mismo?	$(v_i(t), \omega_i(t))$

Como te lo explicaria en clase

La clave de defensa es esta: asignacion no es ruta. Ruta no es coalicion. Coalicion no es control. La tesis vale porque no trata esos bloques como islas, sino como senales que se retroalimentan.

23.3. La matriz de asignacion

La forma mas limpia de ver asignacion es con una matriz binaria:

$$S(t) = \begin{bmatrix} S_{11}(t) & \cdots & S_{1K}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{N1}(t) & \cdots & S_{NK}(t) \end{bmatrix}, \quad S_{ik}(t) = \begin{cases} 1, & \text{si el robot } i \text{ esta asignado a la tarea } k, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Cada fila indica la decision de un robot. Si todos los robots deben escoger a lo sumo una tarea, entonces:

$$\sum_{k=1}^K S_{ik}(t) \leq 1.$$

La ocupacion por tarea se obtiene con una multiplicacion:

$$\mathbf{a}(t) = S(t)^\top \mathbf{1}_N,$$

donde $\mathbf{a}(t) = (a_1(t), \dots, a_K(t))^\top$ y $a_k(t)$ es el numero de robots asignados a la tarea k .

Si cada tarea tiene una cardinalidad minima:

$$\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_K)^\top,$$

entonces el deficit se escribe:

$$\mathbf{e}(t) = (\mathbf{n} - \mathbf{a}(t))_+.$$

El operador $(\cdot)_+$ significa “dejar en cero lo que ya no es deficit”. Si $a_k \geq n_k$, entonces $e_k = 0$. Si $a_k < n_k$, entonces $e_k = n_k - a_k$.

Ejercicio resuelto: matriz de asignacion y deficit

Hay cinco robots y tres cargas:

$$N = 5, \quad K = 3, \quad \mathbf{n} = (2, 2, 1)^\top.$$

La asignacion actual es:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Paso 1. Sumamos columnas:

$$\mathbf{a} = S^\top \mathbf{1}_5 = (2, 1, 2)^\top.$$

Paso 2. Comparamos contra requisitos:

$$\mathbf{n} - \mathbf{a} = (2, 2, 1)^\top - (2, 1, 2)^\top = (0, 1, -1)^\top.$$

Paso 3. Aplicamos parte positiva:

$$\mathbf{e} = (0, 1, 0)^\top.$$

Paso 4. Lectura fisica: la carga 1 esta exactamente cubierta, la carga 2 necesita un robot mas y la carga 3 tiene un robot de sobra. El juego debe empujar preferencia hacia la carga 2 y quitar atractivo relativo a la carga 3.

23.4. Agrupacion: grupo logico y coalicion fisica

En el texto conviene distinguir dos objetos:

$$A_k(t) = \{i : S_{ik}(t) = 1\},$$

$$G_k(t) = \{i : S_{ik}(t) = 1, d_{ik}(t) \leq R_c\}.$$

A_k es el grupo logico: robots que decidieron ir a la tarea k . G_k es la coalicion fisica disponible: robots asignados que ademas ya estan suficientemente cerca para empujar, levantar o transportar. La diferencia importa porque un robot puede estar asignado a una carga pero todavia no haber llegado.

La factibilidad basica por cardinalidad es:

$$|G_k(t)| \geq n_k.$$

Si hay capacidades heterogeneas, la condicion se puede generalizar:

$$\sum_{i \in G_k(t)} q_i \geq Q_k,$$

donde q_i es capacidad del robot i y Q_k es la demanda fisica de la carga.

Ejercicio resuelto: grupo logico contra coalicion fisica

Una carga requiere tres robots:

$$n_k = 3.$$

Cuatro robots estan asignados logicamente a esa carga:

$$A_k = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Pero sus distancias son:

$$d_{1k} = 0.4, \quad d_{2k} = 0.8, \quad d_{3k} = 3.5, \quad d_{4k} = 4.2,$$

y el radio de contacto es:

$$R_c = 1.0.$$

Paso 1. Construimos la coalicion fisica:

$$G_k = \{1, 2\}.$$

Paso 2. Evaluamos cardinalidad fisica:

$$|G_k| = 2 < 3.$$

Paso 3. Aunque $|A_k| = 4$, la carga todavia no se puede transportar. La asignacion logica esta adelantada respecto a la ejecucion fisica. **Paso 4.** Esta diferencia justifica el lazo cerrado: el payoff no debe mirar solo quien dice ir a la carga, sino tambien distancia, llegada y estabilidad de la coalicion.

23.5. Route planning como coste que entra al juego

Para incluir route planning no hace falta reemplazar la dinamica poblacional. Basta con interpretar el planificador como un modulo que produce costes:

$$c_{ik}^{ruta}(t).$$

Ese coste puede venir de:

- distancia euclidea simple;
- ruta sobre un grafo de pasillos con Dijkstra;
- ruta con heuristica A^* ;
- coste aumentado por trafico, pasillos bloqueados o zonas prohibidas;
- campo potencial local para ejecutar la ruta y evitar obstaculos (Hurtado-Barreto and Quijano, 2024; Khatib, 1986).

Entonces el payoff puede escribirse como:

$$f_{ik}(t) = r_k \Phi(\hat{a}_{ik}(t), n_k) - \lambda_r c_{ik}^{ruta}(t) - \lambda_c c_{ik}^{cong}(t) + \lambda_q q_{ik}.$$

(Usamos c^{cong} y no ρ para la congestion: la letra ρ esta reservada en este documento para la tasa de revision de Smith ρ_{jk} y para el margen de histeresis ρ_s .) Cada termino tiene una lectura:

Termino	Interpretacion
$r_k \Phi(\hat{a}_{ik}, n_k)$	Recompensa por atender una carga relevante y subatendida.
$-\lambda_r c_{ik}^{ruta}$	Penalizacion por ruta larga, costosa o lenta.
$-\lambda_c c_{ik}^{cong}$	Penalizacion por congestion, riesgo o bloqueo en la ruta.
$+\lambda_q q_{ik}$	Bonificacion si el robot tiene capacidad adecuada para esa carga.

Donde entra route planning

El planificador de ruta no decide por si solo la tarea. Produce un coste. Ese coste entra al payoff. El payoff mueve preferencias. Las preferencias cambian asignacion. La asignacion define que ruta se ejecuta.

Ejercicio resuelto: payoff con cardinalidad y ruta

Un robot compara dos cargas. Las recompensas por cardinalidad estimada son:

$$r_1\Phi(\hat{a}_{i1}, n_1) = 9, \quad r_2\Phi(\hat{a}_{i2}, n_2) = 7.$$

Los costes de ruta son:

$$c_{i1}^{\text{ruta}} = 8, \quad c_{i2}^{\text{ruta}} = 2.$$

Tomamos $\lambda_r = 0.5$ y sin congestion ni capacidad diferencial. **Paso 1.** Calculamos payoff de la carga 1:

$$f_{i1} = 9 - 0.5(8) = 5.$$

Paso 2. Calculamos payoff de la carga 2:

$$f_{i2} = 7 - 0.5(2) = 6.$$

Paso 3. Aunque la carga 1 tiene mayor necesidad/recompensa, su ruta es tan cara que la carga 2 resulta mas atractiva para este robot. **Paso 4.** Lectura distribuida: otro robot mas cercano a la carga 1 podria tener un coste menor y elegirla. Asi el sistema reparte segun necesidad y geometria.

23.6. Route planning sobre un grafo pequeno

En un almacen, la ruta no siempre es una linea recta. Puede haber pasillos y nodos:

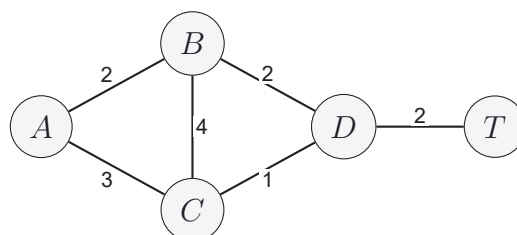
$$\mathcal{G}_{\text{mapa}} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}).$$

Una ruta es una secuencia de nodos:

$$\pi_{ik} = (v_0, v_1, \dots, v_m),$$

y su coste es:

$$c_{ik}^{\text{ruta}} = \sum_{\ell=0}^{m-1} w(v_\ell, v_{\ell+1}).$$



Ejercicio resuelto: calcular una ruta minima a mano

El robot esta en A y la tarea esta en T . Los pesos estan en el grafo anterior. **Paso 1.** Enumeramos rutas simples razonables:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T : 2 + 2 + 2 = 6,$$

$$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow T : 3 + 1 + 2 = 6,$$

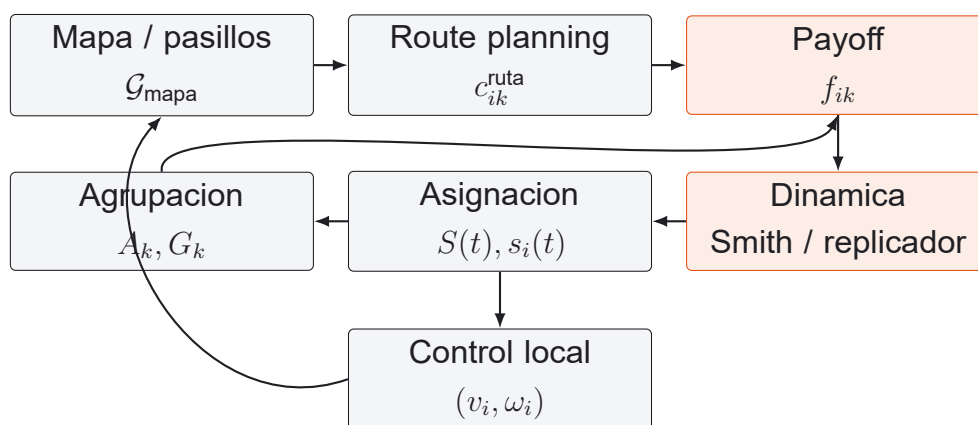
$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow T : 2 + 4 + 1 + 2 = 9.$$

Paso 2. El coste minimo es:

$$c^{ruta} = 6.$$

Paso 3. Hay dos rutas empatadas. El sistema puede romper el empate con congestion, seguridad, orientacion inicial o reparto de trafico. **Paso 4.** Ese coste 6 no es aun una velocidad del robot. Es una senal para el payoff y para el planificador local.

23.7. La arquitectura completa en una sola figura



23.8. Caso completo: cinco robots, dos cargas y una ruta bloqueada

Ejercicio resuelto: replanificacion cambia asignacion

Hay cinco robots y dos cargas:

$$\mathbf{n} = (2, 3)^T.$$

En el instante t , la ocupacion estimada por un robot es:

$$\hat{\mathbf{a}}_i = (2, 2)^T.$$

La carga 1 esta cubierta; la carga 2 necesita un robot mas. Supongamos recompensas

de cardinalidad:

$$r_1\Phi(\hat{a}_{i1}, n_1) = 4, \quad r_2\Phi(\hat{a}_{i2}, n_2) = 9.$$

Antes del bloqueo, los costes de ruta son:

$$c_{i1} = 2, \quad c_{i2} = 5, \quad \lambda_r = 0.5.$$

Paso 1. Payoffs antes del bloqueo:

$$f_{i1} = 4 - 0.5(2) = 3,$$

$$f_{i2} = 9 - 0.5(5) = 6.5.$$

El robot prefiere carga 2.

Paso 2. Aparece un bloqueo en el pasillo hacia la carga 2. El planificador actualiza:

$$c_{i2} = 13.$$

Paso 3. Payoff despues del bloqueo:

$$f_{i2} = 9 - 0.5(13) = 2.5.$$

Paso 4. Ahora:

$$f_{i1} = 3 > 2.5 = f_{i2}.$$

Para este robot concreto, la carga 1 vuelve a ser mas conveniente. Esto no significa abandonar globalmente la carga 2: significa que este robot, por su geometria actual, no es el mejor candidato. Otro robot con ruta corta hacia la carga 2 puede tomar ese papel. **Paso 5.** La novedad del marco es que el bloqueo de ruta no se maneja como una excepcion externa; entra como coste, modifica payoff, modifica preferencia y actualiza asignacion.

23.9. Pseudocodigo del marco integrado

Una iteracion distribuida puede leerse asi:

1. cada robot mide su posicion, vecinos y obstaculos locales;
2. actualiza el consenso DAC para estimar ocupacion por tarea;
3. consulta o actualiza el coste de ruta hacia cada carga;
4. calcula el payoff con cardinalidad, distancia/ruta, congestion y capacidad;
5. actualiza preferencias con Smith, replicador u otro protocolo;

6. decide su tarea con histeresis para evitar cambios nerviosos;
7. actualiza el grupo logico A_k y estima la coalicion fisica G_k ;
8. ejecuta la ruta con un controlador local;
9. si llega al radio de contacto, contribuye a la coalicion de transporte;
10. el movimiento cambia el grafo y el ciclo empieza de nuevo.

Frase para sustentar

Si me preguntan donde estan agrupacion, asignacion y route planning, respondo: la agrupacion aparece en A_k y G_k ; la asignacion aparece en $S(t)$ y $s_i(t)$; el route planning aparece como coste c_{ik}^{ruta} dentro del payoff; y el control local convierte la decision en movimiento. El aporte es que esos niveles no se ejecutan como una cadena rigida, sino como un lazo distribuido y replanificable.

Practica guiada

Toma un caso con $N = 6$, $K = 3$ y requisitos $\mathbf{n} = (2, 3, 1)$. Escribe una matriz S factible logicamente, luego inventa distancias para mostrar que una tarea aun no es factible fisicamente. Finalmente agrega una matriz de costes de ruta C y decide que robot deberia cambiar de tarea si se bloquea un pasillo.

24. Clase 8F: las partes difíciles desmontadas paso a paso

24.1. Que partes suelen costar mas

Esta clase existe para abrir las cajas negras. En la propuesta hay ecuaciones que se leen rapido pero se entienden lento. Las mas delicadas son estas:

Bloque	Por que cuesta	Como debes leerlo
DAC	Parece una formula de consenso, pero sigue una media que cambia.	Primero mira que conserva el promedio; despues mira como reacciona a eventos.
Payoff de cardinalidad	Mezcla necesidad, estimacion y ruta.	Calcula primero la demanda; luego resta coste espacial.
Smith	Parece una ecuacion compacta, pero en realidad son flujos entre tareas.	Dibuja flechas de tareas malas hacia tareas buenas.
Potencial	Es abstracto porque no es energia fisica.	Leelo como una funcion que sube cuando la decision colectiva mejora.
Estabilidad local	No prueba toda la simulacion.	Congela el mundo, prueba el nucleo, y luego trata lo demas como perturbacion.
Hibridacion	Hay variables continuas y decisiones discretas.	Separa preferencia p_{ik} de asignacion efectiva s_i .

Como te lo explicaria en clase

Cuando una parte parezca muy avanzada, no intentes entender todas las variables a la vez. Haz tres preguntas: que entra, que transforma, que sale. Por ejemplo, en Smith entra un vector de payoffs, se transforma en flujos de preferencia, y sale un nuevo vector de preferencias.

24.2. Caja negra 1: DAC en camara lenta

Para una tarea fija k , cada robot tiene una senal local:

$$y_{ik}(t) = \begin{cases} 1, & \text{si el robot } i \text{ esta asignado a } k, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

La cantidad global que todos querían saber es:

$$x_k(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_{ik}(t).$$

Pero ningún robot ve toda la suma. Por eso cada uno mantiene una estimación $\hat{x}_{ik}(t)$ y la mezcla con sus vecinos.

La actualización DAC discreta puede leerse como:

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k - \varepsilon L \hat{\mathbf{x}}_k + \Delta \mathbf{y}_k.$$

Cada término tiene un papel:

- $\hat{\mathbf{x}}_k$ es lo que cada robot creía antes;
- $-\varepsilon L \hat{\mathbf{x}}_k$ difunde diferencias entre vecinos;
- $\Delta \mathbf{y}_k$ corrige el estimador cuando alguien cambia de tarea.

Ejercicio resuelto: DAC de tres robots en línea

Tenemos tres robots conectados en línea:

$$1 - 2 - 3.$$

El Laplaciano es:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Supongamos $\varepsilon = 0.25$ y, para una tarea k , al inicio:

$$\hat{\mathbf{x}}_k(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Paso 1. Calculamos la matriz de mezcla:

$$I - \varepsilon L = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 & 0 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0 & 0.25 & 0.75 \end{bmatrix}.$$

Paso 2. Aplicamos una actualización sin evento, $\Delta \mathbf{y} = 0$:

$$\hat{\mathbf{x}}_k(1) = \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.25 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Paso 3. Aplicamos otra:

$$L\hat{\mathbf{x}}_k(1) = \begin{bmatrix} 0.50 \\ -0.25 \\ -0.25 \end{bmatrix},$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k(2) = \hat{\mathbf{x}}_k(1) - 0.25L\hat{\mathbf{x}}_k(1) = \begin{bmatrix} 0.625 \\ 0.3125 \\ 0.0625 \end{bmatrix}.$$

Paso 4. La media real inicial es $1/3$. Las estimaciones todavía no son iguales, pero se están acercando. El robot 1 baja, el robot 3 sube, y el robot 2 actúa como puente.

Ejercicio resuelto: evento de cambio dentro del DAC

Continuamos con el caso anterior. Ahora el robot 3 también decide ir a la tarea k . La señal local cambia de:

$$\mathbf{y}_k = (1, 0, 0)^\top \quad \text{a} \quad \mathbf{y}_k^+ = (1, 0, 1)^\top.$$

Entonces:

$$\Delta \mathbf{y}_k = (0, 0, 1)^\top.$$

Paso 1. La fórmula DAC agrega ese evento:

$$\hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k - \varepsilon L\hat{\mathbf{x}}_k + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Paso 2. La parte de consenso difunde; la parte de evento sube la estimación local asociada al robot que cambió. **Paso 3.** La nueva media real ya no es $1/3$, sino $2/3$. **Paso 4.** Esta es la diferencia entre consenso estático y DAC: el DAC no solo promedia una foto fija; sigue una señal que cambia por eventos de asignación.

24.3. Caja negra 2: cardinalidad convertida en payoff

La cardinalidad mínima no entra como una restricción dura dentro de Smith. Entra antes, dentro del payoff. La cadena es:

$$\hat{x}_{ik} \longrightarrow \hat{a}_{ik} = N\hat{x}_{ik} \longrightarrow \Phi(\hat{a}_{ik}, n_k) \longrightarrow f_{ik}.$$

Esto significa que Smith no “sabe” que una carga necesita tres robots. Smith solo ve payoffs. Quien traduce la necesidad física a payoff es Φ .

Ejercicio resuelto: de ocupación estimada a payoff numérico

Supongamos:

$$N = 6, \quad K = 3, \quad \mathbf{n} = (2, 3, 1).$$

Un robot estima ocupaciones:

$$\hat{\mathbf{a}}_i = (1, 3, 2).$$

Usamos:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + e^{2(z-n)}}.$$

Paso 1. Para la tarea 1:

$$\Phi(1, 2) = \frac{1}{1 + e^{-2}} \approx 0.881.$$

Falta un robot, por eso la recompensa es alta.

Paso 2. Para la tarea 2:

$$\Phi(3, 3) = \frac{1}{1 + e^0} = 0.5.$$

Esta justo en el requisito.

Paso 3. Para la tarea 3:

$$\Phi(2, 1) = \frac{1}{1 + e^2} \approx 0.119.$$

Tiene más robots de los necesarios, por eso paga poco.

Paso 4. Agregamos coste de ruta con $\lambda_r = 0.1$:

$$c_i = (4, 2, 1).$$

Entonces:

$$f_{i1} = 0.881 - 0.1(4) = 0.481,$$

$$f_{i2} = 0.5 - 0.1(2) = 0.300,$$

$$f_{i3} = 0.119 - 0.1(1) = 0.019.$$

Paso 5. La tarea 1 gana. No gana porque está más cerca; gana porque está subatendida y el coste de ruta no alcanza a destruir esa prioridad.

24.4. Caja negra 3: Smith como flujo de masa

La ecuación de Smith para una estrategia k se lee:

$$\dot{p}_k = \sum_j p_j [f_k - f_j]_+ - p_k \sum_j [f_j - f_k]_+.$$

Primer término: masa que entra a k desde estrategias peores. Segundo término: masa que sale de k hacia estrategias mejores.

Ejercicio resuelto: Smith con tres tareas y suma conservada

Tomemos:

$$\mathbf{p} = (0.2, 0.5, 0.3), \quad \mathbf{f} = (0.48, 0.30, 0.02).$$

Paso 1. La tarea 1 supera a la 2 por:

$$f_1 - f_2 = 0.18.$$

La tarea 1 supera a la 3 por:

$$f_1 - f_3 = 0.46.$$

Paso 2. Flujo neto hacia la tarea 1:

$$\dot{p}_1 = p_2(0.18) + p_3(0.46) = 0.5(0.18) + 0.3(0.46) = 0.228.$$

Paso 3. Para tarea 2 entra masa desde tarea 3, pero sale hacia tarea 1:

$$\dot{p}_2 = p_3(f_2 - f_3) - p_2(f_1 - f_2) = 0.3(0.28) - 0.5(0.18) = -0.006.$$

Paso 4. La tarea 3 es peor que las otras dos, así que solo pierde:

$$\dot{p}_3 = -p_3[(f_1 - f_3) + (f_2 - f_3)] = -0.3(0.46 + 0.28) = -0.222.$$

Paso 5. Verificamos conservación:

$$\dot{p}_1 + \dot{p}_2 + \dot{p}_3 = 0.228 - 0.006 - 0.222 = 0.$$

Paso 6. Con paso efectivo $T_s \mu = 0.1$:

$$\mathbf{p}^+ \approx (0.2228, 0.4994, 0.2778).$$

La masa se movió hacia la tarea 1, pero sin salir del simplex.

24.5. Caja negra 4: por que Smith sube un potencial

Si existe un potencial V tal que:

$$\frac{\partial V}{\partial x_k} = f_k,$$

entonces la derivada de V a lo largo de la dinámica es:

$$\dot{V} = \sum_k f_k \dot{x}_k.$$

La intuición de Smith es que la masa se mueve desde estrategias de menor payoff hacia estrategias de mayor payoff. Ese movimiento hace que $\dot{V}$ sea no negativo en el caso ideal.

Ejercicio resuelto: derivada de potencial en dos tareas

Hay dos tareas y $f_1 > f_2$. Con Smith:

$$\dot{p}_1 = p_2(f_1 - f_2),$$

$$\dot{p}_2 = -p_2(f_1 - f_2).$$

Paso 1. Escribimos:

$$\dot{V} = f_1 \dot{p}_1 + f_2 \dot{p}_2.$$

Paso 2. Sustituimos:

$$\dot{V} = f_1 p_2 (f_1 - f_2) - f_2 p_2 (f_1 - f_2).$$

Paso 3. Factorizamos:

$$\dot{V} = p_2 (f_1 - f_2)^2.$$

Paso 4. Como $p_2 \geq 0$ y el cuadrado es no negativo:

$$\dot{V} \geq 0.$$

Paso 5. Lectura: si la tarea 1 paga más, Smith mueve masa hacia ella y el potencial sube.

24.6. Caja negra 5: estabilidad local sin prometer demasiado

La estabilidad local se demuestra en un caso limpio. Ese caso limpio congela muchas cosas:

- no hay obstáculos;

- no hay rutas que cambian;
- no hay robots heterogéneos;
- no hay grafos desconectados;
- no hay contacto físico complejo.

No se hace por debilidad, sino para aislar el núcleo matemático. Primero se prueba que el mecanismo de reclutamiento tiene una dirección correcta. Luego se mide cuánto aguanta cuando el mundo real introduce perturbaciones.

Ejercicio resuelto: curvatura negativa en el equilibrio

En el caso homogéneo:

$$f_k(x_k) = r\Phi(Nx_k, n).$$

La segunda derivada del potencial en el equilibrio es:

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x_k^2} \right|_{x^*} = -\frac{rN\beta}{4}.$$

Tomemos $r = 1$, $N = 6$, $\beta = 2$. **Paso 1.** Sustituimos:

$$-\frac{1 \cdot 6 \cdot 2}{4} = -3.$$

Paso 2. Si perturbamos dos tareas en direcciones opuestas:

$$\delta = (\eta, -\eta, 0),$$

entonces la aproximación cuadrática es:

$$\Delta V \approx \frac{1}{2}(-3)(\eta^2 + \eta^2) = -3\eta^2 < 0.$$

Paso 3. Alejarse un poco del equilibrio baja el potencial. Si Smith sube el potencial, la dinámica empuja de vuelta hacia la zona alta. Esa es la lectura local.

24.7. Caja negra 6: decisión híbrida con histeresis

Una preferencia p_{ik} no es todavía una decisión discreta. El robot puede tener:

$$p_{i1} = 0.51, \quad p_{i2} = 0.49.$$

Si cambiara de tarea por cualquier diferencia mínima, aparecería chattering. La histeresis pide una ventaja mínima h :

$$p_{ik} > p_{is_i} + h.$$

Ejercicio resuelto: cuando cambiar y cuando no cambiar

El robot está actualmente en la tarea 2. Tomemos $h = 0.05$. **Caso 1.** Preferencias:

$$p_{i1} = 0.51, \quad p_{i2} = 0.49.$$

La ventaja de la tarea 1 es:

$$0.51 - 0.49 = 0.02 < h.$$

No cambia.

Caso 2. Unos pasos después:

$$p_{i1} = 0.57, \quad p_{i2} = 0.43.$$

La ventaja es:

$$0.57 - 0.43 = 0.14 > h.$$

Ahora sí cambia.

Lectura. La histeresis no decide que tarea es buena. Solo evita que una diferencia pequeña rompa una coalición casi formada.

24.8. Caja negra 7: como empotrar route planning sin romper el marco

La forma correcta no es meter todo el planificador dentro de Smith. La forma limpia es:

$$\text{planificador} \Rightarrow c_{ik}^{\text{ruta}} \Rightarrow f_{ik} \Rightarrow \text{Smith}.$$

Así cada módulo conserva su función. El planificador calcula coste; el juego convierte coste y necesidad en utilidad; la dinámica mueve preferencias; el controlador ejecuta.

Regla práctica

No cuentes dos veces la misma penalización. Si c_{ik}^{ruta} ya contiene distancia y congestiones, entonces el término espacial $\Psi(d_{ik})$ debe interpretarse con cuidado o reemplazarse por un peso calibrado. La tesis puede usar distancia simple en el caso base y coste de ruta en una extensión más realista.

Ejercicio resuelto: coste de ruta como perturbación del payoff

Un robot tiene payoffs base:

$$b_i = (0.70, 0.62, 0.40).$$

Los costes de ruta son:

$$c_i = (1, 5, 2),$$

y $\lambda_r = 0.04$. **Paso 1.** Calculamos:

$$f_{i1} = 0.70 - 0.04(1) = 0.66,$$

$$f_{i2} = 0.62 - 0.04(5) = 0.42,$$

$$f_{i3} = 0.40 - 0.04(2) = 0.32.$$

Paso 2. La tarea 1 sigue ganando. **Paso 3.** Si se bloquea el camino a la tarea 1 y c_{i1} sube a 9:

$$f_{i1} = 0.70 - 0.04(9) = 0.34.$$

Paso 4. Ahora la tarea 2 gana con 0.42. El bloqueo no se trata como una excepción manual; entra como coste y la dinámica revisa preferencias.

24.9. Checklist final de lectura avanzada

Cuando tengas que estudiar una ecuación difícil, usa este orden:

1. identifica si la variable es continua, discreta o estimada;
2. pregunta que información local necesita el robot;
3. separa necesidad de tarea, coste espacial y capacidad;
4. calcula un ejemplo numérico antes de leer la prueba;
5. verifica si la ecuación conserva masa o conserva promedio;
6. pregunta que hipótesis fueron congeladas para demostrar;
7. pregunta que parte se valida en simulación y no por teorema.

Frase para sustentar

Las partes avanzadas se empujan así: DAC aporta estimación local; el payoff traduce cardinalidad, ruta y capacidad a utilidad; Smith transforma utilidad en flujos de preferencia; la histeresis produce asignación discreta; y el controlador convierte

esa asignación en movimiento. La prueba formal cubre el núcleo ideal; la simulación evalúa el acoplamiento completo.

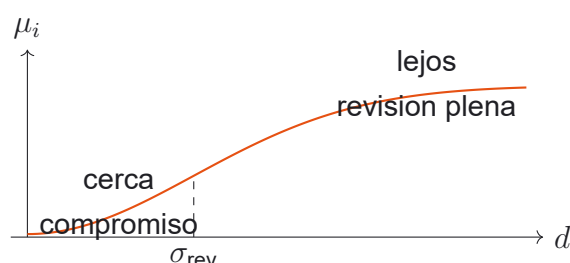
25. Clase 9: por que la tasa espacial es una idea de control

25.1. El problema del robot indeciso

Sin tasa espacial, un robot casi pegado a una carga podria abandonarla porque otra tarea subio ligeramente de payoff. Fisicamente eso es malo: se rompe una coalicion casi lista, aumenta el tiempo de formacion y se produce movimiento nervioso.

La tasa espacial resuelve esto sin prohibir cambios:

$$\mu_i(d) = \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min})(1 - e^{-d^2/(2\sigma_{\text{rev}}^2)}).$$



25.2. Interpretacion de control

La tasa espacial no modifica que tarea es mejor; modifica que tan rapido se actua sobre esa diferencia. Es una ganancia adaptada al contexto geometrico.

Frase para sustentar

La tasa espacial introduce compromiso fisico en una dinamica de decision: robots lejanos exploran y robots cercanos estabilizan coaliciones.

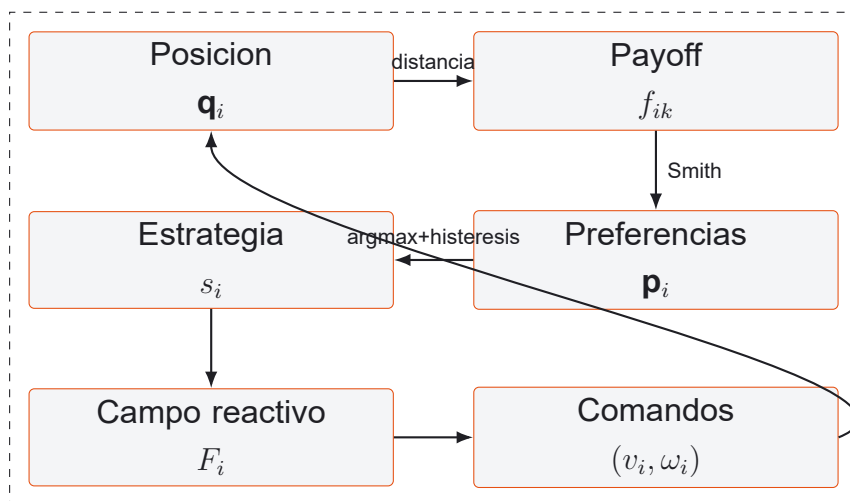
Practica guiada

Escribe un ejemplo donde μ_i baja demasiado y retrasa la recuperacion tras perder un robot. Luego escribe como $\mu_{\min}$ evita congelamiento completo.

26. Clase 10: el bucle cerrado completo

26.1. No hay capas independientes

El punto mas importante de la tesis es el acoplamiento. Una explicacion lineal “primero asigno, luego navego” no describe el metodo. El metodo es circular:



26.2. Lectura paso a paso de un instante

En un instante t , cada robot:

1. calcula distancias a tareas visibles;
2. usa su estimacion $\hat{x}_{ik}$ para calcular Φ ;
3. calcula f_{ik} para cada tarea;
4. aplica Smith para mover preferencia;
5. decide si cambia s_i usando histeresis;
6. actualiza consenso con la nueva senal local;
7. construye el campo reactivo del objetivo actual;
8. convierte el gradiente en (v_i, ω_i) ;
9. al moverse, cambia el grafo y reinicia el ciclo.

Como te lo explicaría en clase

Si en la defensa te preguntan “donde esta el controlador”, la respuesta es: esta distribuido en el bucle completo. No es una sola ecuacion; es el acoplamiento entre estimacion, revision y navegacion.

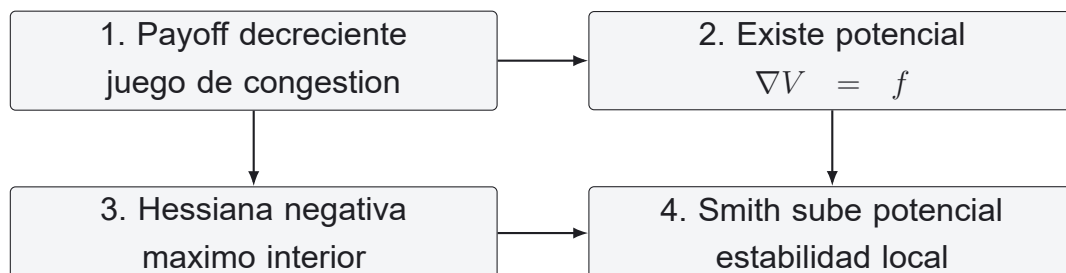
Practica guiada

Reescribe los nueve pasos anteriores como pseudocodigo de 12 lineas. Usa solo palabras, no formulas.

27. Clase 11: como leer la demostracion sin miedo

27.1. La demostracion tiene cuatro piezas

La prueba del caso base no intenta probar todo el sistema. Prueba una version ideal que sirve como columna vertebral.



27.2. La idea en palabras

Primero se muestra que si una tarea tiene mas robots, su payoff baja. Eso es congestion. Luego se construye una funcion potencial V cuya derivada reproduce el payoff. Despues se muestra que en el reparto $x_k^* = n/N$ la curvatura es negativa, o sea que el potencial tiene un maximo local. Finalmente, como Smith aumenta el potencial, el sistema vuelve hacia ese maximo si se perturba poco.

Frase para sustentar

La garantia formal no cubre toda la simulacion. Cubre el caso base que justifica la direccion de la dinamica; los elementos espaciales, hibridos y heterogeneos se evaluan empiricamente.

27.3. Que significa “localmente estable”

No significa que desde cualquier estado imaginable el sistema llegue al equilibrio. Significa que si el sistema esta suficientemente cerca del equilibrio, las trayectorias vuelven hacia el. Para un TFM de simulacion, esa garantia local se complementa con el Escenario A, que prueba numericamente convergencia desde varias inicializaciones.

27.4. La demostracion extendida en nueve pasos

Esta es la version lenta de la prueba. No esta escrita para ahorrar espacio, sino para que puedas reconstruir la logica en la defensa.

Paso 1: fijar el mundo ideal

Se trabaja con un caso congelado: tareas homogeneas, comunicacion perfecta, sin error DAC, sin ruta variable, sin obstaculos y sin fase de contacto. Eso no describe toda la simulacion; describe el nucleo del juego.

Paso 2: elegir el estado poblacional

El estado es $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_K)$, donde x_k es la fraccion de robots comprometida con la tarea k . Como son fracciones:

$$x_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K x_k = 1.$$

Ese conjunto es el simplex. La prueba ocurre dentro de ese simplex.

Paso 3: construir el payoff

En el caso base:

$$f_k(\mathbf{x}) = r\Phi(Nx_k, n).$$

La variable Nx_k significa numero esperado de robots en la tarea k . Si $Nx_k < n$, la tarea esta subatendida y Φ es grande. Si $Nx_k > n$, esta saturada y Φ baja.

Paso 4: mostrar monotonia

La derivada de la sigmoide es:

$$\Phi'(z, n) = -\beta\Phi(z, n)(1 - \Phi(z, n)).$$

Como $\beta > 0$ y $\Phi(1 - \Phi) > 0$, se tiene $\Phi' < 0$. Por tanto, cuando aumenta la ocupacion de una tarea, baja su payoff. Esa es la propiedad tipo congestion.

Paso 5: construir el potencial

Se define:

$$V(\mathbf{x}) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) \, dz.$$

La razon de ese factor $1/N$ es que al derivar respecto a x_k aparece una cadena $z = Nx_k$. El N de la cadena cancela el $1/N$.

Ejercicio resuelto: derivar el potencial sin salto

Queremos comprobar:

$$\frac{\partial V}{\partial x_k} = f_k.$$

Paso 1. Miramos solo el termino k :

$$V_k(x_k) = \frac{r}{N} \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz.$$

Paso 2. Usamos la regla fundamental del calculo con limite superior variable:

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz = \Phi(Nx_k, n) \cdot N.$$

Paso 3. Multiplicamos por r/N :

$$\frac{\partial V_k}{\partial x_k} = \frac{r}{N} \Phi(Nx_k, n) N = r \Phi(Nx_k, n).$$

Paso 4. Eso es exactamente $f_k(\mathbf{x})$.

Paso 6: localizar el equilibrio

Si $N = Kn$, el reparto deseado es:

$$x_k^* = \frac{n}{N} = \frac{1}{K}.$$

Entonces cada tarea recibe $Nx_k^* = n$ robots. En ese punto todas las tareas tienen el mismo payoff, asi que no hay una direccion obvia para mover masa.

Paso 7: mirar la curvatura

La segunda derivada es:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x_k^2} = rN\Phi'(Nx_k, n).$$

En el equilibrio, $\Phi(n, n) = 1/2$ y:

$$\Phi'(n, n) = -\frac{\beta}{4}.$$

Por tanto:

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x_k^2} \right|_{x^*} = -\frac{rN\beta}{4} < 0.$$

Curvatura negativa significa que el potencial tiene forma de colina local.

Ejercicio resuelto: por que la restriccion del simplex importa

Supongamos $K = 3$. Una perturbacion valida debe conservar la suma:

$$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 = 0.$$

Por ejemplo:

$$\delta = (\eta, -\eta, 0).$$

Paso 1. Esta perturbacion mueve masa de una tarea a otra, sin crear robots. **Paso**

2. La variacion cuadratica del potencial cerca del equilibrio es:

$$\Delta V \approx \frac{1}{2} \left(-\frac{rN\beta}{4} \right) (\eta^2 + \eta^2).$$

Paso 3. Como el factor es negativo:

$$\Delta V < 0.$$

Paso 4. Cualquier movimiento pequeno que desbalancee el reparto baja el potencial. Por eso el equilibrio es un maximo local dentro del simplex.

Paso 8: conectar Smith con el potencial

Smith mueve masa desde payoffs bajos hacia payoffs altos. Si $\nabla V = f$, entonces mover masa en direccion de mejor payoff sube V . En forma compacta, para la dinamica continua ideal:

$$\dot{V} = \sum_k f_k \dot{x}_k \geq 0.$$

La igualdad aparece cuando no hay pares de estrategias con diferencias utiles de payoff.

Paso 8.5: la energia de Lyapunov es $W = V^* - V$, no V

Aqui esta el paso que hace la prueba realmente valida y que conviene tener clarisimo en la defensa. Como V sube y el equilibrio es un *maximo*, V no sirve como energia de Lyapunov (las energias de Lyapunov bajan hacia un minimo). Se define el reflejo

$$W(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x}^*) - V(\mathbf{x}) \geq 0, \quad \dot{W} = -\dot{V} \leq 0.$$

W vale cero en $\mathbf{x}^*$, es positiva alrededor (porque $\mathbf{x}^*$ es maximo estricto, Paso 7) y no crece (Paso 8). Eso es exactamente una funcion de Lyapunov: prueba estabilidad. Para pasar de “estable” a “atrae” se usa LaSalle, mostrando que el unico estado

cercano con $\dot{V} = 0$ es $\mathbf{x}^*$ (igualar payoffs con Φ estrictamente monotona obliga $x_k = x_j$). El desarrollo completo esta en el Resultado final 4.

Paso 9: pasar de continuo a discreto

El algoritmo se implementa con paso T_s y tasa μ_0 . Si la sigmoide es demasiado abrupta, una actualizacion discreta puede sobrepasar el equilibrio y oscilar. Por eso aparece la cota superior:

$$\beta < \frac{8}{T_s \mu_0 r N}.$$

No es decorativa: controla la pendiente maxima del payoff y, por tanto, la agresividad de la correccion.

Que debes poder decir sin mirar

La prueba muestra que, en el caso ideal, el payoff de cardinalidad define un juego potencial; el reparto balanceado es un maximo local de ese potencial; Smith aumenta el potencial; y con una pendiente no demasiado agresiva la discretizacion conserva la estabilidad local.

27.5. Que queda fuera de esa demostracion

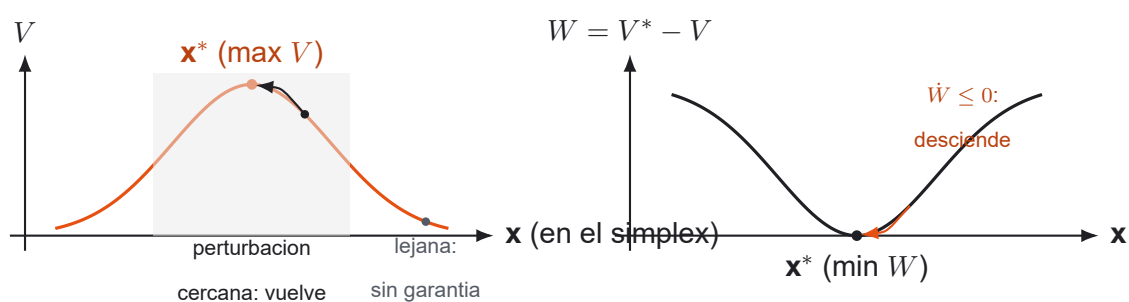
La prueba anterior no cubre todo. Esto es importante, porque un jurado puede preguntar justamente por los bordes:

Elemento real	Por que no entra en la prueba base	Como se aborda
DAC con error	Introduce estimaciones locales imperfectas.	Cota de error y escenarios con rango limitado.
Route planning	El coste puede cambiar de forma no suave.	Entra al payoff y se evalua por simulacion.
Histeresis	Hace el sistema hibrido continuo-discreto.	Evita chattering y se valida por metricas de cambio.
Obstaculos	Pueden crear minimos locales.	Campo reactivo y prueba en escenario cinematico.
Capacidad heterogenea	Rompe la simetria $n_k = n$.	Extension formulada a demanda y capacidad acumulada.
Contacto fisico	Requiere modelo de fuerzas.	Queda como capa posterior al TFM.

Frase para sustentar

La demostracion no intenta cubrir todo el robot real. Cubre el nucleo de reclutamiento. Luego el documento muestra como DAC, rutas, histeresis y movimiento aparecen como extensiones y perturbaciones que se evaluan experimentalmente.

El siguiente diagrama resume la geometria de la prueba: el potencial V (colina, lo que Smith sube) y la energia de Lyapunov $W = V^* - V$ (cuenco, lo que el sistema baja) son la misma informacion vista al revés. La garantia es *local*: vale dentro de la cuenca sombreada alrededor de $\mathbf{x}^*$.



Practica guiada

Sobre el dibujo de la colina, marca una perturbacion pequena cerca del maximo y una lejana. Explica por que la prueba local solo controla la cercana, y por que el mismo movimiento es “bajar W ” y “subir V ”.

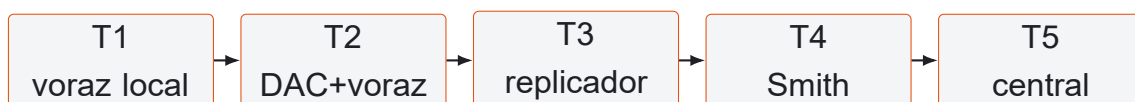
28. Clase 12: los escenarios como preguntas de examen

28.1. Cada escenario pregunta algo

Los escenarios no son decorativos. Cada uno pregunta una cosa:

Esc.	Pregunta	Que esperas aprender
A	?Converge el caso base?	Si la teoria ideal aparece numericamente.
B	?Forma una coalicion pesada simple?	Si recluta varios robots para una carga.
C	?Compite con tareas de distinta demanda?	Si reparte recursos bajo prioridad.
D	?Que pasa al limitar R ?	Sensibilidad a conectividad y consenso.
E	?Responde a perturbaciones?	Reconstitucion tras fallos o tareas nuevas.
F	?Se ve plausible en CoppeliaSim?	Viabilidad cinematica cualitativa.
G	?Que pasa con capacidades distintas?	Primer puente a heterogeneidad.

28.2. La escalera T1–T5



T1 pregunta si la geometria basta. T2 pregunta si estimar ocupacion basta. T3 pregunta si una dinamica poblacional clasica basta. T4 es la propuesta. T5 da una referencia con estado global.

Frase para sustentar

La escalera experimental esta disenada para que cada comparacion agregue un mecanismo. No comparo una caja negra contra otra caja negra; comparo mecanismos.

Practica guiada

Para cada tratamiento T1–T5, escribe que informacion usa y que fallo esperarías si el escenario se vuelve dificil.

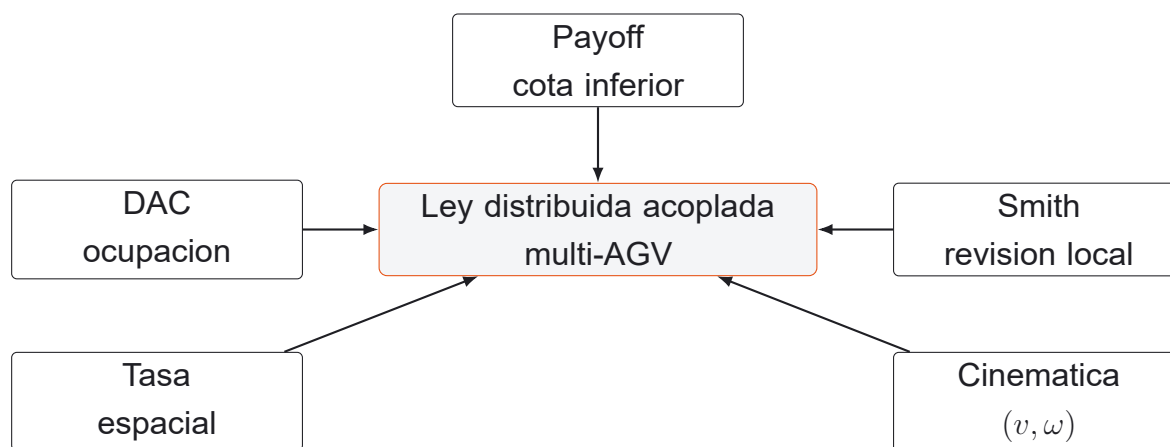
29. Clase 13: como sustentar la novedad sin exagerar

29.1. La novedad no es una sola pieza

No digas “mi novedad es Smith”. Smith ya existe. Tampoco digas “mi novedad es consenso”. El aporte esta en la union concreta:

1. payoff de reclutamiento por cota inferior;
2. estimacion distribuida de ocupacion;
3. revision Smith sin media global;
4. tasa de revision dependiente de distancia;
5. cierre hasta cinematica diferencial;
6. extension formulada a capacidad heterogenea.

29.2. Diagrama de aporte



Frase para sustentar

Mi contribucion no es una pieza aislada, sino la arquitectura matematica que las acopla para formar coaliciones de transporte sin asignador central.

29.3. Tres niveles de honestidad

Para defender bien, separa siempre:

1. **Probado**: estabilidad local del caso homogeneo ideal.
2. **Medido**: desempeno con grafos, navegacion y perturbaciones en simulacion.
3. **Propuesto**: extension heterogenea por capacidad para trabajo futuro.

Practica guiada

Redacta una respuesta de 90 segundos a la pregunta: “¿Cual es exactamente su aporte original?”. Debe mencionar los tres niveles: probado, medido y propuesto.

30. Clase 14: preguntas difíciles de jurado

30.1. Pregunta 1: por que no usar un centralizado

Respuesta corta: T5 existe precisamente para comparar. Un centralizado puede rendir mejor con estado global perfecto, pero introduce dependencia de infraestructura, vulnerabilidad a punto unico de fallo y menor adaptabilidad local. La tesis mide la brecha de descentralizacion ΔJ para no vender la descentralizacion gratis.

Frase para sustentar

No afirmo que lo distribuido siempre gane al centralizado. Mido cuanto pierde o conserva frente a una referencia centralizada y bajo que condiciones esa perdida es aceptable.

30.2. Pregunta 2: que garantiza realmente el teorema

Garantiza estabilidad local en un caso ideal: $R = \infty$, tareas homogeneas, balance $N = Kn$, $\Psi \equiv 1$ y sin transporte. No garantiza obstaculos, contacto, heterogeneidad ni grafos desconectados.

Frase para sustentar

El teorema justifica el nucleo de reclutamiento. El resto del sistema se trata como perturbacion y se valida experimentalmente.

30.3. Pregunta 3: por que Smith y no replicador

Porque Smith no necesita estimar la media global de payoff y permite que estrategias con masa cero revivan. En grafos moviles, evitar una segunda capa de consenso es una ventaja practica.

30.4. Pregunta 4: que pasa si no hay robots suficientes

Si $N < \sum_k n_k$, no todas las tareas pueden ser factibles simultaneamente. El sistema debe priorizar por recompensas y payoffs, pero no puede violar una imposibilidad fisica. Ese regimen queda fuera de la garantia formal.

30.5. Pregunta 5: esto mueve cargas reales

El modelo mueve la carga cinematicamente con el centroide de la coalicion. No resuelve fuerzas de contacto ni agarre. La tesis aborda coordinacion, formacion y navegacion; el

control físico de contacto es una capa posterior.

Práctica guiada

Escribe tus respuestas personales a estas cinco preguntas. Limita cada una a cinco líneas.

31. Clase 15: nucleo matematico final de la tesis

31.1. Por que hace falta esta clase

Hasta aqui la guia ha construido intuicion, ejemplos y defensa. Ahora hay que hacer el cierre matematico: escribir el metodo como una ley completa, separar hipotesis de resultados, y llegar paso a paso al aporte novedoso. Esta clase responde tres preguntas:

1. ¿cuales son las ecuaciones finales del metodo?;
2. ¿que se puede demostrar con esas ecuaciones?;
3. ¿donde esta exactamente la novedad de tesis?

Objetivo del nucleo formal

El objetivo no es adornar con teoremas. Es cerrar la cadena:

problema fisico $\rightarrow$ modelo matematico $\rightarrow$ ley distribuida
 $\rightarrow$ resultado formal $\rightarrow$ aporte defendible.

31.2. Modelo final: variables que entran y salen

Tenemos N robots y K cargas activas. Cada robot i mantiene:

$$\mathbf{q}_i(t) = (x_i(t), y_i(t), \theta_i(t)), \quad \mathbf{p}_i(t) \in \Delta^K, \quad s_i(t) \in \{0, 1, \dots, K\}.$$

La estrategia 0 representa inactividad. Para cada tarea $k \geq 1$, la carga tiene:

$$\mathbf{l}_k \in \mathbb{R}^2, \quad r_k > 0, \quad n_k \in \mathbb{N}.$$

La cantidad n_k es el requisito minimo de cardinalidad: la carga k necesita al menos n_k robots fisicamente presentes para ser transportada.

La senal local de asignacion es:

$$y_{ik}(t) = \mathbf{1}_{[s_i(t)=k]}. \quad (4)$$

La ocupacion real de la tarea es:

$$x_k(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_{ik}(t). \quad (5)$$

Cada robot no conoce necesariamente $x_k(t)$; por eso mantiene una estimacion $\hat{x}_{ik}(t)$.

31.3. Hipotesis matematicas de trabajo

Para separar lo probado de lo simulado, conviene declarar hipotesis:

1. **H-Grafo:** el grafo de comunicacion es no dirigido y conectado en el caso base.
2. **H-Paso:** la ganancia de consenso satisface $0 < \varepsilon < 1/\Delta_{\max}$, donde $\Delta_{\max}$ es el grado maximo.
3. **H-Simplex:** las preferencias se proyectan al simplex si el paso discreto introduce error numerico.
4. **H-Cardinalidad:** en el teorema base todas las tareas son homogeneas, $n_k = n$, $r_k = r$, y $N = Kn$.
5. **H-Espacio ideal:** en el teorema base se toma $\Psi \equiv 1$ y no se incluyen obstaculos, rutas variables ni fase de transporte.
6. **H-Regularidad:** las funciones de payoff son continuas y localmente Lipschitz respecto a las estimaciones de ocupacion.

Como te lo explicaria en clase

Estas hipotesis no son letra pequena. Son parte de la honestidad matematica. Si alguien pregunta “¿su teorema cubre obstaculos?”, la respuesta es no: el teorema cubre el nucleo ideal de reclutamiento; los obstaculos y rutas entran en la validacion experimental o en extensiones.

31.4. Ecuacion final 1: estimacion distribuida DAC

Para cada tarea k , apilamos las estimaciones:

$$\hat{\mathbf{x}}_k(t) = \begin{bmatrix} \hat{x}_{1k}(t) & \cdots & \hat{x}_{Nk}(t) \end{bmatrix}^T.$$

Tambien apilamos las senales locales:

$$\mathbf{y}_k(t) = \begin{bmatrix} y_{1k}(t) & \cdots & y_{Nk}(t) \end{bmatrix}^T.$$

La actualizacion DAC es:

$$\hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = (I - \varepsilon L(t)) \hat{\mathbf{x}}_k(t) + \Delta \mathbf{y}_k(t), \quad (6)$$

donde:

$$\Delta \mathbf{y}_k(t) = \mathbf{y}_k(t+1) - \mathbf{y}_k(t).$$

Ejercicio resuelto: por que aparece $\Delta \mathbf{y}_k$

Si nadie cambia de tarea, $\Delta \mathbf{y}_k = 0$ y el DAC solo difunde informacion. Pero si un robot cambia hacia la tarea k , la media real x_k cambia. El termino $\Delta \mathbf{y}_k$ mete ese evento dentro del estimador. **Paso 1.** Si el robot 4 pasa de no estar en k a estar en k :

$$y_{4k}(t) = 0, \quad y_{4k}(t+1) = 1.$$

Paso 2. Entonces:

$$\Delta y_{4k}(t) = 1.$$

Paso 3. El promedio real aumenta en $1/N$. **Paso 4.** El DAC agrega esa novedad y luego la difunde por el grafo.

Proposicion 31.1 (Seguimiento del promedio por DAC). Si el grafo es no dirigido, $L(t)\mathbf{1} = 0$, y la estimacion inicial cumple

$$\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(0) = \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \mathbf{y}_k(0),$$

entonces la media de las estimaciones sigue la media real:

$$\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t) = \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \mathbf{y}_k(t) \quad \forall t.$$

Demostración. Multiplicamos (6) por $\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top$:

$$\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top (I - \varepsilon L(t))\hat{\mathbf{x}}_k(t) + \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \Delta \mathbf{y}_k(t).$$

Como $\mathbf{1}^\top L(t) = 0$, queda:

$$\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t) + \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top (\mathbf{y}_k(t+1) - \mathbf{y}_k(t)).$$

Si en t la media estimada coincide con la media real, entonces:

$$\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \mathbf{y}_k(t) + \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \mathbf{y}_k(t+1) - \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \mathbf{y}_k(t),$$

y por tanto:

$$\frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \hat{\mathbf{x}}_k(t+1) = \frac{1}{N}\mathbf{1}^\top \mathbf{y}_k(t+1).$$

Por induccion, la propiedad vale para todo t . □

31.5. Ecuacion final 2: payoff de reclutamiento

La funcion de demanda por cardinalidad es:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}. \quad (7)$$

La lectura es:

$$z < n \Rightarrow \Phi \text{ alto}, \quad z = n \Rightarrow \Phi = 1/2, \quad z > n \Rightarrow \Phi \text{ bajo}.$$

El payoff base de la tesis es:

$$f_{ik}(t) = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}(t), n_k) \Psi(d_{ik}(t)), \quad k \geq 1, \quad (8)$$

con:

$$d_{ik}(t) = \|\mathbf{q}_i^{xy}(t) - \mathbf{l}_k\|, \quad \Psi(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\lambda^2}\right).$$

La inactividad queda:

$$f_{i0}(t) = r_0. \quad (9)$$

La extension con ruta y congestion se escribe:

$$f_{ik}^{\text{ext}}(t) = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}(t), n_k) - \lambda_r c_{ik}^{\text{ruta}}(t) - \lambda_c c_{ik}^{\text{cong}}(t) + \lambda_q q_{ik}(t). \quad (10)$$

Esta ecuacion es una extension, no el nucleo minimo del teorema. El nucleo formal usa (8); la version (10) permite empotrar route planning, congestion y capacidad.

Proposicion 31.2 (Cota de perturbacion del payoff por error DAC). Si para una tarea k el error de estimacion cumple

$$|\hat{x}_{ik} - x_k| \leq \bar{e},$$

y $0 \leq \Psi(d) \leq 1$, entonces:

$$|f_{ik}(\hat{x}_{ik}) - f_{ik}(x_k)| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

Demostración. Por el teorema del valor medio:

$$|\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) - \Phi(Nx_k, n_k)| \leq \max_z |\Phi'(z, n_k)| N |\hat{x}_{ik} - x_k|.$$

La derivada es:

$$\Phi'(z, n) = -\beta \Phi(z, n)(1 - \Phi(z, n)).$$

Como $\Phi(1 - \Phi) \leq 1/4$:

$$|\Phi'(z, n)| \leq \frac{\beta}{4}.$$

Multiplicando por $r_k \Psi(d)$:

$$|f_{ik}(\hat{x}_{ik}) - f_{ik}(x_k)| \leq r_k \Psi(d) \frac{\beta N}{4} \bar{e} \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

□

31.6. Ecuacion final 3: dinamica Smith distribuida

Sea $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, K\}$. Para cada robot, la revision Smith es:

$$H_{ik}(\mathbf{p}_i, \mathbf{f}_i) = \sum_{j \in \mathcal{S}} p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik} \sum_{j \in \mathcal{S}} [f_{ij} - f_{ik}]_+. \quad (11)$$

La actualizacion discreta es:

$$\tilde{p}_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) H_{ik}(\mathbf{p}_i(t), \mathbf{f}_i(t)), \quad (12)$$

$$\mathbf{p}_i(t+1) = \Pi_{\Delta}(\tilde{\mathbf{p}}_i(t+1)). \quad (13)$$

La tasa espacial es:

$$\mu_i(t) = \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp \left[-\frac{d_{i,s_i(t)}^2(t)}{2\sigma_{\text{rev}}^2} \right] \right). \quad (14)$$

Lema 31.1 (Conservacion de masa en Smith continuo). *Para la version continua*

$$\dot{p}_{ik} = H_{ik}(\mathbf{p}_i, \mathbf{f}_i),$$

se cumple:

$$\sum_{k \in \mathcal{S}} \dot{p}_{ik} = 0.$$

Demostración. Sumamos (11) sobre k :

$$\sum_k \dot{p}_{ik} = \sum_k \sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - \sum_k p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+.$$

En el segundo termino intercambiamos los nombres de los indices k y j :

$$\sum_k p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+ = \sum_j p_{ij} \sum_k [f_{ik} - f_{ij}]_+.$$

Ese termino es exactamente igual al primero. Por tanto se cancelan:

$$\sum_k \dot{p}_{ik} = 0.$$

□

Lema 31.2 (No negatividad en la frontera). Si $p_{ik} = 0$, entonces el termino de salida de la estrategia k se anula y:

$$\dot{p}_{ik} = \sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ \geq 0.$$

Por tanto Smith no empuja una preferencia de cero hacia valores negativos.

Demostración. Si $p_{ik} = 0$, el segundo termino de (11) es:

$$p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+ = 0.$$

El primer termino es una suma de cantidades no negativas. Entonces $\dot{p}_{ik} \geq 0$. □

31.7. Ecuacion final 4: decision pura, agrupacion y control

La preferencia mixta no es aun accion fisica. La accion ejecutada se obtiene con histeresis.

Sea $s_i(t)$ la tarea actual. El robot cambia a:

$$k_i^*(t) = \arg \max_{k \in S} p_{ik}(t), \quad (15)$$

solo si:

$$p_{ik_i^*}(t) \geq p_{i,s_i(t)}(t) + h. \quad (16)$$

Si no, mantiene $s_i(t+1) = s_i(t)$.

Los grupos logicos y fisicos quedan:

$$A_k(t) = \{i : s_i(t) = k\}, \quad C_k(t) = \{i : s_i(t) = k, d_{ik}(t) \leq R_c\}. \quad (17)$$

La tarea k es factible si:

$$|C_k(t)| \geq n_k. \quad (18)$$

Para mover el robot diferencial se usa el punto adelantado:

$$\mathbf{h}_i(t) = \mathbf{q}_i^{xy}(t) + \ell \begin{bmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{bmatrix}. \quad (19)$$

El campo local produce una velocidad cartesiana:

$$\mathbf{u}_{h,i}(t) = -\nabla F_i(\mathbf{h}_i(t)). \quad (20)$$

La relacion con el uniciclo es:

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & \sin \theta_i \\ -\frac{1}{\ell} \sin \theta_i & \frac{1}{\ell} \cos \theta_i \end{bmatrix} \mathbf{u}_{h,i}. \quad (21)$$

31.8. Algoritmo final propuesto

Algoritmo 1: ley distribuida DAC–payoff–Smith–control

Entrada local del robot i : pose $\mathbf{q}_i$, vecinos $\mathcal{N}_i$, cargas visibles, tarea actual s_i , preferencias $\mathbf{p}_i$, estimaciones $\hat{x}_{ik}$.

Para cada instante t :

1. Actualizar el grafo local y recibir $\hat{x}_{jk}$ de vecinos $j \in \mathcal{N}_i$.
2. Para cada tarea k , actualizar $\hat{x}_{ik}$ con DAC:

$$\hat{x}_{ik}^+ = \hat{x}_{ik} + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (\hat{x}_{jk} - \hat{x}_{ik}) + \Delta y_{ik}.$$

3. Calcular d_{ik} y el payoff f_{ik} con (8) o (10).
4. Calcular la tasa $\mu_i(t)$ con (14).
5. Actualizar preferencias con Smith usando (12).
6. Proyectar al simplex.
7. Aplicar histeresis y actualizar s_i .
8. Construir el objetivo espacial asociado a s_i .
9. Calcular $\mathbf{u}_{h,i} = -\nabla F_i$.
10. Convertir $\mathbf{u}_{h,i}$ a (v_i, ω_i) y a velocidades de rueda.
11. Si $d_{ik} \leq R_c$, reportar presencia en $\mathcal{C}_k$ y activar fase de transporte si $|\mathcal{C}_k| \geq n_k$.

31.9. Resultado final 1: juego potencial del nucleo ideal

En el caso ideal homogeneo:

$$r_k = r, \quad n_k = n, \quad \Psi \equiv 1, \quad \hat{x}_{ik} = x_k.$$

El payoff poblacional es:

$$f_k(\mathbf{x}) = r\Phi(Nx_k, n). \quad (22)$$

Definimos:

$$V(\mathbf{x}) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) \, dz. \quad (23)$$

Proposicion 31.3 (Existencia de potencial). *La funcion V de (23) satisface:*

$$\frac{\partial V}{\partial x_k} = f_k(\mathbf{x}).$$

Demostración. Para cada termino:

$$V_k(x_k) = \frac{r}{N} \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) \, dz.$$

Por la regla de la cadena:

$$\frac{\partial V_k}{\partial x_k} = \frac{r}{N} \Phi(Nx_k, n) N = r \Phi(Nx_k, n) = f_k(\mathbf{x}).$$

Como V es suma de terminos separados, no aparecen derivadas cruzadas. □

31.10. Resultado final 2: Smith asciende el potencial

Proposicion 31.4 (Ascenso de potencial bajo Smith). *Para el juego potencial anterior y la dinamica Smith continua:*

$$\dot{x}_k = \sum_j x_j [f_k - f_j]_+ - x_k \sum_j [f_j - f_k]_+,$$

se cumple:

$$\dot{V} \geq 0.$$

Demostración. Como $\nabla V = f$:

$$\dot{V} = \sum_k f_k \dot{x}_k.$$

Sustituyendo Smith:

$$\dot{V} = \sum_k f_k \sum_j x_j [f_k - f_j]_+ - \sum_k f_k x_k \sum_j [f_j - f_k]_+.$$

En el segundo sumatorio intercambiamos nombres de indices para escribirlo con el mismo factor $x_j [f_k - f_j]_+$:

$$\dot{V} = \sum_{k,j} x_j f_k [f_k - f_j]_+ - \sum_{k,j} x_j f_j [f_k - f_j]_+.$$

Factorizando:

$$\dot{V} = \sum_{k,j} x_j (f_k - f_j) [f_k - f_j]_+ = \sum_{k,j} x_j [f_k - f_j]_+^2 \geq 0.$$

□

Ejercicio resuelto: lectura de la formula de ascenso

Si $f_k \leq f_j$, entonces $[f_k - f_j]_+ = 0$ y no hay flujo de j hacia k . Si $f_k > f_j$, aparece un termino:

$$x_j (f_k - f_j)^2 > 0.$$

Eso significa: habia masa en una tarea peor y se mueve hacia una mejor. Por eso el potencial sube.

31.11. Resultado final 3: equilibrio de cardinalidad

Si $N = Kn$, el reparto deseado es:

$$x_k^* = \frac{n}{N} = \frac{1}{K}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (24)$$

En ese punto:

$$Nx_k^* = n,$$

por lo que cada tarea recibe exactamente su cardinalidad requerida en el modelo poblacional.

Proposicion 31.5 (Maximo local del potencial en el reparto balanceado). *En el caso ideal homogeneo, el punto $\mathbf{x}^*$ de (24) es un maximo local de V restringido al simplex de tareas.*

Demostración. La segunda derivada diagonal es:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x_k^2} = rN\Phi'(Nx_k, n).$$

Como:

$$\Phi'(z, n) = -\beta\Phi(z, n)(1 - \Phi(z, n)),$$

en $Nx_k^* = n$ se tiene $\Phi(n, n) = 1/2$ y:

$$\Phi'(n, n) = -\frac{\beta}{4}.$$

Entonces:

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x_k^2} \right|_{\mathbf{x}^*} = -\frac{rN\beta}{4} < 0.$$

La Hessiana es diagonal negativa en las coordenadas de tarea. Si restringimos al simplex, las perturbaciones admisibles δ cumplen $\mathbf{1}^\top \delta = 0$. Para toda perturbacion no nula:

$$\delta^\top \nabla^2 V(\mathbf{x}^*) \delta = -\frac{rN\beta}{4} \|\delta\|^2 < 0.$$

Por tanto $\mathbf{x}^*$ es un maximo local restringido. $\square$

31.12. Resultado final 4: estabilidad local del reclutamiento

Teorema 31.1 (Estabilidad asintotica local del nucleo homogeneo ideal). *Supongamos el caso ideal homogeneo: $N = Kn$, comunicacion perfecta, $\hat{x}_{ik} = x_k$, $\Psi \equiv 1$, tareas identicas, inactividad subdominante $r_0 < r/2$ y dinamica Smith continua. Entonces el reparto*

$$x_k^* = \frac{n}{N} = \frac{1}{K}$$

es un equilibrio asintoticamente estable del nucleo de reclutamiento sobre el simplex de tareas. En particular es estable en el sentido de Lyapunov y existe un entorno $\mathcal{U} \subset \Delta$ de $\mathbf{x}^$ tal que toda trayectoria que parte en $\mathcal{U}$ converge a $\mathbf{x}^*$.*

Demostración. La prueba es un argumento de Lyapunov directo seguido del principio de invariancia de LaSalle. El punto delicado, que un lector de control debe exigir, es que el potencial V crece y $\mathbf{x}^*$ es un maximo; por eso V no es por si misma una funcion de Lyapunov. La funcion de Lyapunov correcta es su reflejo.

Paso 1 (candidato de Lyapunov). Define

$$W(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x}^*) - V(\mathbf{x}).$$

Por la proposicion anterior, $\mathbf{x}^*$ es un maximo local *estricto* de V restringido al simplex: la Hessiana reducida es $\nabla^2 V(\mathbf{x}^*) = -\frac{rN\beta}{4} I_K$, definida negativa sobre el subespacio tangente $\{\delta : \mathbf{1}^\top \delta = 0\}$. Por tanto existe un entorno relativo $\mathcal{U} \subset \Delta$ de $\mathbf{x}^*$ donde

$$W(\mathbf{x}^*) = 0, \quad W(\mathbf{x}) > 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{U} \setminus \{\mathbf{x}^*\}.$$

Es decir, W es *definida positiva* respecto a $\mathbf{x}^*$ en $\mathcal{U}$. (De hecho, por Taylor, $W(\mathbf{x}) = \frac{rN\beta}{8} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|^2 + o(\|\cdot\|^2)$.)

Paso 2 (no crece a lo largo del flujo). Por la proposicion de ascenso, la dinamica Smith cumple $\dot{V} \geq 0$, luego

$$\dot{W} = -\dot{V} = -\sum_{k,j} x_j [f_k - f_j]_+^2 \leq 0 \quad \text{en } \mathcal{U}.$$

Con el Paso 1, W es una funcion de Lyapunov para $\mathbf{x}^*$, lo que prueba *estabilidad en el sentido de Lyapunov*: para todo entorno hay un entorno mas pequeno positivamente invariante.

Paso 3 (LaSalle: de estable a atractor). Sea

$$\mathcal{Z} = \{\mathbf{x} \in \mathcal{U} : \dot{W}(\mathbf{x}) = 0\} = \left\{ \mathbf{x} : x_j[f_k(\mathbf{x}) - f_j(\mathbf{x})]_+ = 0 \forall k, j \right\}.$$

$\mathcal{Z}$ es el conjunto de estados *estacionarios de Nash* de Smith: en todo par de estrategias con masa positiva los payoffs se igualan. Tomando un sublevel set compacto $\Omega_c = \{\mathbf{x} \in \mathcal{U} : W(\mathbf{x}) \leq c\}$ con c pequeno (positivamente invariante por el Paso 2), LaSalle garantiza que toda trayectoria en Ω_c converge al mayor conjunto invariante contenido en $\mathcal{Z} \cap \Omega_c$.

Paso 4 ($\mathcal{Z}$ es localmente solo $\mathbf{x}^*$). En el interior del simplex todas las estrategias tienen masa positiva, asi que $\mathbf{x} \in \mathcal{Z}$ exige $f_k(\mathbf{x}) = f_j(\mathbf{x})$ para todo k, j , es decir igualdad de payoffs. Como $f_k(\mathbf{x}) = r \Phi(Nx_k, n)$ y $\Phi(\cdot, n)$ es *estrictamente monotona*, $f_k = f_j \Leftrightarrow x_k = x_j$. La unica solucion con $\sum_k x_k = 1$ es $x_k = 1/K = x_k^*$. Por la continuidad de f y reduciendo Ω_c si hace falta, no hay otro punto de $\mathcal{Z}$ en Ω_c . El mayor invariante en $\mathcal{Z} \cap \Omega_c$ es entonces $\{\mathbf{x}^*\}$, y toda trayectoria en Ω_c converge a $\mathbf{x}^*$.

Combinando Pasos 2 y 4, $\mathbf{x}^*$ es asintoticamente estable. □

Observacion 31.1 (Por que V sube pero el sistema es estable). La aparente paradoja –una dinamica que *maximiza* V y a la vez es estable– se resuelve con el cambio de signo: la energia fisica del problema no es V sino $W = V^* - V$, que el flujo *minimiza*. Smith escala la colina V ; equivalentemente, desciende el cuenco W . Confundir ambos es el error tipico al leer dinamicas de juego potencial como sistemas de control.

31.13. Resultado final 5: condicion de discretizacion

La prueba continua explica la direccion. La implementacion usa paso discreto. Para que el paso no sea demasiado agresivo, se controla la pendiente de la sigmoide.

Proposicion 31.6 (Cota suficiente para la pendiente discreta). *Una condicion suficiente conservadora para la estabilidad local del paso discreto es:*

$$\beta < \frac{8}{T_s \mu_0 r N}.$$

Demostración. La sensibilidad maxima del payoff respecto a x_k esta acotada por:

$$\left| \frac{\partial f_k}{\partial x_k} \right| \leq r N \frac{\beta}{4}.$$

En una linealizacion escalar, una correccion discreta tiene forma:

$$\xi(t+1) = (1-a)\xi(t),$$

que es estable si $0 < a < 2$. El papel de a queda acotado por:

$$a \approx T_s \mu_0 r N \frac{\beta}{4}.$$

Pedir $a < 2$ da:

$$T_s \mu_0 r N \frac{\beta}{4} < 2,$$

y por tanto:

$$\beta < \frac{8}{T_s \mu_0 r N}.$$

□

31.14. Resultado final 6: de fraccion a robots enteros

Lema 31.3 (Puente entero de cardinalidad). *Si la ocupacion empirica de la tarea k cumple:*

$$\left| \tilde{x}_k - \frac{n_k}{N} \right| < \frac{1}{2N},$$

y $N\tilde{x}_k$ es entero, entonces:

$$N\tilde{x}_k = n_k.$$

Demostración. Multiplicando por N :

$$|N\tilde{x}_k - n_k| < \frac{1}{2}.$$

Pero $N\tilde{x}_k$ y n_k son enteros. La unica diferencia entera con valor absoluto menor que $1/2$ es cero. Por tanto:

$$N\tilde{x}_k = n_k.$$

□

Lectura de tesis

El teorema habla de fracciones poblacionales. El puente entero explica cuando esa fraccion corresponde exactamente a un numero entero de robots. Asi se conecta la matematica continua con la cardinalidad real de la carga.

31.15. Resultado final 7: robustez local frente a error de estimacion

La tesis no necesita afirmar que todo error desaparece. Basta con mostrar como el error entra al payoff y por que, si es pequeno, no destruye la decision.

Proposicion 31.7 (Margen de decision bajo error DAC). *Supongamos que, para un robot i , la*

tarea correcta a supera a otra tarea b con margen ideal:

$$f_{ia}(x) - f_{ib}(x) \geq m > 0.$$

Si el error DAC induce perturbaciones de payoff acotadas por

$$|\delta f_{ik}| \leq \eta \quad \forall k,$$

y $m > 2\eta$, entonces la preferencia relativa no cambia:

$$f_{ia}(\hat{x}) > f_{ib}(\hat{x}).$$

Demostración. Escribimos:

$$f_{ia}(\hat{x}) = f_{ia}(x) + \delta f_{ia}, \quad f_{ib}(\hat{x}) = f_{ib}(x) + \delta f_{ib}.$$

Entonces:

$$f_{ia}(\hat{x}) - f_{ib}(\hat{x}) = f_{ia}(x) - f_{ib}(x) + \delta f_{ia} - \delta f_{ib}.$$

El peor caso resta 2η :

$$f_{ia}(\hat{x}) - f_{ib}(\hat{x}) \geq m - 2\eta.$$

Si $m > 2\eta$, la diferencia sigue siendo positiva. □

31.16. El resultado novedoso formulado como tesis

Con los bloques anteriores, el aporte puede formularse sin exagerar:

Teorema 31.2 (Resultado integrador defendible). *Bajo las hipotesis ideales del nucleo homogeneo, el payoff de reclutamiento por cardinalidad minima define un juego potencial cuyo reparto balanceado es un maximo local. La dinamica Smith asciende ese potencial y conserva el simplex, por lo que el nucleo de reclutamiento es localmente estable. En la implementacion distribuida, el DAC preserva la media de ocupacion y el error de estimacion produce una perturbacion acotada del payoff. Por tanto, cuando el error y las perturbaciones espaciales son menores que el margen de decision, el mecanismo conserva la direccion correcta de reclutamiento.*

Demostración. El resultado se obtiene concatenando las proposiciones anteriores:

1. el DAC sigue la media real de ocupacion;
2. el error DAC perturba el payoff por una cantidad acotada;
3. el payoff de cardinalidad genera un juego potencial;
4. el reparto $x_k^* = n/N$ es maximo local del potencial;

5. Smith conserva masa, no sale del simplex y asciende el potencial;
6. si el margen de decision supera la perturbacion, el orden de payoffs relevante se conserva.

La conclusion no afirma optimalidad global ni transporte fisico completo. Afirma estabilidad local del nucleo y robustez local frente a perturbaciones pequenas de estimacion y coste. □

31.17. Donde esta la novedad en lenguaje matematico

Pieza	Ecuacion clave	Novedad concreta
Cardinalidad minima	$\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$	Convierte “faltan robots” en gradiente de utilidad.
DAC de ocupacion	(6)	Permite estimar ocupacion sin asignador central.
Smith	(11)	Revisa preferencias sin media global adicional de payoff.
Tasa espacial	(14)	Acopla decision con compromiso fisico cerca de la carga.
Histeresis	(16)	Evita chattering entre estrategias casi empatadas.
Control diferencial	(21)	Cierra la decision hasta comandos ejecutables.
Route planning extendido	(10)	Permite que rutas, bloqueo y congestion modifiquen la utilidad.

Frase para sustentar

Mi resultado novedoso no es una formula aislada. Es la composicion demostrable de siete piezas: cardinalidad como payoff, DAC como estimador, Smith como revision sin media global adicional, tasa espacial, histeresis, control diferencial y extension a costes de ruta/capacidad. La prueba cubre el nucleo ideal; las simulaciones deben medir cuanto de ese comportamiento sobrevive en el lazo robotico completo.

31.18. Que debe quedar en el documento final de tesis

Para transformar esta guia en documento final, esta clase deberia convertirse en el capitulo matematico central. La estructura recomendada es:

1. definicion formal del problema;
2. modelo de informacion local;
3. ley DAC de estimacion;
4. payoff de cardinalidad;
5. dinamica Smith y regla hibrida de decision;
6. cierre cinematico;
7. lemas de conservacion;
8. proposicion de cota de error;
9. teorema de estabilidad local;
10. discusion de extensiones: route planning, capacidad y transporte fisico.

Practica guiada

Reescribe el teorema integrador en tus propias palabras. Luego separa en tres columnas: lo que esta demostrado, lo que esta acotado y lo que queda para simulacion.

32. Clase 16: teoria nueva propuesta desde las ecuaciones finales

32.1. Idea central de la teoria nueva

La teoria nueva que se puede construir con los elementos de la tesis es una teoria de *presion de reclutamiento con cierre robotico*. La idea es dar un nombre y una estructura matematica al fenomeno que antes explicabamos por piezas:

una carga necesita robots + robots a distintas distancias
+ rutas con costes distintos + coalicion fisica por cerrar.

La pregunta teorica es:

?como convierte cada robot toda esa informacion en una presion local para unirse, mantenerse o abandonar una coalicion?

Nombre operativo

Llamaremos a esta construccion **teoria de presion de reclutamiento con cierre robotico**. No se presenta como una teoria universal de toda robotica multiagente. Es una teoria propuesta para explicar y disenar sistemas donde las tareas requieren coaliciones minimas, informacion distribuida y movimiento fisico hacia una carga.

32.2. Capa 1: deficit efectivo

La primera variable nueva es el deficit efectivo estimado por el robot i para la tarea k :

$$D_{ik}(t) = [n_k - N\hat{x}_{ik}(t)]_+ . \quad (25)$$

Si $D_{ik} = 0$, el robot cree que la tarea ya esta cubierta. Si $D_{ik} = 2$, cree que faltan aproximadamente dos robots.

Tambien definimos la saturacion estimada:

$$S_{ik}(t) = [N\hat{x}_{ik}(t) - n_k]_+ . \quad (26)$$

Deficit y saturacion no son lo mismo. Una tarea subatendida tiene deficit positivo. Una tarea sobrepoblada tiene saturacion positiva.

Ejercicio resuelto: deficit y saturacion en tres tareas

Un robot estima:

$$N\hat{\mathbf{x}}_i = (1.2, 3.1, 2.0), \quad \mathbf{n} = (2, 3, 1).$$

Paso 1. Deficit:

$$D_{i1} = [2 - 1.2]_+ = 0.8, \quad D_{i2} = [3 - 3.1]_+ = 0, \quad D_{i3} = [1 - 2]_+ = 0.$$

Paso 2. Saturacion:

$$S_{i1} = [1.2 - 2]_+ = 0, \quad S_{i2} = [3.1 - 3]_+ = 0.1, \quad S_{i3} = [2 - 1]_+ = 1.$$

Paso 3. Lectura: la tarea 1 necesita reclutamiento; la tarea 2 esta casi justa; la tarea 3 esta claramente sobrerclutada.

32.3. Capa 2: valor marginal de cierre

El deficit dice cuanto falta. Pero una pregunta mas fina es: ¿cuanto mejora la factibilidad si este robot entra? Para eso definimos un valor marginal de cierre.

Primero usamos una version suave de la funcion escalon:

$$\sigma_\alpha(z) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha z}}, \quad \alpha > 0. \quad (27)$$

Esta funcion vale cerca de 0 si $z < 0$, cerca de 1 si $z > 0$, y $1/2$ si $z = 0$.

Si la ocupacion estimada de la tarea es $\hat{a}_{ik} = N\hat{x}_{ik}$, el valor marginal de que el robot i se una a k es:

$$M_{ik}^{\text{card}}(t) = \sigma_\alpha(\hat{a}_{ik}(t) + 1 - n_k) - \sigma_\alpha(\hat{a}_{ik}(t) - n_k). \quad (28)$$

Esta diferencia mide cuanto aumenta la probabilidad suave de cumplir la cardinalidad si se suma un robot.

Como te lo explicaria en clase

Esta es una de las ideas mas utiles. El payoff antiguo preguntaba “¿faltan robots?”. El valor marginal pregunta algo mas fino: “¿mi entrada ayuda a cerrar la coalicion?”. No todos los robots aportan lo mismo en todos los estados.

Ejercicio resuelto: valor marginal cuando falta justo un robot

Supongamos $n_k = 3$, $\hat{a}_{ik} = 2$ y $\alpha = 4$. **Paso 1.** Antes de entrar:

$$\sigma_4(\hat{a}_{ik} - n_k) = \sigma_4(-1) = \frac{1}{1 + e^4} \approx 0.018.$$

Paso 2. Despues de entrar:

$$\sigma_4(\hat{a}_{ik} + 1 - n_k) = \sigma_4(0) = 0.5.$$

Paso 3. Valor marginal:

$$M_{ik}^{\text{card}} = 0.5 - 0.018 = 0.482.$$

Paso 4. Lectura: entrar tiene mucho valor porque deja la carga justo en el umbral. Si ya hubiera cuatro robots, el valor marginal seria pequeno.

32.4. Capa 3: friccion de ruta y compromiso espacial

La decision no debe mirar solo deficit. Un robot que esta lejos o bloqueado no es igual que uno que esta cerca de cerrar la coalicion. Definimos una friccion de ruta normalizada:

$$R_{ik}^{\text{ruta}}(t) = \frac{1}{1 + c_{ik}^{\text{ruta}}(t)/c_0}, \quad c_0 > 0. \quad (29)$$

Si la ruta es barata, R_{ik}^{ruta} se acerca a 1. Si la ruta es cara, se acerca a 0.

El compromiso espacial cercano se mide con:

$$B_{ik}(t) = \exp\left(-\frac{d_{ik}^2(t)}{2\lambda_B^2}\right). \quad (30)$$

Esto es parecido a $\Psi(d)$, pero aqui lo leemos como *capacidad de cierre*: que tan listo esta el robot para convertirse en miembro fisico de la coalicion.

32.5. Capa 4: presion de reclutamiento

Con deficit, valor marginal, ruta y compromiso, definimos la presion de reclutamiento:

$$\Pi_{ik}(t) = r_k \left[w_D \frac{D_{ik}(t)}{n_k} + w_M M_{ik}^{\text{card}}(t) \right] B_{ik}(t) R_{ik}^{\text{ruta}}(t) - w_S S_{ik}(t), \quad (31)$$

donde:

$$w_D, w_M, w_S \geq 0.$$

La presion Π_{ik} puede usarse como payoff avanzado:

$$f_{ik}^{\text{PR}}(t) = \Pi_{ik}(t). \quad (32)$$

Lectura de la presion

La presion es alta si la tarea falta, si el robot ayuda a cerrar la coalicion, si esta cerca o tiene ruta barata, y si la tarea no esta saturada. Es baja si la tarea ya tiene demasiados robots o si llegar cuesta demasiado.

Ejercicio resuelto: calculo completo de presion

Datos:

$$n_k = 3, \quad \hat{a}_{ik} = 2, \quad r_k = 2, \quad \alpha = 4.$$

Tomamos:

$$D_{ik} = 1, \quad S_{ik} = 0, \quad B_{ik} = 0.8, \quad R_{ik}^{\text{ruta}} = 0.5.$$

Pesos:

$$w_D = 0.6, \quad w_M = 0.4, \quad w_S = 0.5.$$

Del ejemplo anterior:

$$M_{ik}^{\text{card}} \approx 0.482.$$

Paso 1. Termino de deficit normalizado:

$$w_D \frac{D_{ik}}{n_k} = 0.6 \frac{1}{3} = 0.2.$$

Paso 2. Termino marginal:

$$w_M M_{ik}^{\text{card}} = 0.4(0.482) = 0.193.$$

Paso 3. Suma interna:

$$0.2 + 0.193 = 0.393.$$

Paso 4. Multiplicamos prioridad, compromiso y ruta:

$$\Pi_{ik} = 2(0.393)(0.8)(0.5) - 0 = 0.314.$$

Paso 5. Lectura: aunque falta un robot, la ruta reduce la presion a la mitad. Otro robot con ruta mas barata podria sentir una presion mayor.

32.6. Extension a capacidad heterogenea

Si los robots tienen capacidades diferentes, la cardinalidad deja de ser suficiente. Sea c_i la capacidad del robot i y Q_k la demanda de la carga. La capacidad estimada ya comprometida por el robot i para la tarea k es $\hat{C}_{ik}$.

El valor marginal de capacidad se define como:

$$M_{ik}^{\text{cap}}(t) = \sigma_{\alpha_c}(\hat{C}_{ik}(t) + c_i - \gamma Q_k) - \sigma_{\alpha_c}(\hat{C}_{ik}(t) - \gamma Q_k). \quad (33)$$

Esta formula dice cuanto acerca el robot i a la carga k al umbral de capacidad.

El payoff mixto cardinalidad-capacidad puede escribirse:

$$f_{ik}^{\text{mix}}(t) = r_k [\omega_c M_{ik}^{\text{card}}(t) + (1 - \omega_c) M_{ik}^{\text{cap}}(t)] B_{ik}(t) R_{ik}^{\text{ruta}}(t), \quad (34)$$

con $\omega_c \in [0, 1]$.

Ejercicio resuelto: capacidad marginal en una carga pesada

Una carga exige $Q_k = 50$ kg, $\gamma = 1$, y ya hay $\hat{C}_{ik} = 35$ kg estimados. El robot i puede aportar $c_i = 20$ kg. Tomamos $\alpha_c = 0.25$. **Paso 1.** Antes de entrar:

$$\hat{C}_{ik} - Q_k = 35 - 50 = -15.$$

$$\sigma_{0.25}(-15) = \frac{1}{1 + e^{3.75}} \approx 0.023.$$

Paso 2. Despues de entrar:

$$\hat{C}_{ik} + c_i - Q_k = 35 + 20 - 50 = 5.$$

$$\sigma_{0.25}(5) = \frac{1}{1 + e^{-1.25}} \approx 0.777.$$

Paso 3. Valor marginal:

$$M_{ik}^{\text{cap}} \approx 0.777 - 0.023 = 0.754.$$

Paso 4. El robot aporta mucho porque cruza el umbral de capacidad. Un robot de 5 kg tendria un valor marginal bastante menor.

32.7. Potencial de presion

Para construir una lectura tipo Lyapunov, definimos un potencial de cierre ideal:

$$V_{PR}(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{x_k} \left[w_D \frac{[n_k - Ns]_+}{n_k} + w_M \Delta_k(s) \right] ds, \quad (35)$$

donde $\Delta_k(s)$ es la version poblacional suave del valor marginal:

$$\Delta_k(s) = \sigma_\alpha(Ns + 1 - n_k) - \sigma_\alpha(Ns - n_k). \quad (36)$$

Si ignoramos temporalmente ruta y espacio, el gradiente de V_{PR} genera una presion de reclutamiento poblacional.

Proposicion 32.1 (Lectura potencial de la presion ideal). *En el caso ideal sin costes de ruta ni descuento espacial, el gradiente de V_{PR} respecto a x_k coincide con la parte poblacional de la presion de reclutamiento:*

$$\frac{\partial V_{PR}}{\partial x_k} = r_k \left[w_D \frac{[n_k - Nx_k]_+}{n_k} + w_M \Delta_k(x_k) \right].$$

Demostración. La prueba es directa por el teorema fundamental del calculo. El termino k de (35) es una integral desde 0 hasta x_k . Al derivar respecto a x_k , se evalua el integrando en $s = x_k$. Los demas terminos no dependen de x_k . $\square$

32.8. Smith como ascenso de presion

Si se usa:

$$f_k = f_k^{PR},$$

la dinamica Smith mueve masa desde tareas de baja presion hacia tareas de alta presion. En el caso ideal en que $f_k^{PR} = \partial V_{PR} / \partial x_k$, la misma prueba de ascenso aplica:

$$\dot{V}_{PR} = \sum_{k,j} x_j [f_k^{PR} - f_j^{PR}]_+^2 \geq 0. \quad (37)$$

Interpretacion

La teoria nueva no abandona Smith. Le da un payoff mas rico. Smith sigue siendo el mecanismo de transporte de masa; la presion de reclutamiento define hacia donde conviene transportar esa masa.

32.9. Energia de diseno para el sistema completo

Cuando hay DAC, rutas y movimiento, ya no tenemos un potencial puro. Podemos usar una energia de diseno para razonar:

$$\mathcal{E}(t) = -V_{PR}(\mathbf{x}(t)) + \alpha_E E_{DAC}^2(t) + \alpha_C C_{ruta}(t) + \alpha_H \Delta_{chg}(t). \quad (38)$$

Aqui:

- $-V_{PR}$ baja cuando mejora el reclutamiento;
- E_{DAC}^2 penaliza mala estimacion;
- C_{ruta} penaliza rutas costosas;
- Δ_{chg} penaliza cambios nerviosos de asignacion.

No confundir

(38) no es aun un Lyapunov formal del sistema hibrido completo. Es una energia de diseno: ayuda a pensar metricas, experimentos y pesos. Convertirla en Lyapunov formal para rutas, obstaculos e histeresis seria trabajo futuro.

32.10. Teorema propuesto de direccion correcta

Teorema 32.1 (Direccion correcta bajo margen de presion). *Supongamos que, en un instante dado, una tarea a tiene mayor presion real que una tarea b para el robot i :*

$$\Pi_{ia} - \Pi_{ib} \geq m > 0.$$

Si los errores de estimacion, ruta y medicion producen perturbaciones acotadas por

$$|\delta \Pi_{ik}| \leq \eta \quad \forall k,$$

y $m > 2\eta$, entonces el orden local de preferencia se conserva:

$$\Pi_{ia}^{\text{medida}} > \Pi_{ib}^{\text{medida}}.$$

Por tanto, Smith mueve preferencia en la misma direccion cualitativa que la teoria de presion ideal.

Demostración. La prueba es igual al argumento de margen de payoff. Escribimos:

$$\Pi_{ia}^{\text{medida}} = \Pi_{ia} + \delta \Pi_{ia}, \quad \Pi_{ib}^{\text{medida}} = \Pi_{ib} + \delta \Pi_{ib}.$$

Entonces:

$$\Pi_{ia}^{\text{medida}} - \Pi_{ib}^{\text{medida}} = \Pi_{ia} - \Pi_{ib} + \delta\Pi_{ia} - \delta\Pi_{ib}.$$

El peor caso resta 2η :

$$\Pi_{ia}^{\text{medida}} - \Pi_{ib}^{\text{medida}} \geq m - 2\eta.$$

Si $m > 2\eta$, la diferencia sigue siendo positiva. Por tanto el robot conserva el mismo orden local entre a y b . $\square$

32.11. Caso guiado: seis robots, tres cargas y teoría de presión

Ejercicio resuelto: aplicar toda la teoría nueva en un caso

Supongamos:

$$N = 6, \quad \mathbf{n} = (2, 3, 1).$$

El robot i estima:

$$N\hat{\mathbf{x}}_i = (1, 2, 2).$$

Costes de ruta normalizados:

$$R_i^{\text{ruta}} = (0.9, 0.6, 0.8).$$

Compromiso espacial:

$$B_i = (0.7, 0.9, 0.4).$$

Tomamos $r_k = 1$, $w_D = 0.6$, $w_M = 0.4$, $w_S = 0.5$, $\alpha = 4$.

Paso 1. Deficits:

$$D_i = ([2 - 1]_+, [3 - 2]_+, [1 - 2]_+) = (1, 1, 0).$$

Paso 2. Saturaciones:

$$S_i = ([1 - 2]_+, [2 - 3]_+, [2 - 1]_+) = (0, 0, 1).$$

Paso 3. Valores marginales aproximados. Para tarea 1:

$$M_{i1} = \sigma_4(1 + 1 - 2) - \sigma_4(1 - 2) = \sigma_4(0) - \sigma_4(-1) \approx 0.5 - 0.018 = 0.482.$$

Para tarea 2:

$$M_{i2} = \sigma_4(2 + 1 - 3) - \sigma_4(2 - 3) \approx 0.482.$$

Para tarea 3:

$$M_{i3} = \sigma_4(2 + 1 - 1) - \sigma_4(2 - 1) = \sigma_4(2) - \sigma_4(1) \approx 0.9997 - 0.982 = 0.018.$$

Paso 4. Presion tarea 1:

$$\Pi_{i1} = \left(0.6\frac{1}{2} + 0.4(0.482)\right) (0.7)(0.9) - 0 \approx 0.310.$$

Paso 5. Presion tarea 2:

$$\Pi_{i2} = \left(0.6\frac{1}{3} + 0.4(0.482)\right) (0.9)(0.6) - 0 \approx 0.212.$$

Paso 6. Presion tarea 3:

$$\Pi_{i3} = (0 + 0.4(0.018)) (0.4)(0.8) - 0.5(1) \approx -0.498.$$

Paso 7. Orden:

$$\Pi_{i1} > \Pi_{i2} > \Pi_{i3}.$$

Aunque las tareas 1 y 2 tienen deficit, la tarea 1 gana porque su requisito es mas pequeno, su ruta es mejor y el compromiso espacial es suficiente. La tarea 3 queda fuertemente penalizada porque ya esta saturada.

32.12. Reglas de diseno derivadas

La teoria nueva produce reglas practicas:

1. Si hay mucho cambio nervioso, sube w_S o la histeresis h .
2. Si los robots ignoran cargas casi completas pero no cerradas, sube w_M .
3. Si todos se van a tareas lejanas, baja c_0 o aumenta el peso de ruta.
4. Si el sistema tarda en reaccionar a tareas subatendidas, sube w_D o μ_0 .
5. Si robots cercanos abandonan una coalicion, reduce $\mu_{\min}$ o aumenta σ_{rev} con cuidado.
6. Si la flota es heterogenea, usa M_{ik}^{cap} y no solo M_{ik}^{card} .

Frase para sustentar

La teoria de presion de reclutamiento con cierre robotico es una extension natural de la tesis: toma la cardinalidad, el DAC, Smith, route planning y capacidad, y los convierte en una senal unica de presion local. Su valor es que explica no solo a que

tarea ir, sino cuanto aporta realmente un robot a cerrar una coalicion fisica bajo coste de ruta e informacion imperfecta.

Practica guiada

Construye tu propio caso con $N = 8$, tres cargas y un robot heterogeneo. Calcula D_{ik} , S_{ik} , M_{ik}^{card} , un coste de ruta y la presion Π_{ik} . Luego decide que tarea deberia aumentar preferencia bajo Smith.

33. Clase 17: síntesis Bullo–Quijano–Barreiro para una teoría propia

33.1. Por que esta clase cierra mejor el aporte

Hasta ahora hemos construido una teoría propia desde las ecuaciones finales. Falta hacer explícito de donde viene cada pieza y, sobre todo, que parte no estaba ya cerrada por la literatura. Esta clase une tres líneas:

1. **Bullo, Cortes y Martínez:** coordinación distribuida de redes robóticas, grafos, vecindarios, movimiento y leyes locales (Bullo et al., 2009).
2. **Quijano y colaboradores:** juegos poblacionales como lenguaje para control distribuido (Quijano et al., 2017).
3. **Barreiro-Gómez y colaboradores:** dinámicas poblacionales distribuidas para optimización, control y formaciones (Barreiro-Gómez et al., 2021, 2017).

La tesis no debe decir: “yo invente Bullo”, ni “yo invente juegos poblacionales”, ni “yo invente Smith”. La frase fuerte es otra:

La tesis construye una teoría de reclutamiento distribuido para AGV con cotas inferiores de coalición, donde la coordinación robótica tipo Bullo se acopla con juegos poblacionales tipo Quijano–Barreiro mediante un payoff nuevo que integra déficit, valor marginal, ruta, proximidad, capacidad y cierre cinemático.

Nombre de la síntesis

A esta formulación la llamaremos **teoría BQB–PR**: Bullo–Quijano–Barreiro con presión de reclutamiento. El nombre no pretende crear una escuela nueva; sirve para defender con claridad el puente teórico de la tesis.

33.2. La pregunta que la literatura deja abierta

La literatura de coordinación robótica explica cómo agentes se mueven y se coordinan localmente. La literatura de juegos poblacionales explica cómo una masa de agentes se redistribuye entre estrategias. La literatura de dinámicas poblacionales distribuidas explica cómo hacer esa redistribución sin información centralizada perfecta.

Pero nuestro problema tiene una dificultad adicional:

una tarea no se completa por elegirla, sino por reunir una coalición física.

Es decir, no basta con asignar un robot a una carga. Para muchas cargas se requiere:

$$|C_k(t)| \geq n_k, \quad (39)$$

o, en el caso heterogeneo:

$$\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq \gamma Q_k. \quad (40)$$

Como te lo explicaría en clase

Aquí está el gap. En formación, muchas veces la meta es que cada robot ocupe una posición relativa. En asignación clásica, muchas veces cada robot toma una tarea. Aquí una tarea puede exigir varios robots, y la decisión de un robot cambia el valor de los demás. Esa interdependencia es lo que obliga a usar teoría poblacional.

33.3. Tres capas: red, población y cierre físico

La síntesis BQB–PR tiene tres capas.

Capa A: red robótica al estilo Bullo

La flota vive sobre un grafo posiblemente variable:

$$\mathcal{G}(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t), A(t)), \quad \mathcal{V} = \{1, \dots, N\}. \quad (41)$$

El robot i solo intercambia información con:

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j : a_{ij}(t) > 0\}. \quad (42)$$

Este es el principio de coordinación distribuida: el robot no necesita ver toda la flota, sino procesar información local y propagarla por la red.

La información local disponible para i se resume como:

$$\mathcal{I}_i(t) = \{q_i(t), p_i(t), y_i(t), q_j(t), p_j(t), y_j(t) \text{ para } j \in \mathcal{N}_i(t)\}. \quad (43)$$

Aquí q_i es posición o configuración, p_i es vector de preferencias y y_i es el estimador distribuido de ocupación.

Capa B: juego poblacional al estilo Quijano–Barreiro

Las tareas son estrategias:

$$\mathcal{S} = \{1, \dots, K\}.$$

Cada robot mantiene una preferencia:

$$p_i(t) \in \Delta_K = \left\{ p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^K : \sum_{k=1}^K p_k = 1 \right\}. \quad (44)$$

La matriz de preferencias de toda la flota es:

$$P(t) = \begin{bmatrix} p_1^\top(t) \\ \vdots \\ p_N^\top(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times K}. \quad (45)$$

La ocupación poblacional media inducida por preferencias es:

$$\bar{x}(t) = \frac{1}{N} \mathbf{1}_N^\top P(t). \quad (46)$$

En implementación discreta, cada robot ejecuta una tarea $s_i(t)$, y la ocupación real es:

$$x_k(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{\{s_i(t)=k\}}. \quad (47)$$

Capa C: cierre físico AGV

La capa que no está cerrada por las teorías anteriores es el cierre físico: una preferencia debe convertirse en movimiento, proximidad y coalición real. Definimos el factor de cierre AGV:

$$\mathcal{B}_{ik}(t) = B_{ik}(t) R_{ik}^{\text{ruta}}(t) \kappa_{ik}^{\text{safe}}(t), \quad (48)$$

donde:

- B_{ik} mide proximidad o compromiso espacial;
- R_{ik}^{ruta} mide facilidad de llegada por ruta;
- $\kappa_{ik}^{\text{safe}} \in [0, 1]$ penaliza bloqueos, colisiones o zonas no seguras.

Si $\mathcal{B}_{ik}$ es cercano a 1, el robot está en condiciones reales de cerrar la coalición. Si es cercano a 0, la elección poblacional sería casi simbólica: el robot quiere ir, pero no puede contribuir físicamente bien.

33.4. El payoff puente

La pieza nueva es un payoff que no solo pregunta si una tarea es atractiva, sino si el robot i aporta al cierre distribuido de la tarea k . Definimos primero la utilidad poblacional

de cierre:

$$U_{ik}^{\text{coal}}(t) = r_k \left[w_D \frac{D_{ik}(t)}{n_k} + w_M M_{ik}^{\text{card}}(t) + w_Q M_{ik}^{\text{cap}}(t) \right] - w_S S_{ik}(t). \quad (49)$$

El payoff BQB–PR se define como:

$$f_{ik}^{\text{BQB}}(t) = U_{ik}^{\text{coal}}(t) \mathcal{B}_{ik}(t) - \rho_H H_{ik}(t), \quad (50)$$

donde H_{ik} representa penalización por cambio brusco, histéresis o pérdida de compromiso ya adquirido.

Lectura

La utilidad U_{ik}^{coal} es la parte Quijano–Barreiro: un payoff poblacional. El factor $\mathcal{B}_{ik}$ es la parte Bullo: el robot existe en el espacio, en una red y con restricciones de movimiento. La penalización H_{ik} evita que el sistema sea matemáticamente elegante pero operativamente nervioso.

33.5. Dinámica completa en forma matricial

Para cada robot i , el vector de payoffs es:

$$f_i^{\text{BQB}}(t) = (f_{i1}^{\text{BQB}}(t), \dots, f_{iK}^{\text{BQB}}(t)).$$

La dinámica Smith local se escribe:

$$\dot{p}_{ik} = \mu_i(t) \sum_{j=1}^K [p_{ij} [f_{ik}^{\text{BQB}} - f_{ij}^{\text{BQB}}]_+ - p_{ik} [f_{ij}^{\text{BQB}} - f_{ik}^{\text{BQB}}]_+]. \quad (51)$$

En forma compacta:

$$\dot{P}(t) = \mathcal{M}(t) \text{Sm}(P(t), F^{\text{BQB}}(t)), \quad (52)$$

donde:

- $\mathcal{M}(t) = \text{diag}(\mu_1(t), \dots, \mu_N(t))$;
- $F^{\text{BQB}}(t) \in \mathbb{R}^{N \times K}$ contiene los payoffs f_{ik}^{BQB} ;
- Sm aplica el operador Smith fila por fila (no confundir con el conjunto de estrategias $\mathcal{S}$ ni con la matriz de asignación S).

El estimador distribuido se puede escribir como:

$$\dot{Y}(t) = \dot{U}(t) - L(t)Y(t), \quad (53)$$

donde $Y \in \mathbb{R}^{N \times K}$ contiene estimaciones locales, U contiene señales locales de ocupación

y $L(t)$ es el Laplaciano del grafo. Esta es la pieza que convierte información local en una aproximación compartida de la población.

El cierre cinemático puede resumirse como:

$$\dot{q}_i(t) = g_i(q_i(t), q_{k_i^*}(t), \mathcal{O}(t)), \quad k_i^*(t) \in \arg \max_k p_{ik}(t), \quad (54)$$

donde $\mathcal{O}(t)$ representa obstáculos y g_i es la ley de navegación local.

Como te lo explicaría en clase

Esta ecuación final es importante para defensa. Muchas propuestas se quedan en asignación. Aquí el lazo termina en movimiento. Por eso Bullo entra de manera natural: la decisión no es abstracta, es una ley para robots en red.

33.6. Hipótesis de la teoría BQB–PR

Para que la teoría sea defendible, no basta escribir ecuaciones. Hay que decir bajo qué condiciones se espera que funcionen.

H1. El grafo $\mathcal{G}(t)$ es conectado por ventanas temporales o conectado en el caso estático.

H2. Los estimadores DAC tienen error acotado:

$$\|Y(t) - \mathbf{1}_N x^\top(t)\| \leq \varepsilon_{\text{DAC}}.$$

H3. Los payoffs f_{ik}^{BQB} son localmente Lipschitz respecto a estimaciones, posiciones y costes de ruta.

H4. Las tasas de revisión cumplen

$$0 < \mu_{\min} \leq \mu_i(t) \leq \mu_{\max} < \infty.$$

H5. Las tareas factibles tienen rutas con $\mathcal{B}_{ik}$ no nulo para al menos un conjunto suficiente de robots.

H6. Existe un margen de presión entre alternativas relevantes:

$$f_{ia}^{\text{BQB}} - f_{ib}^{\text{BQB}} \geq m > 0$$

cuando la tarea a es realmente más conveniente que b para el cierre de coalición.

- H7.** El grafo usado por el DAC es no dirigido o balanceado por pesos, y la inicialización del estimador preserva la media que se quiere seguir.
- H8.** Las afirmaciones de ascenso potencial se usan solo en el subcaso ideal en que los payoffs pueden escribirse como gradiente de un potencial poblacional.
- H9.** El cierre cinemático g_i es acotado por saturaciones físicas y se analiza como perturbación práctica cuando hay obstáculos, retrasos o contacto físico.

Por que estas hipotesis no son decoracion

H1 viene de coordinacion distribuida. H2 viene del uso de DAC. H3 permite hablar de perturbaciones. H4 evita que la dinamica se congele o explote. H5 conecta teoria con movilidad real. H6 permite probar que el orden de preferencias no cambia por errores pequenos. H7 evita atribuir al DAC una conservacion de media que no tendria en grafos mal balanceados. H8 separa potencial ideal de sistema completo. H9 evita confundir cierre cinemático con garantía global de transporte.

33.7. Resultado 1: preservacion de decisiones admisibles

Proposición 33.1 (Invarianza por filas del simplex). *Si $p_i(0) \in \Delta_K$ para todo robot i , entonces la dinamica (51) satisface $p_i(t) \in \Delta_K$ para todo t donde la solución este definida.*

Demostración. La prueba es fila por fila. Para una fila fija i , sumamos (51) sobre k . Cada flujo que entra a una estrategia k desde otra estrategia j aparece como salida desde j hacia k con signo contrario. Por tanto:

$$\sum_{k=1}^K \dot{p}_{ik} = 0.$$

La masa total de la fila se conserva. Además, si $p_{ik} = 0$, el término de salida $p_{ik}[f_{ij} - f_{ik}]_+$ desaparece. La dinamica no empuja componentes nulas hacia valores negativos. Por tanto cada fila permanece en el simplex. $\square$

33.8. Resultado 2: el payoff responde al deficit de coalicion

Proposición 33.2 (Monotonía local frente a deficit). *Supongamos fija la ruta, la proximidad y la capacidad marginal. Si dos tareas a y b tienen igual prioridad y saturación, pero:*

$$\frac{D_{ia}}{n_a} > \frac{D_{ib}}{n_b},$$

entonces, para $w_D > 0$ y $\mathcal{B}_{ia} = \mathcal{B}_{ib} > 0$, la parte de deficit del payoff BQB-PR favorece a la tarea a .

Demostración. Restamos las partes de deficit en (49):

$$rw_D \left(\frac{D_{ia}}{n_a} - \frac{D_{ib}}{n_b} \right).$$

Por hipótesis, el parentesis es positivo. Como $r > 0$ y $w_D > 0$, la diferencia es positiva. Al multiplicar por el mismo factor de cierre $\mathcal{B} > 0$, el orden se conserva. $\square$

33.9. Resultado 3: la ruta afecta la asignación y no es post-proceso

Proposición 33.3 (Penalización de tarea inaccesible). *Sean dos tareas a y b con la misma utilidad coalicional:*

$$U_{ia}^{\text{coal}} = U_{ib}^{\text{coal}} > 0.$$

Si:

$$\mathcal{B}_{ia} < \mathcal{B}_{ib},$$

y las penalizaciones H_{ia}, H_{ib} son iguales, entonces:

$$f_{ia}^{\text{BQB}} < f_{ib}^{\text{BQB}}.$$

Demostración. Por (50):

$$f_{ia}^{\text{BQB}} - f_{ib}^{\text{BQB}} = U_i^{\text{coal}} (\mathcal{B}_{ia} - \mathcal{B}_{ib}).$$

Como $U_i^{\text{coal}} > 0$ y $\mathcal{B}_{ia} - \mathcal{B}_{ib} < 0$, la diferencia es negativa. $\square$

Lectura fuerte

Esta proposición formaliza una idea clave de la tesis: route planning no aparece después de asignar. La ruta modifica el payoff, y por tanto cambia la asignación poblacional.

33.10. Resultado 4: robustez por margen BQB

Teorema 33.1 (Robustez del orden de reclutamiento BQB–PR). *Considere dos tareas a y b para el robot i . Supongamos que el payoff ideal cumple:*

$$f_{ia}^{\text{BQB}} - f_{ib}^{\text{BQB}} \geq m > 0.$$

El robot no observa el payoff ideal, sino una versión perturbada:

$$\tilde{f}_{ik}^{\text{BQB}} = f_{ik}^{\text{BQB}} + \delta_{ik}, \quad |\delta_{ik}| \leq \eta.$$

Si $m > 2\eta$, entonces:

$$\tilde{f}_{ia}^{\text{BQB}} > \tilde{f}_{ib}^{\text{BQB}}.$$

En consecuencia, la dinámica Smith local conserva la dirección cualitativa de reclutamiento entre a y b .

Demostración. Calculamos:

$$\tilde{f}_{ia}^{\text{BQB}} - \tilde{f}_{ib}^{\text{BQB}} = f_{ia}^{\text{BQB}} - f_{ib}^{\text{BQB}} + \delta_{ia} - \delta_{ib}.$$

El peor caso resta 2η :

$$\tilde{f}_{ia}^{\text{BQB}} - \tilde{f}_{ib}^{\text{BQB}} \geq m - 2\eta.$$

Si $m > 2\eta$, la diferencia es positiva. Entonces el término $[\tilde{f}_{ia}^{\text{BQB}} - \tilde{f}_{ib}^{\text{BQB}}]_+$ usado por Smith queda activo en la dirección correcta. □

33.11. Resultado 5: teorema integrador de aporte teórico

Teorema 33.2 (Teoría BQB–PR para reclutamiento AGV distribuido). *Bajo H1–H6, el sistema formado por DAC (53), payoff BQB–PR (50), revisión Smith (51) y cierre cinemático (54) define una ley distribuida de reclutamiento multi-AGV con las siguientes propiedades:*

1. cada robot conserva preferencias admisibles en Δ_K ;
2. las tareas con déficit de cardinalidad elevan su presión de reclutamiento;
3. las rutas costosas o físicamente bloqueadas reducen la atracción poblacional;
4. si los errores de estimación y ruta son menores que el margen de payoff, el orden local de preferencia se conserva;
5. en el caso ideal sin perturbaciones y con payoffs derivados de un potencial de presión, la dinámica Smith asciende el potencial de reclutamiento.

Demostración. El punto 1 sigue de la invarianza del simplex. El punto 2 sigue de la monotonía local respecto al déficit. El punto 3 sigue de la penalización por factor de cierre robótico. El punto 4 sigue del teorema de robustez por margen. El punto 5 sigue de la identidad de ascenso de Smith cuando el payoff coincide con el gradiente de un potencial poblacional. Por tanto, las piezas no son independientes: forman una ley cerrada donde la información distribuida alimenta el payoff, el payoff alimenta la revisión poblacional y la revisión alimenta el movimiento. □

Frase para sustentar

Este enunciado reúne las propiedades verificadas de la arquitectura: convierte una condición de coalición mínima en una presión poblacional distribuida, robusta por margen y acoplada a rutas y movimiento. Cada punto (1–5) es un resultado ya probado por separado; su valor es mostrarlos como una sola ley cerrada. La garantía *cuantitativa* de que ese lazo cerrado se comporta como el núcleo ideal –y no solo

cualitativamente– la aporta el teorema de reduccion de dos escalas (Clase 18). No afirma optimalidad global ni transporte fisico garantizado bajo cualquier obstaculo.

33.12. Ejemplo resuelto: de Bullo a Quijano–Barreiro y de ahi a la tesis

Ejercicio resuelto: cuatro robots, dos cargas y cierre BQB–PR

Supongamos $N = 4$ robots y dos cargas:

$$n_1 = 3, \quad n_2 = 1.$$

El robot i estima:

$$N\hat{x}_{i1} = 2, \quad N\hat{x}_{i2} = 2.$$

La carga 1 necesita un robot mas. La carga 2 ya esta saturada, porque solo necesitaba uno y hay dos.

Paso 1. Deficits:

$$D_{i1} = [3 - 2]_+ = 1, \quad D_{i2} = [1 - 2]_+ = 0.$$

Paso 2. Saturaciones:

$$S_{i1} = [2 - 3]_+ = 0, \quad S_{i2} = [2 - 1]_+ = 1.$$

Paso 3. Valor marginal con $\alpha = 4$. Para carga 1:

$$M_{i1}^{\text{card}} = \sigma_4(2 + 1 - 3) - \sigma_4(2 - 3) \approx 0.5 - 0.018 = 0.482.$$

Para carga 2:

$$M_{i2}^{\text{card}} = \sigma_4(2 + 1 - 1) - \sigma_4(2 - 1) \approx 0.9997 - 0.982 = 0.018.$$

Paso 4. Capa Bullo: ruta y proximidad. Supongamos:

$$\mathcal{B}_{i1} = 0.55, \quad \mathcal{B}_{i2} = 0.95.$$

La carga 2 esta mucho mas cerca. Si solo miraramos geometria, el robot iria a la carga 2.

Paso 5. Capa Quijano–Barreiro: utilidad poblacional. Tomamos $r_1 = r_2 = 1$, $w_D = 0.6$,

$$w_M = 0.4, w_Q = 0, w_S = 0.5.$$

$$U_{i1}^{\text{coal}} = 0.6 \frac{1}{3} + 0.4(0.482) - 0 \approx 0.393.$$

$$U_{i2}^{\text{coal}} = 0 + 0.4(0.018) - 0.5(1) \approx -0.493.$$

Paso 6. Payoff BQB–PR.

$$f_{i1}^{\text{BQB}} = 0.393(0.55) \approx 0.216.$$

$$f_{i2}^{\text{BQB}} = -0.493(0.95) \approx -0.468.$$

Paso 7. Lectura. Aunque la carga 2 está más cerca, está saturada. La teoría BQB–PR evita que el robot se vaya a lo fácil si eso no cierra una coalición útil. La carga 1 gana porque el robot aporta justo al cierre de cardinalidad.

33.13. Caso límite: cuando Bullo domina a la población

Puede ocurrir que una tarea tenga alto déficit pero sea físicamente inaccesible. Por ejemplo:

$$U_{i1}^{\text{coal}} = 1.2, \quad \mathcal{B}_{i1} = 0.05,$$

$$U_{i2}^{\text{coal}} = 0.4, \quad \mathcal{B}_{i2} = 0.8.$$

Entonces:

$$f_{i1}^{\text{BQB}} = 0.06, \quad f_{i2}^{\text{BQB}} = 0.32.$$

La tarea 2 gana aunque la tarea 1 sea más urgente. Esto no es un error; es una decisión robótica. El sistema reconoce que urgencia sin accesibilidad no debe dominar siempre.

Pregunta de jurado

Si alguien pregunta “¿por qué no mandas todos a la tarea más urgente?”, la respuesta es: porque en AGV la urgencia debe pasar por una función de cierre físico. Un robot que no puede llegar no recluta; solo congestiona la decisión.

33.14. Caso límite: cuando Quijano–Barreiro domina a Bullo

También puede ocurrir lo contrario. Una tarea cercana está saturada y una tarea un poco más lejana está a un robot de completarse. Entonces la capa poblacional debe vencer la comodidad geométrica. Ese es el caso del ejemplo anterior.

La teoría BQB–PR no elige siempre lo cercano ni siempre lo urgente. Elige según:

valor de cierre $\times$ posibilidad física de cierre – penalización por saturación o cambio.

33.15. Como escribir este aporte en la tesis formal

En la tesis final, esta clase puede comprimirse en una sección de metodología teórica:

1. **Modelo de red:** grafo $\mathcal{G}(t)$, vecindarios y Laplaciano.
2. **Modelo poblacional:** estrategias, simplex, ocupación y preferencias.
3. **Modelo AGV:** rutas, proximidad, seguridad y cierre cinemático.
4. **Payoff BQB–PR:** ecuación (50).
5. **Dinámica:** Smith distribuido con estimación DAC.
6. **Resultados:** invarianza, monotonía por déficit, penalización por ruta, robustez por margen y ascenso potencial en caso ideal.

Frase para sustentar

La contribución teórica fuerte no es una fórmula aislada. Es la composición cerrada de tres teorías: grafos y movimiento robótico, juegos poblacionales distribuidos y reclutamiento por cota inferior. Esa composición produce una ley de decisión para AGV que no estaba dada directamente por ninguna de las tres líneas por separado.

Práctica guiada

Escribe una defensa oral de un minuto usando esta estructura: primero Bullo me da redes robóticas; luego Quijano–Barreiro me da juegos poblacionales distribuidos; después mi aporte agrega cota inferior, ruta, proximidad y capacidad; finalmente Smith convierte ese payoff en redistribución robusta.

34. Clase 18: capa teorica avanzada para resultados de nivel doctoral

34.1. Que significa “ir mas alla” sin exagerar

Una teoria mas fuerte no consiste en escribir formulas mas largas. Consiste en responder preguntas mas dificiles:

1. ¿que pasa si el DAC no es perfecto?
2. ¿que pasa si el movimiento no sigue instantaneamente la asignacion?
3. ¿que pasa si la decision es hibrida y puede saltar?
4. ¿que error aparece por tener un numero finito de robots?
5. ¿como cambia la teoria si las capacidades son heterogeneas?
6. ¿como se conecta todo eso con una funcion de energia que permita hablar de estabilidad practica?

Esta clase propone una capa avanzada sobre BQB–PR. No reemplaza lo anterior. Lo convierte en resultados mas cercanos a una contribucion de investigacion.

Regla de honestidad

Diremos “resultado avanzado propuesto” cuando la prueba esta bosquejada bajo hipotesis limpias. Diremos “conjetura de trabajo” cuando la idea necesita una prueba formal mas larga o validacion numerica. Esa distincion hace la tesis mas fuerte, no mas debil.

34.2. Estado aumentado del sistema

Para estudiar la estabilidad del lazo completo, no basta mirar la poblacion $\mathbf{x}$. El estado relevante es aumentado:

$$z(t) = (P(t), Y(t), Q(t), S(t)), \quad (55)$$

donde:

- $P(t) \in \mathbb{R}^{N \times K}$ contiene preferencias;
- $Y(t) \in \mathbb{R}^{N \times K}$ contiene estimaciones DAC;
- $Q(t) = (q_1(t), \dots, q_N(t))$ contiene posiciones o configuraciones;
- $S(t) = (s_1(t), \dots, s_N(t))$ contiene asignaciones discretas ejecutadas.

La teoria BQB-PR puede leerse como un sistema acoplado:

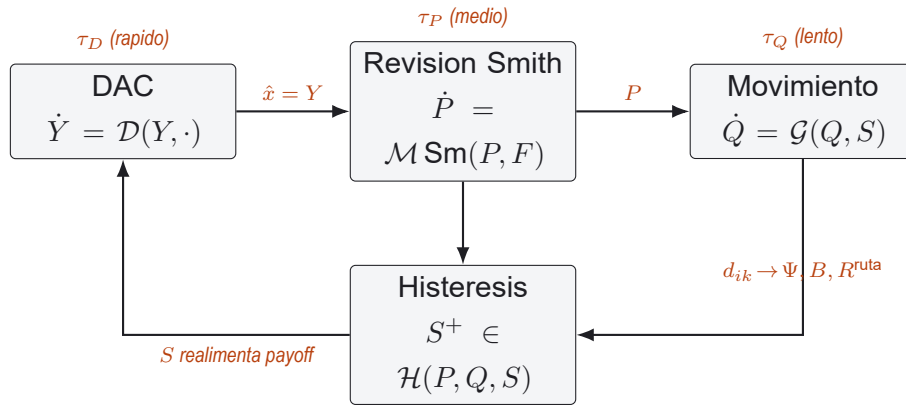
$$\dot{Y} = \mathcal{D}(Y, U, L), \quad (56)$$

$$\dot{P} = \mathcal{M} \text{Sm}(P, F^{\text{BQB}}(Y, Q, S)), \quad (57)$$

$$\dot{Q} = \mathcal{G}(Q, S, \mathcal{O}), \quad (58)$$

$$S^+ \in \mathcal{H}(P, Q, S). \quad (59)$$

La novedad tecnica esta en que estos cuatro bloques no viven en el mismo tipo de tiempo: DAC estima, Smith revisa, el robot se mueve y la asignacion salta.



El lazo es el corazon de la tesis: la flecha de realimentacion $Q \rightarrow d_{ik} \rightarrow \Psi, B, R^{\text{ruta}} \rightarrow F^{\text{BQB}}$ es lo que impide tratar decision y movimiento como capas independientes. El analisis que sigue explota precisamente la jerarquia $\tau_D \ll \tau_P \lesssim \tau_Q$ para descomponer este lazo.

34.3. Separacion de escalas

Definimos tres escalas:

τ_D = tiempo caracteristico del DAC,

τ_P = tiempo de revision poblacional,

τ_Q = tiempo de movimiento.

El regimen teoricamente limpio es:

$$\tau_D \ll \tau_P \lesssim \tau_Q. \quad (60)$$

Esto significa:

- la estimacion distribuida debe ser mas rapida que la revision;
- la revision no debe cambiar de objetivo mucho mas rapido que lo que el robot puede ejecutar;

- el movimiento puede ser lento, pero su lentitud debe entrar al payoff por B_{ik} y R_{ik}^{ruta} .

Definimos parametros pequenos:

$$\epsilon_D = \frac{\tau_D}{\tau_P}, \quad \epsilon_Q = \frac{\tau_P}{\tau_Q}, \quad \epsilon = \epsilon_D + \epsilon_Q. \quad (61)$$

La lectura es simple: si ϵ es pequeno, el sistema real se parece al sistema ideal donde la estimacion es casi correcta y el movimiento no destruye la decision.

Escribimos el lazo decision–estimacion en forma de *perturbacion singular estandar*. Sea $\eta = Y - \mathbf{1}_N x^\top$ el *error de consenso* (variable rapida) y $\mathbf{x}$ la fraccion poblacional agregada inducida por P (variable lenta). En el tiempo lento $\sigma = t/\tau_P$ el sistema es

$$\frac{d\mathbf{x}}{d\sigma} = g(\mathbf{x}, \eta), \quad \epsilon_D \frac{d\eta}{d\sigma} = h(\mathbf{x}, \eta), \quad (62)$$

donde g es la dinamica de Smith evaluada en el payoff perturbado $F^{\text{BQB}}(\mathbf{1}_N x^\top + \eta, \cdot)$ y h es la contraccion del DAC.

Teorema 34.1 (Reduccion de dos escalas tipo Tikhonov del lazo DAC–Smith). *Supongamos:*

- (H1) **Capa limite exponencial.** El grafo de comunicacion es conexo con valor de Fiedler $\lambda_2 \geq \underline{\lambda} > 0$ uniforme, y el paso de consenso cumple la cota de ganancia. Entonces la variedad lenta $\eta = 0$ (consenso $Y = \mathbf{1}_N x^\top$) es el unico equilibrio de la capa rapida $\frac{d\eta}{d\sigma} = h(\mathbf{x}, \eta)$, y es exponencialmente estable con tasa $\geq \kappa \underline{\lambda}$, uniformemente en $\mathbf{x}$.
- (H2) **Acople Lipschitz.** El payoff F^{BQB} y la dinamica de Smith son Lipschitz en $(\mathbf{x}, \eta)$ con constantes finitas sobre el compacto de interes.
- (H3) **Reducido bien planteado.** El sistema reducido $\frac{d\mathbf{x}}{d\sigma} = g(\mathbf{x}, 0)$ –es decir, Smith con payoff exacto– posee el equilibrio $\mathbf{x}^*$ del Resultado final 4, que es localmente exponencialmente estable (consecuencia de la Hessiana estricta de V).

Entonces existe $\epsilon_D^* > 0$ tal que para todo $\epsilon_D \in (0, \epsilon_D^*)$:

1. **(Cercania en horizonte finito.)** Para todo $T > 0$ existe $C_D > 0$ con

$$\|\mathbf{x}(\sigma) - \bar{\mathbf{x}}(\sigma)\| \leq C_D \epsilon_D, \quad \|\eta(\sigma)\| \leq C_D \epsilon_D \quad (\sigma \geq \sigma_b),$$

donde $\bar{\mathbf{x}}$ resuelve el sistema reducido y $\sigma_b = O(\epsilon_D \ln(1/\epsilon_D))$ es el fin de la capa limite.

2. **(Estabilidad practica en horizonte infinito.)** Como $\mathbf{x}^*$ es exponencialmente estable para el reducido (H3), el equilibrio del sistema completo es practicamente asintoticamente estable: existe un entorno desde el cual

$$\limsup_{\sigma \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}(\sigma) - \mathbf{x}^*\| \leq C_\infty \epsilon_D.$$

Demostración. Capa rapida. En el tiempo rapido $\tau = \sigma/\epsilon_D$ y con $\mathbf{x}$ congelado, la capa limite es $\frac{d\eta}{d\tau} = h(\mathbf{x}, \eta)$. Por (H1) el DAC contrae el desacuerdo a tasa gobernada por λ_2 (forma espectral del Taller 5): $\|\eta(\tau)\| \leq e^{-\kappa\lambda\tau} \|\eta(0)\|$, con $\eta = 0$ exponencialmente estable uniformemente en $\mathbf{x}$. Esto verifica la hipotesis de capa limite del teorema de Tikhonov.

Acoplamiento. (H2) da continuidad Lipschitz del campo completo; el equilibrio casi-estacionario es $\eta = 0$ (consenso) por unicidad en (H1). El teorema de Tikhonov (p. ej. Khalil, Teorema de perturbacion singular) aplica directamente: la solucion del sistema completo permanece $O(\epsilon_D)$ -cerca de la concatenacion “capa limite + trayectoria reducida” en todo intervalo compacto $[0, T]$, tras un transitorio $\sigma_b = O(\epsilon_D \ln \frac{1}{\epsilon_D})$. Esto prueba (1).

Horizonte infinito. Por (H3) el reducido tiene a $\mathbf{x}^*$ como equilibrio exponencialmente estable (la Hessiana de V es estrictamente definida, Resultado final 4). El teorema de Tikhonov en su version de horizonte infinito –valido precisamente cuando el reducido tiene un equilibrio exponencialmente estable– extiende la cercania a todo $\sigma \geq 0$ y produce un *ultimate bound* de orden ϵ_D alrededor de $\mathbf{x}^*$, que es la afirmacion (2). $\square$

Observacion 34.1 (Que es genuinamente nuevo aqui). Lo nuevo no es el teorema de Tikhonov, que es clasico, sino su *instanciacion* en este lazo concreto: (i) la *capa limite* es exactamente el error de consenso del DAC y su tasa es el valor de Fiedler del grafo *movil*; (ii) la *dinamica reducida* sobre la variedad lenta $\eta = 0$ es *exactamente* la dinamica de Smith con payoff de reclutamiento exacto, cuyo equilibrio y estabilidad ya probamos (Resultado final 4); y (iii) el cierre del lazo se produce por el payoff F^{BQB} , que es donde la estimacion imperfecta entra en la decision. Asi, en lugar de empaquetar lemas aislados, (62) *prueba como teorema unico* que “si el DAC es suficientemente rapido frente a la revision, el sistema distribuido real se comporta como el nucleo ideal salvo un error $O(\epsilon_D)$ ”. Esa es la afirmacion de aporte teorico que conviene defender, y es honesta: el precio es la hipotesis de separacion de escalas (H1) y la localidad de (H3).

Observacion 34.2 (Lo que el teorema todavia no cubre). El resultado trata el lazo *continuo* DAC–Smith. Los saltos de histeresis $S^+ \in \mathcal{H}$ (59) y el movimiento $\dot{Q}$ entran como perturbaciones lentas (escala τ_Q) y se controlan con la cota anti-chattering por dwell-time y la cota de margen $m > 2\eta$; un tratamiento hibrido completo (sistema conmutado con reinicios) queda como extension natural. No se afirma estabilidad global ni optimalidad de asignacion.

34.4. Estabilidad practica: no converger perfecto, sino quedar cerca

En un sistema real con rutas, DAC y decisiones hibridas, exigir convergencia exacta a un punto suele ser demasiado fuerte. Un resultado mas realista es estabilidad practica: la trayectoria entra y permanece cerca del conjunto deseado.

Sea $\mathcal{A}$ el conjunto de asignaciones poblacionales deseables:

$$\mathcal{A} = \{z : D_k(z) = 0 \text{ para las tareas activas y } \mathcal{B}_{ik}(z) > 0 \text{ para robots comprometidos}\}. \quad (63)$$

Definimos la distancia:

$$d(z, \mathcal{A}) = \inf_{\bar{z} \in \mathcal{A}} \|z - \bar{z}\|.$$

Usamos una energia compuesta:

$$\mathcal{W}(z) = -V_{PR}(x) + a_Y \|Y - \mathbf{1}_N x^\top\|^2 + a_Q E_Q(Q, S) + a_H N_{\text{chg}}(S), \quad (64)$$

donde E_Q penaliza distancia o coste residual de ruta y N_{chg} penaliza cambios acumulados de asignacion.

Teorema 34.2 (Estabilidad practica por energia compuesta). *Supongamos:*

(i) **Encajonamiento clase- $\mathcal{K}$.** *Tras desplazar $\mathcal{W}$ por su valor en $\mathcal{A}$, existen α_1, α_2 de clase $\mathcal{K}_\infty$ con $\alpha_1(d(z, \mathcal{A})) \leq \mathcal{W}(z) - \mathcal{W}|_{\mathcal{A}} \leq \alpha_2(d(z, \mathcal{A}))$. (Esta hipotesis es la que convierte “ $\mathcal{W}$ no crece” en “ d queda acotada”; sin ella no se puede concluir nada sobre la distancia.)*

(ii) **Disipatividad fuera de la bola.** *Existen $c_1, c_2, c_3 > 0$ tales que, fuera de una vecindad de $\mathcal{A}$, la energia (64) satisface:*

$$\dot{\mathcal{W}}(z) \leq -c_1 d^2(z, \mathcal{A}) + c_2 \epsilon^2 + c_3 \eta_H, \quad (65)$$

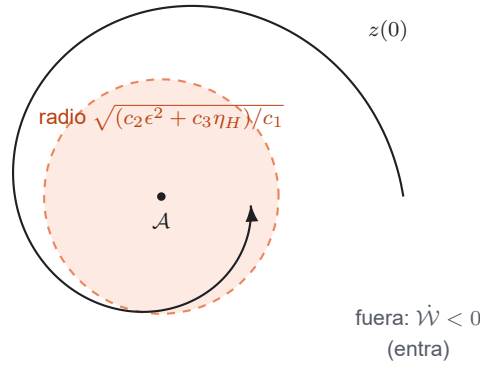
donde ϵ mide error de escala y η_H mide el efecto de saltos hibridos.

Entonces:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} d(z(t), \mathcal{A}) \leq \sqrt{\frac{c_2 \epsilon^2 + c_3 \eta_H}{c_1}}. \quad (66)$$

Demostración. Mientras $c_1 d^2(z, \mathcal{A}) > c_2 \epsilon^2 + c_3 \eta_H$, la hipotesis (ii) da $\dot{\mathcal{W}} < 0$, luego $\mathcal{W}$ decrece estrictamente. Por (i), $\mathcal{W}$ esta encajonada entre dos funciones $\mathcal{K}_\infty$ de d , asi que $\mathcal{W}$ decreciente fuerza a d a decrecer (no puede crecer sin que $\mathcal{W}$ crezca). La trayectoria entra por tanto a la bola $\{c_1 d^2 \leq c_2 \epsilon^2 + c_3 \eta_H\}$ y, por la misma comparacion, no puede sostenerse fuera de ella; el radio es (66). Sin (i) el argumento falla: $\dot{\mathcal{W}} \leq 0$ no implicaria d acotada, porque $-V_{PR}$ por si solo no es definida positiva en d . Esto prueba estabilidad practica, no convergencia exacta. $\square$

El radio de la bola se lee directo: cada fuente de error infla la vecindad final. Bajar el error DAC (mejor grafo, mas pasos de consenso) reduce ϵ ; bajar el chattering reduce η_H .



Como te lo explicaria en clase

Este teorema es potente para defensa porque cambia la pregunta. Ya no dices “mi sistema siempre llega al optimo exacto”. Dices: bajo perturbaciones acotadas, el sistema queda en una vecindad cuyo radio depende explícitamente del error DAC, la separacion de escalas y los saltos híbridos.

34.5. Decision hibrida como inclusion

La seleccion discreta:

$$k_i^* \in \arg \max_k p_{ik}$$

puede generar saltos. Para analizarla sin fingir suavidad, definimos una regla set-valued con histeresis:

$$\mathcal{H}_i(p_i, S_i) = \{k : p_{ik} \geq p_{iS_i} - h_i\}. \quad (67)$$

El robot solo cambia si una alternativa supera a la actual por margen h_i :

$$s_i^+ = k \quad \text{solo si} \quad p_{ik} \geq p_{is_i} + h_i. \quad (68)$$

Teorema 34.3 (Ausencia de chattering por histeresis). *Supongamos que $p_i(t)$ es absolutamente continua y que:*

$$\|\dot{p}_i(t)\|_\infty \leq L_p.$$

Si la histeresis cumple $h_i > 0$, entonces dos cambios consecutivos del robot i deben estar separados por al menos:

$$T_i^{\min} \geq \frac{h_i}{2L_p}. \quad (69)$$

Demostración. Despues de un cambio, la nueva estrategia tiene ventaja de al menos h_i sobre la anterior. Para que ocurra otro cambio, alguna estrategia debe cerrar esa diferencia y superar por margen. La diferencia entre dos componentes de p_i cambia a velocidad a lo sumo $2L_p$. Por tanto, reducir una brecha de tamaño h_i requiere al menos $h_i/(2L_p)$ unidades de tiempo. $\square$

Resultado operativo

La histeresis no es un truco. Da una cota matematica de tiempo minimo entre cambios. Eso conecta teoria con metrica experimental: Δ_{chg} deberia bajar cuando aumenta h_i .

34.6. Brecha finita por numero de robots

Los juegos poblacionales suelen razonar con fracciones continuas x_k . Pero una flota real tiene N robots. Entonces la ocupacion solo puede tomar valores en la grilla:

$$\Delta_K^N = \{x \in \Delta_K : Nx_k \in \mathbb{Z} \forall k\}. \quad (70)$$

Si x^* es el equilibrio continuo ideal, el mejor punto implementable es:

$$x_N^* \in \arg \min_{x \in \Delta_K^N} \|x - x^*\|.$$

Proposicion 34.1 (Cota de redondeo poblacional). *Para todo $x^* \in \Delta_K$, existe $x_N^* \in \Delta_K^N$ tal que:*

$$\|x_N^* - x^*\|_1 \leq \frac{K}{N}. \quad (71)$$

Si el potencial V_{PR} es Lipschitz con constante L_V en norma 1, entonces:

$$|V_{\text{PR}}(x_N^*) - V_{\text{PR}}(x^*)| \leq \frac{L_V K}{N}. \quad (72)$$

Demostración. Redondeamos cada componente Nx_k^* al entero inferior y distribuimos los robots restantes en las componentes con mayores residuos. Cada componente queda con error menor que $1/N$ salvo el ajuste de conservacion de suma, lo que da una cota de orden K/N en norma 1. La segunda desigualdad sigue directamente de Lipschitz:

$$|V(x_N^*) - V(x^*)| \leq L_V \|x_N^* - x^*\|_1.$$

□

34.7. Ejecucion estocastica y concentracion

Una forma elegante de ejecutar preferencias es que cada robot muestree su tarea:

$$\mathbb{P}(s_i = k) = p_{ik}.$$

Si los robots muestrean independientemente condicionados a P , la ocupacion empirica:

$$\hat{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{\{s_i=k\}}$$

satisface:

$$\mathbb{E}[\hat{x}_k] = \bar{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_{ik}. \quad (73)$$

Ademas, por concentracion:

$$\mathbb{P}(\|\hat{x} - \bar{x}\|_{\infty} \geq \delta) \leq 2K \exp(-2N\delta^2). \quad (74)$$

Como te lo explicaria en clase

Esta ecuacion dice algo muy defendible: si ejecutas preferencias de manera aleatoria, la ocupacion real se concentra alrededor de la poblacion esperada. El error baja como $1/\sqrt{N}$. Con pocos robots, la variabilidad importa; con muchos robots, la teoria poblacional se vuelve mas fiel.

34.8. Capacidad heterogenea como funcion submodular

Para que la teoria sea mas potente, no tratamos capacidad como una nota final. La metemos en una funcion de valor de coalicion. Para una tarea k y un conjunto de robots C , definimos:

$$G_k(C) = r_k \min \left\{ \sum_{i \in C} c_i, \gamma Q_k \right\} - \lambda_k |C|. \quad (75)$$

El valor marginal de agregar el robot i a una coalicion C es:

$$\Delta_i G_k(C) = G_k(C \cup \{i\}) - G_k(C). \quad (76)$$

Proposicion 34.2 (Rendimientos decrecientes de capacidad saturada). Si $\lambda_k = 0$, la funcion

$$C \mapsto \min \left\{ \sum_{i \in C} c_i, \gamma Q_k \right\}$$

es submodular: para $A \subseteq B$ y $i \notin B$,

$$\Delta_i G_k(A) \geq \Delta_i G_k(B). \quad (77)$$

Demostración. Sea $C_A = \sum_{j \in A} c_j$ y $C_B = \sum_{j \in B} c_j$. Como $A \subseteq B$, se tiene $C_A \leq C_B$. El aporte marginal de i es:

$$\min\{C + c_i, \gamma Q_k\} - \min\{C, \gamma Q_k\}.$$

Esta cantidad disminuye cuando C aumenta, porque queda menos demanda residual antes de saturar el umbral γQ_k . Por tanto el marginal en A es al menos el marginal en B . □

Conexion con la tesis

La submodularidad justifica matematicamente por que el primer robot capaz puede ser muy valioso y el quinto robot en una carga casi cerrada puede aportar poco. Esto es exactamente lo que la presion de reclutamiento intenta capturar de forma distribuida.

34.9. Curvatura de reclutamiento y dificultad del problema

Podemos medir cuan rapido se agota el beneficio marginal con la curvatura:

$$\chi_k = 1 - \min_i \frac{\Delta_i G_k(\mathcal{V} \setminus \{i\})}{\Delta_i G_k(\emptyset)}. \quad (78)$$

Si χ_k es pequeno, los robots conservan valor marginal incluso cuando ya hay otros. Si χ_k es grande, el valor marginal cae rapido al acercarse al umbral.

Lectura avanzada

La curvatura sirve para clasificar escenarios. Cargas con alta curvatura son delicadas: reclutan fuerte al principio pero se saturan rapido. Cargas con baja curvatura admiten coaliciones mas flexibles. Esta metrica puede guiar experimentos y explicar por que algunos casos son mas dificiles que otros.

34.10. Brecha entre decision distribuida y asignacion centralizada

Sea J^* el valor de una asignacion centralizada ideal y J_{BQB} el valor obtenido por la ley distribuida. Definimos la brecha:

$$\Gamma_{\text{dist}} = \frac{J^* - J_{\text{BQB}}}{\max\{J^*, 1\}}. \quad (79)$$

Esta brecha puede descomponerse conceptualmente en:

$$\Gamma_{\text{dist}} \leq \Gamma_{\text{info}} + \Gamma_{\text{dyn}} + \Gamma_{\text{grid}} + \Gamma_{\text{route}}, \quad (80)$$

donde:

- Γ_{info} viene de estimacion local imperfecta;
- Γ_{dyn} viene de no converger instantaneamente;
- Γ_{grid} viene de tener N robots discretos;
- Γ_{route} viene de rutas, obstaculos y movimiento.

Proposicion 34.3 (Cota modular de brecha). *Si cada componente de error perturba el valor total*

con sensibilidad acotada:

$$|J(e_1, e_2, e_3, e_4) - J^*| \leq L_1 e_1 + L_2 e_2 + L_3 e_3 + L_4 e_4,$$

entonces:

$$\Gamma_{\text{dist}} \leq \frac{L_1 e_{\text{info}} + L_2 e_{\text{dyn}} + L_3 e_{\text{grid}} + L_4 e_{\text{route}}}{\max\{J^*, 1\}}. \quad (81)$$

Demostración. Es una aplicacion directa de la hipotesis de sensibilidad. La utilidad de escribirla asi no es que sea profunda por si sola, sino que permite separar experimentalmente las fuentes de perdida: informacion, dinamica, discretizacion y ruta. $\square$

34.11. Teorema doctoral integrador

Teorema 34.4 (Resultado avanzado BQB-PR con estabilidad practica y brecha finita).

Considere el sistema aumentado (55)–(59) con payoff BQB-PR. Supongamos:

1. conectividad suficiente del grafo;
2. DAC rapido respecto a la revision poblacional;
3. payoffs Lipschitz;
4. histeresis positiva;
5. factor de cierre robotico acotado en $[0, 1]$;
6. energia compuesta que satisface (65);
7. poblacion finita de N robots.

Entonces el sistema:

1. preserva preferencias admisibles;
2. evita chattering con tiempo minimo de permanencia (69);
3. permanece asintoticamente en una vecindad de $\mathcal{A}$ de radio (66);
4. tiene una brecha de discretizacion de orden $O(K/N)$ en potencial;
5. bajo ejecucion estocastica, concentra la ocupacion empirica alrededor de la poblacion media con probabilidad acotada por (74).

Demostración. La preservacion del simplex viene del balance de flujos Smith. La ausencia de chattering viene de la histeresis y de la cota sobre $\dot{p}_i$. La estabilidad practica sigue de la desigualdad de energia compuesta. La brecha finita sigue de la cota de redondeo en la grilla Δ_K^N . La concentracion estocastica sigue de aplicar una desigualdad de concentracion

a cada tarea y unir los eventos sobre K tareas. El teorema no prueba optimalidad global; prueba que el sistema distribuido tiene una estructura matematica controlable bajo perturbaciones acotadas. $\square$

Observacion 34.3 (Estatus honesto: resultado-paraguas vs. teorema acoplado). Conviene ser preciso con un tribunal. Este enunciado es un *resultado-paraguas*: su prueba es la *composicion* de resultados que se demuestran por separado en otras clases (balance de Smith, dwell-time, cota practica, redondeo $O(K/N)$, concentracion). Cada pieza es correcta, pero su yuxtaposicion no constituye, por si sola, una propiedad *emergente* del lazo cerrado. La afirmacion que si captura el acoplamiento como un unico teorema –y que por tanto es la pieza de aporte teorico de mayor peso– es el Teorema 34.1 de reduccion de dos escalas: ese demuestra que el lazo DAC–Smith real se comporta como el nucleo ideal salvo $O(\epsilon_D)$. Recomendamos presentar el presente enunciado como “mapa de garantias” y reservar la palabra *teorema integrador* para 34.1.

Frase para sustentar

Su fuerza esta en que organiza cinco dimensiones que normalmente se estudian separadas: estimacion distribuida, revision poblacional, movimiento, saltos hibridos y poblacion finita. Es una ruta de trabajo: cada termino de la cota puede convertirse en un capitulo teorico o experimental. La garantia *acoplada* de fondo la aporta el teorema de dos escalas; este enunciado la rodea de las cotas operativas.

34.12. Ejemplo avanzado: radio de estabilidad practica

Ejercicio resuelto: calculo del radio practico

Supongamos que, tras estimar constantes en simulacion, obtenemos:

$$c_1 = 0.8, \quad c_2 = 3, \quad c_3 = 2.$$

La separacion de escalas da:

$$\epsilon = 0.05,$$

y el efecto hibrido residual es:

$$\eta_H = 0.01.$$

Por (66):

$$\limsup d(z(t), \mathcal{A}) \leq \sqrt{\frac{3(0.05)^2 + 2(0.01)}{0.8}}.$$

Paso 1. Calculamos:

$$3(0.05)^2 = 3(0.0025) = 0.0075.$$

Paso 2. Sumamos efecto hibrido:

$$0.0075 + 0.02 = 0.0275.$$

Paso 3. Dividimos:

$$\frac{0.0275}{0.8} = 0.034375.$$

Paso 4. Raiz:

$$\sqrt{0.034375} \approx 0.185.$$

Lectura: el sistema no promete error cero; promete quedar dentro de una vecindad de radio aproximado 0.185 en la metrica usada para $d(z, \mathcal{A})$.

34.13. Ejemplo avanzado: cuantos robots necesito para bajar el error estocastico

Ejercicio resuelto: tamano de flota por concentracion

Queremos:

$$\mathbb{P}(\|\hat{x} - \bar{x}\|_{\infty} \geq 0.1) \leq 0.05$$

con $K = 4$ tareas. Usamos (74):

$$2K \exp(-2N\delta^2) \leq 0.05.$$

Sustituimos:

$$8 \exp(-2N(0.1)^2) \leq 0.05.$$

Paso 1. Dividimos por 8:

$$\exp(-0.02N) \leq 0.00625.$$

Paso 2. Logaritmo:

$$-0.02N \leq \ln(0.00625) \approx -5.075.$$

Paso 3. Despejamos:

$$N \geq \frac{5.075}{0.02} = 253.75.$$

Lectura: para una garantia probabilistica estricta con cuatro tareas y error maximo 0.1, se requiere una flota grande. Esto explica por que en flotas pequenas conviene usar histeresis, asignacion determinista o ventanas temporales de suavizado.

34.14. Conjetura fuerte para trabajo futuro

Observacion 34.4 (Conjetura BQB-PR de convergencia practica global). Si el grafo es uniformemente conectado, los payoffs BQB-PR derivan de una funcion de potencial suavizada, las rutas factibles mantienen $\mathcal{B}_{ik}$ uniformemente positiva para coaliciones suficientes, y la histeresis tiene dwell time positivo, entonces las soluciones hibridas del sistema convergen practicamente a un conjunto de equilibrios de reclutamiento factible, con radio controlado por error DAC, discretizacion finita y perturbacion de ruta.

Como defender esta conjetura

No la vendas como teorema ya probado. Dila asi: “La tesis demuestra piezas locales y propone una conjetura integradora. Esa conjetura ordena el programa futuro: probar estabilidad practica global para el sistema hibrido completo”. Eso suena mas serio que prometer una garantia que aun no esta cerrada.

Practica guiada

Para estudiar esta clase a mano, haz cuatro cosas: deriva la cota de chattering, calcula una cota de redondeo para $N = 10$, $K = 3$, evalua la desigualdad de Hoeffding para $N = 20$, $K = 3$, $\delta = 0.2$, y escribe con tus palabras por que estabilidad practica es mas honesta que convergencia exacta.

35. Clase 19: teoria generalizada de reclutamiento competitivo para robots y cargas heterogeneas

35.1. Que problema nuevo resolvemos

Hasta ahora la heterogeneidad aparecia principalmente como capacidad c_i del robot y demanda Q_k de la carga. Eso ya es util, pero todavia es incompleto. En una flota real dos robots pueden tener la misma capacidad de carga y aun asi no ser equivalentes:

- uno puede ser mas rapido;
- otro puede tener mas bateria;
- otro puede girar mejor en pasillos estrechos;
- otro puede tener mejor sensor;
- otro puede tener el acople correcto para una carga;
- otro puede ser mas confiable;
- otro puede estar cerca pero con una ruta bloqueada.

De la misma forma, dos cargas con la misma masa pueden no ser equivalentes:

- una puede ser fragil;
- otra puede exigir transporte lento;
- otra puede necesitar un tipo de acople;
- otra puede tener ventana de tiempo;
- otra puede requerir varios tipos de recurso al mismo tiempo.

Idea central

La teoria generalizada cambia la pregunta. Ya no preguntamos “¿cuantos robots necesita una carga?”. Preguntamos:

¿que recursos efectivos aporta cada robot a cada carga, bajo movimiento real?

Esto permite tratar capacidad, velocidad, bateria, acople, seguridad y ruta dentro de un mismo marco matematico.

35.2. Modelo de tipo de robot

A cada robot i le asociamos un vector de atributos ϑ_i (usamos ϑ y no θ para no chocar con la orientacion θ_i del AGV de la Clase 20):

$$\vartheta_i = (c_i, v_i^{\max}, \omega_i^{\max}, e_i, \rho_i, \sigma_i, a_i, \pi_i). \quad (82)$$

La lectura es:

- c_i : capacidad de carga o empuje;
- $v_i^{\max}$: velocidad maxima;
- $\omega_i^{\max}$: capacidad de giro;
- e_i : energia o bateria disponible;
- ρ_i : tamano fisico o radio de seguridad;
- σ_i : calidad sensorial;
- a_i : tipo de acople o interfaz mecanica;
- π_i : confiabilidad operacional.

Para no trabajar con una lista larga en cada formula, comprimimos esos atributos en un vector de recursos normalizados:

$$r_i = (r_{i1}, \dots, r_{im}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^m. \quad (83)$$

Aviso de notacion: el *vector de recursos del robot* r_i (indice de robot i , negrita conceptual, m componentes) no debe confundirse con la *recompensa escalar de tarea* r_k (indice de tarea k) que aparece en el payoff $f_{ik} = r_k \Phi \Psi$. Son objetos distintos con la misma letra; el subindice (i robot, k tarea) los separa. Por ejemplo:

$$r_i = (\text{capacidad, velocidad util, energia, maniobrabilidad, sensor, confiabilidad}).$$

Como te lo explicaria en clase

Esto es solo un cambio de lenguaje, pero es importante. En vez de inventar una ecuacion distinta para cada propiedad del robot, ponemos todas las propiedades en un vector de recursos. Asi despues podemos sumar aportes, calcular deficits y definir payoffs de manera ordenada.

35.3. Modelo de tipo de carga

A cada carga o tarea k le asociamos un vector:

$$\lambda_k = (Q_k, g_k, \varphi_k, \tau_k, b_k, d_k, r_k). \quad (84)$$

La lectura es:

- Q_k : demanda física, por ejemplo masa o fuerza requerida;
- g_k : geometría o tamaño;
- φ_k : fragilidad;
- τ_k : urgencia o ventana de tiempo;
- b_k : tipo de acople requerido;
- $d_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}^m$: demanda de recursos;
- r_k : prioridad o recompensa de completar la carga.

El vector más importante para la teoría es:

$$d_k = (d_{k1}, \dots, d_{km}). \quad (85)$$

Si $m = 3$, podría significar:

$$d_k = (\text{capacidad requerida}, \text{energía mínima}, \text{calidad sensorial mínima}).$$

35.4. Compatibilidad robot-carga

No todo recurso del robot sirve para toda carga. Un robot puede tener fuerza, pero no el acople correcto. Otro puede tener batería, pero no maniobrar en el pasillo. Por eso definimos la compatibilidad:

$$\Gamma_{ik}(t) \in [0, 1]. \quad (86)$$

Una construcción interpretable es:

$$\Gamma_{ik}(t) = \Gamma_{ik}^{\text{acople}} \Gamma_{ik}^{\text{ruta}}(t) \Gamma_{ik}^{\text{energía}}(t) \Gamma_{ik}^{\text{seguridad}}(t) \Gamma_{ik}^{\text{fiabilidad}}. \quad (87)$$

Cada factor está entre 0 y 1. Si uno vale 0, el robot no debe reclutarse para esa carga.

Lectura

La compatibilidad no es una preferencia subjetiva. Es una puerta física y operacional. Si el robot no puede acoplarse, no tiene energía, o la ruta no es segura, su aporte

efectivo debe caer aunque la carga sea urgente.

Ejercicio resuelto: compatibilidad paso a paso

Supongamos un robot i y una carga k :

$$\Gamma_{ik}^{\text{acople}} = 1, \quad \Gamma_{ik}^{\text{ruta}} = 0.6, \quad \Gamma_{ik}^{\text{energía}} = 0.8,$$

$$\Gamma_{ik}^{\text{seguridad}} = 0.5, \quad \Gamma_{ik}^{\text{fiabilidad}} = 0.9.$$

Paso 1. Multiplicamos:

$$\Gamma_{ik} = 1(0.6)(0.8)(0.5)(0.9) = 0.216.$$

Paso 2. Lectura: aunque el robot tiene el acople correcto, la combinación de ruta y seguridad reduce mucho su valor. Si otro robot tiene $\Gamma = 0.7$, probablemente sea mejor candidato aunque tenga menor capacidad nominal.

35.5. Aporte efectivo de un robot

El recurso nominal r_i se convierte en recurso efectivo para la carga k :

$$\alpha_{ik}(t) = \Gamma_{ik}(t) r_i. \quad (88)$$

Es un vector. Si:

$$r_i = (10, 6, 8) \quad \text{y} \quad \Gamma_{ik} = 0.5,$$

entonces:

$$\alpha_{ik} = (5, 3, 4).$$

El robot conserva sus recursos físicos, pero para esa carga y en ese momento su aporte efectivo es menor.

35.6. Masa poblacional ponderada

En el caso homogéneo, cada robot aporta una unidad de masa a una tarea. En el caso heterogéneo, el robot aporta una masa vectorial ponderada. Si p_{ik} es la preferencia del robot i por la carga k , la masa efectiva esperada en la carga k es:

$$Z_k(t) = \sum_{i=1}^N p_{ik}(t) \alpha_{ik}(t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^m. \quad (89)$$

Componente por componente:

$$Z_{k\ell}(t) = \sum_{i=1}^N p_{ik}(t) \Gamma_{ik}(t) r_{i\ell}. \quad (90)$$

Esta ecuación es una de las más importantes de la teoría generalizada.

Como te lo explicaría en clase

Antes decíamos: “hay 3 robots en la carga”. Ahora decimos: “hay tanta capacidad efectiva, tanta energía efectiva, tanta compatibilidad efectiva”. Esto es mucho más rico y también más realista.

35.7. Deficit vectorial de una carga

La carga k no pide solo cantidad de robots. Pide un vector de demandas d_k . El deficit vectorial es:

$$D_k(t) = [d_k - Z_k(t)]_+, \quad (91)$$

donde el operador positivo se aplica componente a componente:

$$[u]_+ = (\max\{u_1, 0\}, \dots, \max\{u_m, 0\}).$$

También definimos una medida escalar de deficit:

$$\mathcal{D}_k(t) = \sum_{\ell=1}^m \omega_{k\ell} \frac{[d_{k\ell} - Z_{k\ell}(t)]_+}{d_{k\ell} + \varepsilon_d}, \quad (92)$$

con $\omega_{k\ell} \geq 0$ y $\sum_{\ell} \omega_{k\ell} = 1$.

Ejercicio resuelto: deficit vectorial

Una carga necesita:

$$d_k = (20, 10, 6)$$

en capacidad, energía y sensor. La masa efectiva actual es:

$$Z_k = (14, 12, 3).$$

Paso 1. Restamos:

$$d_k - Z_k = (6, -2, 3).$$

Paso 2. Aplicamos parte positiva:

$$D_k = [d_k - Z_k]_+ = (6, 0, 3).$$

Paso 3. Lectura: no falta energía, pero faltan 6 unidades de capacidad y 3 de sensor. Reclutar un robot con mucha batería pero poco sensor no resuelve el cuello de botella principal.

35.8. Valor marginal heterogeneo

El valor marginal de que el robot i se una a la carga k depende de cuanto reduce el deficit vectorial. Definimos:

$$M_{ik}^{\text{het}}(t) = \mathcal{D}_k(t) - \mathcal{D}_k^{+i}(t), \quad (93)$$

donde:

$$\mathcal{D}_k^{+i}(t) = \sum_{\ell=1}^m \omega_{k\ell} \frac{[d_{k\ell} - Z_{k\ell}(t) - \alpha_{ik,\ell}(t)]_+}{d_{k\ell} + \varepsilon_d}. \quad (94)$$

Si M_{ik}^{het} es alto, el robot reduce mucho el deficit relevante. Si es casi cero, el robot no aporta a lo que falta.

Interpretacion

Este valor marginal responde la pregunta correcta: “¿mi entrada reduce el cuello de botella de esta carga?”. No pregunta si el robot es bueno en abstracto. Pregunta si es bueno para esa carga, en ese estado, con esa ruta.

Ejercicio resuelto: valor marginal heterogeneo completo

Continuamos con:

$$d_k = (20, 10, 6), \quad Z_k = (14, 12, 3).$$

Pesos:

$$\omega_k = (0.5, 0.2, 0.3), \quad \varepsilon_d = 0.$$

El robot aporta efectivamente:

$$\alpha_{ik} = (4, 1, 2).$$

Paso 1. Deficit antes:

$$D_k = (6, 0, 3).$$

Paso 2. Deficit escalar antes:

$$\mathcal{D}_k = 0.5 \frac{6}{20} + 0.2 \frac{0}{10} + 0.3 \frac{3}{6} = 0.15 + 0 + 0.15 = 0.30.$$

Paso 3. Nueva masa si entra el robot:

$$Z_k + \alpha_{ik} = (18, 13, 5).$$

Paso 4. Deficit despues:

$$[d_k - Z_k - \alpha_{ik}]_+ = (2, 0, 1).$$

Paso 5. Deficit escalar despues:

$$\mathcal{D}_k^{+i} = 0.5 \frac{2}{20} + 0.2 \frac{0}{10} + 0.3 \frac{1}{6} = 0.05 + 0 + 0.05 = 0.10.$$

Paso 6. Valor marginal:

$$M_{ik}^{\text{het}} = 0.30 - 0.10 = 0.20.$$

Lectura: el robot es valioso porque reduce justo los deficits existentes: capacidad y sensor.

35.9. Funcion de valor de una coalicion heterogenea

Para una coalicion $C \subseteq \mathcal{V}$, definimos su recurso efectivo total:

$$A_k(C, t) = \sum_{i \in C} \alpha_{ik}(t). \quad (95)$$

La cobertura normalizada de la carga es:

$$\xi_{k\ell}(C, t) = \min \left\{ \frac{A_{k\ell}(C, t)}{d_{k\ell} + \varepsilon_d}, 1 \right\}. \quad (96)$$

Y la cobertura total ponderada es:

$$\Xi_k(C, t) = \sum_{\ell=1}^m \omega_{k\ell} \xi_{k\ell}(C, t). \quad (97)$$

Finalmente, el valor de la coalicion es:

$$G_k(C, t) = r_k \Phi_k(\Xi_k(C, t)) - \sum_{i \in C} c_{ik}^{\text{op}}(t), \quad (98)$$

donde Φ_k es creciente y c_{ik}^{op} incluye coste de energia, ruta, riesgo y oportunidad.

Como te lo explicaria en clase

Esta formula es una generalizacion natural de lo que ya teniamos. La carga no premia solo que haya robots; premia que la coalicion cubra sus demandas relevantes.

35.10. Submodularidad: por que el aporte marginal baja

Proposicion 35.1 (Cobertura heterogenea submodular). *Supongamos que $\Gamma_{ik}(t)$ esta fija en un instante y que los recursos efectivos α_{ik} son no negativos. Entonces la funcion:*

$$C \mapsto \Xi_k(C, t)$$

es monotona y submodular.

Demostración. Monotonía: si $A \subseteq B$, entonces:

$$A_k(A, t) \leq A_k(B, t)$$

componente a componente, porque todos los recursos son no negativos. Por tanto cada $\xi_{k\ell}$ no disminuye, y la suma ponderada Ξ_k tampoco disminuye.

Submodularidad: tomemos $A \subseteq B$ y un robot $i \notin B$. Conviene aislar la funcion escalar

$$g_\ell(s) = \min\left\{\frac{s}{d_{k\ell} + \varepsilon_d}, 1\right\},$$

que es *concava* y *no decreciente* en $s \geq 0$ (es lineal y luego se aplanan al saturar en 1). La contribucion marginal del recurso ℓ al anadir el robot i a un conjunto S es exactamente

$$\Delta_\ell(S) = g_\ell(A_{k\ell}(S, t) + \alpha_{ik,\ell}) - g_\ell(A_{k\ell}(S, t)).$$

Como $A \subseteq B$ y los recursos son no negativos, $A_{k\ell}(A, t) \leq A_{k\ell}(B, t)$; y como g_ℓ es concava, su incremento sobre un salto fijo $\alpha_{ik,\ell}$ es *no creciente* en el punto de partida. Por tanto

$$\Delta_\ell(A) \geq \Delta_\ell(B).$$

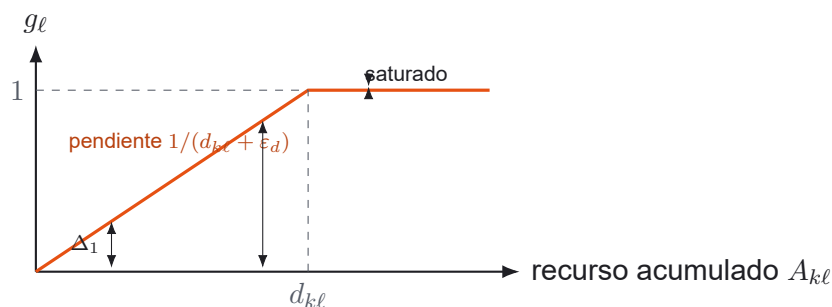
Sumando con pesos $\omega_{k\ell} \geq 0$, Ξ_k hereda la desigualdad submodular $\Xi_k(A \cup \{i\}) - \Xi_k(A) \geq \Xi_k(B \cup \{i\}) - \Xi_k(B)$. Una combinacion no negativa de funciones submodulares es submodular, lo que cierra la prueba. □

Observacion 35.1 (La submodularidad sobrevive a $\lambda_k \geq 0$). Si la funcion de valor lleva ademas un coste lineal de coordinacion $-\lambda_k|C|$ con $\lambda_k \geq 0$, sigue siendo submodular: restar una funcion *modular* (lineal en el tamaño del conjunto) no altera la propiedad submodular. No hace falta exigir $\lambda_k = 0$.

Traduccion simple

El primer robot correcto puede cambiar mucho una carga. El tercer o cuarto robot correcto puede aportar menos porque la carga ya esta cerca de estar cubierta. Esa es la matematica de rendimientos decrecientes.

La concavidad de g_ℓ es toda la historia: antes de la “rodilla” cada robot suma linealmente; despues, la carga ya esta cubierta y el aporte marginal cae a cero.



Ejemplo 35.1 (Rendimientos decrecientes en numeros). Sea una carga con demanda $d_{k\ell} = 20$ (kg de empuje) y tres robots que aportan $\alpha = 8$ cada uno; tomamos $\varepsilon_d \approx 0$. La cobertura es $g(s) = \min\{s/20, 1\}$:

$$g(0) = 0, \quad g(8) = 0.40, \quad g(16) = 0.80, \quad g(24) = 1.0.$$

Los marginales de reclutar el primer, segundo y tercer robot son

$$\Delta_1 = 0.40, \quad \Delta_2 = 0.40, \quad \Delta_3 = \min\{24/20, 1\} - 0.80 = 0.20.$$

El tercer robot aporta la *mitad* que los anteriores: parte de su recurso se desperdicia sobre una carga ya casi cubierta. Eso es submodularidad, y es la senal que el payoff competitivo usa para no sobre-reclutar.

Traduccion simple

El primer robot correcto puede cambiar mucho una carga. El tercer o cuarto robot correcto puede aportar menos porque la carga ya esta cerca de estar cubierta. Esa es la matematica de rendimientos decrecientes.

35.11. Payoff de reclutamiento competitivo heterogeneo

Definimos ahora el payoff propio de la teoria generalizada:

$$f_{ik}^{\text{HRC}}(t) = r_k M_{ik}^{\text{het}}(t) \mathcal{B}_{ik}(t) \Gamma_{ik}(t) - \lambda_E E_{ik}(t) - \lambda_R \text{RISK}_{ik}(t) - \lambda_S S_{ik}^{\text{het}}(t) - \lambda_O O_{ik}(t). \quad (99)$$

Usamos HRC por *heterogeneous recruitment competition*. Cada termino tiene un papel:

- M_{ik}^{het} : cuanto reduce el deficit vectorial;
- $\mathcal{B}_{ik}$: posibilidad fisica de cierre;
- Γ_{ik} : compatibilidad global;
- E_{ik} : energia esperada;
- $RISK_{ik}$: riesgo por fragilidad, colision o ruta;
- S_{ik}^{het} : saturacion heterogenea;
- O_{ik} : coste de oportunidad por abandonar otra carga.

Cuidado con doble conteo

El valor marginal M_{ik}^{het} ya usa el aporte efectivo $\alpha_{ik} = \Gamma_{ik} r_i$. Por eso el factor adicional Γ_{ik} en (99) debe interpretarse como una compuerta de seguridad o compatibilidad operacional. Si se quiere evitar penalizacion doble, se puede usar Γ_{ik}^χ con $\chi \in [0, 1]$, o fijar $\chi = 0$ cuando la compatibilidad ya este completamente absorbida dentro de M_{ik}^{het} . Esta aclaracion hace que el modelo sea parametrizable y evita inflar artificialmente el efecto de ruta o acople.

Competitividad

Las cargas compiten por el robot i a traves de f_{ik}^{HRC} . La carga que mas reduce sus deficits relevantes, con ruta posible y compatibilidad alta, ejerce mayor presion. Si una carga es urgente pero el robot no puede aportar, su payoff baja. Si una carga es cercana pero ya esta cubierta, tambien baja.

35.12. Dinamica de asignacion de masas roboticas

La dinamica poblacional se conserva, pero ahora el payoff es heterogeneo:

$$\dot{p}_{ik} = \mu_i \sum_{j=1}^K [p_{ij} [f_{ik}^{\text{HRC}} - f_{ij}^{\text{HRC}}]_+ - p_{ik} [f_{ij}^{\text{HRC}} - f_{ik}^{\text{HRC}}]_+] . \quad (100)$$

La diferencia con el caso anterior no esta en Smith. Esta en el significado de la masa. La preferencia p_{ik} ya no representa solo “probabilidad de ir a k ”. Representa la fraccion de compromiso de un robot con recursos heterogeneos hacia una carga con demandas heterogeneas.

35.13. Teorema 1: la teoria general reduce al caso homogeneo

Teorema 35.1 (Reduccion al caso de cardinalidad homogenea). *Supongamos:*

1. todos los robots tienen un unico recurso $r_i = 1$;
2. todas las compatibilidades son $\Gamma_{ik} = 1$;
3. cada carga tiene demanda $d_k = n_k$;
4. no hay penalizaciones de energia, riesgo ni oportunidad;
5. $\mathcal{B}_{ik} = B_{ik} R_{ik}^{\text{ruta}}$.

Entonces la teoria HRC se reduce a la teoria de presion de reclutamiento por cardinalidad, con masa:

$$Z_k = \sum_i p_{ik}$$

y deficit:

$$D_k = [n_k - Z_k]_+.$$

Demostración. Con $m = 1$, $r_i = 1$ y $\Gamma_{ik} = 1$, el aporte efectivo es $\alpha_{ik} = 1$. Entonces:

$$Z_k = \sum_i p_{ik} \alpha_{ik} = \sum_i p_{ik}.$$

Como $d_k = n_k$, el deficit vectorial se vuelve un escalar:

$$D_k = [n_k - Z_k]_+.$$

El valor marginal heterogeneo mide la reduccion de ese deficit al agregar una unidad de masa, que es exactamente la idea de cierre por cardinalidad. Al eliminar penalizaciones extra, el payoff queda como valor marginal por cierre multiplicado por el factor espacial y de ruta. Eso coincide con la presion de reclutamiento del caso homogeneo. $\square$

35.14. Teorema 2: un robot incompatible no debe ser reclutado

Teorema 35.2 (Dominancia de incompatibilidad). Si $\Gamma_{ik}(t) = 0$ y las penalizaciones son no negativas, entonces:

$$f_{ik}^{\text{HRC}}(t) \leq 0.$$

Ademas, si existe otra carga j con $f_{ij}^{\text{HRC}}(t) > 0$, la dinamica Smith desplaza preferencia desde k hacia alternativas compatibles.

Demostración. Si $\Gamma_{ik} = 0$, el termino positivo del payoff:

$$r_k M_{ik}^{\text{het}} \mathcal{B}_{ik} \Gamma_{ik}$$

vale cero. El resto de terminos se resta y son no negativos. Por tanto $f_{ik}^{\text{HRC}} \leq 0$. Si existe

j con payoff positivo, entonces:

$$[f_{ij}^{\text{HRC}} - f_{ik}^{\text{HRC}}]_+ > 0.$$

En la ecuación Smith, ese término genera flujo desde k hacia j siempre que $p_{ik} > 0$. $\square$

35.15. Teorema 3: reclutamiento correcto por cuello de botella

Teorema 35.3 (Prioridad al recurso faltante). *Considere dos robots a y b candidatos a la misma carga k . Supongamos que tienen igual ruta, igual compatibilidad global, igual coste y que solo difieren en su aporte efectivo. Si el robot a reduce más el déficit escalar que el robot b :*

$$M_{ak}^{\text{het}} > M_{bk}^{\text{het}},$$

entonces:

$$f_{ak}^{\text{HRC}} > f_{bk}^{\text{HRC}}.$$

Demostración. Bajo las hipótesis, todos los factores y penalizaciones son iguales salvo M^{het} . Restando:

$$f_{ak}^{\text{HRC}} - f_{bk}^{\text{HRC}} = r_k \mathcal{B}_k \Gamma_k (M_{ak}^{\text{het}} - M_{bk}^{\text{het}}).$$

Como $r_k > 0$, $\mathcal{B}_k \Gamma_k > 0$ y el parentesis es positivo, la diferencia es positiva. $\square$

Lectura

Este resultado formaliza una regla intuitiva: si falta sensor, gana el robot que aporta sensor; si falta capacidad, gana el robot que aporta capacidad; si falta energía disponible, gana el robot que puede completar la ruta.

35.16. Ejemplo completo con tres robots heterogeneos y dos cargas

Ejercicio resuelto: asignación competitiva heterogénea paso a paso

Tenemos tres robots y dos cargas. Usamos dos recursos:

$$r_i = (\text{capacidad}, \text{energía}).$$

Robots:

$$r_1 = (8, 4), \quad r_2 = (5, 9), \quad r_3 = (6, 6).$$

Cargas:

$$d_1 = (10, 8), \quad d_2 = (6, 10).$$

Pesos de deficit:

$$\omega_1 = \omega_2 = (0.5, 0.5).$$

Supongamos que la masa efectiva actual en cada carga es:

$$Z_1 = (4, 4), \quad Z_2 = (3, 5).$$

Compatibilidades:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.4 \\ 0.5 & 0.9 \\ 0.8 & 0.7 \end{bmatrix}.$$

Paso 1. Deficit de carga 1:

$$D_1 = [(10, 8) - (4, 4)]_+ = (6, 4).$$

Deficit escalar:

$$\mathcal{D}_1 = 0.5 \frac{6}{10} + 0.5 \frac{4}{8} = 0.3 + 0.25 = 0.55.$$

Paso 2. Deficit de carga 2:

$$D_2 = [(6, 10) - (3, 5)]_+ = (3, 5).$$

$$\mathcal{D}_2 = 0.5 \frac{3}{6} + 0.5 \frac{5}{10} = 0.25 + 0.25 = 0.50.$$

Paso 3. Aporte efectivo del robot 1 a carga 1:

$$\alpha_{11} = 0.9(8, 4) = (7.2, 3.6).$$

Nuevo deficit:

$$[(10, 8) - (4, 4) - (7.2, 3.6)]_+ = (0, 0.4).$$

$$\mathcal{D}_1^{+1} = 0.5 \frac{0}{10} + 0.5 \frac{0.4}{8} = 0.025.$$

$$M_{11}^{\text{het}} = 0.55 - 0.025 = 0.525.$$

Paso 4. Aporte efectivo del robot 2 a carga 1:

$$\alpha_{21} = 0.5(5, 9) = (2.5, 4.5).$$

Nuevo deficit:

$$[(10, 8) - (4, 4) - (2.5, 4.5)]_+ = (3.5, 0).$$

$$\mathcal{D}_1^{+2} = 0.5 \frac{3.5}{10} = 0.175.$$

$$M_{21}^{\text{het}} = 0.55 - 0.175 = 0.375.$$

Paso 5. Aporte efectivo del robot 3 a carga 1:

$$\alpha_{31} = 0.8(6, 6) = (4.8, 4.8).$$

Nuevo deficit:

$$[(10, 8) - (4, 4) - (4.8, 4.8)]_+ = (1.2, 0).$$

$$\mathcal{D}_1^{+3} = 0.5 \frac{1.2}{10} = 0.06.$$

$$M_{31}^{\text{het}} = 0.55 - 0.06 = 0.49.$$

Paso 6. Ranking para carga 1:

$$M_{11}^{\text{het}} = 0.525 > M_{31}^{\text{het}} = 0.49 > M_{21}^{\text{het}} = 0.375.$$

El robot 1 es ligeramente mejor para la carga 1 porque aporta mucha capacidad, que era el deficit mas grande.

Paso 7. Para carga 2, el robot 2 tendra ventaja porque su compatibilidad es alta y aporta energia. Sin hacer todo el calculo, ya se entiende el patron: la carga 1 compite por robots 1 y 3; la carga 2 compite por robot 2. La dinamica Smith convierte ese ranking en movimiento gradual de preferencias.

35.17. Ejemplo con acople incompatible

Ejercicio resuelto: robot fuerte pero acople incorrecto

Robot A:

$$r_A = (20, 10), \quad \Gamma_{Ak}^{\text{acople}} = 0.$$

Robot B:

$$r_B = (8, 8), \quad \Gamma_{Bk}^{\text{acople}} = 1,$$

y los demas factores de B valen 0.8. Entonces:

$$\Gamma_{Ak} = 0, \quad \Gamma_{Bk} = 0.8.$$

Aunque A sea mas fuerte:

$$\alpha_{Ak} = 0(20, 10) = (0, 0).$$

B aporta:

$$\alpha_{Bk} = 0.8(8, 8) = (6.4, 6.4).$$

Lectura: fuerza sin compatibilidad no sirve para cerrar esa carga. La teoria evita reclutar robots nominalmente potentes pero operacionalmente inutilis.

35.18. Asignacion de masas versus asignacion discreta

La teoria HRC trabaja primero con masa:

$$p_{ik} \in [0, 1].$$

Pero el robot fisico debe ejecutar una decision. Hay dos formas:

1. **Ejecucion determinista:** escoger

$$s_i = \arg \max_k p_{ik}.$$

2. **Ejecucion probabilistica:** muestrear

$$\mathbb{P}(s_i = k) = p_{ik}.$$

En ambos casos, la masa efectiva ejecutada es:

$$\hat{Z}_k(t) = \sum_{i:s_i(t)=k} \alpha_{ik}(t). \quad (101)$$

Y el error de ejecucion es:

$$E_k^{\text{exec}}(t) = \|\hat{Z}_k(t) - Z_k(t)\|. \quad (102)$$

Como te lo explicaria en clase

Esto ayuda mucho a entender la diferencia entre teoria poblacional y robots reales. La teoria mueve preferencias y masas esperadas. La implementacion convierte eso en decisiones discretas. La brecha entre ambas cosas tambien se puede medir.

35.19. Teorema 4: conservación de preferencia, no de recurso

Teorema 35.4 (Conservación de masa decisional). *La dinámica (100) conserva la masa decisional de cada robot:*

$$\sum_{k=1}^K p_{ik}(t) = 1.$$

Sin embargo, no conserva la masa efectiva Z_k , porque Z_k depende de $\alpha_{ik}(t)$, ruta, compatibilidad y movimiento.

Demostración. La primera parte es la misma prueba de Smith: al sumar sobre k , cada flujo entre dos estrategias aparece una vez como entrada y una vez como salida. Por tanto la suma de preferencias de cada robot se mantiene constante.

La segunda parte sigue de:

$$Z_k(t) = \sum_i p_{ik}(t) \alpha_{ik}(t).$$

Aunque la suma de p_{ik} por robot se conserve, los términos $\alpha_{ik}(t)$ pueden cambiar con ruta, batería, seguridad o proximidad. Por tanto el recurso efectivo de una carga puede aumentar o disminuir incluso si la masa decisional total del robot se conserva. $\square$

35.20. Teorema 5: estabilidad local por margen heterogéneo

Teorema 35.5 (Robustez de ranking HRC). *Sean dos cargas a y b para el robot i . Supongamos que el payoff real cumple:*

$$f_{ia}^{\text{HRC}} - f_{ib}^{\text{HRC}} \geq m > 0.$$

Si el error total por estimación de recursos, ruta y compatibilidad satisface:

$$|\delta f_{ik}| \leq \eta \quad \forall k,$$

y $m > 2\eta$, entonces la preferencia medida conserva el ranking:

$$\tilde{f}_{ia}^{\text{HRC}} > \tilde{f}_{ib}^{\text{HRC}}.$$

Demostración. La prueba es el argumento de margen. Escribimos:

$$\tilde{f}_{ia}^{\text{HRC}} - \tilde{f}_{ib}^{\text{HRC}} = f_{ia}^{\text{HRC}} - f_{ib}^{\text{HRC}} + \delta f_{ia} - \delta f_{ib}.$$

El peor caso resta 2η , entonces:

$$\tilde{f}_{ia}^{\text{HRC}} - \tilde{f}_{ib}^{\text{HRC}} \geq m - 2\eta.$$

Si $m > 2\eta$, el resultado es positivo. Por tanto Smith empuja preferencia en la misma

direccion cualitativa que el ranking real. □

35.21. Algoritmo tutorial de la teoria HRC

1. Para cada robot, construir ϑ_i y normalizar recursos r_i .
2. Para cada carga, construir λ_k y demandas d_k .
3. Para cada par robot-carga, calcular compatibilidad Γ_{ik} .
4. Calcular aporte efectivo $\alpha_{ik} = \Gamma_{ik} r_i$.
5. Estimar masa efectiva $Z_k = \sum_i p_{ik} \alpha_{ik}$.
6. Calcular deficit vectorial $D_k = [d_k - Z_k]_+$.
7. Calcular valor marginal M_{ik}^{het} .
8. Construir payoff f_{ik}^{HRC} .
9. Actualizar preferencias con Smith.
10. Ejecutar la asignacion con regla determinista, probabilistica o con histeresis.
11. Mover el robot, actualizar rutas y repetir.

35.22. Resultado integrador de la teoria generalizada

Teorema 35.6 (Teoria HRC para robots y cargas heterogeneas). *Bajo compatibilidades acotadas, recursos no negativos, payoffs Lipschitz y revision Smith, la teoria HRC define una ley distribuida de asignacion competitiva donde:*

1. cada robot conserva una preferencia admisible en el simplex;
2. cada carga compite por recursos efectivos, no solo por numero de robots;
3. los robots incompatibles son penalizados automaticamente;
4. los robots que reducen cuellos de botella reciben mayor payoff;
5. la cobertura heterogenea presenta rendimientos decrecientes;
6. el caso homogeneo de cardinalidad aparece como caso particular.

Demostración. El punto 1 sigue de la conservacion de la dinamica Smith. El punto 2 sigue de la definicion de Z_k como suma de aportes efectivos. El punto 3 sigue de la dominancia de incompatibilidad. El punto 4 sigue del teorema de prioridad al recurso faltante. El punto 5 sigue de la submodularidad de la cobertura capada. El punto 6 sigue del teorema de reduccion al caso homogeneo. □

Frase para sustentar

Esta teoria es el cierre mas general del TFM extendido: ya no se limita a robots iguales ni a cargas descritas solo por cardinalidad. Modela robots y cargas como perfiles de recursos y demandas, convierte compatibilidad y movimiento en aporte efectivo, y usa juegos poblacionales para asignar masa robotica hacia las cargas donde esa masa realmente reduce deficits.

Practica guiada

Para dominar esta clase, construye un ejemplo con cuatro robots y tres cargas. Usa tres recursos: capacidad, energia y sensor. Calcula Γ_{ik} para al menos dos robots, luego α_{ik} , luego Z_k , luego D_k , luego M_{ik}^{het} . Al final explica por que el robot mas fuerte no siempre debe ganar.

36. Clase 20: transporte rigido distribuido con reactividad emergente

36.1. Por que reclutar no basta

La teoria HRC decide que robots deben ir a que carga. Pero una carga real no se mueve por estar asignada en una tabla. Se mueve cuando los robots:

1. llegan a puntos utiles alrededor de la carga;
2. mantienen una forma relativamente rigida;
3. empujan o arrastran de manera coherente;
4. siguen una trayectoria global;
5. reaccionan localmente a obstaculos, pasillos y otros robots.

Por eso necesitamos una capa nueva:

reclutamiento $\rightarrow$ formacion rigida $\rightarrow$ transporte de carga $\rightarrow$ reactividad distribuida.

Idea central

El objetivo es que cada robot tenga una ley local simple: una ecuacion para moverse con la carga y una ecuacion para reaccionar. La coordinacion global aparece como comportamiento emergente de esas leyes locales acopladas.

36.2. Pose de la carga y puntos de contacto

Para una carga k , definimos su pose plana:

$$\eta_k(t) = \begin{bmatrix} p_k(t) \\ \psi_k(t) \end{bmatrix}, \quad p_k(t) \in \mathbb{R}^2, \quad \psi_k(t) \in \mathbb{S}^1. \quad (103)$$

La trayectoria deseada de la carga es:

$$\eta_k^d(t) = \begin{bmatrix} p_k^d(t) \\ \psi_k^d(t) \end{bmatrix}. \quad (104)$$

Si el robot i pertenece a la coalicion que transporta la carga k , se le asigna un punto relativo en el marco de la carga:

$$b_{ik} \in \mathbb{R}^2. \quad (105)$$

Por ejemplo, para tres robots alrededor de una carga rectangular:

$$b_{1k} = (-a, 0), \quad b_{2k} = (a, 0), \quad b_{3k} = (0, -b).$$

El punto deseado del robot en coordenadas globales es:

$$q_{ik}^*(t) = p_k(t) + R(\psi_k(t)) b_{ik}, \quad (106)$$

donde:

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}.$$

Como te lo explicaria en clase

Esta ecuacion es la base de todo. Si la carga gira, los puntos deseados de los robots giran con ella. Si la carga avanza, los puntos deseados avanzan con ella. Asi no controlamos cada robot de manera aislada; controlamos una geometria compartida.

36.3. Condicion de rigidez

Una formacion es rigida si las distancias importantes entre robots se conservan. En rigor matematico usaremos una lectura local: el grafo debe ser *infinitesimalmente rigido* en la vecindad de la forma deseada. Eso evita afirmar que la energia de distancias elimina todos los reflejos, plegamientos o configuraciones degeneradas. Para un grafo de formacion:

$$\mathcal{G}_k^F = (\mathcal{C}_k, \mathcal{E}_k^F),$$

definimos la distancia deseada:

$$d_{ij,k}^* = \|b_{ik} - b_{jk}\|. \quad (107)$$

La restriccion de rigidez es:

$$\|q_i(t) - q_j(t)\|^2 = (d_{ij,k}^*)^2, \quad (i, j) \in \mathcal{E}_k^F. \quad (108)$$

Traduccion

No necesitamos que todos midan a todos. Basta una red de vecinos de formacion. Si esa red es suficientemente rigida, mantener esas distancias locales mantiene la forma global en una vecindad de la geometria deseada. Fuera de esa vecindad pueden existir configuraciones no deseadas con las mismas distancias.

36.4. Energia de forma rigida

Medimos el error de forma con:

$$V_k^F(Q) = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_k^F} (\|q_i - q_j\|^2 - (d_{ij,k}^*)^2)^2. \quad (109)$$

Tambien medimos el error de punto de contacto:

$$V_k^P(Q, \eta_k) = \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{C}_k} \|q_i - q_{ik}^*\|^2. \quad (110)$$

La energia total de transporte rigido es:

$$V_k^T = V_k^F + \beta_P V_k^P + \beta_\eta \|\eta_k - \eta_k^d\|_{W_\eta}^2. \quad (111)$$

36.5. La ecuacion local que hace casi todo

La ley local de velocidad deseada para el robot i es:

$$u_i = \dot{q}_{ik}^* - k_P(q_i - q_{ik}^*) - k_F \sum_{j \in \mathcal{N}_i^F} e_{ij,k}(q_i - q_j) + u_i^{\text{react}}, \quad (112)$$

donde:

$$e_{ij,k} = \|q_i - q_j\|^2 - (d_{ij,k}^*)^2. \quad (113)$$

Esta es la primera ecuacion importante. Tiene cuatro piezas:

1. $\dot{q}_{ik}^*$: acompanar la trayectoria de la carga;
2. $-k_P(q_i - q_{ik}^*)$: volver al punto asignado;
3. termino con $e_{ij,k}$: mantener distancias de rigidez;
4. u_i^{react} : reaccion local a obstaculos y vecinos.

Como te lo explicaria en clase

Esta es la ecuacion que querias: una ley local que une trayectoria, rigidez y reactividad. Si entiendes esta ecuacion, entiendes el puente entre asignacion de masa y movimiento real.

36.6. La ecuacion reactiva distribuida

La reaccion se define como un campo local:

$$u_i^{\text{react}} = -k_O \sum_{o \in \mathcal{O}_i(t)} \nabla_{q_i} U_O(\|q_i - o\|) - k_C \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \nabla_{q_i} U_C(\|q_i - q_j\|). \quad (114)$$

El primer termino evita obstaculos detectados localmente. El segundo evita colisiones con vecinos. Una opcion simple es:

$$U_O(r) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_O} \right)^2, & r < r_O, \\ 0, & r \geq r_O, \end{cases} \quad (115)$$

y de forma analoga para U_C .

Implementacion segura

El potencial (115) es singular cuando $r \rightarrow 0$. En simulacion y hardware se debe usar una version saturada: $r_{\text{eff}} = \max\{r, r_{\min}\}$ y una saturacion de velocidad reactiva. Asi la prueba trata una reaccion acotada y el controlador no exige velocidades infinitas.

Emergencia

Ningun robot necesita resolver el plan completo de toda la flota. Cada uno sigue la carga, mantiene distancias locales y evita lo que ve. La forma global emerge porque todos comparten la misma carga, la misma geometria relativa y leyes compatibles.

36.7. De velocidad deseada a robot diferencial

El AGV no ejecuta directamente $u_i \in \mathbb{R}^2$. Si su orientacion es θ_i , usamos:

$$v_i = \text{sat}_{v_i^{\max}} \left(u_i^\top \begin{bmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{bmatrix} \right), \quad \omega_i = \text{sat}_{\omega_i^{\max}} (k_\theta \text{wrap}(\angle u_i - \theta_i)). \quad (116)$$

Esta es la segunda ecuacion importante. Convierte la teoria vectorial en comandos del robot movil.

Caso $u_i = 0$

La direccion $\angle u_i$ no esta definida si $\|u_i\| = 0$. En implementacion se usa la convencion: si $\|u_i\| < \varepsilon_u$, entonces $v_i = 0$ y $\omega_i = 0$ o se mantiene la orientacion previa. Esta condicion tecnica evita una singularidad numerica en el mapeo diferencial.

Observacion 36.1 (El mapeo proyectivo no ejecuta u_i exacto: por que importa para el Teorema 2). La proyeccion (116) da velocidad efectiva $\dot{q}_i^{xy} = (\|u_i\| \cos(\angle u_i - \theta_i))(\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top$, que solo iguala a u_i cuando el robot ya apunta a $\angle u_i$. Mientras

$\theta_i \neq \angle u_i$ aparece el factor $\cos(\cdot) \leq 1$ y un error transitorio de seguimiento. Por eso el Teorema 2 se enuncia “en el caso ideal de velocidad deseada perfectamente ejecutada $\dot{q}_i = u_i$ ”: separa la ley de formacion del seguimiento de orientacion. La alternativa que cierra esa brecha de forma exacta es controlar un *punto adelantado* $\mathbf{h}_i = \mathbf{q}_i^{xy} + \ell(\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top$ (apendice de cinematica): su jacobiano tiene determinante $\ell \neq 0$ y permite $\dot{\mathbf{h}}_i = u_i$ *exacto* por linealizacion por realimentacion. Conviene declarar cual de las dos variantes se simula.

36.8. Teorema 1: descenso de energia de forma sin obstaculos

Teorema 36.1 (Correccion rigida local). *Supongamos que la carga esta quieta, no hay obstaculos y $u_i^{\text{react}} = 0$. Supongamos ademas que la configuracion esta en una vecindad regular de la forma deseada, sin colisiones ni degeneracion del grafo de formacion. Si cada robot usa solo el termino de rigidez:*

$$\dot{q}_i = -k_F \sum_{j \in \mathcal{N}_i^F} e_{ij,k}(q_i - q_j),$$

entonces:

$$\dot{V}_k^F \leq 0.$$

Demostración. La energia de forma es:

$$V_k^F = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_k^F} e_{ij,k}^2,$$

donde la suma recorre cada arista *una sola vez* (pares no ordenados). El factor $\frac{1}{4}$ no es estetico: al derivar $e_{ij,k}^2$ aparece un 2, y al derivar $e_{ij,k} = \|q_i - q_j\|^2 - (d^*)^2$ respecto a q_i aparece otro 2 (pues $\nabla_{q_i} \|q_i - q_j\|^2 = 2(q_i - q_j)$); el $\frac{1}{4}$ cancela ambos. Asi el gradiente queda limpio:

$$\nabla_{q_i} V_k^F = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 2 \sum_{j \in \mathcal{N}_i^F} e_{ij,k}(q_i - q_j) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i^F} e_{ij,k}(q_i - q_j).$$

La ley propuesta es:

$$\dot{q}_i = -k_F \nabla_{q_i} V_k^F.$$

Entonces:

$$\dot{V}_k^F = \sum_i \nabla_{q_i} V_k^F{}^\top \dot{q}_i = -k_F \sum_i \|\nabla_{q_i} V_k^F\|^2 \leq 0.$$

La energia no aumenta. Por tanto la forma se corrige localmente. □

36.9. Teorema 2: seguimiento practico de puntos de contacto

Teorema 36.2 (Seguimiento de formacion movil). *Supongamos que no hay obstaculos, que la trayectoria $q_{ik}^*(t)$ es suave y que $\|\ddot{q}_{ik}^*(t)\| \leq a_{\max}$. Si el robot usa (112) sin reaccion y con ganancias positivas, entonces el error de punto de contacto $e_i^P = q_i - q_{ik}^*$ queda acotado. En el caso ideal de velocidad deseada perfectamente ejecutada:*

$$\dot{e}_i^P = -k_P e_i^P + \text{terminos de rigidez acotados.}$$

Demostración. Restamos la velocidad deseada del punto:

$$\dot{e}_i^P = \dot{q}_i - \dot{q}_{ik}^*.$$

Si $\dot{q}_i = u_i$ y no hay reaccion:

$$\dot{e}_i^P = -k_P e_i^P - k_F \sum_j e_{ij,k}(q_i - q_j).$$

El primer termino es estabilizante. El segundo es acotado si las distancias entre robots permanecen acotadas. Por teoria de sistemas lineales con entrada acotada, el error e_i^P queda acotado y disminuye al aumentar k_P , siempre que las saturaciones del robot no dominen. □

Honestidad teorica

Este resultado no dice que el error sea cero con obstaculos y saturaciones. Dice algo defendible: si la trayectoria no exige aceleraciones imposibles y los robots pueden seguir la velocidad deseada, el error queda controlado.

36.10. Reactividad como perturbacion segura

La reaccion local puede deformar la formacion. Por eso se interpreta como perturbacion controlada:

$$\dot{q}_i = u_i^{\text{rig}} + u_i^{\text{react}}, \quad \|u_i^{\text{react}}\| \leq \bar{u}_R. \quad (117)$$

Si $\bar{u}_R$ es pequeno respecto a las ganancias de rigidez, la formacion se deforma poco. Si $\bar{u}_R$ es grande, la prioridad pasa a seguridad.

Teorema 36.3 (Rigidez practica bajo reaccion acotada). *Si la dinamica rigida sin reaccion satisface:*

$$\dot{V}_k^F \leq -c_F \|\nabla V_k^F\|^2,$$

y la reaccion cumple $\|u_i^{\text{react}}\| \leq \bar{u}_R$, entonces existe una constante $C_R > 0$ tal que:

$$\dot{V}_k^F \leq -c_F \|\nabla V_k^F\|^2 + C_R \bar{u}_R \|\nabla V_k^F\|. \quad (118)$$

Por tanto, fuera de una vecindad proporcional a $\bar{u}_R$, la energia de rigidez decrece.

Demostración. Con reaccion:

$$\dot{V}_k^F = \sum_i \nabla_{q_i} V_k^{F\top} (u_i^{\text{rig}} + u_i^{\text{react}}).$$

El primer termino da el descenso:

$$-C_F \|\nabla V_k^F\|^2.$$

El segundo se acota con Cauchy–Schwarz:

$$\left| \sum_i \nabla_{q_i} V_k^{F\top} u_i^{\text{react}} \right| \leq C_R \bar{u}_R \|\nabla V_k^F\|.$$

Si el gradiente es grande, domina el termino cuadratico negativo. Si el gradiente es pequeno, la formacion ya esta cerca del conjunto rigido. Eso da rigidez practica. $\square$

36.11. Como se une con HRC

HRC decide la coalicion:

$$\mathcal{C}_k(t) = \{i : s_i(t) = k\}.$$

La teoria de transporte rigido usa esa coalicion para asignar roles:

$$i \in \mathcal{C}_k \implies b_{ik}, \mathcal{N}_i^F, d_{ij,k}^*. \quad (119)$$

Si la coalicion cambia, se actualiza la geometria. Para evitar saltos violentos se usa una transicion suave:

$$b_{ik}(t + \Delta t) = (1 - \alpha_b) b_{ik}(t) + \alpha_b b_{ik}^{\text{new}}, \quad 0 < \alpha_b \leq 1. \quad (120)$$

Como te lo explicaria en clase

Aqui aparece el sistema completo: HRC recluta recursos; BQB–PR decide preferencias; la capa rigida convierte la decision en geometria; la reactividad evita choques; el movimiento cambia rutas y por tanto vuelve a cambiar los payoffs.

36.12. Ejemplo 1: tres robots moviendo una carga como triangulo

Ejercicio resuelto: triangulo rigido que avanza

Tres robots transportan una carga. Elegimos:

$$b_1 = (-1, 0), \quad b_2 = (1, 0), \quad b_3 = (0, -1).$$

La carga esta en:

$$p_k = (0, 0), \quad \psi_k = 0.$$

Paso 1. Como $R(0) = I$, los puntos deseados son:

$$q_1^* = (-1, 0), \quad q_2^* = (1, 0), \quad q_3^* = (0, -1).$$

Paso 2. Si la carga quiere avanzar con velocidad:

$$\dot{p}_k^d = (0.5, 0),$$

entonces todos los puntos deseados avanzan con esa velocidad:

$$\dot{q}_i^* = (0.5, 0).$$

Paso 3. Si el robot 1 esta en $q_1 = (-1.2, 0.1)$, su error de punto es:

$$q_1 - q_1^* = (-0.2, 0.1).$$

Paso 4. Con $k_P = 2$ y sin rigidez ni obstaculos, su correccion es:

$$-k_P(q_1 - q_1^*) = (0.4, -0.2).$$

Paso 5. La velocidad deseada es:

$$u_1 = (0.5, 0) + (0.4, -0.2) = (0.9, -0.2).$$

Lectura: el robot acompaña la carga hacia delante, pero también corrige su desviación local hacia el punto de contacto.

36.13. Ejemplo 2: reaccion distribuida ante obstaculo

Ejercicio resuelto: un robot evita y la formacion se corrige

Supongamos que el robot 2 detecta un obstaculo a la derecha. Su campo reactivo produce:

$$u_2^{\text{react}} = (-0.3, 0.4).$$

La ley total es:

$$u_2 = u_2^{\text{rig}} + u_2^{\text{react}}.$$

Paso 1. El robot 2 se aparta localmente del obstaculo. **Paso 2.** Al apartarse, cambia la distancia con robots 1 y 3. **Paso 3.** Los terminos de rigidez de robots 1, 2 y 3 corrigen esas distancias. **Paso 4.** La formacion completa se deforma temporalmente, evita, y luego vuelve a la geometria deseada.

Lectura: la reaccion es local, pero el efecto se distribuye por la energia de rigidez. Por eso hablamos de reactividad emergente.

36.14. Teorema integrador de movimiento rigido reactivo

Teorema 36.4 (Transporte rigido distribuido con reactividad emergente). *Considere una coalicion C_k reclutada por HRC para una carga k . Si:*

1. *el grafo de formacion G_k^F es infinitesimalmente rigido en la vecindad de la forma deseada;*
2. *cada robot aplica (112);*
3. *la reaccion local esta acotada;*
4. *la trayectoria deseada de la carga es suave y compatible con saturaciones;*
5. *la regla de roles b_{ik} cambia con suavizado;*
6. *la pose de la carga η_k es medida, estimada o comunicada con error acotado;*

entonces la coalicion implementa un transporte distribuido donde:

1. *la forma se mantiene de manera practica;*
2. *la carga sigue una trayectoria con error acotado;*
3. *los obstaculos producen deformaciones locales acotadas;*
4. *la coordinacion global emerge de leyes locales de vecinos.*

Demostración. La rigidez practica sigue del teorema de reaccion acotada. El seguimiento acotado de puntos de contacto sigue del teorema de seguimiento de formacion movil.

La suavizacion de roles evita saltos arbitrariamente grandes en q_{ik}^* . Como cada robot solo usa su punto deseado, sus vecinos de formacion y obstaculos locales, la ley es distribuida. El comportamiento de transporte aparece porque todos los puntos deseados estan parametrizados por la misma pose de carga η_k . El error acotado en esa pose entra como perturbacion acotada en q_{ik}^* y, por tanto, en el error de seguimiento. $\square$

Frase para sustentar

La teoria completa ya no dice solamente “asigno robots a cargas”. Dice: recluto una coalicion heterogenea, asigno roles geometricos, mantengo una forma rigida, sigo una trayectoria de carga y reacciono localmente a obstaculos. Todo se implementa con dos ecuaciones principales: la ley de velocidad rigida-reactiva (112) y el mapeo al robot diferencial (116).

Practica guiada

Para estudiar esta clase, toma tres robots en triangulo y una carga que debe avanzar de $(0,0)$ a $(5,0)$. Calcula q_i^* para $\psi = 0$, luego para $\psi = \pi/2$. Despues agrega un obstaculo cerca del robot 2 y explica que termino de (112) lo aparta y que termino lo devuelve a la forma.

37. Clase 21: auditoria de rigor matematico de la propuesta completa

37.1. Dictamen de asesor senior

La teoria del documento es fuerte para un TFM porque no se queda en una heuristica de asignacion. Construye una cadena:

estimacion distribuida → payoff poblacional → revision Smith
→ reclutamiento heterogeneo → transporte rigido reactivo.

El punto que habia que ajustar no era inventar mas ecuaciones, sino clasificar el nivel de garantia de cada bloque. Un jurado fuerte no preguntara solo “¿que formula tiene?”. Preguntara:

- ¿bajo que hipotesis es cierta?
- ¿es estabilidad local, practica o global?
- ¿que parte es teorema y que parte es conjetura?
- ¿que errores entran como perturbaciones?
- ¿que se valida por simulacion?

Ajuste central

El documento debe defenderse como una teoria **local-practica-condicional**, no como una prueba global de optimalidad. Esa formulacion es mas rigurosa y mas creible.

37.2. Clasificacion de resultados

Bloque	Nivel de garantia	Lectura rigurosa
DAC	Condicional	Requiere conectividad y balance del grafo; el error debe quedar acotado para preservar rankings.
Smith	Fuerte en simplex	Conserva masa decisional y no genera preferencias negativas.
Potencial ideal	Local	Solo aplica cuando el payoff es gradiente de un potencial o equivalente en el nucleo ideal.

Cardinalidad	Local/practica	El equilibrio balanceado es localmente estable en el caso homogeneo ideal.
BQB-PR	Condicional	Es una arquitectura integradora; sus garantias vienen de invarianza, margen y perturbaciones acotadas.
HRC heterogeneo	Condicional	Modela recursos y demandas vectoriales; submodularidad aplica a cobertura capada, no automaticamente a cualquier utilidad convexa.
Transporte rigido	Local/practico	Requiere rigidez infinitesimal local, pose de carga estimable y reactividad acotada.
Sistema completo	Conjetura guiada	La estabilidad practica global del hibrido completo queda como programa futuro.

37.3. Hipotesis minimas consolidadas

Para presentar la teoria sin fisuras, conviene declarar un bloque unico de hipotesis:

A1. El grafo de comunicacion es conectado por ventanas temporales y, para DAC promedio, es no dirigido o balanceado por pesos.

A2. Los estimadores locales tienen error acotado:

$$\|Y - \mathbf{1}x^\top\| \leq \varepsilon_{\text{DAC}}.$$

A3. Los payoffs son localmente Lipschitz en estimaciones, rutas, posiciones, compatibilidades y recursos.

A4. Existe margen de decision $m > 2\eta$ para rankings que se quieran preservar.

A5. Las tasas de revision son positivas, acotadas y no mas rapidas que la capacidad fisica de ejecutar cambios.

A6. Las compatibilidades Γ_{ik} y factores de cierre $\mathcal{B}_{ik}$ estan en $[0, 1]$ y son medibles o estimables con error acotado.

A7. La formacion de transporte se analiza cerca de una geometria deseada infinitesimalmente rigida.

A8. Los campos reactivos, velocidades y aceleraciones estan saturados.

A9. La pose de la carga se mide, estima o comunica con error acotado.

A10. Las afirmaciones globales se tratan como conjeturas o como resultados empiricos de simulacion, no como teoremas cerrados.

37.4. Donde habia riesgo de sobreafirmar

1. **Optimalidad global:** no esta demostrada. El documento debe hablar de estabilidad local, estabilidad practica y desempeno comparado.
2. **Transporte fisico garantizado:** tampoco esta probado globalmente. La teoria muestra seguimiento y rigidez practica bajo hipotesis.
3. **Reactividad sin coste:** evitar obstaculos puede deformar la formacion. Por eso se modela como perturbacion acotada.
4. **Heterogeneidad total:** HRC es un marco general, pero cada atributo nuevo exige calibracion y validacion.
5. **Submodularidad:** aplica claramente a la cobertura capada con recursos no negativos. Si se compone con una utilidad no concava, debe revisarse de nuevo.

37.5. Version defendible de la contribucion

La frase final, con rigor, deberia ser:

Este trabajo propone una arquitectura distribuida para coordinacion multi-AGV con cargas que requieren coaliciones. La contribucion teorica es un marco BQB-PR/HRC que combina estimacion distribuida, revision Smith, payoffs de reclutamiento, heterogeneidad robot-carga y transporte rigido reactivo. Se prueban propiedades locales y condicionales: invarianza del simplex, robustez por margen, ascenso potencial en el nucleo ideal, submodularidad de cobertura, ausencia de chattering bajo histeresis y rigidez practica bajo reaccion acotada. La estabilidad global del sistema hibrido completo queda como conjetura y se evalua por simulacion.

Como hablar ante jurado

No digas: “mi metodo garantiza mover cualquier carga”. Di: “bajo hipotesis precisas, el nucleo matematico es estable y las capas realistas se tratan como perturbaciones acotadas; despues la simulacion mide cuanto se mantiene ese comportamiento”. Esa respuesta es tecnicamente defendible.

37.6. Checklist de rigor antes de entregar el TFM formal

1. Separar en el documento final: teoremas, proposiciones, conjeturas y metricas.
2. No usar la palabra “garantiza” salvo en el caso exacto probado.
3. Para cada teorema, listar hipotesis antes de la conclusion.
4. Para cada extension, decir si esta probada, acotada o validada por simulacion.
5. En experimentos, medir al menos: error DAC, cambios de asignacion, tiempo de coalicion, deformacion rigida, error de trayectoria y brecha contra centralizado.
6. Mantener una tabla de limitaciones explicita.

Frase para sustentar

Como asesor senior, mi dictamen seria: la teoria ya es suficientemente rica y original para un TFM fuerte, siempre que se presente como una cadena de resultados locales y practicos, no como una garantia global absoluta. El documento ahora queda mejor blindado porque cada afirmacion fuerte tiene hipotesis, nivel de garantia y limite de validez.

38. Clase 22: teoria consolidada validada por gates

38.1. Por que esta clase reemplaza al informe intermedio

A partir de este punto, el documento vivo del TFM debe ser este doc-03. El informe intermedio queda como fotografia de avance; aqui se concentra la teoria nueva, los gates numericos y la simulacion realista. Esto evita seguir agrandando doc-02 con resultados que ya pertenecen a la fase de avance y validacion.

Regla de trabajo

Cada afirmacion teorica fuerte entra al documento solo si tiene dos piezas: una ecuacion clara y un gate reproducible en Python. Si no tiene gate, se marca como conjetura, extension o lema pendiente.

La teoria que queda consolidada tiene cuatro resultados cerrados por verificacion numerica y una frontera abierta:

1. **Water-filling fluido:** el juego base con $\Psi \equiv 1$ converge a un equilibrio que reparte robots por nivel de agua λ^* .
2. **Subasta de un solo reloj:** los precios $r_k(t)$ se adaptan al mismo tiempo que Smith, sin separar fases.
3. **Campo unico sin modos de robot:** la decision mixta pesa directamente el campo fisico de movimiento.
4. **Energia maestra M1:** con ocupacion efectiva, decision y movimiento son dos gradientes de una misma funcion.
5. **M2 pendiente:** al acoplar precios adaptativos y movimiento aparece un termino cruzado con $\dot{\Psi}$ que todavia exige cerrar una condicion de ganancia.

38.2. Resultado A: water-filling como scheduler emergente

En el nucleo fluido, la ocupacion de tarea es x_k y el payoff es

$$f_k(x) = r_k \Phi(Nx_k, n_k), \quad f_0(x) = r_0. \quad (121)$$

El potencial separable es

$$V(x) = r_0 x_0 + \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{x_k} \Phi(Nu, n_k) du. \quad (122)$$

Las condiciones KKT igualan los payoffs activos a un nivel comun λ^* y dan la forma cerrada

$$Nx_k^* = \left[n_k + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{r_k}{\lambda^*} - 1 \right) \right]_+ . \quad (123)$$

La lectura fisica es directa: cuando no hay robots suficientes, la flota no tiene por que oscilar; converge a una degradacion por prioridad. Una tarea queda por encima de su cardinalidad si

$$Nx_k^* \geq n_k \quad \Longleftrightarrow \quad r_k \geq 2\lambda^* . \quad (124)$$

Ese umbral convierte r_k en una regla de supervivencia bajo escasez, no en un simple parametro decorativo.

38.3. Resultado B: precios evolutivos de un solo reloj

Para no fijar r_k a mano, cada tarea puede adaptar su precio:

$$\pi_0 = r_0, \quad (125)$$

$$\pi_k(t) = r_k(t) \Phi(Nx_k(t), n_k), \quad (126)$$

$$\dot{r}_k(t) = \gamma_r (q_k - Nx_k(t)), \quad r_k(t) \in [0, r_k^{\max}]. \quad (127)$$

Si el problema es factible y el precio no satura, el integrador elimina el error estatico:

$$Nx_k^\dagger = q_k, \quad r_k^\dagger = \frac{r_0}{\Phi(q_k, n_k)}. \quad (128)$$

Si el problema no es factible, los precios saturan en $r_k^{\max}$ y se recupera el water-filling estatico. Por eso la subasta no reemplaza la teoria anterior: la contiene como regimen limite.

38.4. Resultado C: campo unico sin modos de robot

La version mas fuerte no ordena “decidir y luego moverse”. Cada robot conserva una estrategia mixta $y_i \in \Delta^K$ y su velocidad deseada es el campo mezclado

$$u_i = \sum_{k=1}^K y_{ik} U_{ik}(q_i, \ell_k, d_k) + U_i^{\text{rep}}(q) + U_i^{\text{obs}}(q_i). \quad (129)$$

El quorum deja de ser solo una regla logica. La carga se mueve cuando la traccion efectiva supera el umbral fisico asociado a su peso:

$$F_k(t) = \sum_{i=1}^N y_{ik}(t) \rho(\|q_i - \ell_k\|), \quad \dot{\ell}_k = \chi_k(F_k - \alpha_f n_k) e_k. \quad (130)$$

Asi, n_k puede leerse como peso/friccion minima de la carga. Los “modos” siguen apareciendo en la trayectoria, pero como fases observadas del paisaje: reclutamiento, ensamble, transporte, entrega y liberacion.

38.5. Resultado D: energia maestra M1

El punto delicado era el factor espacial. Con ocupacion cruda $z_k = \sum_i y_{ik}$, el payoff

$$F_{ik} = r_k \Phi(z_k, n_k) \Psi(d_{ik})$$

no es potencial cuando $\Psi(d_{ik})$ cambia entre robots, porque

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = r_k \Phi'(z_k, n_k) \Psi(d_{ik}) \neq r_k \Phi'(z_k, n_k) \Psi(d_{jk}) = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}.$$

La reparacion es usar ocupacion efectiva:

$$\tilde{z}_k(p, y) = \sum_{i=1}^N \Psi(d_{ik}) y_{ik}. \quad (131)$$

Entonces los payoffs

$$F_{ik} = r_k \Phi(\tilde{z}_k, n_k) \Psi(d_{ik}) \quad (132)$$

si tienen derivadas cruzadas simetricas. La proximidad actua como capacidad: un robot lejano cuenta menos para cerrar la demanda de una tarea.

Con recompensas fijas, decision y movimiento salen de una energia unica:

$$E(p, y) = -r_0 \sum_i y_{i0} - \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{\tilde{z}_k(p, y)} \Phi(s, n_k) ds + E_{\text{rep}}(p) + E_{\text{obs}}(p). \quad (133)$$

La dinamica toma la forma

$$\dot{F}_i = \nabla_{y_i}(-E), \quad \dot{y}_i = v^{\text{Smith}}(y_i; F_i), \quad \dot{p}_i = -\kappa \nabla_{p_i} E,$$

y por correlacion positiva de Smith:

$$\dot{E} = - \sum_i \sum_{a,b} y_{ia} [F_{ib} - F_{ia}]_+^2 - \kappa \sum_i \|\nabla_{p_i} E\|^2 \leq 0. \quad (134)$$

Este es el resultado M1: la regla que decide a que carga tender y la regla que mueve al robot son dos lecturas de la misma energia.

Si $\Psi(d) = \exp(-d^2/2\lambda^2)$, el equilibrio espacial induce una particion tipo diagrama de

potencia:

$$k^*(i) = \arg \min_k \left[\frac{d_{ik}^2}{2\lambda^2} - \ln(r_k \Phi(\tilde{z}_k^*, n_k)) \right]. \quad (135)$$

La conexion con cobertura y transporte optimo semi-discreto es prometedora, pero antes de formularla como contribucion de articulo hace falta una busqueda bibliografica adversarial.

38.6. Gates reproducibles

Gate	Que valida	Resultado actual
scripts/verify_teoría.py	Water-filling, umbrales, Smith y robustez local.	9/9 PASS.
scripts/verify_un_reloj.py	Precios de un solo reloj, saturacion y tarea naciente.	5/5 PASS.
scripts/verify_campo_unico.py	Ciclo sin modos de robot con cargas, obstaculo y colapso de precio.	5/5 PASS.
scripts/verify_energia_mae.py	Obstruccion cruda, ocupacion efectiva, identidad de $\dot{E}$ y diagrama de potencia.	5/5 PASS.

El gate M1 obtuvo: obstruccion cruda 3.281×10^{-2} , simetria efectiva 2.776×10^{-17} , error de identidad de energia 1.379×10^{-7} , monotonia sin incrementos positivos y 0/6 violaciones del diagrama de potencia.

Frontera honesta

M1 queda dentro del documento como resultado teorico validado. M2, que acopla precios adaptativos y movimiento con $\dot{\Psi} \neq 0$, queda pendiente: hay evidencia numerica, pero falta absorber el termino cruzado mediante una condicion de ganancia del tipo $\kappa \gamma_r^2 < c(\beta, \lambda, r)$.

39. Clase 23: simulacion realista de almacen para la fase experimental

39.1. Escenario que ahora debe correr el TFM

La siguiente fase ya no debe limitarse a dos cargas estaticas. El escenario realista de Python queda definido asi:

- $N = 15$ robots diferenciales.
- Cada robot aporta una unidad de capacidad.
- Las cargas aparecen dinamicamente en estaciones ubicadas en los bordes de un almacen cuadrado.
- Cada carga tiene origen, destino aleatorio dentro del cuadrado y peso $w_k \in \{1, \dots, 10\}$.
- La demanda fisica de la carga es $n_k = w_k$ robots.
- La bateria es infinita, pero velocidad, giro y motores de ruedas estan saturados.
- La comunicacion es local: solo hay arista si $\|q_i - q_j\| \leq R_{\text{com}}$.
- La percepcion de obstaculos es local: un robot reacciona solo si el obstaculo esta dentro de R_{sensing} .
- Cada robot conoce su pose, el origen de la carga visible/activa y el destino de esa carga.

El codigo correspondiente queda en `src/viu_mrob_tfm/simulations/warehouse.py` y se ejecuta con `scripts/run_warehouse_realistic.py`. Esta simulacion no reemplaza a CoppeliaSim, pero ya contiene las restricciones que importan antes de pasar a un motor 3D: reclutamiento, comunicacion local, formacion, transporte, saturacion diferencial y obstaculos.

39.2. Estado de cada robot

Cada robot i mantiene

$$q_i = (x_i, y_i), \quad \theta_i, \quad y_i \in \Delta^{K+1}, \quad \hat{z}_{ik}.$$

La entrada de decision es la preferencia mixta y_i . La entrada fisica es la velocidad deseada generada por el campo de la tarea elegida. La estimacion distribuida usa la

ocupacion efectiva:

$$s_{ik}(t) = \Psi(d_{ik})y_{ik}(t), \quad \hat{z}_{ik}^+ = \hat{z}_{ik} + \epsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} (\hat{z}_{jk} - \hat{z}_{ik}) + s_{ik}^+ - s_{ik}. \quad (136)$$

Por tanto, el simulador nuevo ya no difunde ocupacion cruda: difunde proximidad por preferencia, que es exactamente la reparacion de M1.

39.3. Reclutamiento y precio de carga

La carga k tiene un precio local acotado:

$$r_k^+ = \Pi_{[0, r_k^{\max}]} [r_k + T_s \gamma_r (w_k - \bar{z}_k)], \quad (137)$$

donde $\bar{z}_k$ es el agregado estimado por DAC. El payoff que ve el robot es

$$F_{ik} = r_k R_k \Phi(\hat{z}_{ik}, w_k) \Psi(d_{ik}), \quad (138)$$

con R_k como valor de la carga. Si una carga ya fue entregada, su precio cae a cero y los robots se liberan.

39.4. Dinamica de ruedas

El campo de movimiento produce una velocidad deseada u_i . El robot no puede ejecutar cualquier vector; primero lo transforma a unicycle:

$$e_\theta = \text{wrap}(\angle u_i - \theta_i), \quad \omega_i = \text{sat}(k_\theta e_\theta), \quad v_i = \text{sat}(\|u_i\|) \max(0, \cos e_\theta).$$

Despues se imponen las ruedas diferenciales:

$$\omega_{R,i} = \frac{v_i + b\omega_i/2}{r_w}, \quad \omega_{L,i} = \frac{v_i - b\omega_i/2}{r_w}, \quad |\omega_{R,i}|, |\omega_{L,i}| \leq \omega_{\max}. \quad (139)$$

El gate de simulacion verifica que esas cotas se respeten. En la corrida de humo, el maximo observado fue exactamente 7.5 rad/s, que es el limite configurado del motor.

39.5. Formacion y transporte

La carga no se mueve por una orden central. Cambia de estado a transporte solo si el numero de robots en contacto supera su peso durante varios pasos:

$$\sum_{i: s_i=k} \mathbf{1}\{\|q_i - \ell_k\| \leq r_c\} \geq w_k. \quad (140)$$

Durante transporte, cada robot asignado ocupa una ranura alrededor de la carga:

$$q_{ik}^* = \ell_k + \rho_k [\cos \alpha_{ik} e_{\perp,k} + \sin \alpha_{ik} e_k], \quad \rho_k \geq \frac{0.52 m_k}{2\pi}, \quad (141)$$

donde m_k es el numero de ranuras usadas. Esta cota evita que cargas pesadas compriman demasiado a los robots en el anillo.

Si la coalicion pierde contacto durante demasiados pasos, la carga vuelve a reclutamiento. Es una decision fisica de la carga, no una maquina de estados por robot. El robot solo sigue recalculando preferencias y velocidad.

39.6. Primer resultado de humo

Con la configuracion

$$N = 15, \quad K_{\text{máx}} = 3, \quad T = 90 \text{ s}, \quad R_{\text{com}} = 4.75 \text{ m}, \quad R_{\text{sensing}} = 2.35 \text{ m},$$

la corrida `WarehouseConfig(seed=2026, duration=90, max_loads=3)` genero pesos (10, 5, 4) y entrego las tres cargas. Las metricas principales fueron:

Metrica	Valor de humo
Cargas entregadas	3/3.
Tiempo medio de entrega	22.27 s.
Tiempo maximo de entrega	24.90 s.
Minimo margen robot–obstaculo	0.08 m.
Minimo margen carga–obstaculo	1.37 m.
Minima distancia entre robots	0.282 m.
Maxima velocidad lineal	0.68 m/s.
Maxima velocidad angular	4.43 rad/s.
Maxima velocidad de rueda	7.5 rad/s.
Grado minimo de comunicacion	7 vecinos.

La corrida completa por defecto usa $K_{\text{máx}} = 6$ y $T = 160$ s. Con la misma semilla entrego 5/6 cargas; la sexta queda como caso util para analizar atasco, prioridad, tiempo de horizonte o necesidad de planificacion global.

Lectura correcta

Estos numeros no son todavia resultados estadisticos del TFM. Son un gate de realismo: prueban que el codigo ya puede generar reclutamiento, quorum por peso, transporte, saturacion de motores, comunicacion local y obstaculos en un mismo experimento reproducible. La siguiente tarea es convertir este humo en una campana

con semillas, tratamientos y metricas.

40. Mapa global de la propuesta

40.1. El problema en una frase

El problema es coordinar una flota de AGV para mover cargas que pueden exigir mas de un robot, sin que exista un asignador central que diga quien va a que carga. En la version general, cada robot i aporta capacidad c_i y cada carga k exige demanda M_k . La coalicion que atiende la carga es factible si

$$\sum_{i \in \mathcal{C}_k(t)} c_i \geq \gamma M_k, \quad \gamma \geq 1. \quad (142)$$

El caso formal del TFM reduce esa condicion a cardinalidad. Si todos los robots tienen la misma capacidad c y una carga exige $M_k = n_k c$, entonces basta pedir

$$|\mathcal{C}_k(t)| \geq n_k. \quad (143)$$

Esta reduccion es importante porque permite demostrar una propiedad de convergencia en un caso limpio sin abandonar la motivacion real: cargas de distinta demanda atendidas por coaliciones flexibles.

40.2. Las tres dinamicas acopladas

El bucle del sistema se puede leer como una composicion de tres dinamicas:

1. **Consenso dinamico de media:** cada robot estima la ocupacion de cada tarea, $\hat{x}_{ik}$.
2. **Revision poblacional:** cada robot cambia suavemente su vector de preferencias $\mathbf{p}_i$ usando payoffs.
3. **Navegacion reactiva:** cada robot convierte su estrategia efectiva s_i en un objetivo espacial y de ahi en comandos (v_i, ω_i) .

No son tres modulos independientes. Si el robot se mueve, cambia su distancia a la carga, cambia su descuento espacial $\Psi(d)$, cambia su payoff, cambia su preferencia y podria cambiar de tarea. El sistema completo no es una asignacion discreta seguida de un control continuo: es una ley cerrada decision–movimiento–decision.

40.3. Por que teoria de juegos

La teoria de juegos aparece porque cada robot decide una estrategia y recibe una utilidad por ella. Pero aqui la utilidad de elegir una tarea depende de cuantos robots ya la eligieron. Si una carga necesita tres robots y solo tiene uno, conviene reclutar; si ya tiene cuatro,

conviene que algunos se vayan a otras tareas. Ese comportamiento es un juego de congestión con cota inferior: la utilidad cae cuando la tarea se llena.

Definición 40.1 (Jugador, estrategia y payoff). Un jugador es un robot. Una estrategia es una tarea $k \in \{0, 1, \dots, K\}$, donde $k = 0$ representa inactividad. Un payoff f_{ik} es la utilidad que percibe el robot i por elegir la tarea k en el estado actual.

Definición 40.2 (Equilibrio Nash informal). Un estado es un equilibrio Nash si ningún robot puede mejorar su payoff cambiando unilateralmente de estrategia, dadas las decisiones de los demás. En poblaciones, esto se lee como igualdad de payoffs entre estrategias usadas y menor payoff en estrategias no usadas.

Práctica guiada

Dibuja tres tareas y seis robots. Supongamos $n_1 = n_2 = n_3 = 2$. Marca con colores una asignación factible y una no factible. Escribe debajo que tarea incumple $|\mathcal{C}_k| \geq n_k$ y por qué.

41. Notacion minima para no perderse

41.1. Conjuntos, indices y estados

Simbolo	Lectura practica
$i \in \{1, \dots, N\}$	Indice de robot.
$k \in \{0, \dots, K\}$	Indice de tarea; $k = 0$ es inactividad.
$\mathbf{q}_i = (x_i, y_i, \theta_i)$	Pose del robot en el plano.
$\mathbf{p}_i = (p_{i0}, \dots, p_{iK})$	Preferencia mixta del robot i .
$s_i = \arg \max_k p_{ik}$	Estrategia pura efectiva que se ejecuta.
$\hat{x}_{ik}$	Estimacion local de la fraccion de robots en la tarea k .
$a_k = \sum_i \mathbf{1}_{[s_i=k]}$	Robots asignados logicamente a k .
$\mathcal{C}_k$	Robots asignados y presentes fisicamente cerca de la carga.
n_k	Cardinalidad minima para mover la carga k .
c_i, M_k	Capacidad del robot y demanda de la carga.
R	Rango de comunicacion.
R_{vis}	Radio de percepcion local.

41.2. El simplex

El vector de preferencias $\mathbf{p}_i$ vive en el simplex:

$$\Delta^K = \left\{ p \in \mathbb{R}^{K+1} : \sum_{k=0}^K p_k = 1, p_k \geq 0 \right\}. \quad (144)$$

Si hay tres tareas activas mas inactividad, entonces $K = 3$ y el vector tiene cuatro componentes. Una preferencia valida seria

$$\mathbf{p}_i = (0.05, 0.10, 0.70, 0.15).$$

La estrategia efectiva seria $s_i = 2$, porque p_{i2} es la mayor componente.

Lema 41.1 (Lectura operativa del simplex). Si $\mathbf{p}_i(t) \in \Delta^K$, entonces el robot siempre reparte una unidad total de preferencia entre tareas e inactividad. La dinamica puede mover masa entre estrategias, pero no puede crear ni destruir preferencia total.

Demostración. La condicion $\sum_k p_{ik} = 1$ fija la masa total. La condicion $p_{ik} \geq 0$ impide preferencias negativas. La proyeccion Π_Δ que se usa en la implementacion devuelve el vector al conjunto cuando el paso discreto o el redondeo numerico lo sacan ligeramente de el. □

Practica guiada

Escribe tres vectores de preferencia validos para $K = 2$ y dos invalidos. Para cada invalido, indica si falla porque suma distinto de uno o porque tiene una componente negativa.

42. Teoria de juegos desde cero

42.1. Juego normal y juego poblacional

En un juego normal finito se listan jugadores, estrategias y payoffs. En este TFM hay N jugadores roboticos y cada uno puede elegir una tarea. La dificultad es que N puede ser mayor que el numero de tareas, y muchos robots pueden elegir lo mismo. Por eso conviene pasar a un juego poblacional: en lugar de seguir solamente la identidad de cada robot, se sigue la masa o fraccion de robots en cada estrategia.

Sea

$$x_k(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{[s_i(t)=k]}. \quad (145)$$

Entonces x_k es la fraccion de robots que eligieron la tarea k . Si $N = 6$ y dos robots eligieron la tarea 1, entonces $x_1 = 2/6 = 1/3$.

Definicion 42.1 (Estado poblacional). El estado poblacional es $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_K)$, con $x_k \geq 0$ y $\sum_k x_k = 1$. Es una descripcion agregada de la flota.

42.2. Equilibrio en poblaciones

En un equilibrio interior, todas las estrategias usadas tienen el mismo payoff. Si una tarea tiene payoff mayor, atraera masa. Si tiene payoff menor, perdera masa. La dinamica de revision es precisamente la regla que mueve masa desde estrategias peores hacia estrategias mejores.

Observacion 42.1. La palabra “masa” no significa masa fisica. Significa fraccion de poblacion. En robots discretos, esa masa se implementa finalmente como robots enteros mediante $s_i = \arg \max_k p_{ik}$.

42.3. Juego de congestion

Un juego de congestion es aquel donde el payoff de una opcion depende de cuanta gente usa esa opcion. En carreteras, mucha gente en la misma ruta aumenta el tiempo de viaje. En este TFM, muchos robots en la misma carga reducen el incentivo de seguir reclutando. La diferencia es el signo: no se quiere evitar completamente la congestion; se quiere alcanzar una congestion minima suficiente y luego dejar de reclutar.

La funcion de demanda por cardinalidad es

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}. \quad (146)$$

Aqui $z = N\hat{x}_{ik}$ es el numero estimado de robots en la tarea, n es el requisito minimo y β

controla que tan brusca es la transición.

Ejemplo 42.1 (Lectura de Φ). Toma $n = 3$ y $\beta = 2$. Si $z = 1$, entonces

$$\Phi(1, 3) = \frac{1}{1 + e^{2(1-3)}} = \frac{1}{1 + e^{-4}} \approx 0.982.$$

La tarea casi grita “faltan robots”. Si $z = 5$,

$$\Phi(5, 3) = \frac{1}{1 + e^4} \approx 0.018.$$

La tarea ya está saturada y deja de atraer.

Práctica guiada

Calcula $\Phi(z, 2)$ con $\beta = 2$ para $z = 0, 1, 2, 3, 4$. Luego dibuja una curva aproximada y marca el punto $z = n$.

43. Payoff de reclutamiento

43.1. La ecuacion principal

El payoff de robot i por tarea $k \geq 1$ se define como

$$f_{ik}(\hat{x}_i, \mathbf{q}_i) = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(\|\mathbf{q}_i^{xy} - \mathbf{l}_k\|). \quad (147)$$

Tiene tres factores:

1. r_k : recompensa o prioridad base de la tarea.
2. $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$: demanda restante de coalicion.
3. $\Psi(d)$: descuento espacial por distancia.

El descuento espacial es gaussiano:

$$\Psi(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\lambda^2}\right). \quad (148)$$

Si $d = 0$, $\Psi = 1$. Si el robot esta lejos, Ψ baja. Esto evita que un robot muy lejano abandone una tarea local urgente por una carga distante apenas visible.

43.2. Payoff de inactividad

La estrategia $k = 0$ usa un payoff pequeno:

$$f_{i0} = r_0, \quad r_0 > 0. \quad (149)$$

Esto es un truco importante. Si todas las tareas estan saturadas y sus payoffs caen cerca de cero, la inactividad se vuelve una opcion razonable. No queremos robots rebotando entre tareas completas solo porque no existe una estrategia de reserva.

Observacion 43.1 (Cuanto debe valer la inactividad). El nivel r_0 no es libre. En el equilibrio balanceado ideal cada tarea paga $f_{ik} = r \Phi(n, n) \Psi(0) = r/2$ (con $\Psi \equiv 1$ y $\Phi(n, n) = \frac{1}{2}$). Para que la inactividad *no* atraiga masa en ese punto –es decir, para que $x_0^* = 0$ sea realmente equilibrio– hace falta

$$r_0 < r \Phi(n, n) = \frac{r}{2}.$$

Si $r_0 \geq r/2$, la inactividad domina a una tarea ya balanceada y el equilibrio interior deja de existir. Esta desigualdad es una *hipotesis* del teorema base, no una consecuencia: hay que declararla. En el caso heterogeneo la cota se generaliza a $r_0 < \min_k r_k \Phi(n_k, n_k)$.

43.3. Ejemplo de papel y lapiz

Supongamos $N = 6$, $K = 2$, $n_1 = 1$, $n_2 = 3$, $\beta = 2$, $\lambda = 5$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$. El robot i estima $\hat{x}_{i1} = 1/6$ y $\hat{x}_{i2} = 2/6$. Además, esta a $d_1 = 2$ m de la tarea 1 y a $d_2 = 4$ m de la tarea 2.

Para la tarea 1:

$$N\hat{x}_{i1} = 1, \quad \Phi(1, 1) = \frac{1}{1 + e^0} = 0.5,$$

$$\Psi(2) = e^{-4/(50)} = e^{-0.08} \approx 0.923, \quad f_{i1} = 1 \cdot 0.5 \cdot 0.923 = 0.462.$$

Para la tarea 2:

$$N\hat{x}_{i2} = 2, \quad \Phi(2, 3) = \frac{1}{1 + e^{-2}} \approx 0.881,$$

$$\Psi(4) = e^{-16/(50)} = e^{-0.32} \approx 0.726, \quad f_{i2} = 2 \cdot 0.881 \cdot 0.726 = 1.279.$$

Aunque la tarea 2 esta mas lejos, su recompensa y su deficit de robots la hacen mas atractiva.

Practica guiada

Repita el ejemplo anterior con $d_2 = 8$ m. Decide a partir de que distancia la tarea 1 puede superar a la tarea 2.

44. Replicator: la linea base evolutiva

44.1. La idea biologica traducida a control

La dinamica del replicador viene de juegos evolutivos: una estrategia crece si su payoff esta por encima del payoff medio de la poblacion. En forma continua:

$$\dot{p}_{ik} = p_{ik} (f_{ik} - \bar{f}_i), \quad \bar{f}_i = \sum_{k \in S} p_{ik} f_{ik}. \quad (150)$$

En tiempo discreto, con tasa de revision μ_i :

$$p_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) p_{ik}(t) (f_{ik}(t) - \bar{f}_i(t)). \quad (151)$$

La intuicion es clara: si $f_{ik} > \bar{f}_i$, la preferencia p_{ik} sube; si $f_{ik} < \bar{f}_i$, baja. El multiplicador p_{ik} tiene una consecuencia fuerte: si $p_{ik} = 0$, la estrategia no puede revivir por si sola, porque $\dot{p}_{ik} = 0$.

44.2. El problema de la media global

La media $\bar{f}$ parece local si se calcula con las preferencias del robot, pero en una implementacion distribuida justa del replicador poblacional la comparacion usa una media de payoff agregada. Esa cantidad depende de la poblacion y en grafos irregulares exige una segunda capa de consenso. Esa es la razon por la que T3 es una linea base importante: no es un replicador ideal centralizado, sino un replicador distribuido que sufre el sesgo de estimar medias sobre grafos moviles.

Diferencia critica

El replicador compara cada payoff contra una media. Smith compara payoffs por pares. La media es una cantidad global o al menos agregada; la comparacion por pares se puede hacer con los payoffs que el robot ya calculo.

Ejemplo 44.1 (Un paso de replicador). Sea $\mathbf{p}_i = (0.2, 0.5, 0.3)$ y $\mathbf{f}_i = (0.1, 0.4, 0.9)$. Entonces

$$\bar{f}_i = 0.2(0.1) + 0.5(0.4) + 0.3(0.9) = 0.49.$$

Con $T_s = 0.1$ y $\mu_i = 0.5$:

$$p_{i1}^+ = 0.2 + 0.05(0.2)(0.1 - 0.49) = 0.1961,$$

$$p_{i2}^+ = 0.5 + 0.05(0.5)(0.4 - 0.49) = 0.49775,$$

$$p_{i3}^+ = 0.3 + 0.05(0.3)(0.9 - 0.49) = 0.30615.$$

La tercera estrategia sube porque tiene payoff mayor que la media.

Practica guiada

Comprueba que la suma de los tres valores nuevos sigue siendo 1. Luego repite con $\mu_i = 1$ y compara la agresividad del cambio.

45. Smith: la politica de revision propuesta

45.1. La ecuacion de Smith

La dinamica de Smith en tiempo discreto que usa el informe es

$$\tilde{p}_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) \left[\sum_{j \in \mathcal{S}} p_{ij}(t) [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik}(t) \sum_{j \in \mathcal{S}} [f_{ij} - f_{ik}]_+ \right]. \quad (152)$$

Despues se proyecta:

$$\mathbf{p}_i(t+1) = \Pi_{\Delta}(\tilde{\mathbf{p}}_i(t+1)). \quad (153)$$

El primer termino es entrada hacia la estrategia k : otras estrategias j transfieren masa a k si $f_{ik} > f_{ij}$. El segundo es salida desde k : la estrategia k pierde masa hacia estrategias con mayor payoff.

45.2. Por que Smith permite recuperar estrategias

Si $p_{ik} = 0$, el termino de salida de k se anula, pero el termino de entrada puede ser positivo:

$$\sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ > 0.$$

Por tanto una estrategia extinta puede volver si su payoff supera al de estrategias con masa. Esa propiedad es util cuando una tarea aparece, se vuelve visible o queda subdimensionada por una perturbacion.

45.3. Ejemplo numerico completo

Usamos las mismas preferencias y payoffs:

$$\mathbf{p}_i = (0.2, 0.5, 0.3), \quad \mathbf{f}_i = (0.1, 0.4, 0.9).$$

Para $k = 1$, no hay estrategia con payoff menor que 0.1, por lo que no entra masa. La salida es

$$p_{i1} ([0.4 - 0.1]_+ + [0.9 - 0.1]_+) = 0.2(0.3 + 0.8) = 0.22.$$

Entonces, con $T_s \mu_i = 0.05$:

$$\tilde{p}_{i1}^+ = 0.2 - 0.05(0.22) = 0.189.$$

Para $k = 3$, entra masa desde 1 y 2:

$$0.2 [0.9 - 0.1]_+ + 0.5 [0.9 - 0.4]_+ = 0.2(0.8) + 0.5(0.5) = 0.41,$$

y no sale masa, porque no hay payoff mayor que 0.9:

$$\tilde{p}_{i3}^+ = 0.3 + 0.05(0.41) = 0.3205.$$

La estrategia 3 crece mas que en el replicador porque la comparacion por pares detecta directamente cuanto mejor es respecto a cada alternativa.

Lema 45.1 (Conservacion de masa en Smith continuo). *En la version continua ideal de Smith, la suma de preferencias se conserva: $\sum_k \dot{p}_{ik} = 0$.*

Demostración. Cada flujo entre un par de estrategias aparece una vez como entrada para una estrategia y otra vez como salida para la otra. Al sumar sobre k , esos flujos se cancelan par a par. En tiempo discreto se usa ademas la proyeccion al simplex para protegerse de errores numericos y pasos demasiado grandes. $\square$

Practica guiada

Completa el calculo de Smith para $k = 2$. Verifica que $\tilde{p}_{i1}^+ + \tilde{p}_{i2}^+ + \tilde{p}_{i3}^+ = 1$.

46. Regla de histeresis

46.1. De preferencias a decision pura

El robot no puede ejecutar tres tareas a la vez. Por eso convierte su preferencia mixta en estrategia pura:

$$s_i(t) = \arg \max_{k \in S} p_{ik}(t). \quad (154)$$

Pero cambiar ante cualquier diferencia minima produce chattering. La regla del informe usa un margen ρ_s :

$$s_i(t+1) = \begin{cases} \arg \max_{k \in S} p_{ik}(t+1), & \text{si } p_{ik^*}(t+1) - p_{is_i(t)}(t+1) > \rho_s, \\ s_i(t), & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (155)$$

46.2. Interpretacion

La histeresis dice: “no cambies de tarea solo porque otra opcion te gana por una milésima”. En una flota fisica esto importa porque cambiar de tarea cambia el objetivo espacial, la trayectoria, los vecinos y el consenso. Una decision demasiado nerviosa contamina todo el lazo.

Ejemplo 46.1 (Cambio retenido). La regla (155) compara siempre al *lider* actual contra la *tarea que el robot ya ejecuta*, no contra el segundo mejor. Sea $s_i(t) = 1$ (el robot esta en la tarea 1) y $\rho_s = 0.05$. Si

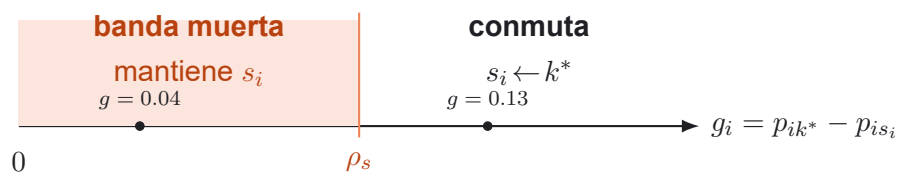
$$\mathbf{p}_i(t+1) = (0.45, 0.49, 0.06),$$

el maximo es la tarea $k^* = 2$ con $p_{i2} = 0.49$, pero supera a la tarea actual solo por $p_{ik^*} - p_{is_i(t)} = 0.49 - 0.45 = 0.04 < \rho_s$. El robot **mantiene** $s_i = 1$: la ventaja del lider no alcanza el margen. Si luego

$$\mathbf{p}_i(t+2) = (0.40, 0.53, 0.07),$$

el maximo sigue siendo la tarea 2 y ahora $0.53 - 0.40 = 0.13 > \rho_s$, asi que el cambio se ejecuta y $s_i(t+2) = 2$.

Observacion 46.1 (Banda muerta de la histeresis). La cantidad que decide es la *brecha* entre el lider y la tarea actual $g_i(t) = p_{ik^*}(t) - p_{is_i(t)}(t) \geq 0$. El robot solo conmuta cuando $g_i > \rho_s$. Esto crea una *banda muerta* de ancho ρ_s alrededor de la decision vigente: dentro de ella la preferencia puede fluctuar sin provocar cambios de tarea. Es exactamente la misma idea que un termostato con histeresis, y es lo que evita el *chattering*.



Practica guiada

Construye tres vectores de preferencia donde una tarea nueva sea máxima. En uno debe haber cambio, en otro no, y en el tercero debe existir empate. Explica que hace la regla.

47. Tasa de revision espacial

47.1. La ecuacion

La tasa de revision se modula por distancia:

$$\mu_i(t) = \begin{cases} \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp\left(-\frac{\|\mathbf{q}_i^{xy}(t) - \mathbf{l}_{s_i(t)}\|^2}{2\sigma_{\text{rev}}^2}\right) \right), & s_i(t) \neq 0, \\ \mu_0, & s_i(t) = 0. \end{cases} \quad (156)$$

Si el robot esta lejos de su tarea, $\mu_i \approx \mu_0$ y puede reconsiderar. Si esta muy cerca, $\mu_i \approx \mu_{\min}$ y se vuelve mas fiel a la tarea, para no abandonar una coalicion casi formada.

47.2. Ejemplo numerico

Con $\mu_0 = 0.5$, $\mu_{\min} = 0.01$ y $\sigma_{\text{rev}} = 2$:

$$d = 0 \Rightarrow \mu_i = 0.01.$$

Para $d = 2$:

$$\mu_i = 0.01 + 0.49(1 - e^{-1/2}) \approx 0.01 + 0.49(0.393) = 0.203.$$

Para $d = 5$:

$$\mu_i = 0.01 + 0.49(1 - e^{-25/8}) \approx 0.01 + 0.49(0.956) = 0.478.$$

Lejos, el robot revisa casi a la tasa nominal. Cerca, revisa lento.

Observacion 47.1. Esta tasa no cambia el payoff. Cambia la velocidad con la que el robot reacciona al payoff. Es una memoria espacial suave: cuanto mas comprometido fisicamente esta el robot con una tarea, menos probable es que se vaya por una fluctuacion pequena.

Practica guiada

Calcula μ_i para $d = 1, 3, 4$ con los valores nominales. Dibuja una curva aproximada y marca el punto $d = \sigma_{\text{rev}}$.

48. Consenso dinamico de media

48.1. Que estima cada robot

El robot no conoce directamente x_k . Solo observa su propia estrategia y la de sus vecinos. Para estimar la fraccion de robots en cada tarea se define

$$y_{ik}(t) = \mathbf{1}_{[s_i(t)=k]}. \quad (157)$$

Si el robot i esta en la tarea k , su senal vale 1 para esa tarea y 0 para las demas. La media global de esas senales es justamente x_k :

$$\frac{1}{N} \sum_i y_{ik} = x_k.$$

48.2. La actualizacion DAC

El consenso dinamico de media usado en el informe es

$$\hat{x}_{ik}(t+1) = \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)). \quad (158)$$

Hay tres piezas:

1. Estado anterior $\hat{x}_{ik}(t)$.
2. Difusion con vecinos: si mi estimacion es mayor que la de mis vecinos, baja; si es menor, sube.
3. Correccion por evento local: si yo cambie de tarea, injecto el salto en mi estimador.

48.3. Ejemplo en una red de tres robots

Supongamos una linea 1 – 2 – 3, tarea $k = 1$ y estimaciones

$$\hat{x}_{11} = 0.2, \quad \hat{x}_{21} = 0.5, \quad \hat{x}_{31} = 0.8.$$

Con $\varepsilon = 0.1$ y sin cambio de estrategia, el robot 2 actualiza:

$$\hat{x}_{21}^+ = 0.5 + 0.1[(0.2 - 0.5) + (0.8 - 0.5)] = 0.5.$$

El robot 1 actualiza:

$$\hat{x}_{11}^+ = 0.2 + 0.1(0.5 - 0.2) = 0.23.$$

El robot 3 actualiza:

$$\hat{x}_{31}^+ = 0.8 + 0.1(0.5 - 0.8) = 0.77.$$

Los extremos se acercan al centro.

Practica guiada

Repita el ejemplo si el robot 1 cambia de no estar en la tarea a estar en la tarea, de modo que $y_{11}(t+1) - y_{11}(t) = 1$.

49. Error de consenso y sensibilidad del payoff

49.1. Del error de estimacion al error de payoff

Definimos

$$e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t). \quad (159)$$

Si $|e_{ik}| \leq \bar{e}$, entonces el informe acota la perturbacion del payoff:

$$|\delta f_{ik}| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}. \quad (160)$$

Esta cota sale de la derivada maxima de la sigmoide. Como

$$\Phi'(z, n) = -\beta \Phi(z, n)(1 - \Phi(z, n)),$$

el maximo valor absoluto ocurre cuando $\Phi = 1/2$, y vale $\beta/4$.

Derivacion de la cota. El payoff base sin error usa x_k y el payoff perturbado usa $\hat{x}_{ik}$. La diferencia en la sigmoide se acota con el teorema del valor medio:

$$|\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) - \Phi(Nx_k, n_k)| \leq \frac{\beta}{4} N |\hat{x}_{ik} - x_k|.$$

Multiplicando por r_k y por $\Psi(d) \leq 1$:

$$|\delta f_{ik}| \leq r_k \frac{\beta N}{4} \bar{e}.$$

□

49.2. Lectura practica

La cota dice que el error de consenso importa mas cuando:

- hay muchos robots N ;
- la sigmoide es muy abrupta β ;
- la tarea tiene recompensa grande r_k ;
- el grafo tarda en mezclar informacion, aumentando $\bar{e}$.

Practica guiada

Con $r_k = 2$, $\beta = 2$, $N = 12$ y $\bar{e} = 0.03$, calcula la cota de $|\delta f_{ik}|$. Luego repite con $\beta = 5$ y compara.

50. Grafo de comunicacion y valor de Fiedler

50.1. El grafo movil

El grafo $G(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t))$ cambia porque los robots se mueven. Dos robots son vecinos si su distancia es menor que el rango de comunicacion R :

$$(i, j) \in \mathcal{E}(t) \iff \|\mathbf{q}_i^{xy}(t) - \mathbf{q}_j^{xy}(t)\| \leq R. \quad (161)$$

El consenso depende de la conectividad. El objeto matematico que resume parte de esa conectividad es el Laplaciano L_G . Para un grafo no dirigido:

$$L_G = D - A,$$

donde A es la matriz de adyacencia y D la matriz diagonal de grados.

50.2. Valor de Fiedler

El segundo valor propio mas pequeno de L_G se llama λ_2 . Si el grafo esta desconectado, $\lambda_2 = 0$. Si esta bien conectado, λ_2 crece. En el DAC, el error se contrae aproximadamente como

$$(1 - \varepsilon \lambda_2)^t. \quad (162)$$

Por tanto, el tiempo caracteristico de consenso es

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{\varepsilon \lambda_2}. \quad (163)$$

Ejemplo 50.1 (Grafo completo). Si $N = 6$ y el grafo es completo, $\lambda_2 = N = 6$. Con $\varepsilon = 0.05$:

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{0.05 \cdot 6} = 3.33.$$

Si $T_s = 0.1$ s, el tiempo caracteristico es 0.33 s. En un grafo disperso con $\lambda_2 \approx 1$, sube a 2 s.

Practica guiada

Dibuja un grafo completo de 4 nodos, una linea de 4 nodos y dos pares desconectados. Ordenalos de mayor a menor λ_2 sin calcular valores exactos.

51. Juegos potenciales

51.1. Por que necesitamos un potencial

Un juego potencial permite resumir el progreso colectivo con una función escalar $V(\mathbf{x})$. Si un robot mejora unilateralmente su payoff, el potencial cambia en la misma dirección. Esto permite usar argumentos tipo Lyapunov: la dinámica sube el potencial hasta un máximo local, que corresponde a un equilibrio.

Para el caso base del TFM, con tareas homogéneas, $\Psi \equiv 1$ y $f_k(\mathbf{x}) = r\Phi(Nx_k, n)$, una función potencial es

$$V(\mathbf{x}) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) \, dz. \quad (164)$$

La derivada respecto a x_k es:

$$\frac{\partial V}{\partial x_k} = \frac{r}{N} \Phi(Nx_k, n) \cdot N = r\Phi(Nx_k, n) = f_k(\mathbf{x}).$$

Esta igualdad es el corazón del argumento.

51.2. La integral de la sigmoide

Aunque para la prueba basta la derivada, se puede integrar:

$$\int \frac{1}{1 + e^{\beta(z-n)}} \, dz = z - \frac{1}{\beta} \ln(1 + e^{\beta(z-n)}) + C.$$

La derivada de la derecha es

$$1 - \frac{e^{\beta(z-n)}}{1 + e^{\beta(z-n)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(z-n)}}.$$

Observación 51.1. El potencial no es energía física. Es una función matemática que certifica que la revisión de estrategias empuja el sistema hacia un estado de equilibrio en el juego base.

Práctica guiada

Deriva a mano la integral anterior. Luego sustituye $z = Nx_k$ y comprueba que $\partial V / \partial x_k = f_k$.

52. Teorema base de convergencia

52.1. Enunciado operativo

El caso ideal del informe supone:

- comunicacion global, $R = \infty$;
- sin error de consenso, $\hat{x}_{ik} = x_k$;
- tareas homogeneas, $n_k = n$ y $r_k = r$;
- balance exacto, $N = Kn$;
- sin descuento espacial, $\Psi \equiv 1$;
- inactividad subdominante, $r_0 < r/2$ (para que $x_0^* = 0$);
- sin fase de transporte.

En ese caso, el equilibrio interior esperado es

$$x_k^* = \frac{n}{N} \quad \forall k = 1, \dots, K, \quad x_0^* = 0. \quad (165)$$

Como $N = Kn$, se cumple $n/N = 1/K$. Es decir, cada tarea recibe exactamente la fraccion necesaria de robots.

52.2. Condicion sobre beta

El informe usa la condicion suficiente

$$\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max}), \quad (166)$$

con

$$\beta_{\min} = \ln\left(\frac{N+1}{N-1}\right), \quad \beta_{\max} = \frac{8}{T_s \mu_0 r N}. \quad (167)$$

La cota baja evita una sigmoide tan plana que no se distinga una tarea subtamano de una sobretamano. La cota alta evita una sigmoide tan abrupta que el paso discreto se vuelva inestable.

Ejemplo 52.1 (Parametros nominales). Con $N = 6$, $T_s = 0.1$, $\mu_0 = 0.5$, $r = 1$:

$$\beta_{\min} = \ln(7/5) \approx 0.336, \quad \beta_{\max} = \frac{8}{0.1 \cdot 0.5 \cdot 6} \approx 26.67.$$

El valor nominal $\beta = 2$ cae dentro del intervalo.

Practica guiada

Calcula $\beta_{\min}$ y $\beta_{\max}$ para $N = 12$, $T_s = 0.1$, $\mu_0 = 0.5$, $r = 1$. Decide si $\beta = 5$ sigue siendo admisible.

53. Derivacion de beta minimo

53.1. La separacion de payoff

Queremos distinguir una tarea con un robot menos que el requisito de una tarea con un robot mas. Es decir, comparar $z = n - 1$ contra $z = n + 1$:

$$\Phi(n - 1, n) - \Phi(n + 1, n).$$

Usando la definicion:

$$\Phi(n - 1, n) = \frac{1}{1 + e^{-\beta}} = \frac{e^{\beta}}{1 + e^{\beta}},$$

$$\Phi(n + 1, n) = \frac{1}{1 + e^{\beta}}.$$

La diferencia es

$$\frac{e^{\beta}}{1 + e^{\beta}} - \frac{1}{1 + e^{\beta}} = \frac{e^{\beta} - 1}{e^{\beta} + 1}.$$

El criterio pide que esa diferencia sea mayor que $1/N$:

$$\frac{e^{\beta} - 1}{e^{\beta} + 1} > \frac{1}{N}.$$

Multiplicando:

$$N(e^{\beta} - 1) > e^{\beta} + 1,$$

$$(N - 1)e^{\beta} > N + 1,$$

$$e^{\beta} > \frac{N + 1}{N - 1},$$

$$\beta > \ln \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right).$$

53.2. Lectura fisica

Si β es demasiado pequena, la funcion Φ casi no diferencia entre “faltan robots” y “sobran robots”. La dinamica tendria poco gradiente de decision. Por eso $\beta_{\min}$ no es una verdad fisica inevitable; es un criterio de diseno para que el payoff sea numericamente informativo.

Practica guiada

Rehaz la derivacion completa sin mirar. Luego evalua la diferencia $\Phi(n - 1, n) - \Phi(n + 1, n)$ para $N = 6$ justo en $\beta_{\min}$.

54. Derivacion de beta maximo

54.1. Pendiente maxima de la sigmoide

La derivada de Φ respecto a z es

$$\Phi'(z, n) = -\beta\Phi(z, n)(1 - \Phi(z, n)). \quad (168)$$

El producto $u(1 - u)$ tiene maximo $1/4$ en $u = 1/2$. Entonces

$$|\Phi'(z, n)| \leq \frac{\beta}{4}.$$

Como $z = Nx_k$, la sensibilidad del payoff a x_k queda acotada por

$$\left| \frac{\partial f_k}{\partial x_k} \right| \leq rN \frac{\beta}{4}.$$

54.2. Paso discreto

Un sistema discreto lineal del tipo

$$\xi(t+1) = (1-a)\xi(t)$$

es estable si $|1-a| < 1$, es decir $0 < a < 2$. En la linealizacion local, el papel de a lo juega aproximadamente

$$a = T_s \mu_0 \frac{rN\beta}{4}.$$

Por tanto:

$$T_s \mu_0 \frac{rN\beta}{4} < 2,$$

$$\beta < \frac{8}{T_s \mu_0 r N}.$$

Observacion 54.1. Esta derivacion es suficiente y conservadora. Puede haber valores mayores de β que funcionen en simulacion, pero el teorema no los garantiza.

Practica guiada

Toma $N = 15$, $r = 2$, $T_s = 0.1$, $\mu_0 = 0.5$. Calcula $\beta_{\max}$ y explica por que aumentar r estrecha el intervalo admisible.

55. Hessiana y maximo local

55.1. La Hessiana del potencial

En el caso base:

$$\frac{\partial V}{\partial x_k} = r\Phi(Nx_k, n).$$

La segunda derivada es:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x_k^2} = rN\Phi'(Nx_k, n). \quad (169)$$

En el equilibrio $Nx_k^* = n$, por lo que $\Phi(n, n) = 1/2$ y

$$\Phi'(n, n) = -\frac{\beta}{4}.$$

Entonces

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x_k^2} \right|_{\mathbf{x}^*} = -\frac{rN\beta}{4} < 0. \quad (170)$$

La Hessiana es diagonal y negativa en las direcciones de tarea. Restringida al simplex, donde las perturbaciones deben sumar cero, sigue siendo negativa definida.

55.2. Interpretacion geometrica

El potencial tiene forma de colina alrededor del equilibrio. Smith sube esa colina. Si se perturba un poco el equilibrio, aparece una pendiente que empuja de vuelta hacia el reparto balanceado. Esa es la intuicion Lyapunov.

Practica guiada

Para $r = 1$, $N = 6$, $\beta = 2$, calcula el valor de la segunda derivada en el equilibrio. Repite para $\beta = 5$ y explica que significa una curvatura mas negativa.

56. Puente de fracciones a robots enteros

56.1. El problema

El teorema habla de fracciones $x_k^* = n/N$. Pero una carga no recibe 1.999 robots: recibe robots enteros. La ocupacion pura es

$$\tilde{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{[s_i=k]}. \quad (171)$$

Entonces $N\tilde{x}_k$ es entero. En regimen estacionario, cuando los robots asignados ya estan fisicamente presentes:

$$|C_k| = N\tilde{x}_k.$$

Lema 56.1 (Criterio entero). Si $|\tilde{x}_k - n/N| < 1/(2N)$ y $N\tilde{x}_k$ es entero, entonces $N\tilde{x}_k = n$.

Demostración. Multiplicando por N :

$$|N\tilde{x}_k - n| < 1/2.$$

La cantidad $N\tilde{x}_k - n$ es un entero. El unico entero con valor absoluto menor que $1/2$ es cero. Por tanto $N\tilde{x}_k = n$. $\square$

56.2. Lectura

La vecindad continua de radio $1/(2N)$ alrededor de n/N es suficiente para fijar el numero entero correcto. Este es el puente entre convergencia matematica en el simplex y factibilidad fisica de coaliciones.

Practica guiada

Con $N = 6$ y $n = 2$, calcula n/N y el radio $1/(2N)$. Lista todos los valores posibles de $\tilde{x}_k$ y marca cuales caen dentro de esa vecindad.

57. Cinematica del robot diferencial

57.1. Modelo unicycle

Cada robot se modela como unicycle discreto:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + T_s v_i(t) \cos \theta_i(t), \quad (172)$$

$$y_i(t+1) = y_i(t) + T_s v_i(t) \sin \theta_i(t), \quad (173)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T_s \omega_i(t). \quad (174)$$

El control es (v_i, ω_i) , velocidad lineal y angular.

Para un robot diferencial:

$$\omega_{R,i} = \frac{v_i + \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}, \quad \omega_{L,i} = \frac{v_i - \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}. \quad (175)$$

Ejemplo 57.1 (Velocidades de rueda). Con $v_i = 0.3$ m/s, $\omega_i = 0.4$ rad/s, $b = 0.33$ m y $r_w = 0.0975$ m:

$$\omega_R = \frac{0.3 + 0.165(0.4)}{0.0975} = \frac{0.366}{0.0975} \approx 3.75 \text{ rad/s},$$

$$\omega_L = \frac{0.3 - 0.066}{0.0975} = \frac{0.234}{0.0975} \approx 2.40 \text{ rad/s}.$$

La rueda derecha gira mas rapido, por lo que el robot curva hacia la izquierda.

Practica guiada

Repita el calculo con $\omega_i = -0.4$ rad/s. Indica que rueda gira mas rapido y hacia que lado gira el robot.

58. Punto adelantado y campo reactivo

58.1. Punto adelantado

El control no regula directamente el centro, sino un punto adelantado:

$$\mathbf{h}_i = \mathbf{q}_i^{xy} + \ell(\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top. \quad (176)$$

Esto permite convertir una velocidad cartesiana deseada $\mathbf{u}_h$ en comandos uniciclo:

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\ell \sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \ell \cos \theta_i \end{bmatrix}^{-1} \mathbf{u}_h. \quad (177)$$

El determinante de la matriz es ℓ , así que basta $\ell > 0$ para invertir.

58.2. Campo de potencial

El campo de potencial del informe contiene atracción, repulsión y formación:

$$F_i(\mathbf{h}_i) = \frac{\alpha}{2} \|\mathbf{h}_i - \mathbf{l}_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 + \eta \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\|\mathbf{q}_i^{xy} - \mathbf{q}_j^{xy}\|^2 + \varepsilon_r^2} + \frac{\delta}{2} (\|\mathbf{h}_i - \bar{\mathbf{h}}_k\| - \rho_f)^2 \mathbf{1}_{[n_k \geq 2]} \mathbf{1}_{[\text{form}]}. \quad (178)$$

El comando cartesiano es descenso de gradiente:

$$\mathbf{u}_h = -\nabla_{\mathbf{h}_i} F_i. \quad (179)$$

58.3. Ejemplo mínimo

Si solo existe atracción y $\alpha = 1$, entonces

$$F_i = \frac{1}{2} \|\mathbf{h}_i - \mathbf{l}\|^2, \quad \nabla_{\mathbf{h}_i} F_i = \mathbf{h}_i - \mathbf{l}.$$

Por tanto

$$\mathbf{u}_h = -(\mathbf{h}_i - \mathbf{l}) = \mathbf{l} - \mathbf{h}_i.$$

El punto adelantado se mueve hacia el objetivo.

Practica guiada

Toma $\mathbf{h}_i = (1, 2)$ y $\mathbf{l} = (4, 6)$. Calcula F_i , ∇F_i y $\mathbf{u}_h$ para $\alpha = 1$.

59. Geometria de formacion

59.1. Anillo alrededor de la carga

Cuando una carga requiere varios robots, se desea que los miembros de la coalicion formen un anillo alrededor del centroide:

$$\|\mathbf{h}_i - \bar{\mathbf{h}}_k\| \approx \rho_f.$$

La separacion adyacente emergente para n_k robots en un poligono regular es

$$d^* = 2\rho_f \sin\left(\frac{\pi}{n_k}\right). \quad (180)$$

Ejemplo 59.1 (Dos y tres robots). Si $\rho_f = 0.55$ m:

$$n_k = 2 \Rightarrow d^* = 2(0.55) \sin(\pi/2) = 1.10 \text{ m.}$$

$$n_k = 3 \Rightarrow d^* = 2(0.55) \sin(\pi/3) \approx 0.953 \text{ m.}$$

Con dos robots quedan enfrentados. Con tres, forman un triangulo equilatero.

59.2. Por que el anillo es mejor que imponer todas las distancias

Si se intentara fijar que todos los pares de robots esten a la misma distancia, el problema se vuelve imposible para mas de tres robots en el plano. En cambio, pedir un radio comun al centroide y dejar que la repulsion inter-robot distribuya a los agentes produce una geometria viable para cualquier $n_k \geq 2$.

Practica guiada

Calcula d^* para $n_k = 4$ y $n_k = 5$ con $\rho_f = 0.55$ m. Dibuja los poligonos y marca la distancia entre vecinos.

60. Fase de transporte

60.1. Cambio de objetivo

Durante reclutamiento, el objetivo efectivo es la posición de recogida $\mathbf{l}_k$. Cuando la coalición cumple el requisito durante τ_s pasos, el objetivo cambia al destino $\mathbf{d}_k$:

$$\mathbf{l}_{s_i}^{\text{eff}}(t) = \begin{cases} \mathbf{l}_k, & |\mathcal{C}_k(t)| < n_k, \\ \mathbf{d}_k, & |\mathcal{C}_k(t)| \geq n_k. \end{cases} \quad (181)$$

60.2. Por que se congela el descuento espacial durante transporte

Si el payoff siguiera usando la distancia a la recogida mientras la coalición se mueve hacia el destino, entonces $\Psi(\|\mathbf{q}_i - \mathbf{l}_k\|)$ caería al alejarse de $\mathbf{l}_k$. Eso podría hacer que los robots abandonen una tarea que ya están transportando. Por eso, durante transporte se fija $\Psi = 1$ para los miembros de $\mathcal{C}_k$.

Observacion 60.1. La fase de transporte del informe es cinemática. No modela fuerzas de contacto. La carga se mueve como objeto acoplado al centroide de la coalición. El control de fuerza cooperativa queda fuera del alcance y se conecta con literatura específica de transporte cooperativo (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024).

Practica guiada

Describe un caso donde una coalición formada pierde un robot. Escribe la secuencia de modo: transporte, pérdida, conteo bajo durante τ_s , retorno a reclutamiento.

61. Ejemplo completo: seis robots y tres tareas

61.1. Datos

Tomemos el escenario balanceado:

$$N = 6, \quad K = 3, \quad n_1 = n_2 = n_3 = 2, \quad r_1 = r_2 = r_3 = 1.$$

El equilibrio teorico es

$$x_1^* = x_2^* = x_3^* = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Supongamos que en un instante la ocupacion estimada por un robot es

$$N\hat{x}_{i1} = 1, \quad N\hat{x}_{i2} = 2, \quad N\hat{x}_{i3} = 3.$$

Con $\beta = 2$ y sin descuento espacial:

$$f_{i1} = \Phi(1, 2) = \frac{1}{1 + e^{-2}} \approx 0.881,$$

$$f_{i2} = \Phi(2, 2) = 0.5,$$

$$f_{i3} = \Phi(3, 2) = \frac{1}{1 + e^2} \approx 0.119.$$

La tarea 1 recluta, la tarea 2 esta en frontera y la tarea 3 esta saturada.

61.2. Un paso Smith con preferencias iniciales

Sea

$$\mathbf{p}_i = (p_{i1}, p_{i2}, p_{i3}) = (0.3, 0.4, 0.3).$$

Ignoramos inactividad para simplificar. Para $k = 1$:

$$\text{entrada} = 0.4(0.881 - 0.5) + 0.3(0.881 - 0.119) = 0.1524 + 0.2286 = 0.381.$$

No hay salida porque f_{i1} es el mayor. Con $T_s\mu = 0.05$:

$$p_{i1}^+ = 0.3 + 0.05(0.381) = 0.31905.$$

La preferencia hacia la tarea submano sube.

Practica guiada

Completa p_{i2}^+ y p_{i3}^+ . Comprueba que la suma queda en 1. Luego decide si s_i cambia si $\rho_s = 0.05$ y la estrategia anterior era 2.

62. Ejemplo completo: capacidad heterogenea

62.1. De cardinalidad a capacidad

La version heterogenea reemplaza $N\hat{x}_{ik}$ por capacidad estimada $\hat{C}_{ik}$:

$$\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) = \frac{1}{1 + \exp(\beta_c(\hat{C}_{ik} - \gamma M_k))}. \quad (182)$$

El payoff puede ponderarse por contribucion marginal util:

$$m_{ik}(t) = \frac{\min\{c_i, [\gamma M_k - \hat{C}_{ik}(t)]_+\}}{\gamma M_k}. \quad (183)$$

Entonces

$$f_{ik}^c = r_k m_{ik} \Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) \Psi(d_{ik}). \quad (184)$$

62.2. Ejemplo de carga de 50 kg

Supongamos $\gamma = 1$, $M_k = 50$ kg y capacidades disponibles

$$c = (100, 20, 20, 10).$$

Si el robot de 100 kg esta ocupado, una coalicion de $20 + 20 + 10 = 50$ kg es factible. Supongamos que el robot de 10 kg evalua la tarea cuando ya estima $\hat{C}_{ik} = 40$ kg. Entonces su contribucion marginal es

$$m_{ik} = \frac{\min\{10, 50 - 40\}}{50} = \frac{10}{50} = 0.2.$$

Si evaluara un robot de 20 kg en el mismo estado:

$$m_{ik} = \frac{\min\{20, 10\}}{50} = 0.2.$$

El segundo robot tiene 20 kg, pero solo 10 kg son utiles para cerrar el deficit. Esa es la razon de usar contribucion marginal: penaliza capacidad excedente.

62.3. Por que el caso heterogeneo es mas dificil

Con capacidades distintas, el juego deja de ser simetrico. Dos robots pueden estar en la misma posicion y percibir payoffs distintos porque aportan distinta capacidad. Ademas, elegir subconjuntos de capacidades para cubrir demandas se parece a *subset-sum*, un problema combinatorio duro. Por eso el informe lo presenta como extension y experimento exploratorio, no como teorema cerrado.

Practica guiada

Con capacidades $(20, 20, 10, 10)$ kg y demanda $M = 50$ kg, lista todas las coaliciones factibles. Luego repite con demanda $M = 40$ kg.

63. Tratamientos experimentales

63.1. Escalera incremental

Los cinco tratamientos son una escalera:

1. T1: heurística voraz local.
2. T2: consenso DAC mas regla voraz.
3. T3: replicador distribuido modificado.
4. T4: Smith con tasa de revision espacial, metodo propuesto.
5. T5: referencia centralizada replanificada.

La comparacion clave es T3 contra T4. Comparten payoff, estimador y parametros. Cambia la ley de revision. Si T4 resiste mejor grafos limitados, la explicacion plausible es que Smith evita la segunda media global que el replicador necesita.

63.2. Metricas

Metrica	Lectura
Θ	Tareas completadas por minuto.
T_{coal}	Tiempo hasta formar coalicion factible.
F	Fraccion de tareas que alcanzan factibilidad.
$D(R)$	Degradacion por rango de comunicacion: $\Theta(R)/\Theta(\infty)$.
Δ_{chg}	Cambios de asignacion por robot y por paso.
E_{DAC}	Error medio entre estimacion local y ocupacion real.
ΔJ	Perdida relativa frente a T5 centralizado.

63.3. Como leer un resultado futuro

Si T4 aumenta F pero tambien aumenta Δ_{chg} , la ley forma coaliciones pero podria ser nerviosa. Si T4 baja Δ_{chg} pero sube mucho T_{coal} , la tasa espacial seria demasiado conservadora. Si T3 cae mas rapido que T4 al reducir R , se sostiene la hipotesis de sesgo topologico del replicador distribuido.

Practica guiada

Escoge dos metricas y escribe que patron esperarías en T1, T2, T3, T4 y T5. No uses numeros: describe tendencia y razon causal.

64. La novedad cerrada en terminos teoricos

64.1. Novedad 1: cota inferior de coalicion

La literatura de juegos poblacionales con restricciones suele trabajar con cotas superiores o capacidades de estrategia: no demasiados agentes en una opcion. Aqui el problema es inverso: no basta con evitar saturacion; hay que reclutar al menos n_k robots. La sigmoide decreciente implementa una cota inferior practica: alto payoff si faltan robots, bajo payoff si sobran.

64.2. Novedad 2: Smith como revision local robusta

El replicador necesita comparar contra una media. En grafos moviles esa media se estima con consenso y puede sesgarse. Smith compara por pares:

$$[f_{ik} - f_{ij}]_+.$$

Esa comparacion usa el vector de payoffs local ya calculado. La novedad no es inventar Smith, sino usarlo como pieza que elimina una dependencia global dentro de un bucle multi-AGV con coaliciones minimas.

64.3. Novedad 3: tasa de revision espacial

La tasa $\mu_i(t)$ une decision y geometria. Un robot lejos de la tarea puede cambiar; un robot cerca de cerrar una coalicion se vuelve mas estable. Esto introduce una forma suave de compromiso espacial sin bloquear completamente la adaptacion.

64.4. Novedad 4: acoplamiento directo con cinematica

La propuesta no termina en “robot i asignado a tarea k ”. Termina en (v_i, ω_i) y velocidades de rueda. Ese cierre importa porque la asignacion cambia con la navegacion, y la navegacion cambia con la asignacion.

64.5. Novedad 5: puente a capacidad heterogenea

La formulacion por capacidad acumulada

$$\sum_{i \in \mathcal{C}_k} c_i \geq M_k$$

permite pasar de flotas homogeneas a flotas flexibles. El informe no promete una prueba completa para ese caso; lo deja correctamente como extension exploratoria porque

rompe simetria y abre un problema combinatorio distribuido.

64.6. Novedad 6: sintesis BQB–PR

La novedad teorica mas compacta se expresa como la sintesis BQB–PR. Bullo aporta el lenguaje de redes roboticas, vecindarios, grafos y cierre por movimiento. Quijano y Barreiro aportan el lenguaje de juegos poblacionales distribuidos, payoffs y dinamicas evolutivas como mecanismos de control. La tesis agrega el elemento que no aparece cerrado de forma directa en esas lineas: una presion de reclutamiento para tareas con cota inferior de coalicion, afectada por ruta, proximidad, capacidad y estabilidad de decision.

En forma corta:

BQB–PR = red robotica + juego poblacional distribuido + reclutamiento por cierre fisico.

Esta ecuacion conceptual es defendible porque cada suma corresponde a una ecuacion real del modelo:

$$\mathcal{G}(t), L(t) + P(t), F(t), \text{Sm}(P, F) + \mathcal{B}_{ik}(t), D_{ik}(t), M_{ik}^{\text{card}}(t).$$

64.7. Novedad 7: resultados avanzados de estabilidad practica

La capa doctoral no promete optimalidad global. Su aporte de fondo es *un* teorema acoplado –el de reduccion de dos escalas (Teorema 34.1)– que prueba que el lazo real DAC–Smith se comporta como el nucleo ideal salvo un error $O(\epsilon_D)$. Alrededor de ese resultado se ordenan cuatro *cotas de programa*, que dan nombre, formula y forma de medir a cada fuente de error pero cuyas constantes $(c_1, c_2, c_3, \eta_H, L_p)$ son objetivos de derivacion, no cantidades aun probadas en este documento:

1. una energia compuesta $\mathcal{W}$ que une potencial poblacional, error DAC, coste de movimiento y cambios de asignacion;
2. una cota de estabilidad practica

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} d(z(t), \mathcal{A}) \leq \sqrt{\frac{c_2 \epsilon^2 + c_3 \eta_H}{c_1}};$$

3. una cota de ausencia de chattering por histeresis:

$$T_i^{\min} \geq \frac{h_i}{2L_p};$$

4. una brecha finita de orden $O(K/N)$ por tener un numero finito de robots (cota laxa; la version ajustada por reparto de Hamilton es $O((K-1)/N)$).

Estas cuatro expresiones son la *agenda* de la capa doctoral: son cotas-objetivo cuya forma esta fijada, pero cuyas constantes deben derivarse caso por caso. Presentadas asi –como programa, no como teoremas cerrados– son honestas y consistentes con la seccion de limitaciones. El unico resultado que aqui se demuestra como teorema acoplado del lazo es el de dos escalas.

64.8. Novedad 8: reclutamiento competitivo heterogeneo

La teoria HRC generaliza el aporte a robots y cargas heterogeneas. La unidad de decision ya no es solamente “un robot va a una carga”, sino:

un perfil de recursos roboticos se asigna a un perfil de demanda de carga.

El aporte se resume en cuatro ecuaciones:

$$\alpha_{ik} = \Gamma_{ik} r_i, \quad Z_k = \sum_i p_{ik} \alpha_{ik},$$

$$D_k = [d_k - Z_k]_+, \quad f_{ik}^{\text{HRC}} = r_k M_{ik}^{\text{het}} \mathcal{B}_{ik} \Gamma_{ik} - \text{costes}.$$

Esto permite modelar capacidad, velocidad, bateria, sensor, acople, confiabilidad, ruta, seguridad y fragilidad sin cambiar de marco teorico. La cardinalidad homogenea queda como caso particular.

64.9. Novedad 9: transporte rigido reactivo emergente

La ultima capa cierra el ciclo fisico. La tesis ya no termina en una asignacion abstracta, sino en movimiento cooperativo de la carga. Cada robot usa dos ecuaciones centrales:

$$u_i = \dot{q}_{ik}^* - k_P(q_i - q_{ik}^*) - k_F \sum_{j \in \mathcal{N}_i^F} e_{ij,k}(q_i - q_j) + u_i^{\text{react}},$$

$$h_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{bmatrix}, \quad v_i = \text{sat}(u_i^\top h_i), \quad \omega_i = \text{sat}(k_\theta \text{wrap}(\angle u_i - \theta_i)).$$

Con eso se unen trayectoria, rigidez, reactividad y cinematica diferencial. La coordinacion global aparece porque todos los robots comparten la pose de carga, puntos relativos b_{ik} y restricciones locales de distancia.

Cierre de tesis

El aporte defendible es una ley distribuida acoplada que une consenso, revision Smith, reclutamiento por cota inferior, navegacion reactiva y presion BQB-PR en un unico bucle, con prueba local para el caso base homoganeo, formulacion explicita para robots y cargas heterogeneas, y una capa avanzada de estabilidad practica y transporte rigido reactivo para el sistema perturbado.

65. Limitaciones que no conviene esconder

65.1. Lo que el teorema no cubre

El teorema base no cubre:

- grafos desconectados o muy irregulares;
- factor espacial $\Psi(d)$;
- transicion hibrida entre reclutamiento y transporte;
- obstaculos y minimos locales de campos potenciales;
- saturaciones cinematicas;
- capacidades heterogeneas;
- contacto fisico con la carga.

Esto no invalida la propuesta. Define con precision donde termina la garantia formal y donde empieza la validacion por simulacion.

65.2. Riesgos de interpretacion

No debe decirse que el sistema “garantiza transporte cooperativo real” en hardware. Garantiza, bajo hipotesis ideales, estabilidad local del equilibrio de reclutamiento. Luego muestra por simulacion si el sistema acoplado conserva comportamiento util cuando se introducen perturbaciones realistas.

65.3. Como defenderlo

La defensa fuerte no es prometer mas de lo probado. Es separar:

1. teorema: caso base homogeneo y balanceado;
2. proposicion: cota de perturbacion por error DAC;
3. experimento: grafo movil, navegacion, perturbaciones y tratamientos;
4. futuro: capacidad heterogenea con analisis formal pendiente.

Practica guiada

Escribe en tus palabras tres frases que empiecen con “Este trabajo prueba...”, “Este trabajo evalua...” y “Este trabajo deja abierto...”.

66. Formulario esencial

Ecuacion	Uso
$\Delta^K = \{p : \sum_k p_k = 1, p_k \geq 0\}$	Dominio de preferencias.
$x_k = \frac{1}{N} \sum_i \mathbf{1}_{[s_i=k]}$	Fraccion real de robots en tarea.
$\Phi(z, n) = 1/(1 + e^{\beta(z-n)})$	Demanda sigmoide de cardinalidad.
$\Psi(d) = e^{-d^2/(2\lambda^2)}$	Descuento espacial.
$f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik})$	Payoff base.
$\hat{x}_{ik}^+ = \hat{x}_{ik} + \varepsilon \sum_j (\hat{x}_{jk} - \hat{x}_{ik}) + \Delta y_{ik}$	DAC.
$\dot{p}_{ik} = p_{ik}(f_{ik} - \bar{f}_i)$	Replicador continuo.
Smith, ecuacion (152)	Revision bilateral sin media global.
$\mu_i(d) = \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min})(1 - e^{-d^2/(2\sigma^2)})$	Tasa espacial.
$\mathbf{h}_i = \mathbf{q}_i^{xy} + \ell(\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top$	Punto adelantado.
$\mathbf{u}_h = -\nabla F_i$	Comando cartesiano.
$\omega_R = (v + b\omega/2)/r_w, \omega_L = (v - b\omega/2)/r_w$	Ruedas diferenciales.
$d^* = 2\rho_f \sin(\pi/n_k)$	Separacion emergente de formacion.
$\Phi_c(\hat{C}, M) = 1/(1 + e^{\beta_c(\hat{C} - \gamma M)})$	Demanda por capacidad.
$\tilde{z}_k = \sum_i \Psi(d_{ik}) y_{ik}$	Ocupacion efectiva que restaura estructura potencial.
$E = -r_0 \sum_i y_{i0} - \sum_k r_k \int_0^{\tilde{z}_k} \Phi(s, n_k) \mathbf{d}s + E_{\text{rep}} + E_{\text{obs}}$	Energia maestra M1.
$r_k^+ = \Pi_{[0, r_k^{\max}]}[r_k + T_s \gamma_r (w_k - \tilde{z}_k)]$	Precio adaptativo de carga.
$\sum_{i:s_i=k} \mathbf{1}_{\{\ q_i - \ell_k\ \leq r_c\}} \geq w_k$	Quorum fisico por peso.

67. Checklist para estudiar en el avion

Antes de decir que entiendes la propuesta, deberias poder hacer sin mirar:

1. Explicar por que una cota inferior de cardinalidad no es lo mismo que una cota superior de capacidad.
2. Calcular $\Phi(z, n)$ para una tarea subtamano, justa y sobretamano.
3. Calcular un payoff completo con r_k , Φ y Ψ .
4. Hacer un paso del replicador y explicar donde aparece la media.
5. Hacer un paso de Smith y explicar entrada/salida de masa.
6. Aplicar la histeresis para decidir si s_i cambia.
7. Actualizar una estimacion DAC en un grafo pequeno.
8. Derivar la cota $|\delta f| \leq r\beta N\bar{e}/4$.
9. Derivar $\beta_{\min}$ desde la diferencia $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n)$.
10. Derivar $\beta_{\max}$ desde el paso discreto.
11. Calcular velocidades de rueda desde (v, ω) .
12. Explicar la novedad en cinco frases tecnicas y no publicitarias.

Hojas de trabajo matematico

Practica guiada 1: Cardinalidad minima

Practica guiada 1: Cardinalidad minima

Para $N = 8$, $K = 3$ y $n = (2, 3, 1)$, dibuja una asignacion factible y otra no factible. Calcula a_k y $|C_k|$ suponiendo que un robot asignado a la tarea 2 aun no ha llegado al radio de deteccion.

Practica guiada 2: Simplex

Practica guiada 2: Simplex

Proyecta intuitivamente el vector $(0.6, 0.6, -0.2)$ al simplex. Primero corrige la componente negativa, luego normaliza y compara con la proyeccion ortogonal exacta que conocerias del algoritmo de umbral.

Practica guiada 3: Sigmoide

Practica guiada 3: Sigmoide

Con $n = 3$, calcula $\Phi(z, n)$ para $z = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ y $\beta = 1, 2, 5$. Explica que ocurre cuando β aumenta.

Practica guiada 4: Descuento espacial

Practica guiada 4: Descuento espacial

Con $\lambda = 5$ m, calcula $\Psi(d)$ para $d = 0, 2, 5, 10$ m. Decide que pasa si una tarea tiene recompensa doble pero esta al doble de distancia.

Practica guiada 5: Payoff completo

Practica guiada 5: Payoff completo

Usa $N = 10$, $n_k = 3$, $\hat{x}_{ik} = 0.2$, $r_k = 1.5$, $d = 4$ m, $\beta = 2$ y $\lambda = 5$ m. Calcula f_{ik} paso a paso.

Practica guiada 6: Replicador

Practica guiada 6: Replicador

Con $\mathbf{p} = (0.1, 0.2, 0.7)$ y $\mathbf{f} = (0.8, 0.4, 0.2)$, calcula $\bar{f}$ y un paso con $T_s\mu = 0.05$.

Practica guiada 7: Smith

Practica guiada 7: Smith

Usa los mismos p y f de la hoja anterior. Calcula un paso Smith y compara con el replicador.

Practica guiada 8: Estrategia extinta

Practica guiada 8: Estrategia extinta

Toma $\mathbf{p} = (0, 0.6, 0.4)$ y $\mathbf{f} = (1.0, 0.3, 0.4)$. Muestra que Smith puede dar masa a la estrategia 1 aunque $p_1 = 0$. Explica por que el replicador no.

Practica guiada 9: Histeresis

Practica guiada 9: Histeresis

Para $\rho_s = 0.05$ y estrategia actual $s = 2$, decide si hay cambio con $\mathbf{p}^+ = (0.10, 0.47, 0.43)$, luego con $(0.10, 0.40, 0.50)$ y luego con $(0.10, 0.45, 0.45)$.

Practica guiada 10: Tasa espacial

Practica guiada 10: Tasa espacial

Con $\mu_0 = 0.5$, $\mu_{\min} = 0.01$, $\sigma_{\text{rev}} = 2$, calcula $\mu(d)$ para $d = 0, 1, 2, 3, 5$.

Practica guiada 11: DAC en linea

Practica guiada 11: DAC en linea

Tres robots estan en linea 1 – 2 – 3. Para una tarea, las estimaciones son $(0.1, 0.4, 0.7)$.
Con $\varepsilon = 0.1$, actualiza los tres nodos sin eventos locales.

Practica guiada 12: DAC con evento

Practica guiada 12: DAC con evento

Repite la hoja anterior si el robot 3 abandona la tarea, de modo que $\Delta y_3 = -1$ para esa tarea. Explica por que aparece un transitorio grande.

Practica guiada 13: Cota de perturbacion

Practica guiada 13: Cota de perturbacion

Calcula $|\delta f|_{\text{máx}}$ para $r = 1$, $\beta = 2$, $N = 6$, $\bar{e} = 0.05$. Repite con $N = 15$ y comenta el escalado.

Practica guiada 14: Fiedler y consenso

Practica guiada 14: Fiedler y consenso

Con $\varepsilon = 0.05$, estima τ_{pasos} para $\lambda_2 = 0.5, 1, 3, 6$. Convierte a segundos usando $T_s = 0.1$ s.

Practica guiada 15: Potencial

Practica guiada 15: Potencial

Deriva $\partial V / \partial x_k$ desde $V = (r/N) \sum_k \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz$. No saltes el cambio de variable.

Practica guiada 16: Beta minimo

Practica guiada 16: Beta minimo

Deriva $\beta_{\min}$ y evalualo para $N = 6, 12, 15$. Explica por que baja al crecer N .

Practica guiada 17: Beta maximo

Practica guiada 17: Beta maximo

Deriva $\beta_{\text{máx}}$ y evalualo para $N = 6, 12, 15$ con $T_s = 0.1$, $\mu_0 = 0.5$, $r = 1$.

Practica guiada 18: Enteros

Practica guiada 18: Enteros

Para $N = 12$ y $n = 3$, calcula n/N , $1/(2N)$ y los valores discretos posibles de $\tilde{x}_k$.
Marca la vecindad que fuerza exactamente 3 robots.

Practica guiada 19: Ruedas

Practica guiada 19: Ruedas

Con $v = 0.4 \text{ m/s}$, $\omega = 0.6 \text{ rad/s}$, $b = 0.33 \text{ m}$, $r_w = 0.0975 \text{ m}$, calcula ω_R y ω_L . Repite con $\omega = -0.6$.

Practica guiada 20: Look-ahead

Practica guiada 20: Look-ahead

Con $\theta = 0$, $\ell = 0.15$ y $\mathbf{u}_h = (0.3, 0.06)$, calcula (v, ω) . Repite con $\theta = \pi/2$ escribiendo primero la matriz.

Practica guiada 21: Formacion

Practica guiada 21: Formacion

Calcula d^* para $\rho_f = 0.55$ m y $n = 2, 3, 4, 5, 6$. Interpreta por que la distancia entre vecinos baja al aumentar la coalicion.

Practica guiada 22: Transporte

Practica guiada 22: Transporte

Disena una secuencia temporal de 10 pasos donde una tarea pasa de reclutamiento a transporte y luego vuelve a reclutamiento por perdida de un robot. Usa $\tau_s = 3$.

Practica guiada 23: Capacidad heterogenea

Practica guiada 23: Capacidad heterogenea

Con capacidades (100, 20, 20, 10, 10) kg y demandas 50 kg y 120 kg, lista coaliciones factibles y discute cual desperdicia menos capacidad.

Practica guiada 24: Contribucion marginal

Practica guiada 24: Contribucion marginal

Para $M = 50$ kg, $\gamma = 1$, $\hat{C} = 35$ kg, calcula m_{ik} para robots de $c_i = 10, 20, 100$ kg. Repite con $\hat{C} = 45$ kg.

Practica guiada 25: Tratamientos

Practica guiada 25: Tratamientos

Escribe para T1–T5 que informacion usa cada uno, que mecanismo agrega y que riesgo de fallo esperas.

Practica guiada 26: Metricas

Practica guiada 26: Metricas

Inventa una tabla de resultados con Θ , F y Δ_{chg} para T2, T3 y T4 que apoye H4 pero no H5. Explica por que.

Practica guiada 27: Defensa teorica

Practica guiada 27: Defensa teorica

Redacta un parrafo de defensa donde separes claramente teorema, proposicion de perturbacion y validacion por simulacion.

Practica guiada 28: Novedad

Practica guiada 28: Novedad

Escribe cinco bullets tecnicos de novedad. Cada bullet debe mencionar una ecuacion o mecanismo: Φ , Smith, $\mu_i(d)$, DAC, capacidad acumulada o cinematica.

Practica guiada 29: Limites

Practica guiada 29: Limites

Lista cinco cosas que el modelo no garantiza. Para cada una escribe que experimento o trabajo futuro podria abordarla.

Practica guiada 30: Resumen final a mano

Practica guiada 30: Resumen final a mano

En una pagina, reconstruye la propuesta completa desde c_i, M_k hasta (v_i, ω_i) , sin mirar el documento.

Referencias

- An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., and Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4:23–36.
- Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1:269–271.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., and Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1):90–98.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.

- LaValle, S. M. (2006). *Planning Algorithms*. Cambridge University Press.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Olfati-Saber, R., Fax, J. A., and Murray, R. M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1):215–233.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Ren, W. and Beard, R. W. (2008). *Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*. Springer.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.
- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.